HeyCaptain Bridge

KULLANICI KILAVUZU

Seyir haritası, radar, hedef takibi ve enstrümanlar — Windows için köprüüstü yazılımı.

Sürüm **0.1.0** 23 Ekim 2026 Türkçe

Seyir uyarısı

HeyCaptain Bridge bir seyir yardımcısıdır; resmî haritaların, yayınların ve gemide bulunması zorunlu seyir donanımının yerini tutmaz.

Harita, konum, derinlik, AIS, radar ve alarm bilgileri gecikmeli, eksik ya da hatalı olabilir. Seyir güvenliği, gözcülük (COLREG Kural 5) ve tüm kararlar kaptanın sorumluluğundadır.

Uygulamayı kullanarak bu koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu uyarı her açılışta gösterilir ve **Ayarlar** › **Hakkında** sayfasından yeniden okunabilir.

İçindekiler

1 Başlarken 7

1.1 Sistem gereksinimleri 7
1.2 Kurulum ve kaldırma 7
1.3 İlk açılış 8
1.4 Dil seçimi 8
1.5 Simülasyon kipi 9
1.6 Kurulum sihirbazı 10
1.7 Ana ekran 11

2 Arayüz 13

2.1 Ekran düzeni 13
2.2 Üst çubuk 13
2.3 Durum şeridi ve bilgi sayfası 14
2.4 İmleç kutusu 15
2.5 Menü paneli 16
2.6 Gündüz, akşam ve gece düzeni 17
2.7 Parlaklık 17
2.8 Veri çubuğu 17

3 Harita 19

3.1 Harita görünümü 19
3.2 Kaydırma, yakınlaştırma ve menzil 19
3.3 Yönelim ve takip 20
3.4 Pusula 22
3.5 Harita dosyaları ve katmanlar 22
3.6 Derinlik ayarları 24
3.7 Harita nesnesi sorgusu 24
3.8 Arama 25
3.9 Cetvel 25
3.10 Menüdeki diğer sekmeler 26

4 Seyir 27

4.1 Waypoint'ler 27
4.2 Rota çizmek 28
4.3 Seyri başlatmak ve izlemek 29
4.4 İzler 30
4.5 GPX içe ve dışa aktarma 30
4.6 Demir alarmı 30
4.7 MOB görünümü 31
4.8 Karaya oturma ileri bakışı ve rota denetimi 32
4.9 Otopilota rota çıkışı (NMEA 0183) 33

5 Radar 34

5.1 Radar sayfası 34
5.2 Radar kaynağı 35
5.3 Yayın ve bekleme 35

5.4 Kullanım modu 35
5.5 Menzil 36
5.6 Kazanç, Deniz ve Yağmur 36
5.7 Radar menüsü 37
5.8 Renk tabloları ve Doppler 38
5.9 EBL ve VRM 39
5.10 Radar imleci 39
5.11 MARPA: hedef edinme 39
5.12 Koruma alanları ve sektör karartma 40
5.13 Harita üzerinde radar (overlay) 41
5.14 Unlock key ve anahtarsız çalışma 42
5.15 Radar kurulumu 44

6 Hedefler ve AIS 45

6.1 İki tür hedef 45
6.2 Hedefleri harita ve radarda görme 46
6.3 Hedef kartı 46
6.4 Hedef listesi 47
6.5 CPA ve TCPA eşikleri 48
6.6 Çatışma alarmı 48
6.7 Kayıp hedef 49

7 Kamera 50

7.1 Kamera sayfası 50
7.2 Kamerayı çevirmek (PTZ) 51
7.3 Kamera menüsü 51
7.4 Görüntüde hedef etiketleri 52
7.5 Favori sayfada kamera 54
7.6 Kamera eklemek 54
7.7 Hedef kamerası ve kurulum 55
7.8 Kamera modeli ve gelişmiş ayarlar 56
7.9 Hizala: yön ve tilt ayarı 57
7.10 Kamerayı hedefe çevirmek ve takip 58
7.11 Küçük kamera penceresi (PiP) 59
7.12 Haritada kamera görüş alanı 61
7.13 Bağlantı kaybı 61

8 Hava (GRIB) 62

8.1 GRIB dosyalarını yüklemek 62
8.2 Hava katmanları 63
8.3 Zaman şeridi 66
8.4 İmleç değerleri ve meteogram 66
8.5 Rota havası 67
8.6 Durum şeridi uyarıları 68

9 Göstergeler 69

9.1 Göstergeler sayfası 69
9.2 Kutucuk türleri 69
9.3 Düzenleme kipi 70

9.4 Göstergeler menüsü 70
9.5 Sayfa menüsü 71
9.6 Veri seçici 71
9.7 Kaynak seçimi 72
9.8 Veri çubuğu 72

10 Bölünmüş ekran ve favoriler 75

10.1 Bölünmüş ekran 75
10.2 Favori sayfalar 76

11 Kara kutu 80

11.1 Ne kaydedilir 80
11.2 Kara kutu sayfası 80
11.3 Olayı işaretlemek ve korumak 81
11.4 Bütünlüğü doğrulamak 81
11.5 Dışa aktarmak ve dosya açmak 82
11.6 Simülasyonda oynatmak 82
11.7 Ayarlar › Kara kutu 83

12 Alarmlar 84

12.1 Alarm satırı 84
12.2 Onaylama ve susturma 85
12.3 Alarmlar sayfası ve geçmiş 85
12.4 Önem dereceleri 86
12.5 Alarm kuralları 86
12.6 Kapatılamayan güvenlik alarmları 87

13 Ayarlar 88

13.1 Genel 88
13.2 Birimler 89
13.3 Alarmlar 89
13.4 Harita 90
13.5 Radar 91
13.6 Seyir 92
13.7 Tekne 93
13.8 Kamera 94
13.9 Hava 94
13.10 Uydular 94
13.11 Bağlantılar 95
13.12 Modüller 96
13.13 Hakkında 97

14 Bağlantılar ve modüller 99

14.1 NMEA 2000 ve NMEA 0183 bağlantısı 99
14.2 NMEA ekranı ve teşhis 100
14.3 Kaynak önceliği 101
14.4 Modüller sayfası 101
14.5 Bir modül çökerse ne olur? 102

15 Sorun giderme 103

15.1 Veri ve konum 103
15.2 Harita 103
15.3 Radar 104
15.4 Alarmlar 104
15.5 Kamera 104
15.6 Uygulama, kılavuz ve dil 105

A Kısaltmalar 106

1 Başlarken

1.1 Sistem gereksinimleri

HeyCaptain Bridge, Windows 10 veya Windows 11 olan bir bilgisayarda çalışır. Harita ve radar için Direct3D 11 destekli bir ekran kartı gerekir. Uygulama dokunmatik ekran için tasarlandı. Fare ve klavye de aynı işi görür.

- Konum, pruva, rüzgâr ve derinlik verisi için ağa bağlı bir NMEA 0183 ya da NMEA 2000 geçidi. Veri yoksa uygulamayı simülatörle deneyebilirsiniz.
- Radar için ağa bağlı bir Navico radar (ör. Halo). Ayrıntılar Radar bölümünde.
- Harita için S-57 ENC hücreleri ve/veya MBTiles raster harita dosyaları (bkz. Harita bölümü).
- Kamera için ağa bağlı, ONVIF uyumlu IP kameralar (ör. FLIR M232, M364C; bkz. Kamera bölümü).

Kamera görüntüsü için

Bilgisayar kamera görüntüsünü çözer ve ekrana çizer. Gereken güç, kamera sayısına ve çözünürlüğe bağlıdır. Ekran kartı destekliyorsa H.264 görüntüyü kart çözer (Direct3D 11). Desteklemiyorsa işlemci çözer. Geliştirme bilgisayarında (Intel Core i7-13700H, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 32 GB bellek) ölçülen değerler:

Ekran	Sonuç
Harita + 1 kamera (640×360)	60 kare/sn, kare süresi (p95) 17,4 ms
Harita + 4 kamera (640×360)	60 kare/sn, kare süresi (p95) 17,6 ms
4 pencere, 4 × 1920×1080 kamera	60 kare/sn, kare süresi (p95) yaklaşık 20 ms (ara sıra kare atlanabilir)
1080p yazılım çözme (MPEG-4), 8 akış birden	akış başına yaklaşık 195 kare/sn (gerçek zamanın yaklaşık 7 katı)
Görüntü dururken	ekran çizilmez; uygulama işlemcinin %1'inden azını kullanır

Öneri: 1–2 kamera ve harita için 4 çekirdekli işlemci, 8 GB bellek ve Direct3D 11 destekli ekran kartı yeter. Aynı anda 4 veya daha çok 1080p kamera izleyecekseniz ayrı bir ekran kartı ve en az 6 çekirdekli işlemci alın. Kameraları bilgisayara kabloyla (Ethernet) bağlayın.

1.2 Kurulum ve kaldırma

HeyCaptain Bridge, **HeyCaptain-Bridge-Kurulum-<sürüm>.exe** dosyasıyla kurulur. Kurulum yönetici izni ister. Uygulama, bilgisayardaki tüm kullanıcılar için **Program Files** klasörüne kurulur. Windows 10 (22H2 veya yenisi) ya da Windows 11 gerekir; ikisi de 64 bit olmalıdır.

1. Kurulum dosyasını çalıştırın. Windows yönetici izni sorarsa onaylayın. Dosya PROMAR adına imzalıdır.
2. Kurulum dilini seçin. Lisans sözleşmesini okuyup kabul edin. İsterseniz masaüstü kısayolunu seçin.
3. Kurulum bitince uygulamayı Başlat menüsündeki ya da masaüstündeki **HeyCaptain Bridge** kısayoluyla açın.

Gerekirse kurulum şunları da yapar: Microsoft Visual C++ çalışma zamanını kurar, PROMAR imza sertifikasını güvenilir yayıncılara ekler ve Windows Güvenlik Duvarı'na kural ekler. Böylece radar, NMEA ve kamera ağ trafiği engellenmez. Ekran kartı Direct3D 11 desteklemiyorsa uygulama açılışta bir ileti gösterir ve kapanır.

Kurulum bütünlüğü

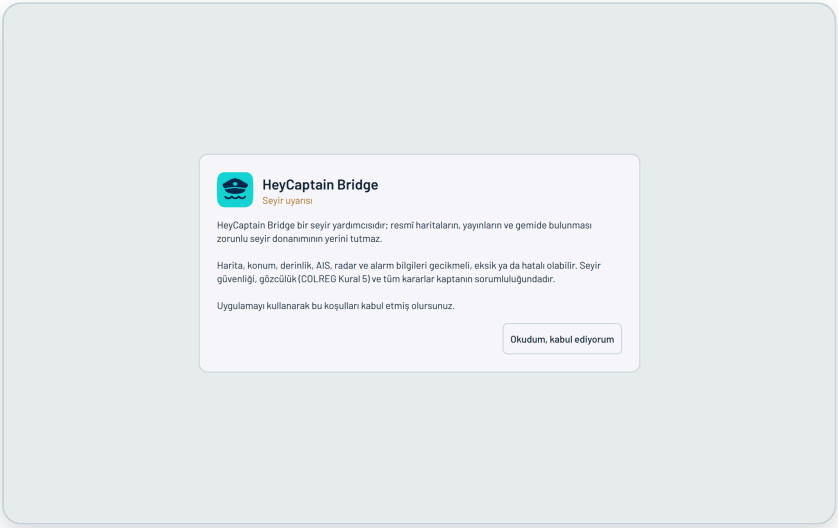
Uygulama her açılışta kurulum dosyalarının bozulup bozulmadığına bakar. Bir modülün dosyası bozuksa o modül başlamaz. **Ayarlar** › **Modüller** sayfasında durumu **Bozuk dosya** olur ve bir uyarı çıkar. Uygulamanın kendi dosyalarından biri bozuksa ekranda **Kurulum bozuk — kurulumu onarın** yazar ve hiçbir modül başlamaz. İki durumda da kurulum dosyasını yeniden çalıştırın; kurulum onarılır. Ayarlarınız ve kayıtlarınız silinmez.

Güncelleme ve kaldırma

Yeni sürümü kurmak için yeni kurulum dosyasını çalıştırın. Uygulama açıksa kurulum onu kapatmanızı önerir. Kaldırmak için Windows **Ayarlar › Uygulamalar** listesinden HeyCaptain Bridge'i seçin. Kaldırma sırasında verilerinizin (ayarlar, rotalar, izler, kara kutu kayıtları) silinip silinmeyeceği sorulur. Varsayılan yanıt **Hayır**'dır; veriler kalır. Lisans bilgisi kaldırmada hiçbir zaman silinmez.

1.3 İlk açılış

Uygulamayı ilk açtığınızda **Seyir uyarısı** kartı görünür. Kartı okuyun ve **Okudum, kabul ediyorum** düğmesine dokunun. Dokunmadan uygulamayı kullanamazsınız. Uyarı **her açılışta** çıkar ve her seferinde yeniden onaylamanız gerekir. Metni sonra yeniden okumak için **Ayarlar** › **Hakkında** sayfasını açın.



Şekil — Her açılışta gösterilen seyir uyarısı

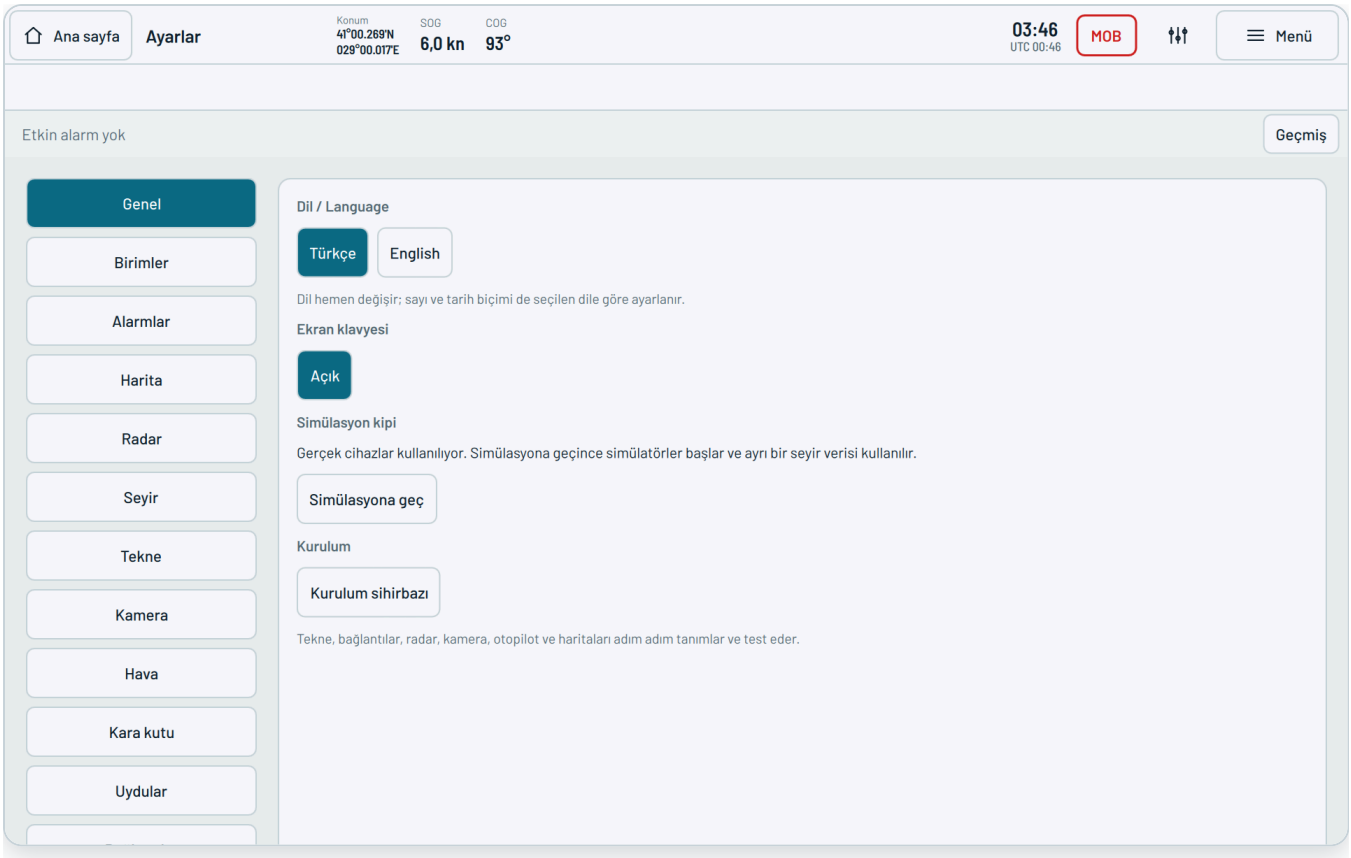
> **!** HeyCaptain Bridge bir seyir yardımcısıdır. Resmî haritaların, yayınların ve gemide bulunması zorunlu seyir donanımının yerini tutmaz. Gözcülük ve tüm seyir kararları kaptanın sorumluluğundadır.

1.4 Dil seçimi

Arayüz Türkçe ya da İngilizce olabilir. İlk açılışta Windows dili Türkçeyse Türkçe, değilse İngilizce seçilir. Dili değiştirmek için:

1. Ana ekrandan **Ayarlar** kutucuğuna dokunun.
2. **Genel** sayfasında **Türkçe** ya da **English** düğmesini seçin.

Dil hemen değişir; uygulamayı yeniden başlatmanız gerekmez. Sayı ve tarih biçimi de dile uyar (Türkçede "1,5 nm", İngilizcede "1.5 nm"). Seçiminiz saklanır.

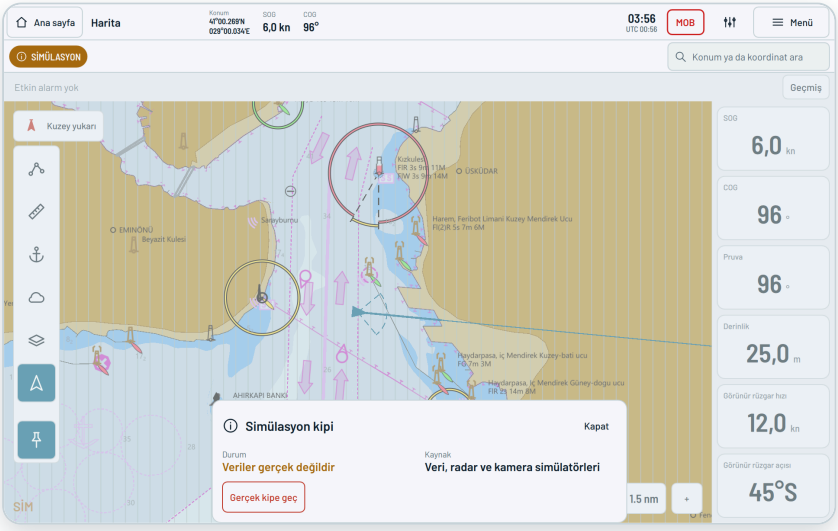


Şekil — Ayarlar › Genel: dil seçimi

> Kılavuz da iki dillidir. Menüdeki **Kullanıcı kılavuzu** düğmesi seçili dildeki PDF'i açar.

1.5 Simülasyon kipi

Uygulama ilk kurulduğunda **simülasyon kipinde** açılır. Konum, rüzgâr, derinlik, AIS hedefleri, radar ve kamera görüntüsü simülatörlerden gelir. Gerçek cihazlara bağlanılmaz. Böylece teknede olmadan da her özelliği deneyebilirsiniz. Bu kipte durum şeridinde hep *SİMÜLASYON* rozeti durur. Harita, radar ve kamera ekranlarının sol alt köşesinde *SİM* işareti görünür. Bu kipte çalan alarmlar, alarm geçmişinde de *SİM* ile işaretlenir.



Şekil — SİMÜLASYON rozeti ve bilgi sayfası

Simülasyondaki noktalar, rotalar ve izler **ayrı** saklanır. Gerçek kipe geçince görünmezler, simülasyona dönünce geri gelirler. Simülasyonda hazırladığınız rotayı gerçek kipte kullanmak için önce GPX olarak dışa aktarın, sonra gerçek kipte içe aktarın.

Gerçek cihazlara geçmek için:

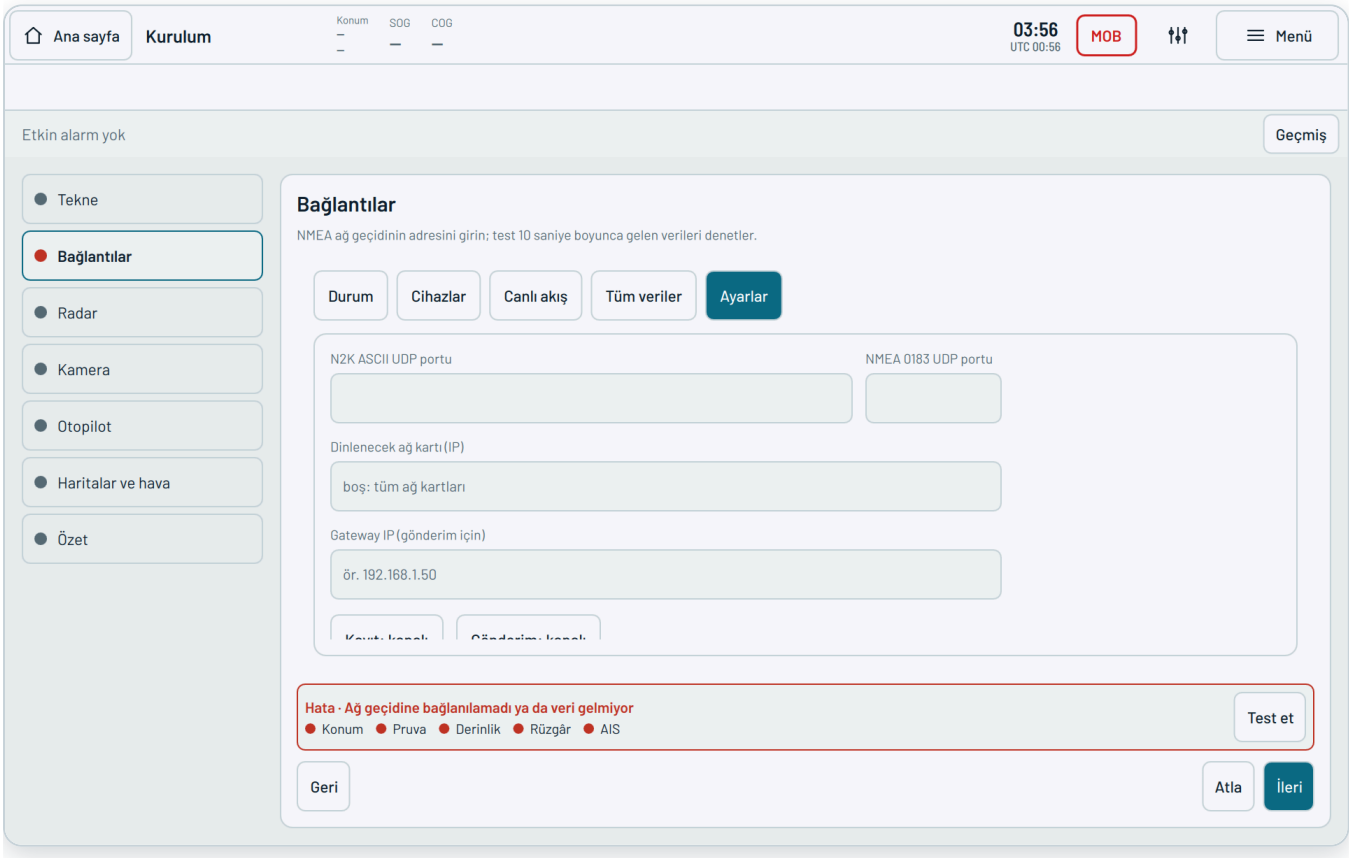
1. **Ayarlar** › **Genel** sayfasında **Gerçek kipe geç** düğmesine dokunun (ya da SİMÜLASYON rozetine dokunup bilgi sayfasındaki aynı düğmeyi kullanın).
2. 4 saniye içinde düğmeye yeniden dokunup onaylayın. Simülatörler kapanır ve gerçek bağlantılar başlar. Kurulum daha önce bitmişse sihirbaz yeniden açılmaz. Sihirbaz yalnız ilk kurulumda ya da Ayarlar'dan başlatırsanız açılır.

Simülasyona dönmek için aynı yerdeki **Simülasyona geç** düğmesine dokunun.

> **i** Seyir, MOB ya da demir alarmı açıkken kipi değiştiremezsiniz. Düğmenin altında nedeni yazar. Önce seyri durdurun, MOB'u iptal edin ya da demiri alın.

1.6 Kurulum sihirbazı

Kurulum sihirbazı tekneyi, bağlantıları, radarı, kamerayı, otopilotu ve haritaları adım adım tanımlar. Her adımı da sınar. Gerçek kipe geçince kendiliğinden açılır. Sonra istediğiniz zaman **Ayarlar** › **Genel** › **Kurulum sihirbazı** yolundan yeniden açabilirsiniz.



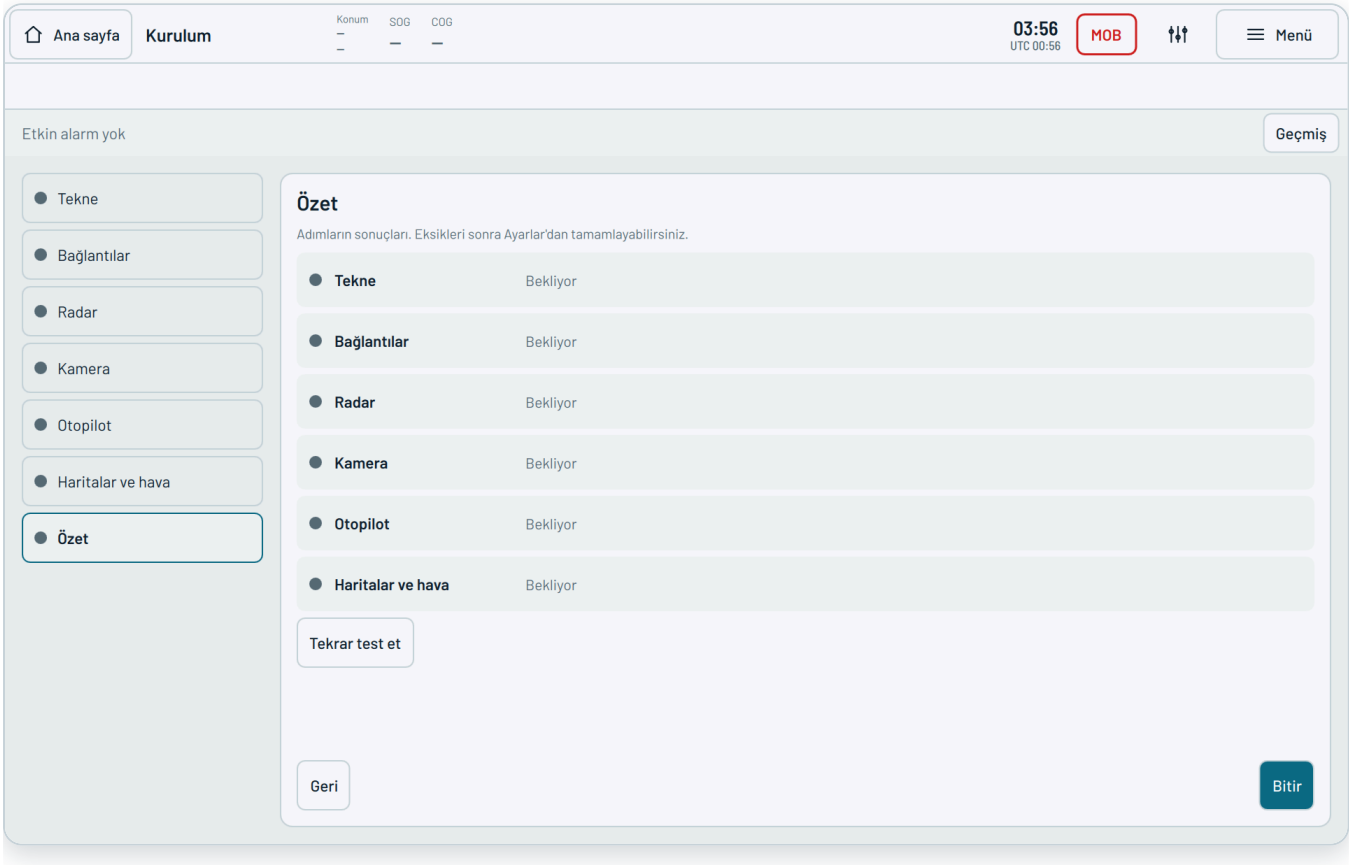
Şekil — Kurulum sihirbazı: Bağlantılar adımı ve test sonucu

Solda adımlar ve durumları görünür: yeşil tamam, turuncu eksik ya da atlandı, kırmızı hata. Her adımda ilgili ayar sayfası açılır. Ayarları burada yapmak, **Ayarlar**'da yapmakla aynıdır. Adıma girince test kendiliğinden çalışır.

Yeniden denemek için **Test et**'e dokunun. Testler cihazlara komut göndermez, yalnız okur:

- **Tekne:** boy girilmiş mi.
- **Bağlantılar:** 10 saniye içinde konum, pruva, derinlik, rüzgâr ve AIS verisi geliyor mu (her biri ayrı işaretlenir).
- **Radar:** ağda radar bulundu mu. Görüntüyü görmek için radarı ayrıca yayına alın.
- **Kamera:** eklediğiniz kameralardan görüntü geliyor mu.
- **Otopilot:** çıkış cümleleri seçilmiş mi (isteğe bağlı).
- **Haritalar ve hava:** kaç ENC hücresi ve GRIB dosyası yüklendi.

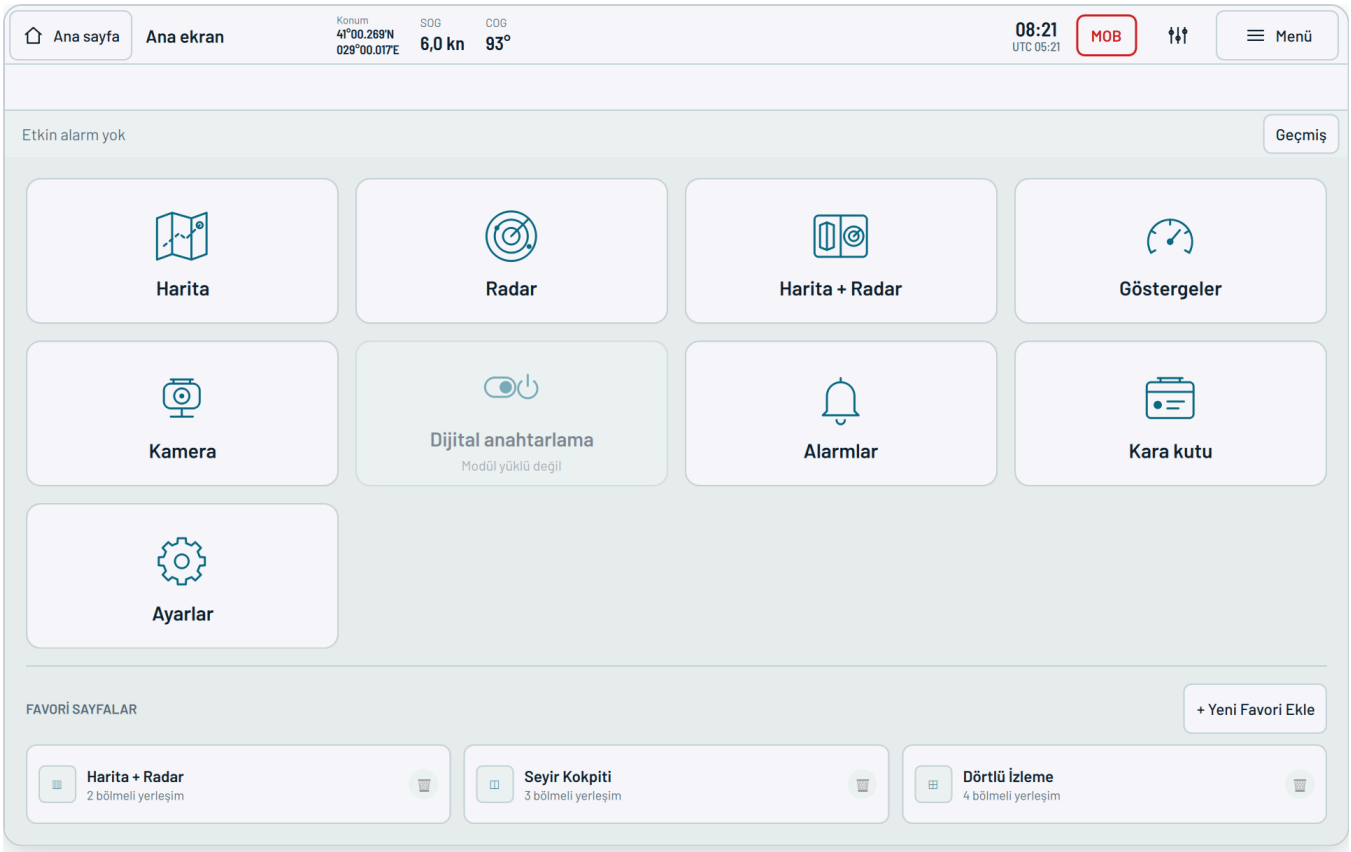
Alttaki **Geri**, **Atla** ve **İleri** düğmeleriyle adımlar arasında gezinin. Hiçbir adım zorunlu değildir. Son adım **Özet**'tir. Özet tüm sonuçları listeler. **Tekrar test et** hepsini yeniden dener, **Bitir** sihirbazı kapatır. Sihirbazı yarıda bırakırsanız kaldığınız adım hatırlanır.



Şekil — Kurulum sihirbazı: Özet

1.7 Ana ekran

Uygulama ana ekranla başlar. Üstte görünümlere giden kutucuklar, altında favori sayfalarınız vardır. Başka bir görünümden ana ekrana dönmek için üst çubukta solda duran **Ana sayfa** düğmesine dokunun. Kutucuklar büyüktür. Simge ve ad ortadadır. Simge modülü gösterir: derinlik eğrili harita, tarama çizgili ve ekolu radar, bölünmüş ekran, gösterge, kamera, anahtar, zil, kara kutu ve dişli. Pencere küçükse kutucuklar kaydırma olmadan sığacak kadar küçülür.



Şekil — Ana ekran

1. Üst sıradaki kutucuklar: **Harita**, **Radar**, **Harita + Radar**, **Göstergeler**, **Kamera**, **Dijital anahtarlama**, **Alarmlar** ve **Ayarlar**.
2. Altta **FAVORİ SAYFALAR** başlığı ve **+ Yeni Favori Ekle** düğmesi; hemen altında kayıtlı favori kartları.

Kutucuğun modülü yüklü değilse kutucuk soluk görünür ve altında **Modül yüklü değil** yazar. Ona dokunamazsınız.

Favori sayfalar

Favori sayfa, kayıtlı bir ekran düzenidir. Ekranı 2, 3, 4 ya da 6 bölmeye ayırır, her bölmeye istediğiniz görünümü (harita, radar, göstergeler …) koyarsınız. İlk kurulumda üç örnek hazırdır: **Harita + Radar**, **Seyir Kokpiti** ve **Dörtlü İzleme**. Her kartta bölme sayısı yazar.

- Favoriyi açmak için kartına dokunun.
- Yeni favori yapmak için **+ Yeni Favori Ekle**'ye dokunun. Düzenleyici açılır.
- Silmek için kartın silme düğmesine dokunun. Kart **Silmek için tekrar dokunun** der. İkinci dokunuş silmeyi onaylar.

Ayrıntılar "Bölünmüş ekran ve favoriler" bölümünde.

2 Arayüz

2.1 Ekran düzeni

Her görünümün düzeni aynıdır: üstte **üst çubuk**, altında **durum şeridi** (her zaman görünür, yüksekliği sabittir), ortada görünümün kendisi (harita, radar, göstergeler ...), kenarda isteğe bağlı **veri çubuğu** ve sağdan açılan **menü paneli**. Temel kural şudur: üst çubukta özellik düğmesi yoktur. Etkin bir durum (ör. demir, seyir) durum şeridinde rozet olarak görünür. Ayrıntıyı ve eylemleri görmek için rozete dokunun; bilgi sayfası açılır.

Üst çubukta solda **Ana sayfa** düğmesi durur. Menü düğmesi kadar geniştir. Alarmlar, Ayarlar, Kara kutu, NMEA ve Modüller gibi tam sayfalarda yanında bir geri düğmesi çıkar: **‹ Harita** gibi. Dokunursanız en son kullandığınız modül görünümüne (Harita, Radar, Harita + Radar, Kamera, Göstergeler ya da bir favori sayfa) tek dokunuşla dönersiniz. Hiç modül açmadıysanız düğme görünmez. O modülü "teknede yok" yaptıysanız ana ekrana gider.

2.2 Üst çubuk

Üst çubuk soldan sağa şunları içerir:

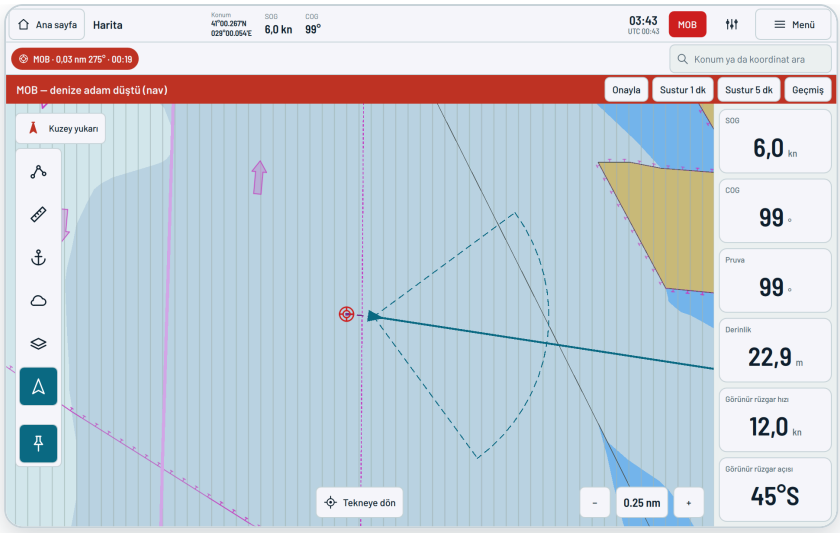
1. Ana sayfa düğmesi: ana ekrana döner. Tam sayfalarda yanında geri düğmesi çıkar.
2. Açık görünümün adı (ör. **Harita**).
3. Konum, SOG ve COG değerleri. Veri eskirse değerler soluklaşır. Dar ekranda önce konum, sonra COG gizlenir.
4. Arama alanı: harita adlarını, noktaları, rotaları, AIS hedeflerini ve koordinatları arar (bkz. Harita › Arama). Dar ekranda yalnız büyüteç simgesi görünür. Dokununca alan açılır.
5. Saat. Saate dokunursanız PC ve GNSS saatini gösteren bilgi sayfası açılır. İki saat arasındaki fark 2 dakikayı geçerse saatin yanında ünlem çıkar. Saat kipini (yerel, UTC ya da ikisi) **Ayarlar** içindeki **Birimler** sayfasından seçersiniz.
6. **MOB** düğmesi.
7. Sistem kontrolleri düğmesi.
8. **Menü** düğmesi: sağdaki menü panelini açar ve kapatır. Dar ekranda yalnız simge görünür.

MOB (denize adam düştü)

MOB düğmesi yanlışlıkla basılmasın diye **1 saniye basılı tutulunca** çalışır. Basılı tutarken düğmenin içi soldan sağa MOB renginde dolar. Dolmadan bırakırsanız hiçbir şey olmaz.

1. MOB düğmesine basın ve 1 saniye basılı tutun. Dolgu tamamlanınca MOB noktası o anki konumunuza kaydedilir.
2. Harita kendiliğinden açılır. MOB noktası ve tekneniz birlikte ekranda kalır.
3. Durum şeridinde kırmızı MOB rozeti (mesafe, kerteriz, geçen süre) ve alarm bandı çıkar.

MOB açıkken düğmeye dokunursanız MOB ayrıntı sayfası açılır. MOB'u kaldırmak için sayfadaki **MOB'u iptal et** düğmesine dokunun. Bu işlem geri alınamaz; bu yüzden ikinci dokunuş gerekir (aşağıya bakın). Uygulamayı kapatsanız da MOB noktası kaybolmaz.



Şekil — MOB etkin: harita MOB ve tekneyi birlikte gösterir

> **!** Konum hiç alınmamışsa MOB noktası kaydedilemez. Denize adam düşünce ilk iş, tekneyle manevra yapıp onu kurtarmaktır. Uygulama yalnızca yardımcıdır.

2.3 Durum şeridi ve bilgi sayfası

Üst çubuğun altındaki şerit her zaman görünür, yüksekliği sabittir. Etkin her durum şeritte yuvarlak bir rozettir. Rozetin rengi önemini gösterir: nötr (bilgi), sarı (dikkat) ya da kırmızı (tehlike). Başlıca rozetler:

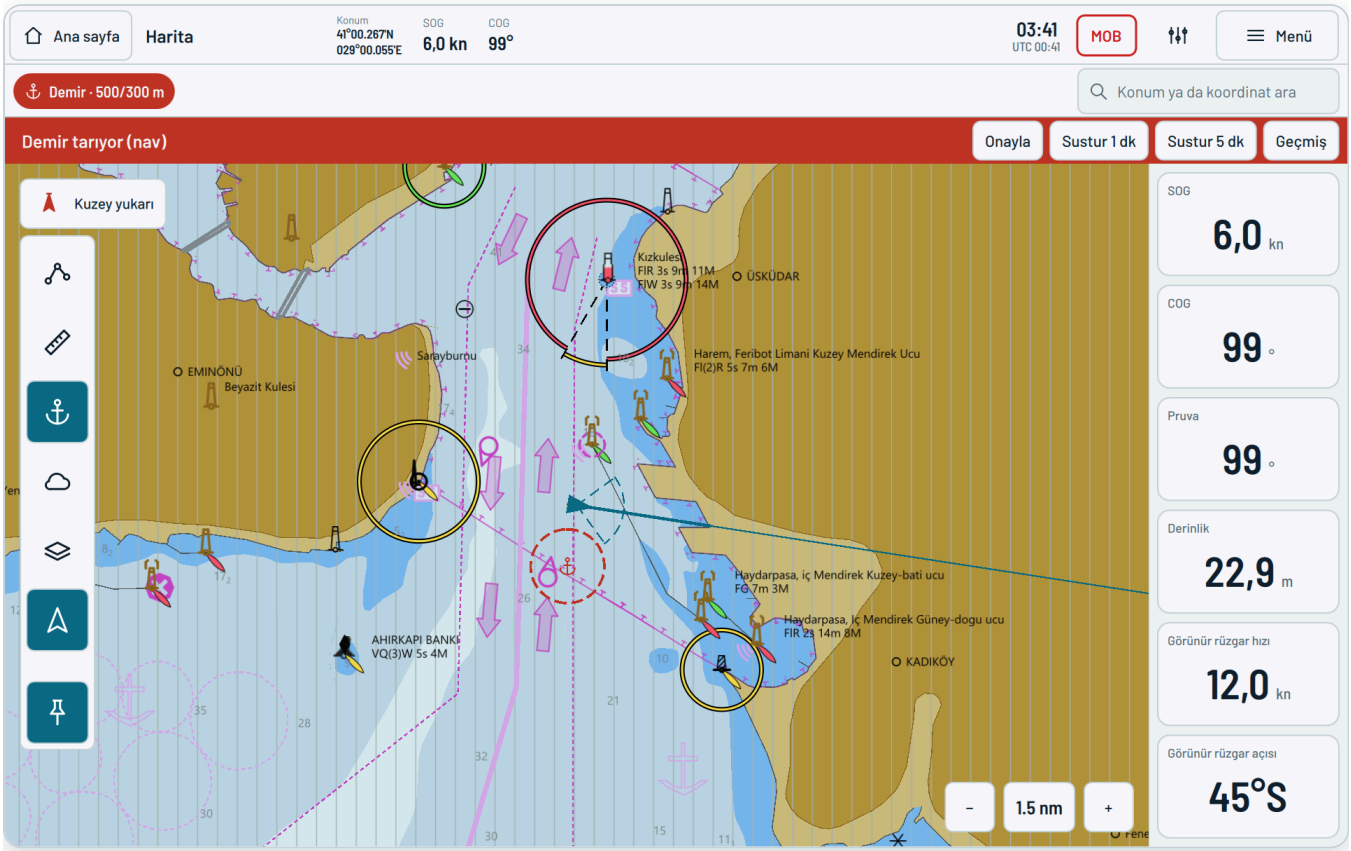
Rozet	Anlamı
MOB	Denize adam düştü; mesafe, kerteriz ve geçen süre
Demir · x/y m	Demir alarmı etkin; demirden uzaklık ve alarm yarıçapı. Tarıyorsa kırmızı
Hedef WP · 3/7 · mesafe · ETA	Etkin seyir (hedef, bacak, mesafe, varış saati)
Karaya oturma	İleri bakışta sığlık/kara ya da denetim eksikliği
Çatışma	Tehlikeli CPA/TCPA'lı hedef
Radar overlay durumu, Menzil eşleme kapalı	Harita üzeri radar ekosunun durumu
Ölçüm	Harita üzerinde cetvel açık
Otopilot	Otopilota rota çıkışı gönderiliyor

Şeridin yüksekliği her sayfada sabittir. Rozet çıkıp kaybolunca sayfa içeriği kaymaz. Bilgi rozetleri (radar overlay, karaya oturma bilgisi, menzil eşleme, kamera takibi durdu, hava, otopilot) gözünüzü yormasın diye geç görünür ve erken kaybolur: durum 3 saniye sürdükten sonra çıkar, 10 saniye sonra kalkar. MOB, çatışma, simülasyon, seyir, demir ve alarmlar hemen görünür.

Bir rozete dokunursanız **bilgi sayfası** açılır. Üstte başlık, ortada değerler (mesafe, kerteriz, süre …), altta o duruma ait eylemler vardır. Sayfayı `Kapat` ile kapatın. Durum bitince (ör. seyir bitince) sayfa kendiliğinden kapanır.

Geri alınamaz eylemler iki dokunuşla onaylanır. İlk dokunuşta düğme `Onay için tekrar dokunun` der. 4 saniye içinde ikinci kez dokunursanız eylem yapılır. Dokunmazsanız eylem iptal olur. Bu kural MOB'u iptal etme, demiri alma ve

waypoint, rota ya da iz silme için geçerlidir.



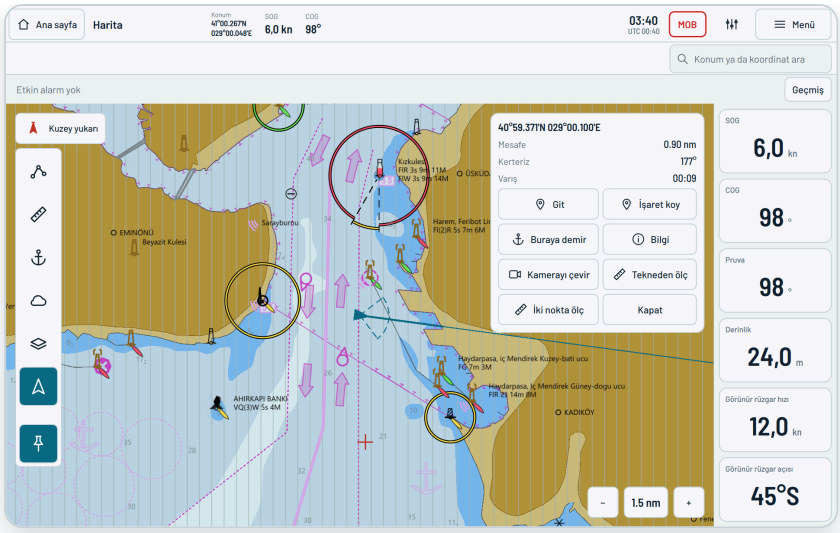
Şekil — Durum şeridinde demir rozeti ve açık bilgi sayfası

Alarm satırı

Durum şeridinin altında her zaman tek bir alarm satırı durur. Alarm yokken "Etkin alarm yok" yazar. Alarm gelince aynı satır alarm rengine döner ve alarmın adını yazar. Satır hep aynı yerde durur; sayfa kaymaz. Düğmeler de hep aynı yerdedir: **Onayla**, **Sustur 1 dk**, **Sustur 5 dk** ve **Geçmiş**. Ayrıntılar Alarmlar bölümünde.

2.4 İmleç kutusu

Haritadaki ya da radar ekranındaki bir noktayla ilgili eylemler **imleç kutusunda** toplanır. Ayrı bir bağlam menüsü yoktur. İmleç kutusunu açmak için haritada istediğiniz noktaya **0,6 saniye basılı tutun** (fareyle **sağ tıklayın**). İmleç o noktaya konur ve ekranın sağ üstünde kutu açılır.



Şekil — İmleç kutusu

Kutu, imleç noktasının konumunu gösterir. Tekneden **Mesafe**, **Kerteriz** ve **Varış** süresini de verir. Altında eylem düğmeleri vardır:

- **Git**: imleç noktasına doğrudan seyir başlatır.
- **İşaret koy**: noktaya "Nokta 1", "Nokta 2" gibi adlı bir nokta (waypoint) koyar.
- **Buraya demir**: noktaya demir alarmı kurar (ikinci dokunuş gerekir). Demir zaten açıksa düğme **Demiri buraya taşı** olur.
- **Bilgi**: o noktadaki harita nesnelerini sorar (ENC varsa).
- **Hedef edin**: radar overlay açıkken noktadaki radar hedefini MARPA ile edinir.
- **Tekneden ölç** ve **İki nokta ölç**: cetvel.
- **Kapat**: imleci kaldırır.

Bir waypoint simgesine dokunursanız kutu waypoint kipinde açılır. Şu eylemler çıkar: **Git**, **Düzenle** (ad, simge, renk, not) ve **Sil**. Noktanın notu varsa kutuda adın altında görünür.

2.5 Menü paneli

Üst çubuktaki **Menü** düğmesi sağdan kayarak açılan paneli getirir. Paneli kapatmak için düğmeye yeniden dokunun ya da panelin dışına dokunun. Panelin içeriği açık görünüme göre değişir. Harita, radar ve bölünmüş ekranın menüleri vardır. Diğer görünümlerde panelde **Bu sayfa için seçenek yok** yazar.

Menüde sekmeler vardır. Sekmeler panelin sağında dikey sütunda durur (simge ve kısa ad). Seçili sekmenin ayarları solda görünür. Son seçtiğiniz sekme hatırlanır. Panelin sol altında her görünümde **Kullanıcı kılavuzu** düğmesi bulunur. Dokununca bu kılavuz seçili dilde PDF olarak açılır. Açılamazsa düğmenin yanında hata metni çıkar.

Her sayfada panelin en altında, **Kullanıcı kılavuzu** ve **Kara kutu** düğmelerinin üstünde, kendi satırında **Uygulamadan çık** düğmesi durur. İlk dokunuşta düğme **Çıkmak için tekrar dokunun** der. 4 saniye içinde ikinci kez dokunursanız uygulama kapanır. Dokunmazsanız vazgeçilmiş olur. Seyir, MOB ya da demir alarmı açıksa ilk dokunuşta uyarı çıkar: **Seyir sürüyor — çıkarsanız alarmlar izlenmez. Çıkmak için tekrar dokunun**.

✓ Menü açıkken panelde kaydırırsanız alttaki harita yakınlaşmaz.

2.6 Gündüz, akşam ve gece düzeni

Arayüzün üç renk düzeni vardır: **Gündüz**, **Akşam** ve **Gece**. Gece düzeni kırmızı tonlu ve düşük parlaklıktadır; gece görüşünü korur. Düzeni değiştirmek için:

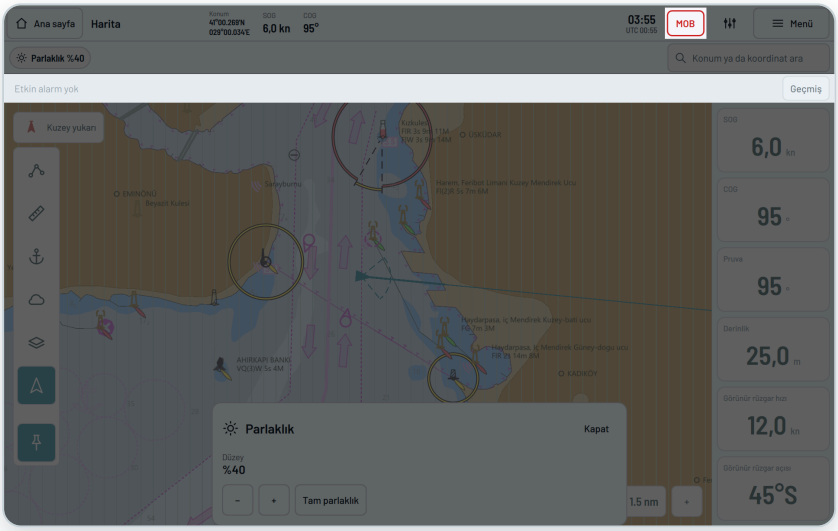
1. Üst çubukta sistem kontrolleri düğmesine dokunun (ya da ekranın üst kenarından aşağı kaydırın).
2. **Sistem Kontrolleri** panelinde **Ekran Modu:** satırından düzeni seçin.

Haritanın ayrıca kendi renk düzeni vardır, Harita menüsünde (**Renk düzeni**: **Otomatik**, **Gündüz**, **Alacakaranlık**, **Gece**).

2.7 Parlaklık

Ekranı uygulamanın içinden karartabilirsiniz (%10–100). Harita menüsünün **Görünüm** sekmesinde **Parlaklık** kaydırıcısı vardır. Kaydırıcı hemen etki eder. Parmağınızı kaldırınca değer kaydedilir. Gündüz ve akşam düzeni aynı değeri kullanır. Gece düzeninin kendi değeri vardır.

Ekran karartılmışken durum şeridinde *Parlaklık %40* gibi bir rozet görünür. Rozete dokunursanız bilgi sayfası açılır. **–** ve **+** düzeyi 10'ar değiştirir. **Tam parlaklık** karartmayı kaldırır.

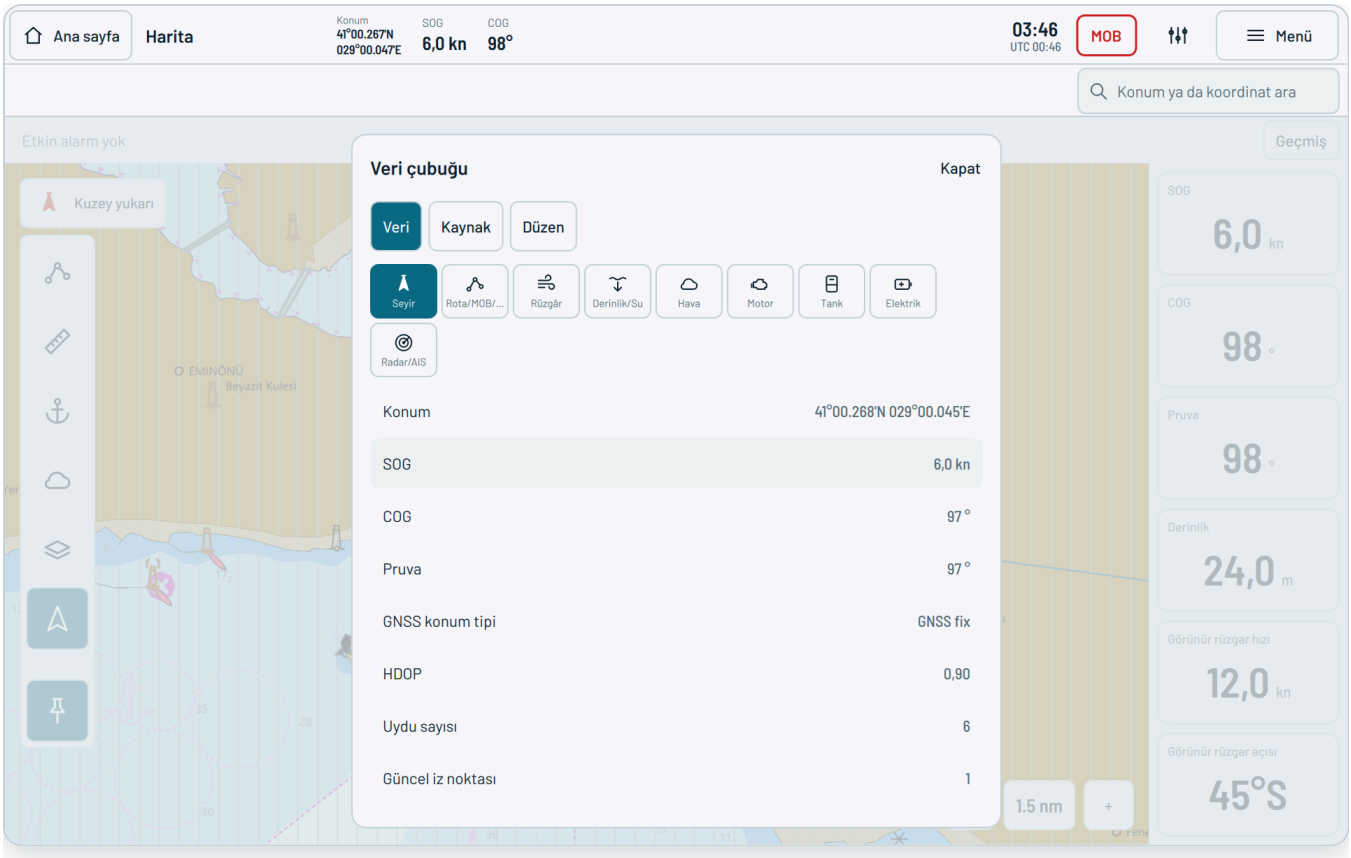


Şekil — Karartılmış ekran ve Parlaklık bilgi sayfası

> ✓ Alarm bandı, MOB düğmesi ve MOB bilgi sayfası hiçbir zaman karartılmaz. Karartma dokunuşları engellemez.

2.8 Veri çubuğu

Veri çubuğu, seçtiğiniz değerleri (hız, derinlik, rüzgâr …) haritanın kenarında küçük kutucuklarla gösterir. Konumunu **Sistem Kontrolleri** panelindeki **Veri Çubuğu:** satırından seçersiniz: **Kapalı**, **Sağ**, **Sol** ya da **Alt**. Ayar her görünüm için ayrıdır. Harita dışında favori, radar ve bölünmüş ekranda çubuk varsayılan olarak kapalıdır.



Şekil — Veri çubuğu menüsü

Veri çubuğunu düzenlemek için bir kutucuğa **0,6 saniye basılı tutun**. Çubuk boşsa **Veri çubuğu boş — basılı tutun** yazan alana basılı tutun. **Veri çubuğu** menüsü açılır:

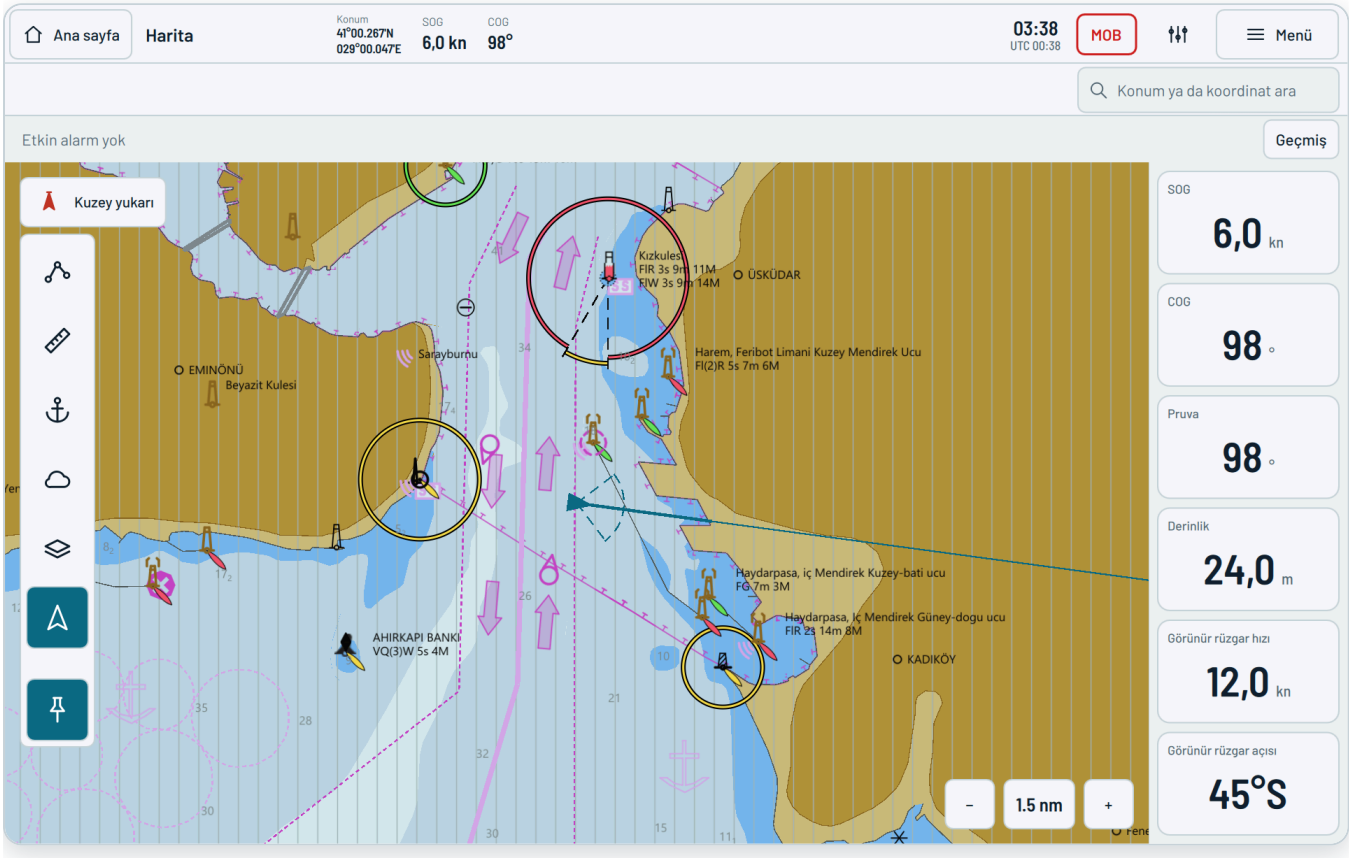
- **Veri**: kutucuğun göstereceği değeri listeden seçin (canlı veriler önce gelir).
- **Kaynak**: aynı veri birden çok kaynaktan geliyorsa hangisini kullanacağınızı seçin.
- **Düzen**: **Konum** (**Sağ**, **Sol**, **Alt**, **Üst**, **Kapalı**), **Kutucuk ekle**, **Bu kutucuğu sil** ve kutucuğu öne/arkaya taşıyan oklar.

Konum kutucuğuna kısa dokunmak **Ayarlar** içindeki **Uydular** sayfasını açar.

3 Harita

3.1 Harita görünümü

Haritayı ana ekrandaki **Harita** kutucuğundan açarsınız. Harita ekran kartıyla çizilir. Ekran dururken yeniden çizilmez; bu yüzden uygulama boştayken işlemciyi neredeyse hiç yormaz. Haritanın üstünde teknenizin konumu, hız vektörü, waypoint'ler, rotalar, izler ve varsa AIS ve radar hedefleri görünür.



Şekil — Harita görünümü

1. Sol üstte yönelim düğmesi (kuzey oku ve yönelimin adı).
2. Sağ üstte, imleç konduğunda imleç kutusu; altında nesne sorgusu sonuçları.
3. Sağ altta menzil düğmeleri: **–**, menzil değeri, **+**.
4. Alt ortada, harita tekneden uzaklaştırıldığında **Tekneye dön** düğmesi.
5. Sağda menü paneli (**Menü** düğmesiyle).

3.2 Kaydırma, yakınlaştırma ve menzil

- **Kaydırma:** tek parmakla ya da fareyle sürükleyin. Haritayı kaydırınca takip kapanır.
- **Yakınlaştırma:** iki parmakla sıkıştırın, fare tekerleğini çevirin ya da sağ alttaki **–** / **+** düğmelerine dokunun. İki düğmenin arasındaki değer, görünen menzildir.
- **Tekneye dönmek:** takip kapalıyken alt ortada **Tekneye dön** düğmesi çıkar. Dokunursanız harita tekneye ortalanır ve takip yeniden açılır.

Harita, hazırlandığı ölçekten çok daha fazla yakınlaştırılırsa alt ortada **Aşırı yakınlaştırma** uyarısı çıkar. O zaman ekrandaki ayrıntı gerçek konum doğruluğunu göstermez. Yakın menzilde kendi gözünüze ve gözcülüğe güvenin.

> ! Aşırı yakınlaştırılmış haritada kıyıya ve sığlıklara olan uzaklık gerçekte göründüğünden farklı olabilir. Yakın manevralarda yalnız ekrana güvenmeyin.

Kısayol çubuğu

Yönelim düğmesinin altında, sol üstte dikey bir simge düğmesi sütunu durur. Düğmeler yukarıdan aşağıya şunlardır:

- **Rota çiz**: yeni rota çizmeyi başlatır.
- **Cetvel**: cetveli başlatır ya da durdurur.
- **Demir at**: ilk dokunuşta düğme **Onayla** olur. 4 saniye içinde ikinci kez dokunursanız demir tekne konumuna atılır. Konum yoksa düğme soluktur. Demir atılmışken düğme vurgulanır. Dokunursanız **Demir alarmı** sayfası açılır (demiri **Demiri al** ile alırsınız).
- **Hava**: rüzgâr, basınç, dalga, yağış ve bulut katmanlarını değiştirdiğiniz küçük bir panel açar. GRIB dosyası yoksa **Hava verisi yok** yazar.
- **Harita detayı**: her dokunuşta **Temel**, **Standart**, **Tümü** sırasıyla ilerler. Simgedeki katman sayısı (bir, iki, üç) geçerli düzeyi gösterir.
- **Hedefler**: AIS ve MARPA hedeflerini haritada gösterir ya da gizler. Gizliyken de çarpışma alarmları çalışır.
- **Radar overlay**: radar ekosunu açar ya da kapatır. Radar yoksa soluktur.

Bir düğmenin üzerinde fareyi tutarsanız (dokunmatikte basılı tutarsanız) ne işe yaradığını anlatan kısa bir ipucu çıkar. Düğmelerin altındaki iğne düğmesi sütunu açık tutar. İğnelenmemişse sütun şu durumlarda kendiliğinden sol kenarda ince bir şeride iner: iğne kaldırıldıktan, sütun açıldıktan ya da son kullanımdan 5 saniye sonra veya harita kaydırılınca. Sütunu yeniden açmak için şeride dokunun. Düğmeler büyüktür, dokunması kolaydır. Şerit de geniş ve uzundur. Hangi düğmelerin görüneceğini **Ayarlar** › **Harita** › **Kısayollar** bölümünden seçersiniz.

3.3 Yönelim ve takip

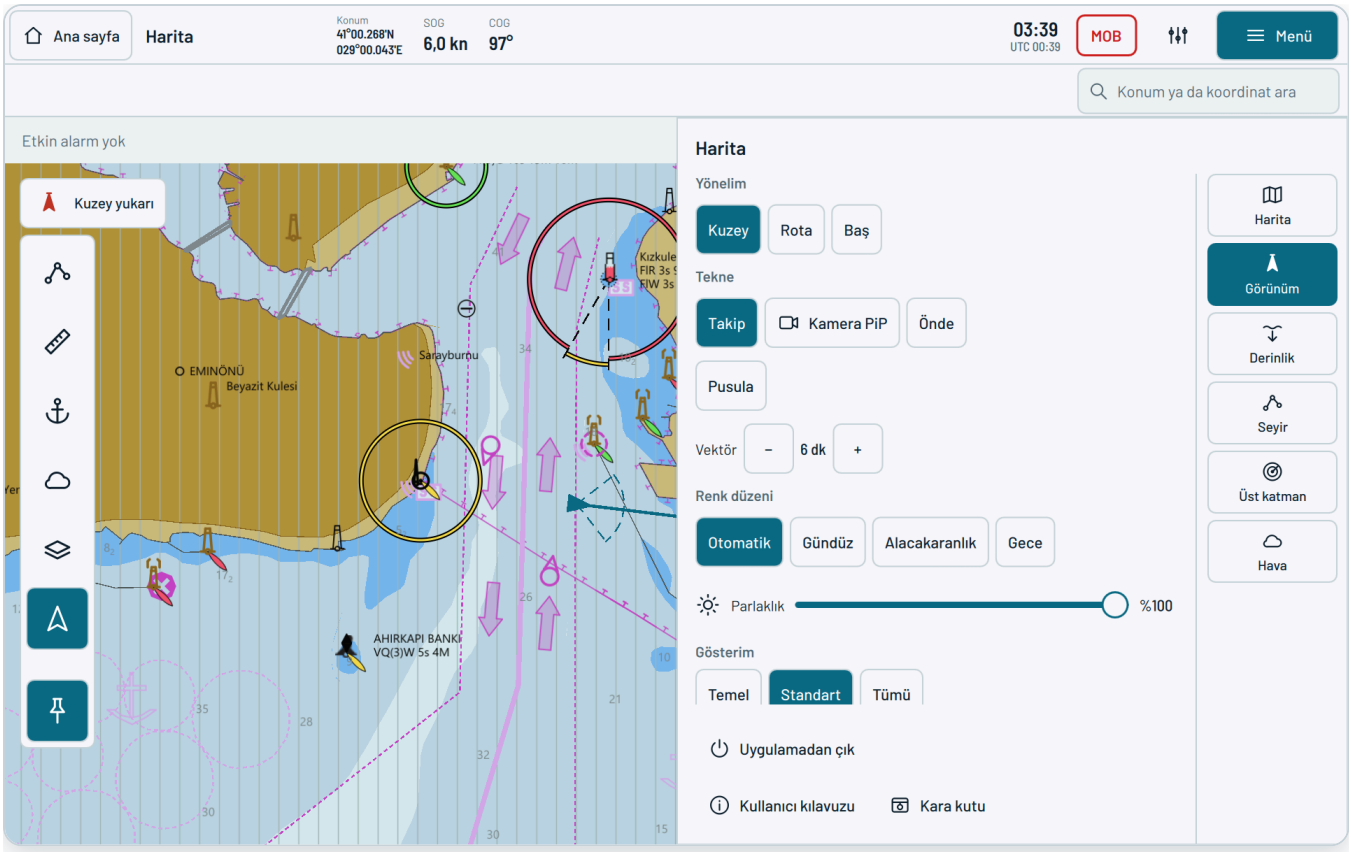
Sol üstteki yönelim düğmesi haritanın nasıl döndürüldüğünü gösterir. Düğmedeki ok her zaman kuzeyi gösterir.

- **Kuzey yukarı**: kuzey her zaman ekranın üstündedir.
- **Rota yukarı**: harita COG yönüne göre döner.
- **Pruva yukarı**: harita pruva yönüne göre döner.

Kuzey yukarıdayken (ve harita elle döndürülmemişse) düğmeye dokunursanız **Rota yukarı** seçilir. Bir dokunuş daha **Pruva yukarı**'yı seçer. Rota ya da pruva yukarıyken veya harita elle döndürülmüşken (kuzey yukarıdayken iki parmakla döndürebilirsiniz) dokunursanız harita kuzey yukarıya döner. Yönelimi yeniden değiştirmek için bir kez daha dokunun. Seçtiğiniz yönelim için veri yoksa düğmenin altında sarı **Pruva yok** ya da **Rota yok** işareti çıkar. Harita da kuzey yukarı gibi davranır.

Menüde **Harita** panelinin **Görünüm** sekmesi aynı ayarları ve daha fazlasını verir:

- **Yönelim**: **Kuzey**, **Rota**, **Baş**.
- **Tekne**: **Takip**, teknenin ekranda ortada kalmasını açar ya da kapatır. **Önde**, haritayı teknenin önünü daha çok gösterecek biçimde kaydırır. **Vektör** hız vektörünün süresini dakika olarak ayarlar (– / +).
- **Renk düzeni**: **Otomatik**, **Gündüz**, **Alacakaranlık**, **Gece**.



Şekil — Harita menüsü › Görünüm

Görünüm sekmesinin altında ENC gösterim ayarları bulunur:

- **Gösterim**: **Temel**, **Standart**, **Tümü** (hangi nesne kategorilerinin çizileceği).
- **Sembol stili**: **Kâğıt harita** ya da **Sadeleştirilmiş**.
- **Alan sınırları**: **Düz** ya da **Simgeli** (yalnız S-52 sembolleri kullanılırken etkilidir).
- Aç/kapa seçenekleri: **İskandiller**, **Fener sektörleri**, **Adlar**, **Fener karakteristiği**, **Alan desenleri**, **Overscale uyarısı**.

Fener halkaları: Sektörlü fenerin sektörleri renkli yaylarla çizilir. Her yöne yanan ve menzili 10 deniz mili ya da daha uzun olan fenerin çevresinde de fener renginde tam bir halka görünür. Halka menzile göre büyür. Halkaların ve yayların çevresinde siyah bir çizgi vardır, açık renkli zeminde de seçilir. Fener sektörleri kapatılınca halkalar da kalkar.

Harita sembolleri (S-52)

Bilgisayarda S-52 sunum kütüphanesi verisi varsa ENC haritalar, uluslararası ECDIS standardı IHO S-52'nin renk tabloları, sembolleri ve çizim kurallarıyla gösterilir. Yoksa uygulamanın kendi sembolleri kullanılır. Ayar gerekmez: renk düzeni (gündüz, alacakaranlık, gece), **Sembol stili** ve **Alan sınırları** S-52 karşılıklarına bağlanır. Hangi sembollerin kullanıldığını **Ayarlar** › **Harita** sayfasının **Harita sembolleri** bölümünde görürsünüz.

> Bazı S-52 sembolleri (ör. metin kuralları, karmaşık çizgi ve alan desenleri) sonraki sürümde tamamlanacak. Şimdilik bu nesneler sade çizgi ve uygulamanın kendi etiketleriyle gösterilir.

3.4 Pusula

Harita menüsü › Görünüm › **Pusula** haritanın üstünde yatay bir pruva şeridi açar (her görünümde ayrı açılıp kapanır). Ölçek pruvayla kayar. Ortadaki işaretin gösterdiği değer pruvadır. Şerit bir silindir gibi görünür: kenarlara doğru çentikler sıklaşır ve solar. Her 10°'de rakam, ana yönlerde N, E, S, W yazar. Şeridin altında pruva büyük rakamla yazılır. Yanında G (gerçek) ya da M (manyetik) harfi vardır. Şeritteki nokta COG'u gösterir.

- Boyut: **Küçük** ya da **Büyük**.
- Referans: **Gerçek** ya da **Manyetik**.
- Şeride uzun basıp sürükleyin. Bırakınca haritanın üst ya da alt kenarına oturur.
- Pruva verisi yoksa "Pruva yok" yazar ve şerit soluklaşır.

3.5 Harita dosyaları ve katmanlar

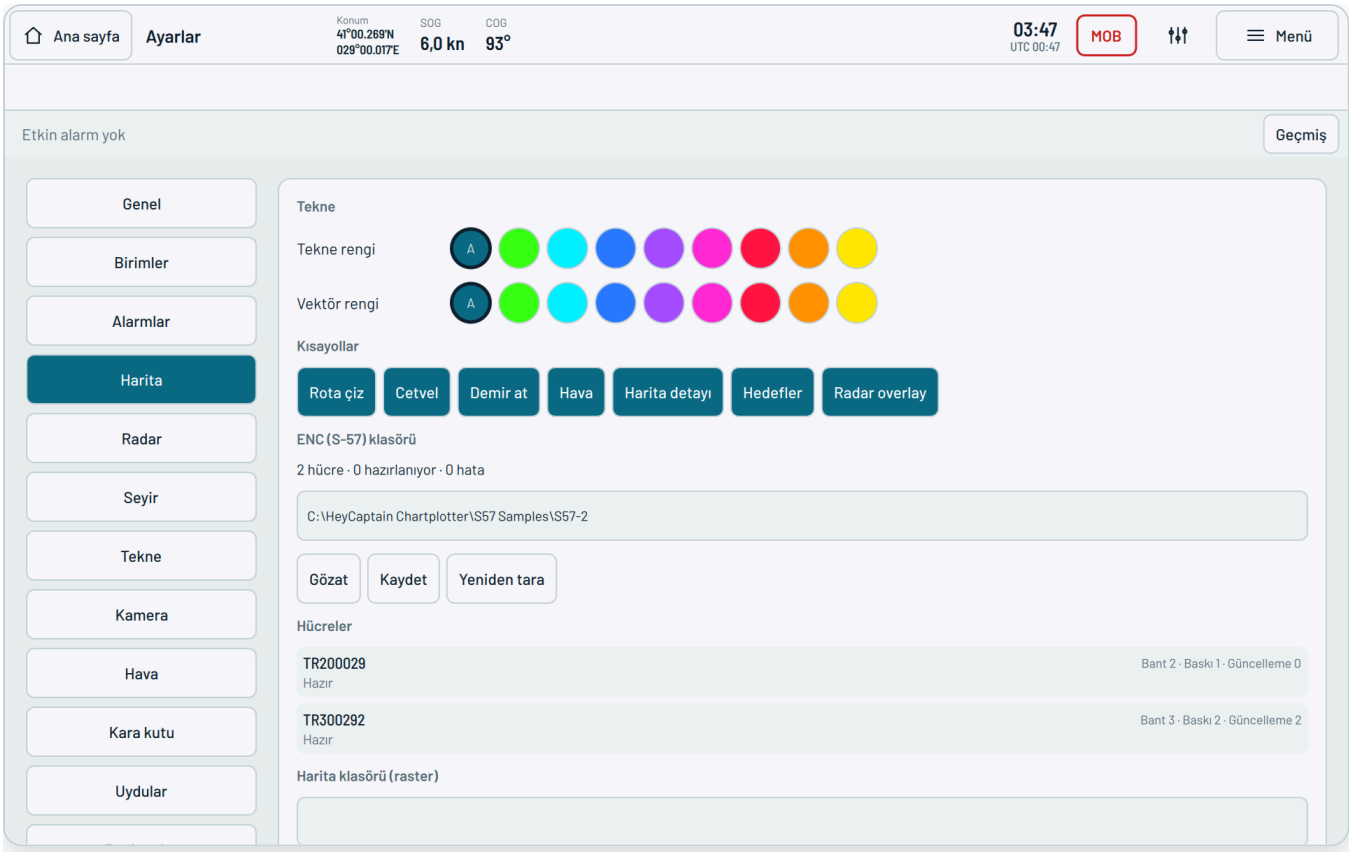
Uygulama iki tür harita kullanır:

- **ENC (S-57) vektör haritalar:** resmî elektronik seyir haritası hücreleri. Hücreleri bir klasöre koyun ve klasörü uygulamaya tanıtın. Şifreli (S-63) hücreleri henüz desteklemiyoruz.
- **MBTiles raster haritalar:** .mbtiles dosyaları. Bunları ayrı bir klasörde tutun.

Bozuk bir hücre ya da dosya uygulamayı çökertmez. Uygulama o parçayı atlar (hücreler karantinaya alınır) ve çalışmaya devam eder.

Klasörleri tanıtmak

1. **Ayarlar** › **Harita** sayfasını açın.
2. **ENC (S-57) klasörü** bölümünde **Gözat**'a dokunun. Açılan Windows penceresinden ENC hücrelerinizin klasörünü seçin. Seçtiğiniz klasör hemen kaydedilir. İsterseniz yolu elle yazıp **Kaydet**'e dokunun. Klasör taranır. Durum satırı ilerlemeyi gösterir.
3. **Harita klasörü (raster)** bölümünde de aynısını yapın: **Gözat** ile MBTiles klasörünü seçin ya da yolu yazıp **Kaydet**'e dokunun.
4. Klasöre sonradan dosya eklerseniz ilgili bölümdeki **Yeniden tara** düğmesine dokunun.

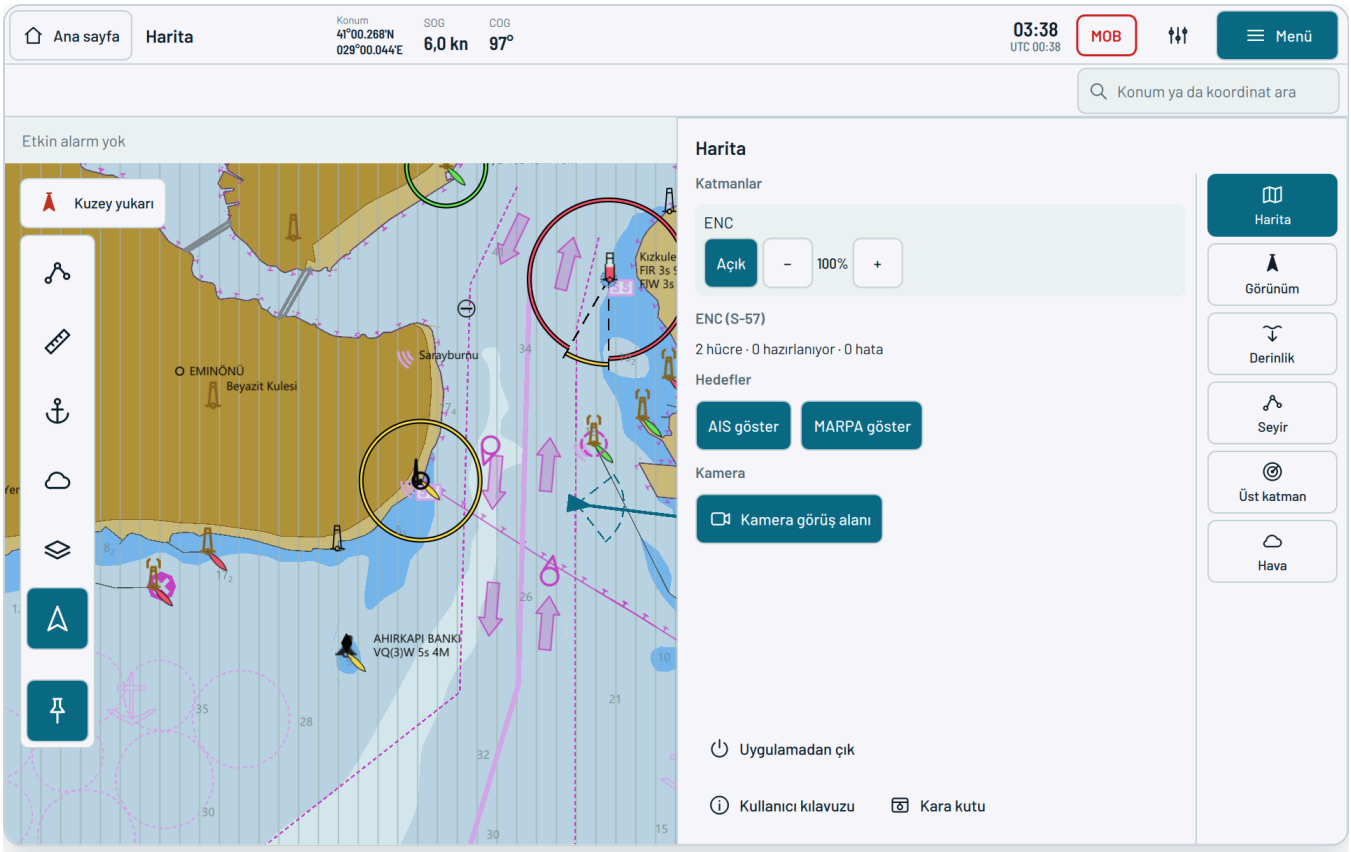


Şekil — Ayarlar › Harita

Aynı sayfadaki **Hücreler** listesi her ENC hücresinin bandını, baskısını ve güncelleme numarasını gösterir. Okunamayan hücre burada hatayla görünür. Sayfanın altındaki **Harita sembolleri** bölümü kullanılan sembol setini gösterir. Sayfanın üstündeki **Tekne** bölümünden **Tekne rengi** ve **Vektör rengi** seçilir. Harita modülü durmuşsa durum satırı bunu söyler ve **Yeniden başlat** düğmesi çıkar. Hiç harita katmanı yoksa harita ekranında klasörün nasıl seçileceğini anlatan bir ileti görünür.

Katmanları yönetmek

Harita menüsünün **Harita** sekmesinde **Katmanlar** bölümü raster katmanları listeler. Her katman için açma/kapama (**Açık** / **Kapalı**), saydamlık (− / +) ve sıralama (**Üste al**, **Alta al**) vardır. Sıralama düğmeleri yalnız iki ya da daha çok katman varken görünür. En üstteki katmanda **Üste al**, en alttakinde **Alta al** soluktur. Açılamayan katmanın nedeni satırında yazar. Altta **ENC (S-57)** bölümü ENC durumunu gösterir.



Şekil — Harita menüsü › Harita

3.6 Derinlik ayarları

ENC haritada derinlik renklerini ve güvenlik değerlerini **Derinlik** sekmesinden ayarlarsınız: **Sığ kontur**, **Güvenlik konturu**, **Derin kontur** ve **Güvenlik derinliği**. Renk gösterimi de buradadır: **4 ton** ya da **2 ton**. Güvenlik konturu, haritadaki gerçek konturlardan birine oturtulur. Kullanılan değer sayfada "Kullanılan" satırında yazar.

> **!** Güvenlik konturu ve güvenlik derinliği, karaya oturma uyarısının da ölçütleridir. Bu değerleri teknenizin su çekimine göre kendiniz belirleyin. Uygulama su çekimini bilmez. Değerler yanlışsa haritadaki renkler ve uyarılar yanıltıcı olur.

3.7 Harita nesnesi sorgusu

Bir noktadaki harita nesnelerini (fener, şamandıra, derinlik alanı, kablo …) görmek için:

1. Noktaya 0,6 saniye basılı tutun (ya da sağ tıklayın). İmleç kutusu açılır.
2. **Bilgi** düğmesine dokunun.
3. Sağ üstte **Harita nesneleri** paneli açılır ve nesneleri listeler. Bir nesneyi açarsanız özelliklerini ve hücre adını görürsünüz. Nesne yoksa **Bu noktada nesne yok** yazar.
4. Paneli **Kapat** ile kapatın.

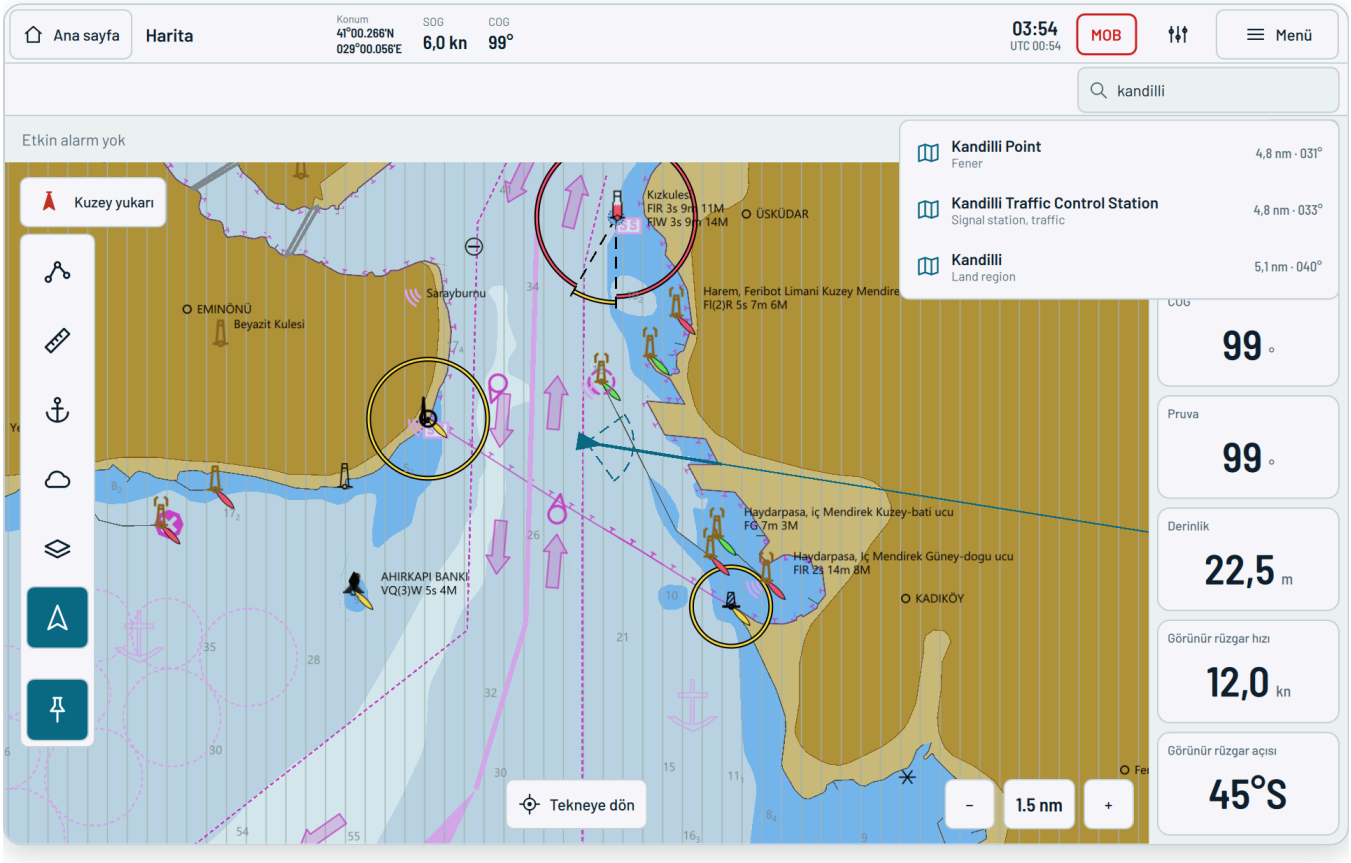
Bilgi düğmesi yalnızca ENC (S-57) haritası varken görünür.

3.8 Arama

Arama alanı yalnız harita sayfasında, durum şeridinin (üst çubuğun altındaki satır) sağ ucunda görünür. Başka bir sayfadayken **Ctrl+F** tuşuna basarsanız harita açılır ve imleç arama alanına gelir. Alanda **Konum ya da koordinat ara** yazar. En az iki harf yazın. Liste şunları bulur:

- **Koordinat:** "40 58.5N 29 01.2E", "40°58,5'K 29°01,2'D", "40.975 29.02" gibi yazımlar. Listenin başında çıkar.
- **Kendi noktalarınız**, **rotalarınız** ve **AIS hedefleri** (ad ya da MMSI).
- **Harita adları:** yüklü ENC hücrelerindeki fener, şamandıra, burun, liman gibi adlı nesneler (Türkçe ve ulusal ad).

Her satırda tür simgesi, ad, nesne sınıfı ve tekneden mesafe ile kerteriz yazar. Önce adı yazdığınız harflerle başlayanlar gelir, sonra adında o harfler geçenler. Her grupta yakın olan öndedir. Bir satıra dokunun (ya da ↑/↓ ve Enter tuşlarını kullanın). Harita o noktaya gider ve imleç kutusu açılır. **Esc** aramayı kapatır. Bir sonuç seçtikten sonra arama alanına yeniden dokunup yeniden arayabilirsiniz. Sonuç listesi hep alanın altında açılır, alanı hiç örtmez. Alan boşken son 10 arama listelenir.



Şekil — Arama sonuçları

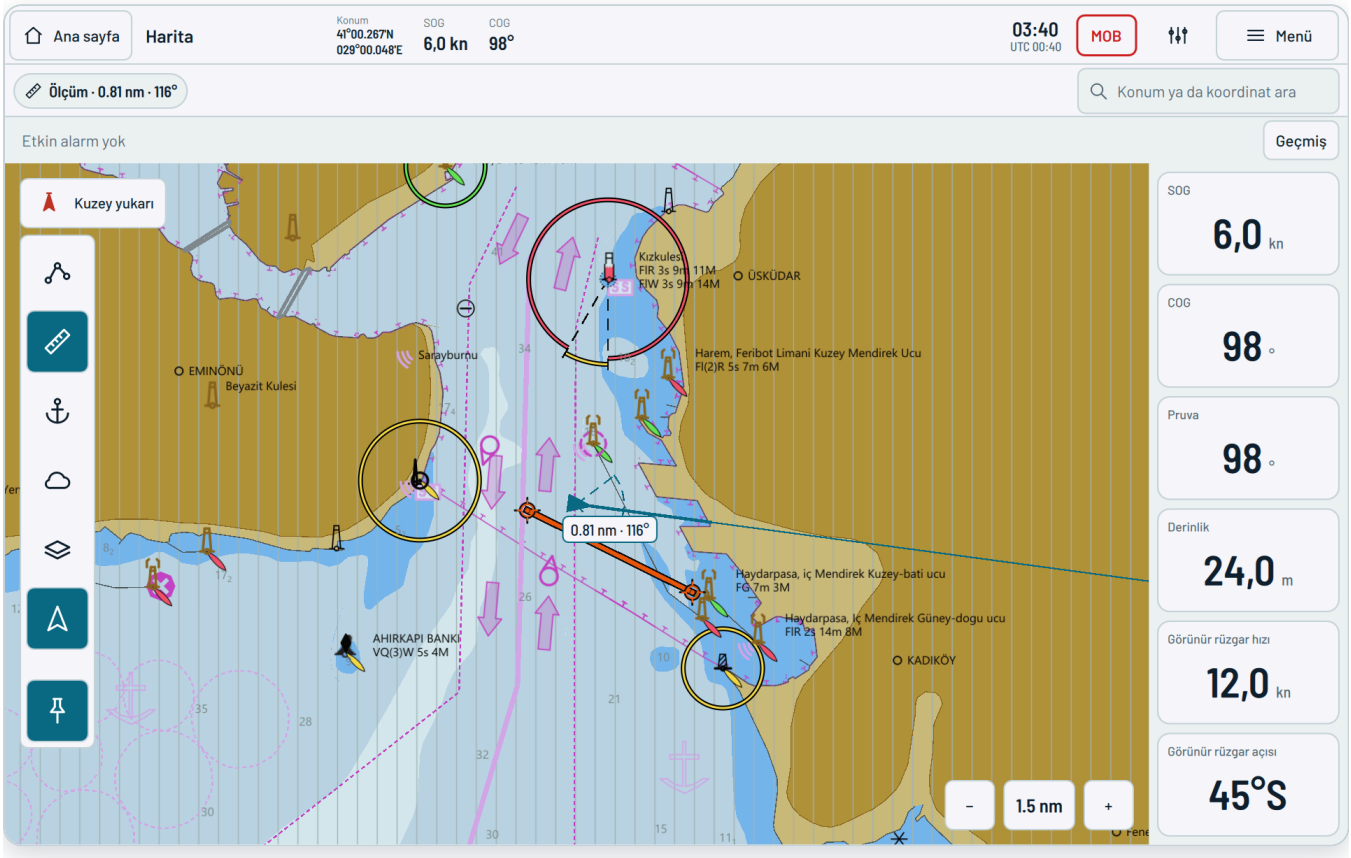
ENC modülü çalışmıyorsa listenin altında *Harita adları aranamıyor* notu çıkar. Koordinat, nokta, rota ve AIS araması yine çalışır.

3.9 Cetvel

Cetvel iki nokta arasındaki mesafeyi ve kerterizi ölçer. İmleç kutusundan başlatılır:

- **Tekneden ölç**: tekneden imlece olan mesafeyi, kerterizi ve varış süresini verir. Tekne konumu yoksa düğme soluktur.
- **İki nokta ölç**: imleç noktasından başlar. İkinci noktayı siz seçersiniz.

Haritada bir çizgi çıkar. Çizgi turuncudur ve siyah dış çizgisi vardır. Uç tutamaçları da öyledir. Böylece harita renklerinden ayrılır (gece kırmızımsı turuncudur). Ortasında ölçü etiketi vardır. Çizginin uçlarını sürükleyerek ölçümü ayarlayabilirsiniz (tekneden ölçümde teknedeki uç sabittir). Durum şeridinde **Ölçüm** rozeti çıkar. Cetveli silmek için rozete dokunup **Kaldır**'a dokunun. Tekneden ölçümde konum 3 saniyeden uzun süre gelmezse mesafe "—" olur.



Şekil — Cetvel: çizgi, uç tutamaçları ve etiket

3.10 Menüdeki diğer sekmeler

Harita menüsünün **Seyir** sekmesinde waypoint, rota, iz ve GPX işleri yapılır (Seyir bölümünde anlatılır). **Üst katman** sekmesi radar ekosunun harita üzerinde nasıl görüneceğini ayarlar (Radar bölümünde anlatılır).

> **i** Kurulum ayarları (klasörler, tekne rengi) menüde yoktur; yalnız **Ayarlar** içindedir. Aynı ayar iki yerde bulunmaz.

4 Seyir

Bu bölümdeki özelliklerin hesabını ayrı bir seyir modülü yapar. Seyir modülü durursa harita ve diğer görünümler çalışmaya devam eder. Ancak waypoint, rota, demir ve MOB eylemleri hata verir. Waypoint, rota, iz, demir ve MOB bilgileri kalıcıdır. Uygulamayı kapatıp açsanız da etkin seyir, demir ve MOB yerinde kalır.

4.1 Waypoint'ler

Waypoint, haritadaki adlı bir noktadır. Oluşturmak için:

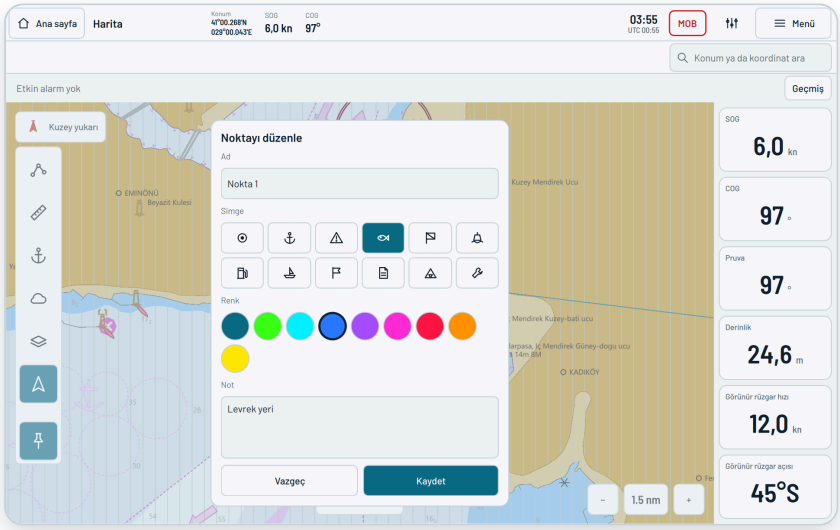
1. Noktaya 0,6 saniye basılı tutun (ya da sağ tıklayın). İmleç kutusu açılır.
2. **İşaret koy** düğmesine dokunun. Nokta "Nokta 1", "Nokta 2" gibi bir adla eklenir.

Bir waypoint simgesine dokunursanız imleç kutusu o waypoint için açılır:

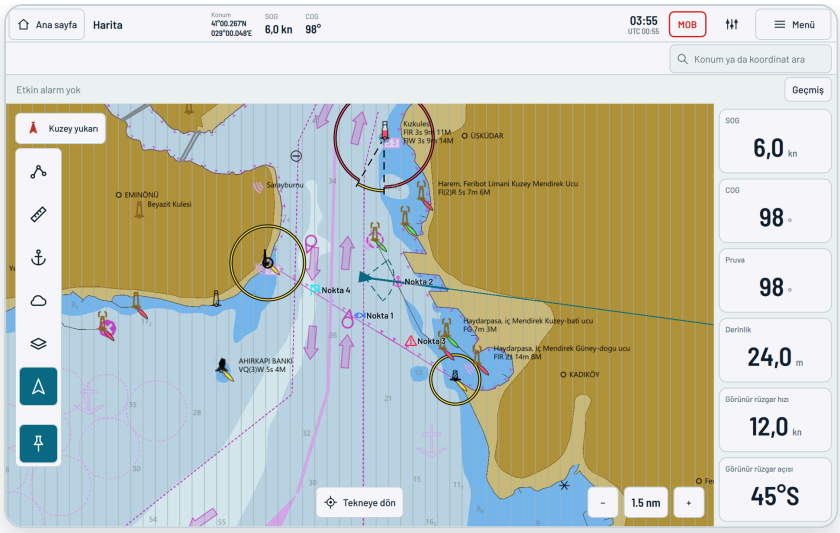
- **Git**: waypoint'e doğrudan seyir başlatır.
- **Düzenle**: nokta düzenleyicisini açar (ad, simge, renk, not).
- **Sil**: silmek için 4 saniye içinde **Onayla**'ya dokunun. Waypoint bir rotada kullanılıyorsa kutu bunu söyler. Silerseniz waypoint rotalardan da çıkar.

Simge, renk ve not

Her noktanın bir simgesi (12 seçenek: daire, demir yeri, tehlike, balık, dalış, şamandıra, yakıt, liman, bayrak, not, kamp, hizmet), rengi ve en çok 500 karakterlik notu olabilir. Noktaya dokunup **Düzenle**'ye dokunun. Açılan pencerede ad, simge, renk ve notu değiştirin, sonra **Kaydet**'e dokunun. **Vazgeç** değişikliği bırakır.

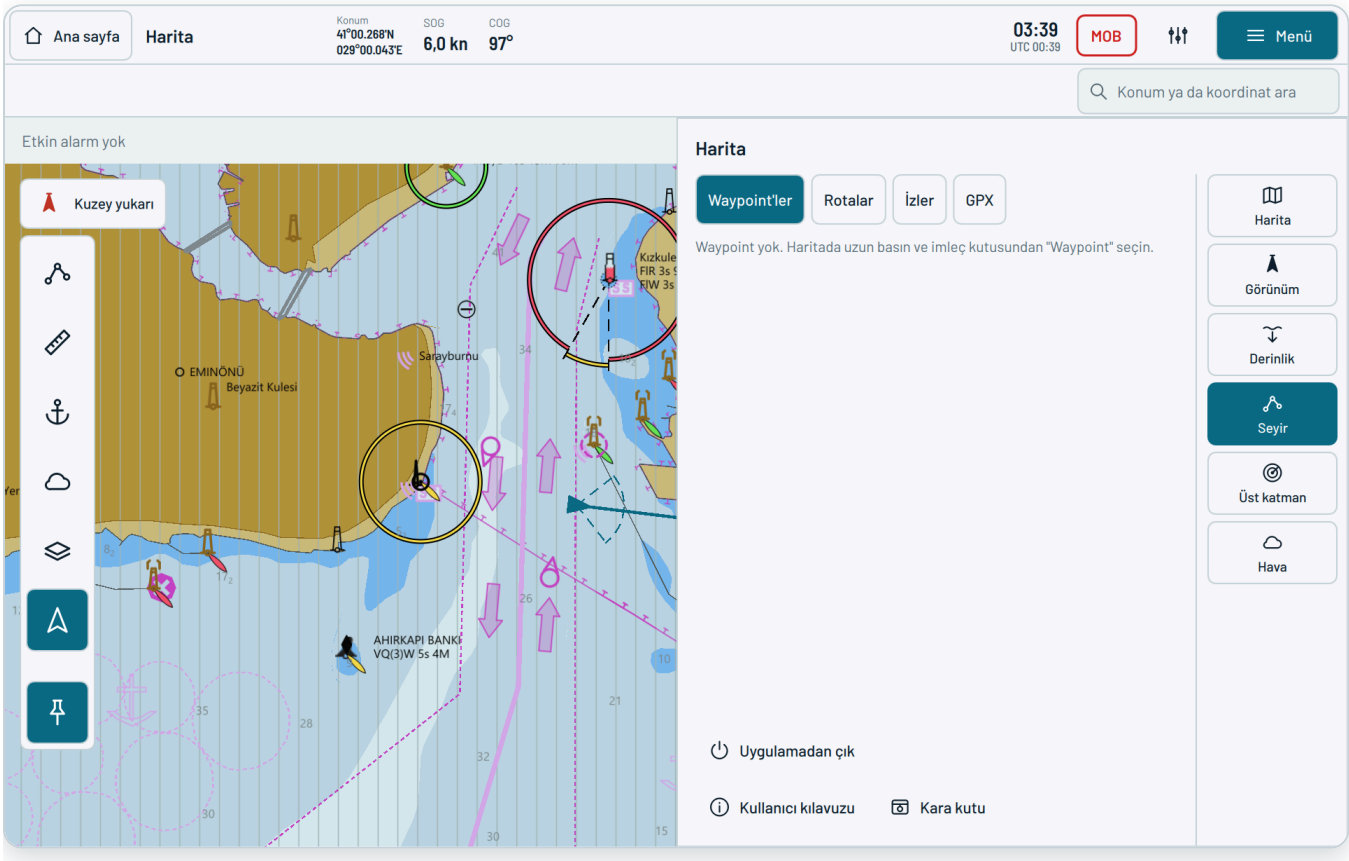


Şekil — Nokta düzenleyici



Şekil — Haritada simgeli ve renkli noktalar

Tüm waypoint'ler Harita menüsünün **Seyir** sekmesinde **Waypoint'ler** bölümünde de listelenir (her satırda **Git** ve **Sil**). Harita fazla yakın değilse sığmayan waypoint adları gizlenir ve "+N WP adı gizli" notu çıkar. Yakınlaştırırsanız adlar görünür.



Şekil — Harita menüsü › Seyir: waypoint, rota, iz ve GPX

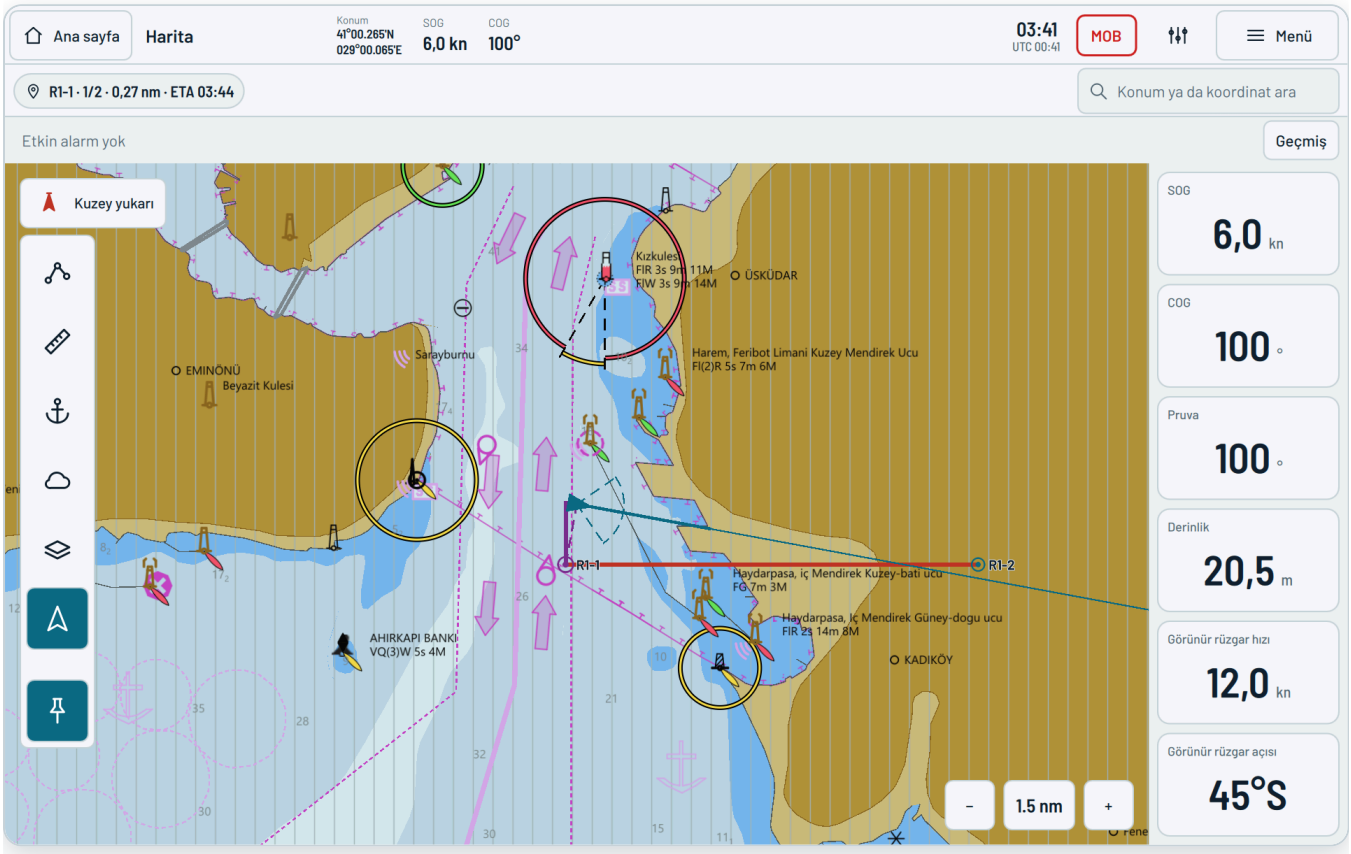
4.2 Rota çizmek

Rota, sıralı waypoint'lerden oluşur. Haritaya dokunarak çizersiniz:

1. Harita menüsünde **Seyir** sekmesini açın ve **Yeni rota çiz**'e dokunun. Var olan bir rotayı değiştirmek için rotanın **Düzenle** düğmesine dokunun. Menü kapanır ve haritanın altında çizim şeridi çıkar.

2. Her nokta için haritaya kısa dokunun. Var olan bir waypoint'e (yaklaşık 24 piksel içine) dokunursanız o waypoint kullanılır. Yoksa yeni bir waypoint oluşur. Şerit nokta sayısını ve toplam uzunluğu (nm) gösterir.
3. Yanlış noktayı **Geri al** ile silin.
4. En az 2 nokta olunca **Bitir** ile rotayı kaydedin. Vazgeçmek için **İptal**'e dokunun.

Düzenlerken taslaktaki bir noktaya dokunursanız nokta seçilir. Şeritte **Önüne ekle**, **Sil** ve **Bırak** düğmeleri çıkar. **Önüne ekle**'den sonra haritaya dokunursanız yeni nokta seçili noktanın önüne konur. Kaydederken şerit **Kaydediliyor...** der ve düğmeler kilitlenir.



Şekil — Rota çizimi ve etkin seyir hattı

Seyir sekmesindeki **Rotalar** listesinde her rota için **Başlat**, **Ters** (yönü çevirir), **Düzenle** ve **Sil** bulunur.

4.3 Seyri başlatmak ve izlemek

Seyri üç yoldan başlatırsınız: imleç kutusundan **Git** (imleç noktasına doğrudan), waypoint için **Git** ya da rota için **Başlat**. Seyir başlayınca:

- Teknenizden hedefe kesikli bir seyir hattı çizilir. Etkin rota ve etkin bacak kalın çizilir.
- Durum şeridinde seyir rozeti çıkar: hedef adı, bacak (3/7), kalan mesafe ve ETA.
- Rozete dokunursanız **seyir bilgi sayfası** açılır: **Mesafe** (DTW), **Kerteriz** (BTW), XTE (rotadan yan sapma ve yönü), **Kalan süre** ve ETA. Sayfadaki **Seyri durdur** seyri bitirir.

Bu değerleri veri çubuğuna da koyabilirsiniz (bkz. Arayüz).

Bacak geçişi, varış ve sapma uyarıları

- **Bacak geçişi kendiliğinden olur:** tekne hedef waypoint'in varış yarıçapına girince ya da waypoint'teki dik çizgiyi geçince sıradaki bacağa geçilir.
- **Varış:** son waypoint'e gelince seyir kendiliğinden bitmez. Hedefte kalır ve *Waypoint'e varış* uyarısı verilir. Ara waypoint'lerde bu uyarı bir kez verilir.
- **Rotadan sapma (XTE):** yan sapma ayarlı sınırı 10 saniye boyunca aşarsa *Rotadan sapma (XTE)* uyarısı verilir.

Varış yarıçapını ve XTE uyarı sınırını **Ayarlar** › **Seyir** sayfasında, **Rota** bölümündeki **Varış yarıçapı** ve **Rotadan sapma (XTE) uyarısı** satırlarından – / + ile değiştirirsiniz. Varsayılan değerler 0,05 nm ve 0,1 nm'dir.

> ! Seyir bilgileri (kerteriz, XTE, ETA) GNSS konumuna dayanır. Konum eskirse değerlere güvenilmez. Yola çıkmadan önce rotayı kendiniz de denetleyin. ETA ve kalan süre anlık hıza göre hesaplanır.

MOB açıkken başka seyir başlatamazsınız. Önce MOB'u iptal edin.

4.4 İzler

İz, teknenin geçtiği yolun kaydıdır. Konum varken sürekli iz kaydı kendiliğinden çalışır. Kapatmak için **Ayarlar** › **Seyir** sayfasındaki **İz** bölümünü kullanın (**Sürekli iz kaydı açık** / **Sürekli iz kaydı kapalı**). Düz giderken az, dönerken daha sık nokta alınır. Duran tekne nokta eklemez. Güncel iz 50.000 noktaya ulaşınca en eski kısmı kendiliğinden "Arşiv YYYY-AA-GG" (ör. "Arşiv 2026-10-17") adlı kayıtlı bir ize taşınır. Bu iz başta gizlidir; aşağıdaki **İzler** listesinden görünür yapabilirsiniz.

Seyir sekmesinin **İzler** bölümünde:

- **Güncel iz** satırı nokta sayısını gösterir. **Arşive kaydet** güncel izi adlı bir kayda çevirir.
- Kayıtlı her iz için **Renk** (tema paletinden), **Göster** / **Gizle** ve **Sil** (iki dokunuşlu) vardır.

4.5 GPX içe ve dışa aktarma

Waypoint, rota ve izleri GPX 1.1 dosyası olarak başka cihaz ve programlarla paylaşabilirsiniz. Menüde **Seyir** sekmesindeki **GPX** bölümünü kullanın:

1. İçe aktarmak için **İçe aktar...**'a dokunun ve **GPX içe aktar** penceresinden dosyayı seçin. Bitince özet çıkar (kaç waypoint, rota, iz alındı; kaç öğe atlandı).
2. Dışa aktarmak için **Tümünü dışa aktar...**'a dokunun ve kayıt yerini seçin.

İçe aktarılan öğeler yeni kimlik alır. Aynı ad varsa adın sonuna (2), (3) ... eklenir. Koordinatı geçersiz öğeler atlanır. Dosya en çok 20 MB olabilir. Bundan büyük ya da çok kalabalık (10.000'den çok waypoint, 100'den çok rota) dosyalar alınmaz. Dışa aktarma tüm waypoint, rota ve arşiv izlerini kapsar.

Noktanın simgesi GPX'e diğer programların tanıdığı adla yazılır (`<sym>`, ör. "Fishing Area"). Not açıklama (`<desc>`) olarak, oluşturma zamanı da `<time>` olarak yazılır. İçe aktarmada tanınmayan simge daireye döner. Renk GPX'e yazılmaz.

4.6 Demir alarmı

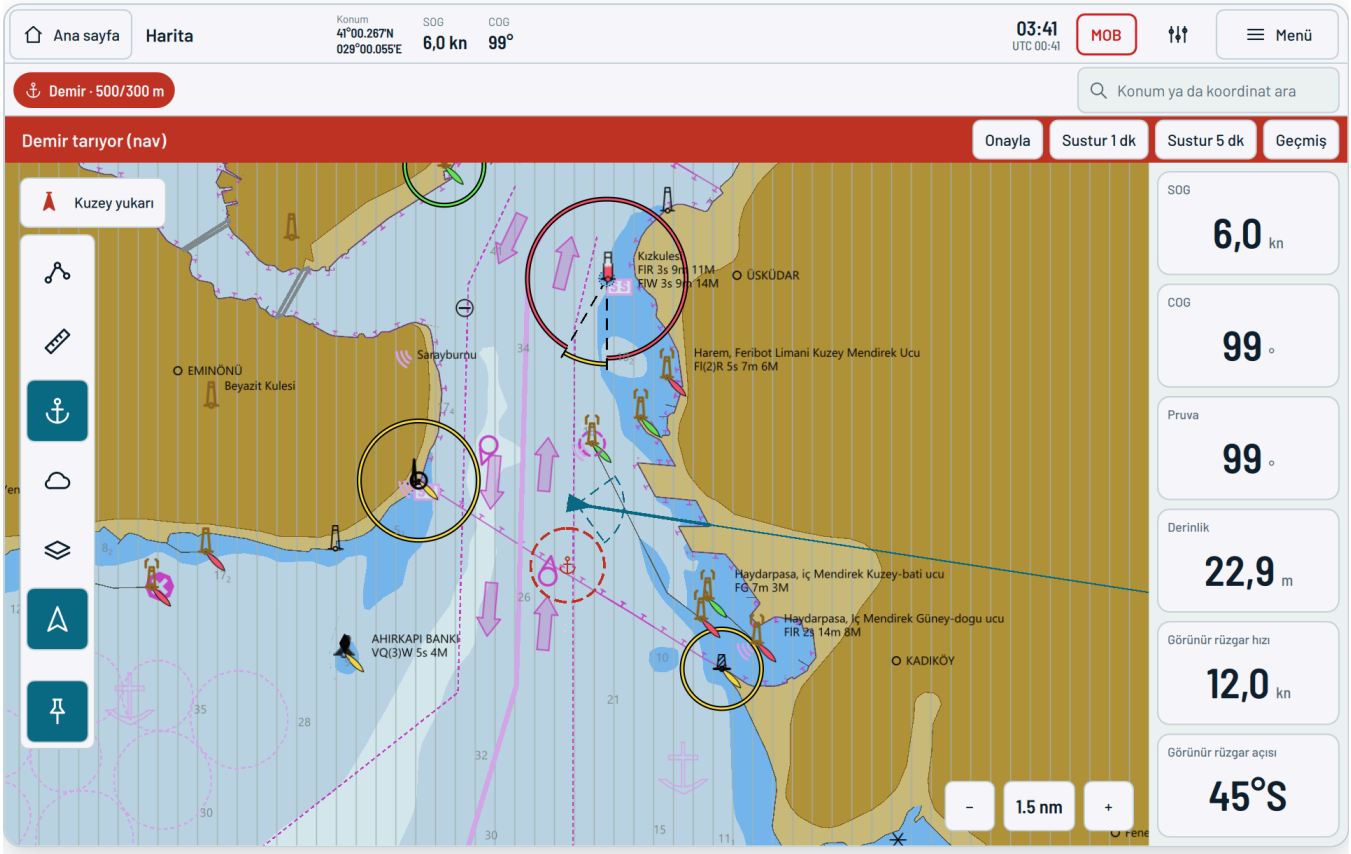
Demir alarmı, tekne demir noktasından belirli bir yarıçaptan fazla uzaklaşırsa (tarama) sizi uyarır.

1. Demir atacağınız noktaya basılı tutun ve imleç kutusunu açın. Tekne üstündeyse tekne konumuna basılı tutun.
2. **Buraya demir**'e dokunun. Düğme **Onayla** olur. 4 saniye içinde yeniden dokunun.
3. Demir, **Ayarlar** › **Seyir** sayfasında **Varsayılan demir yarıçapı** olarak ayarlı yarıçapla kurulur (varsayılan 35 m).

Haritada demir halkası çizilir. Son 2 saatlik **salınım izi** de görünür. Durum şeridinde **Demir · x/y m** rozeti çıkar (demirden uzaklık / alarm yarıçapı). Bilgi sayfasını açmak için rozete dokunun:

- **Demirden uzaklık**, **Alarm yarıçapı** ve **Durum** (**Güvende** ya da **Tarıyor**).
- **Yarıçap −5 m** / **Yarıçap +5 m**: yarıçapı 5 m'lik adımlarla değiştirir (en çok 2000 m).
- **Demiri al**: demir alarmını kapatır (ikinci dokunuş gerekir).

Demir açıkken imleç kutusunda düğme **Demiri buraya taşı** olur.



Şekil — Demir halkası, salınım izi ve rozet

Tekne yarıçapın dışında 3 saniye kalırsa *Demir tarıyor* alarmı çalar. Alarmın kapanması için tekne yarıçapın biraz içine girmeli (yarıçapın %10'u, en az 3 m) ve orada 10 saniye kalmalıdır. Böylece sınırda gidip gelirken alarm sürekli açılıp kapanmaz. Demir açıkken 10 saniye konum gelmezse ayrıca *Demir izleme — konum yok* alarmı çalar.

> **!** Demir alarmı konum verisine bağlıdır. GNSS ya da veri bağlantısı kesilirse tarama anlaşılamaz. "Konum yok" alarmını görmezden gelmeyin. Alarm sesini açık tutun ve alarma güvenip gözcülüğü bırakmayın.

4.7 MOB görünümü

MOB açılınca harita kendiliğinden açılır. Harita MOB noktasını ve tekneyi birlikte ekranda tutar (en az 0,25 nm görüş). Etkin seyir varsa askıya alınır ve MOB noktasına seyir başlar. MOB iptal edilince önceki seyir geri gelir.

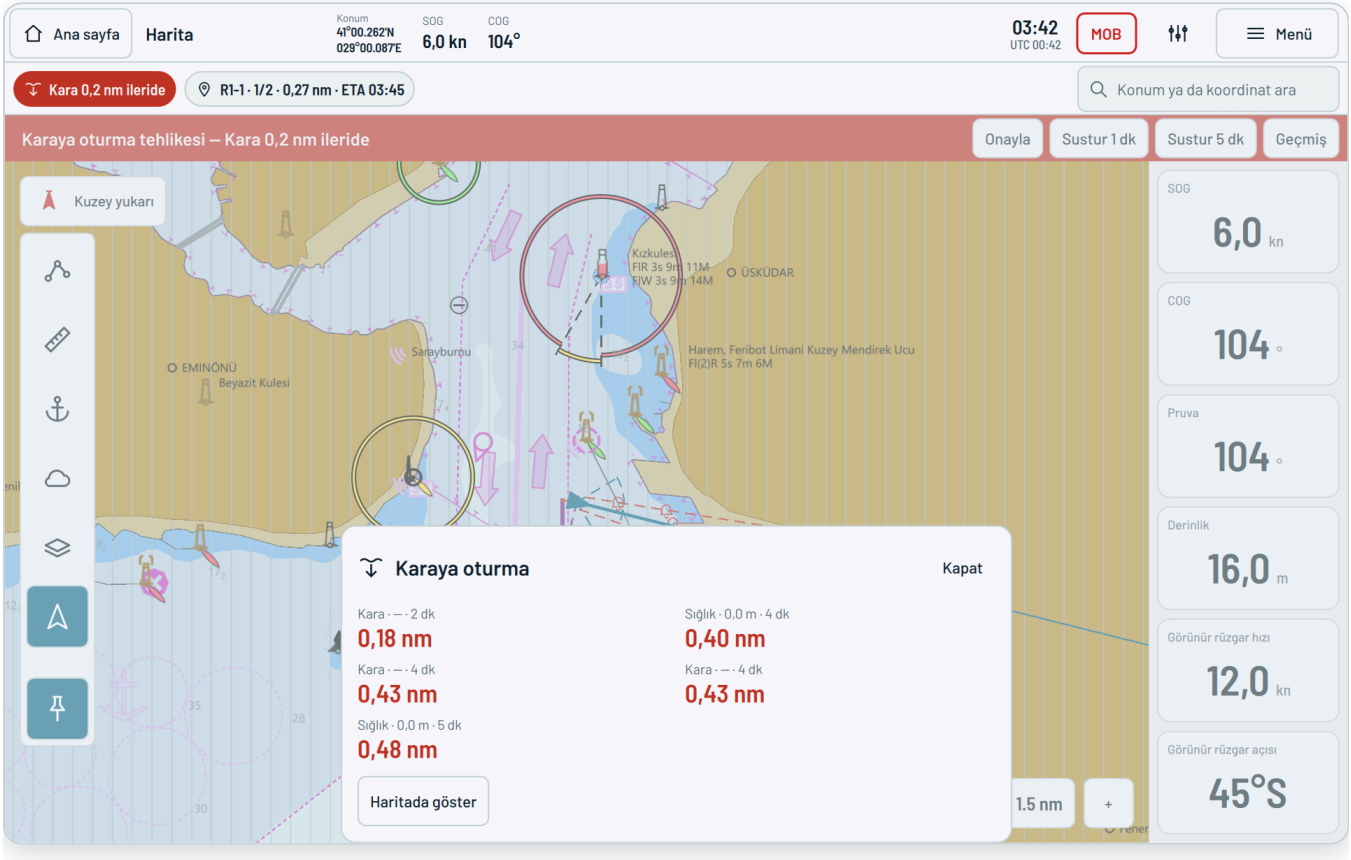
Haritayı kaydırırsanız otomatik takip durur ve üstte **MOB'a dön** düğmesi çıkar. Dokunursanız görünüm yeniden MOB'u ve tekneyi kapsar. MOB'un nasıl başlatılıp iptal edildiği Arayüz bölümünde anlatılır.

4.8 Karaya oturma ileri bakışı ve rota denetimi

İleri bakış, seyir sırasında teknenin önündeki alanı sürekli denetler. Şunlar tehlike sayılır: ENC haritasında güvenlik konturundan sığ alanlar, kara ve derinliği güvenlik derinliğinden az (ya da bilinmeyen) kaya, batık ve engeller. Denetlenen alan, COG yönünde bir koridordur. Uzunluğu hız × süredir (en az 0,1 nm, en çok 10 nm). Koridorun yan payı tekne boyuna göre belirlenir ve ucu hafifçe açılır. Haritada kesikli çizgiyle gösterilir.

- Tehlike bulunursa durum şeridinde kırmızı "Karaya oturma" rozeti (ör. "Kara 0,4 nm ileride") ve *Karaya oturma tehlikesi* alarmı çıkar. Haritada en yakın tehlikeler halkayla işaretlenir.
- Rozete dokunursanız bilgi sayfası tehlikelerin türünü, derinliğini, mesafesini ve (hız varsa) ulaşma süresini listeler. **Haritada göster** haritayı tehlikeye götürür.
- Bölgede ENC haritası yoksa uyarı alarm olmaz. *Harita yok – denetlenemedi* rozeti çıkar. Harita kısmiyse *Kısmi harita – denetim eksik* yazar.

Ayarlar **Ayarlar** › **Seyir** sayfasında, **Karaya oturma ileri bakışı** bölümündedir: **İleri bakış açık** / **İleri bakış kapalı**, **Süre** (1–30 dk) ve **Yan pay** (10–500 m). Tekne durgunken (SOG 0,5 kn altı) ya da konum 3 saniyeden eskiyse denetim durur.



Şekil — İleri bakış koridoru ve karaya oturma rozeti

Rota denetimi

Rota çizerken ve kayıtlı rotalarda her bacak aynı ölçütlerle denetlenir. Tehlikeli bacak haritada kırmızı çizilir. Denetlenemeyen bacak (haritasız bölge) sarı kesikli çizilir. Çizim şeridi tehlikeli bacak sayısını bildirir. Tehlikeli ya

da denetlenemeyen bacağı olan rotada **Başlat** düğmesi uyarı gösterir (ör. "Rotada 2 tehlikeli bacak – yine de başlatmak için tekrar dokunun"). Düğme **Yine de başlat** olur. 4 saniye içinde ikinci kez dokunursanız rota başlar.

> **!** Karaya oturma denetimi bir **yardımcıdır, garanti değildir**. Yalnız yüklü ENC hücrelerine ve ayarladığınız güvenlik değerlerine bakar. Uygulama şunları bilmez: su çekiminiz, gelgit düzeltmesi, haritada olmayan tehlikeler, haritadaki eski hatalar. Raster (MBTiles) haritalar denetlenmez. Denetimin temiz çıkması rotanın güvenli olduğu anlamına gelmez. Resmî harita ve gözcülükle doğrulayın.

4.9 Otopilota rota çıkışı (NMEA 0183)

Dahili seyir açıkken uygulama rota bilgisini NMEA 0183 cümleleriyle otopilota ya da plotter'a gönderebilir (APB, RMB, XTE, BWC, BOD, RMC). Cümleler saniyede bir, UDP ile NMEA geçidinin adresine ve seçtiğiniz porta gider. Gönderim yalnız dahili seyir açıkken ve konum/rota verisi taze (3 saniyeden yeni) iken yapılır. Hiç cümle seçilmemişse çıkış kapalıdır.

1. **Ayarlar** › **Seyir** sayfasında **Otopilot çıkışı** bölümünü açın.
2. **Otopilota rota çıkışı kapalı** düğmesine dokunup çıkışı açın (düğme **Otopilota rota çıkışı açık** olur).
3. Göndermek istediğiniz cümleleri APB, RMB, XTE, BWC, BOD, RMC düğmelerinden seçin. Otopilotunuzun kılavuzuna bakın. Çoğu cihaz için APB yeter.
4. **Gönderim portu** alanına otopilotun dinlediği portu yazın (1–65535).
5. Alttaki durum satırı çıkışın durumunu gösterir (örneğin gönderiyor, bekliyor, geçit adresi yok).

Çıkış gönderilirken durum şeridinde "Otopilot" rozeti görünür. Rozetin bilgi sayfasında **Hedef WP**, XTE, **Cümleler** ve **Son gönderim** yazar. **Çıkışı kapat** çıkışı kapatır. Çıkış beklenmedik biçimde durursa (ör. konum eskidi) *Otopilot çıkışı durdu* uyarısı verilir. Geçit adresi NMEA bağlantı ayarlarında tanımlıdır (bkz. Bağlantılar bölümü).

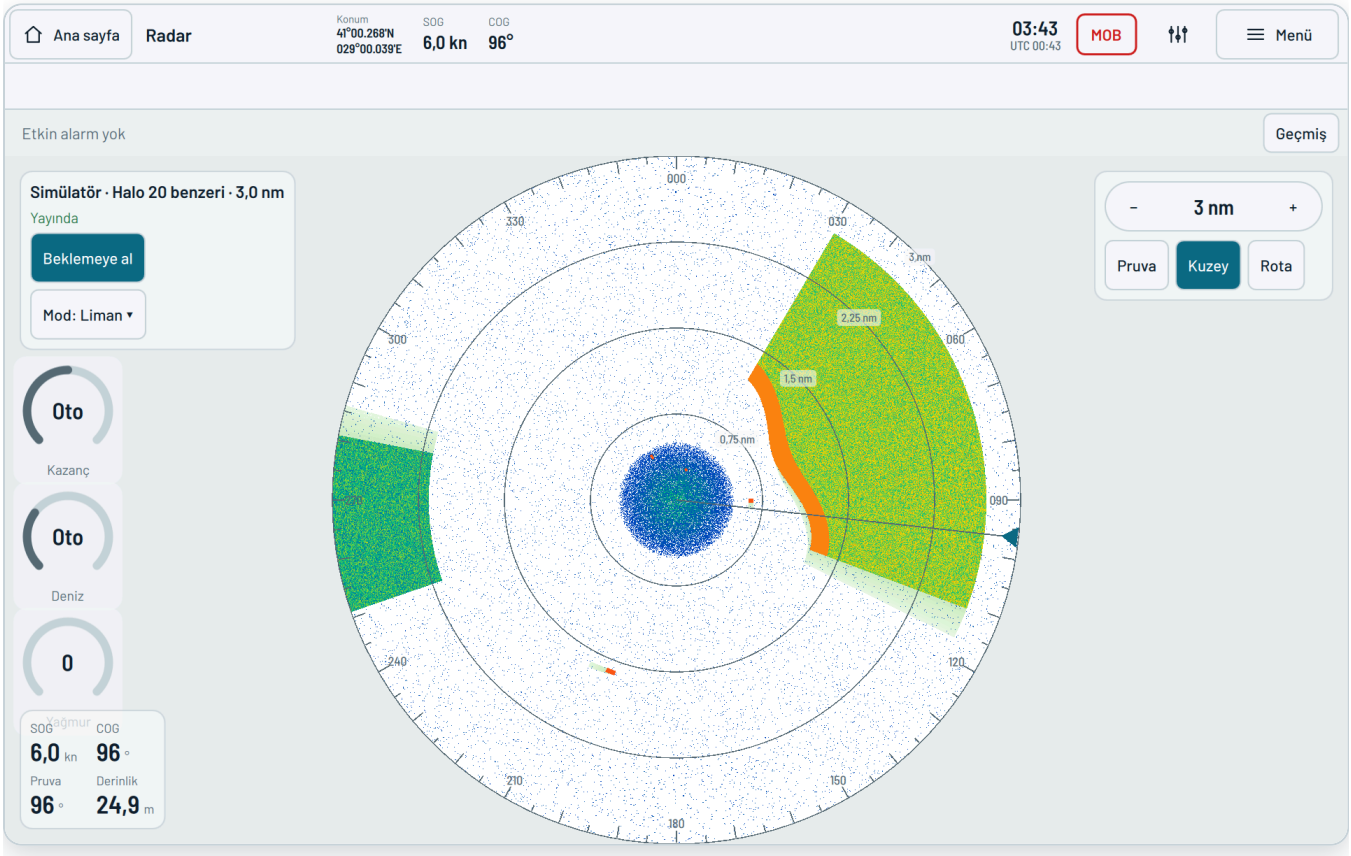
> **!** Otopilota rota çıkışı açıkken otopilot, uygulamadan gelen rota verisine göre dümen kırabilir. Çıkışı yalnız otopilotunuzun bu veriyi nasıl kullandığını biliyorsanız açın. Her zaman gözcülük yapın. İlk denemeyi sakin bir yerde yapın. Otopilotu elle devre dışı bırakmaya hazır olun. Uyarı çıktığında otopilot son bilgiyle seyretmeyi bırakmış olabilir.

5 Radar

> **Radar bir gözcülük yardımcısıdır.** Ekrandaki eko, hedef ve alarmlar eksik, gecikmeli ya da hatalı olabilir. Küçük tekneler, şamandıralar ve yağmur-deniz kargaşası içindeki hedefler görünmeyebilir. Gözcülük (COLREG Kural 5) ve çatışmadan kaçınma kaptanın sorumluluğundadır.

5.1 Radar sayfası

Radar sayfasını açmak için ana ekranda **Radar** kutucuğuna dokunun. Radar görüntüsü (PPI) bütün ekranı doldurur. Bilgiler ve düğmeler yarı saydam köşe panellerinde durur. Ölçek değişmez: seçili menzil, ekranın kısa kenarının yarısına, yani en dıştaki halkaya denk gelir. Mesafe halkaları açıkken her halkanın sağ üst (45°) noktasında küçük bir mesafe etiketi görünür; örneğin 1 nm menzilde 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 nm. Eko, halkanın ötesinde de radarın kapsama alanı kadar çizilir. VRM, radar imleci ve MARPA da halkanın ötesinde çalışır. Radar bağlı değilse ya da yayında değilse ortada küçük bir durum iletisi çıkar (ör. "Beklemede", "Radar bulunamadı — kablo ve gücü kontrol edin", "Radara bağlanılıyor..."). Radar beklemeye alınınca, kapatılınca ya da kaybolunca PPI temizlenir. Son eko ekranda kalmaz. Yayın yeniden başlayınca yeni ekolar görünür.



Şekil — Radar sayfası: durum paneli, menzil düğmesi, ayar halkaları ve veri paneli

1. Sol üstte durum paneli: radarın adı ve menzil, durum (Yayında, Beklemede, Isınıyor...), **Yayına al** / **Beklemeye al** düğmesi. Düğmenin altında mod seçici durur.
2. Sol kenarda, durum panelinin altında **Kazanç**, **Deniz** ve **Yağmur** halkaları.

3. Sağ üstte menzil düğmesi ve yönelim seçimi (**Pruva**, **Kuzey**, **Rota**). Pruva verisi yokken kuzey ya da rota yönelimi seçiliyse altında sarı **Pruva yok — Pruva yukarı** notu çıkar: görüntü pruva yukarı çizilir.
4. Sol altta veri paneli: veri çubuğunun ilk dört kutucuğu (varsayılan SOG, COG, pruva, derinlik).
5. Sağ altta EBL/VRM değerleri; bir hedef seçiliyse onun yerine hedef kartı.

5.2 Radar kaynağı

Uygulama ağdaki radarları kendiliğinden bulur. Ağ kartı seçmeniz ya da "onar" düğmesine basmanız gerekmez. Tek radar varsa otomatik seçilir. Birden çok kaynak varsa durum panelinde radar simgeli bir düğme görünür. Dokunursanız kaynak listesi açılır. Hiç kaynak seçilmemişse ekranda "Sol üstten radar kaynağını seçin" yazar. Düğmenin üzerinde **Kaynak seçin** görünür.

1. Durum panelindeki radar simgeli düğmeye (ya da **Kaynak seçin** düğmesine) dokunun.
2. Listeden radarı seçin. Seçtiğiniz kaynak bu radar bölmesine atanır ve hatırlanır.

Kaynak listesi ve radarın kurulumu **Ayarlar** › **Radar** sayfasında da vardır (**Kaynak** bölümü). Bağlantı koparsa bölmede "Kaynak yok" yazar. Kablo ya da güç geri gelince görüntü kendiliğinden döner.

İki radar ya da A ve B menzili

Halo 20+ ve Halo 24 gibi çift menzilli radarların A ve B menzili ayrı kaynak olarak listelenir. İkisini aynı anda yayına alabilirsiniz. İki ayrı radarınız da olabilir. Aynı anda en çok **iki** radar yayını açık olabilir. İki yayın açıkken üçüncü kaynağı seçerseniz "Yayın sınırı (2) — başka bir bölmeyi kapatın" uyarısı çıkar.

- Çift menzilli radar beklemedeyken sayfanın üst ortasında A | B seçici görünür. Seçici bölmenin kaynağını diğer menzile çevirir.
- Yayındayken aynı yerde A ya da B rozeti durur. Rozet hangi menzilde olduğunuzu gösterir.
- Bazı modellerde A ve B birlikte yayına alınır. O zaman durum panelinde "A ve B birlikte yayına alınır" notu görünür.
- Her menzilin kendi kazanç, deniz ve yağmur ayarı vardır.

İki radarı yan yana görmek için Bölünmüş ekran bölümüne bakın.

5.3 Yayın ve bekleme

Radar anteni yalnız siz isteyince döner ve yayın yapar. Durum panelindeki **Yayına al** düğmesine dokunun. Radar önce ısınır (sayaç dakika:saniye gösterir), sonra "Yayında" olur. Yayını durdurmak için aynı düğmeye dokunun. Düğmenin adı **Beklemeye al** olmuştur.

> **!** Anten yayındayken dönen ışınım sağlığa zararlı olabilir. Antenin yakınında çalışmadan, güverteye çıkmadan ya da yakından geçmeden önce radarı **Beklemeye al**ın.

5.4 Kullanım modu

Durum panelinde yayın satırının altında tek bir düğme durur: **Mod: <etkin mod>** ▾. Düğmeye dokunursanız radarın desteklediği modların listesi açılır. Modlar radarın bildirdiğine göre değişir. Tipik olarak **Özel**, **Liman**, **Açık deniz**, **Hava** ve **Kuş** vardır. Etkin mod listede vurgulanır. Bir moda dokunursanız o seçilir ve liste kapanır. Listenin dışına dokunursanız liste değişiklik yapmadan kapanır. Etkin mod, radarın kendi raporundan gösterilir. Yani radar

onaylamadıkça vurgu değişmez. Mod seçici beklemede de çalışır. Bölünmüş ekranda her radar bölmesinin kendi mod seçicisi vardır.

Özel dışındaki modlarda şu ayarlar kilitlidir: hızlı tarama, gürültü bastırma, hüzme keskinleştirme, hedef genişletme, deniz durumu, yan lob ve yerel parazit. Kilitli ayar soluk görünür. Altında "**%1 modunda kilitli — değiştirmek için Özel moda geçin**" notu çıkar (%1 yerine mod adı yazılır). **Kazanç**, **Deniz**, **Yağmur**, parazit giderme, Velocity Track ve menzil her modda serbesttir.

5.5 Menzil

Sağ üstteki menzil düğmesi üç parçalıdır. **–** menzili küçültür, **+** büyütür. Ortadaki menzil değerine dokunursanız radarın kendi menzil listesi açılır. Listeden bir değer seçerek doğrudan o menzile geçebilirsiniz. Menzil listesi radarın bildirdiği kademelerden oluşur. Radar bağlı değilse düğmeler soluktur.

5.6 Kazanç, Deniz ve Yağmur

Ekranın sol kenarındaki üç halka, sık kullanılan ayarları menüye girmeden verir. Halka değeri yay olarak gösterir. Halkaların arkasındaki yarı saydam zemin, yoğun ekonun üstünde de okunmalarını sağlar.

1. Değiştirmek istediğiniz halkanın üzerine parmağınızı koyun.
2. Yukarı sürükleyerek artırın, aşağı sürükleyerek azaltın (tam ölçek yaklaşık 200 piksellik sürüklemedir).
3. Bırakınca son değer radara gönderilir.
4. Halkanın tam ortasına dokunursanız **Oto** kipi açılır ya da kapanır (radar bu ayarda otomatik kipi destekliyorsa). Otomatikteyken ortada "Oto" yazar.

Halkaya dokunursanız hemen sağında dikey bir çubuk açılır. Çubukta yukarı ya da aşağı kaydırarak değeri değiştirin (yukarı = daha çok). Üstteki sayı değeri gösterir. Değiştirince **Oto** kapanır. Çubuk 4 saniye dokunulmazsa ya da başka yere dokunursanız kapanır. Yay üzerine dokunmak, fare tekerleği ve halkanın ortasında basıp aşağı yukarı sürüklemek de çalışır.

Değeri doğrudan da belirleyebilirsiniz: halkanın yayına dokunun ya da yay üzerinde sürükleyin. Değer o noktaya gelir. Halkanın ortasında dikey sürüklemek ince ayardır. Ortaya dokunmak **Oto**'yu açar ya da kapatır. Fare tekerleği değeri ±1 değiştirir.

Otomatik deniz türünü (**Liman** / **Açık deniz**) halkalardan değil, Radar menüsü › **Ayar** sekmesindeki **Otomatik deniz** satırından seçersiniz. Böylece bölünmüş ekranda iki radar varken de halkalar dar kalır.

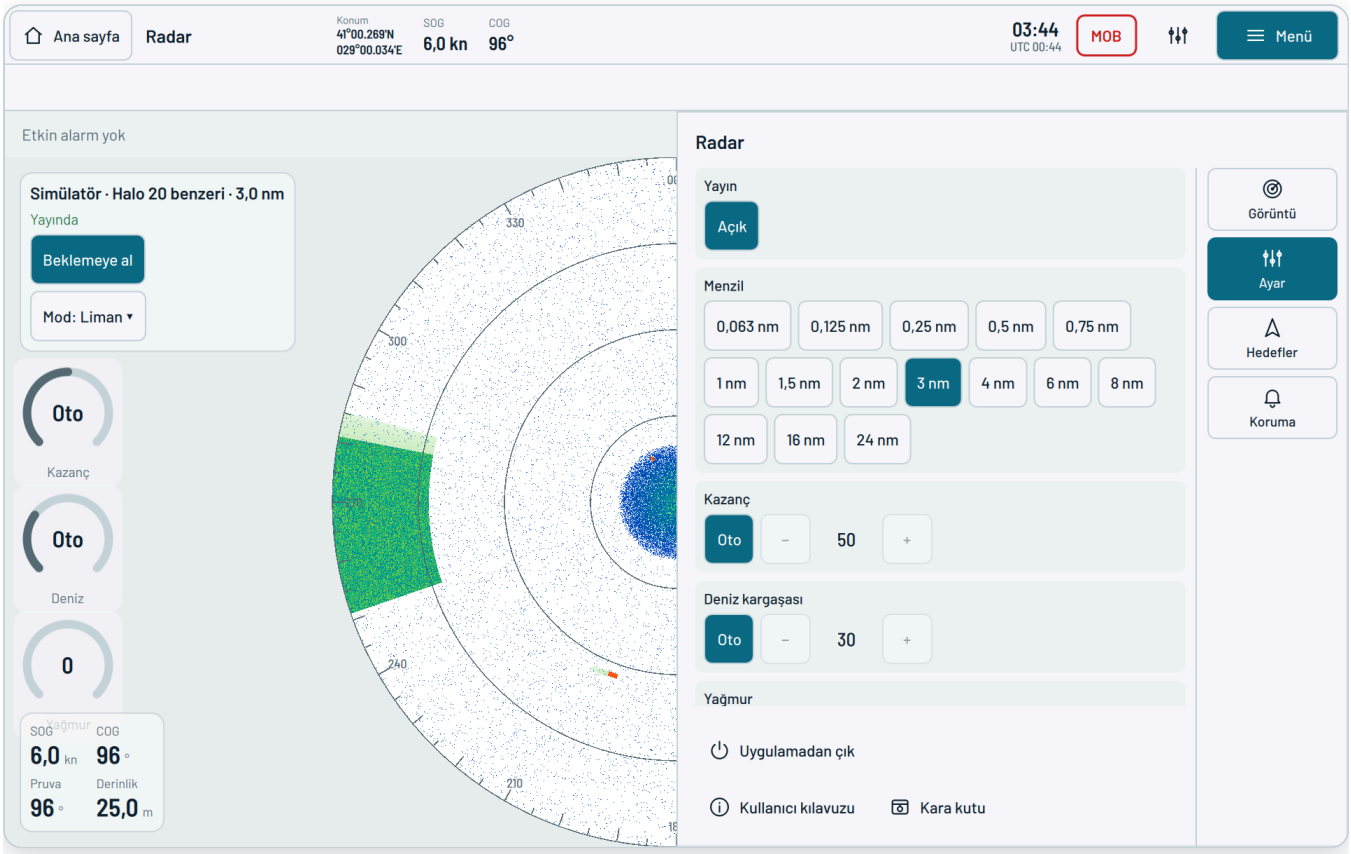
> **i** Halkaları yalnız radar **yayındayken** kullanabilirsiniz. Beklemedeyken ya da kaynak yokken soluktur ve dokunulmaz. Radarın özellik listesinde olmayan ayarın halkası hiç görünmez.

> **✓** Deniz ayarı, açık denizde sahile yakın ekoyu temizler. Çok artırırsanız gerçek hedefler de silinir. Yağmur ayarını yalnız yağış sırasında kullanın. İşiniz bitince eski değerine getirin.

5.7 Radar menüsü

Radar sayfasındayken sağ üstteki **Menü** düğmesi radar menüsünü açar. Menüde dört sekme vardır: **Görüntü**, **Ayar**, **Hedefler** ve **Koruma**. Radarın kendi kurulumu (anten ofseti, anten yüksekliği, baş hizalama, unlock key, kaynak seçimi) menüde değil, **Ayarlar** › **Radar** sayfasındadır.

Ayar sekmesi

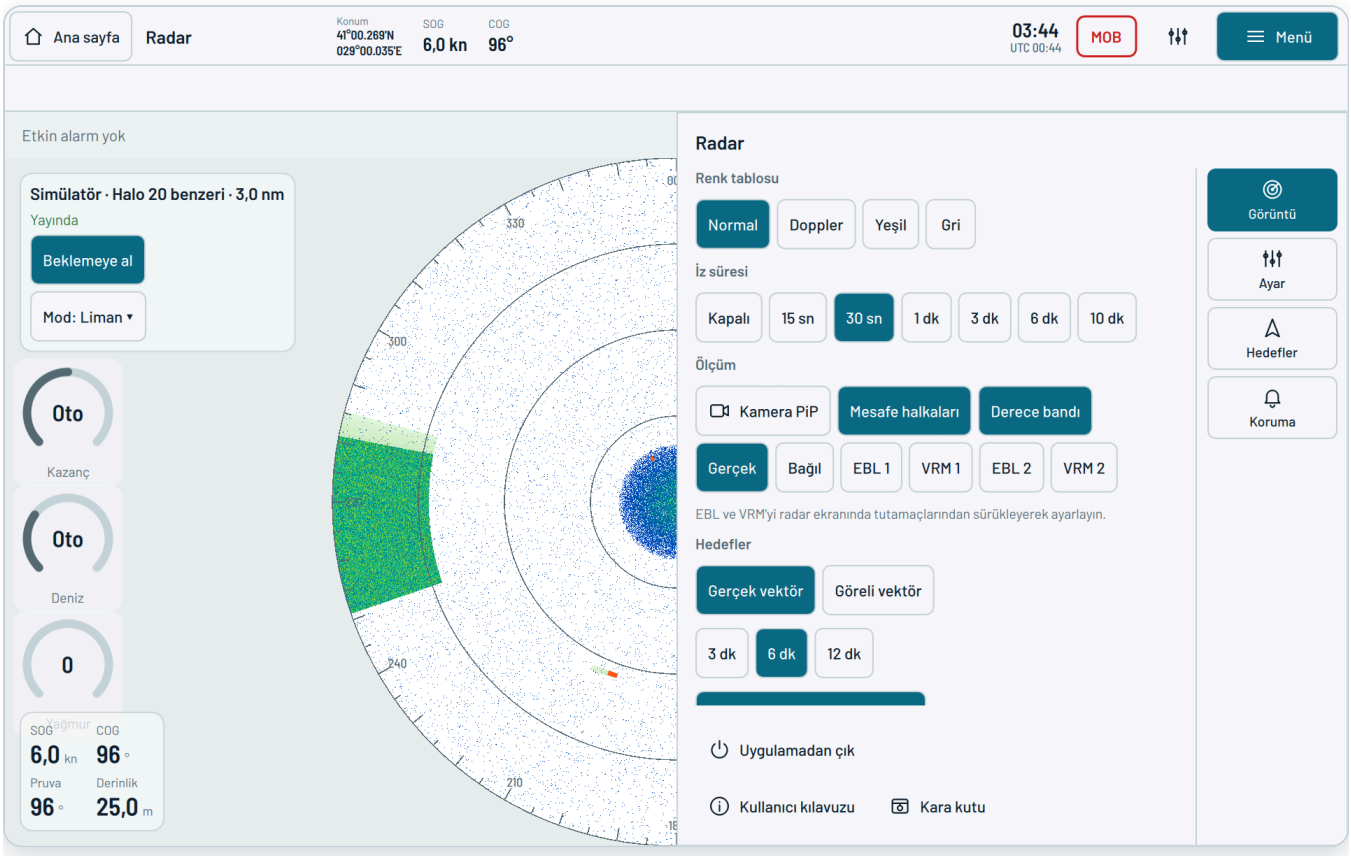


Şekil — Radar menüsü, **Ayar** sekmesi

Bu sekme sabit bir liste değildir. Radarın kendi bildirdiği özelliklerden üretilir. Her radar modeli farklı kontroller sunar: yayın, menzil, **Kazanç**, deniz kargaşası, yağmur, kullanım modu (Liman, Açık deniz, Hava, Kuş, destekleyen modellerde Kuş+, Özel), Doppler, hüzme keskinleştirme, parazit giderme, gürültü bastırma, hedef vurgulama, hedef genişletme, anten hızı, yan lob bastırma ve radar ışığı gibi. Radarın desteklemediği kontrol listede görünmez. Radar seçili değilse "Radar seçili değil." yazar.

- **Açık/Kapalı** kontroller düğme olarak, **seçenekli** kontroller düğme sırası olarak görünür.
- **Düzey** kontrollerinde **–** ve **+** düğmeleri vardır. Otomatik kip destekleniyorsa **Oto** düğmesi de görünür. Otomatikteyken elle ayar kapalıdır.
- Düzeyli ayarlar etiketli düzeylerle görünür: **Kapalı** / **Düşük** / **Orta** / **Yüksek**; hızlı taramada **Kapalı** / **Açık** / **Hızlı**.
- Velocity Track (Doppler) seçenekleri **Kapalı**, **Her ikisi** ve **Yalnız yaklaşan**'dır (Halo 24 ve üstü).
- Bazı ayarlar radardan okunur ama yalnız radar ekranından değiştirilir. Bunlarda **Radar ekranından ayarlanır** notu çıkar (deniz durumu, yerel parazit, yan lob, hedef güçlendirme).
- Kullanım moduna bağlı kilitli ayarlar için Kullanım modu bölümüne bakın.
- Ayarı gönderdikten sonra radar onaylayana kadar satırda "bekliyor…" yazar.
- Anahtar gerektiren kontroller gri görünür. Üzerinde "Kilitli — unlock key gerektirir" notu yazar.

Görüntü sekmesi



Şekil — Radar menüsü, **Görüntü** sekmesi

- **Renk tablosu**: **Normal**, **Doppler**, **Yeşil** ve **Gri** paletleri.
- **İz süresi**: radar ekranındaki eko izi — **Kapalı**, 15 sn, 30 sn, 1 dk, 3 dk, 6 dk ya da 10 dk.
- **Ölçüm**: **Mesafe halkaları**, EBL 1, VRM 1, EBL 2 ve VRM 2 için aç/kapa düğmeleri.
- **Hedefler**: hedef vektörü **Gerçek vektör** ya da **Göreli vektör**; vektör uzunluğu 3, 6 ya da 12 dk; **AIS hedeflerini radarda göster**.
- **Derece bandı**: PPI'nin dış kenarına 5° ve 10° çentikler, her 30°'de rakam (küçük bölmede yalnız 000/090/180/270) ve pruva işareti çizer. **Gerçek** seçiliyken 000 gerçek kuzeydir. Pruva ya da rota yukarıdayken bant döner. **Bağıl** seçiliyken 000 pruvadır. Pruva verisi yokken bant bağıl çalışır.

Hedefler ve Koruma sekmeleri

Bu iki sekme sonraki bölümlerde anlatılır: **Hedefler** sekmesi Hedefler ve AIS bölümünde, **Koruma** sekmesi bu bölümün "Koruma alanları ve sektör karartma" başlığında.

5.8 Renk tabloları ve Doppler

Normal, **Yeşil** ve **Gri** paletleri eko şiddetini tek renk tonuyla gösterir. **Doppler** paletinde hedefler harekete göre renklenir. Ekranın alt ortasında bir açıklama kutusu çıkar:

Açıklama	Anlamı
Yaklaşan	Size doğru gelen eko (renk kutusu açıklamada gösterilir)
Uzaklaşan	Sizden uzaklaşan eko

> **i** Doppler renklendirmesi radarın Doppler özelliğine bağlıdır. Her model bunu sunmaz. Doppler yönü yalnız bir ipucudur. Hedefin rotasının ve hızının yerini tutmaz.

5.9 EBL ve VRM

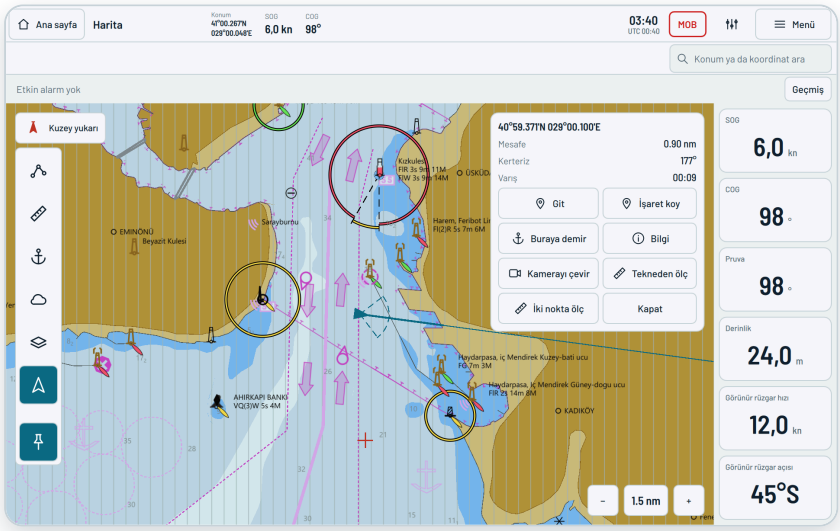
EBL (elektronik kerteriz çizgisi) ve VRM (değişken menzil halkası) bir hedefin kerterizini ve mesafesini ölçer. İki çift vardır: EBL 1 / VRM 1 ve EBL 2 / VRM 2.

1. Radar menüsü › **Görüntü** › **Ölçüm** bölümünden EBL 1 ve VRM 1 düğmelerini açın (ikinci çift için EBL 2 / VRM 2).
2. Ekranda çizginin ve halkanın tutamaçlarından tutup sürükleyin. Menüde yalnız aç/kapa vardır. Değerleri ekrandan ayarlarsınız.
3. Parmağınızı bırakınca ayar kaydedilir. Uygulamayı yeniden açsanız da korunur.
4. Değerleri sağ alt köşedeki ölçüm panelinden okuyun. Bir hedef seçiliyken panel yerine hedef kartı görünür.

5.10 Radar imleci

Radar ekranında bir noktaya **0,6 saniye basılı tutun** (fare ile sağ tıklayın). O noktanın menzilini ve kerterizini veren imleç kutusu açılır. Pruva biliniyorsa kerteriz gerçek (**G**), bilinmiyorsa pruvaya göre (**B**) gösterilir. Kutunun düğmeleri:

- **Hedef edin** — noktayı MARPA hedefi olarak izlemeye başlar (aşağıya bakın).
- **EBL/VRM'yi buraya koy** — EBL 1 ve VRM 1'i dokunduğunuz noktaya yerleştirir.
- **Kapat** — kutuyu kapatır.



Şekil — İmleç kutusu (harita sayfasından örnek; radardaki kutu aynı biçimdedir)

5.11 MARPA: hedef edinme

MARPA, radar ekosundaki bir hedefi otomatik izler. Hedefin hızını, rotasını, CPA'sını ve TCPA'sını hesaplar. Bu özellik yalnız **unlock key girilmiş** radarda çalışır.

1. Radarın **Yayında** olduğundan emin olun.

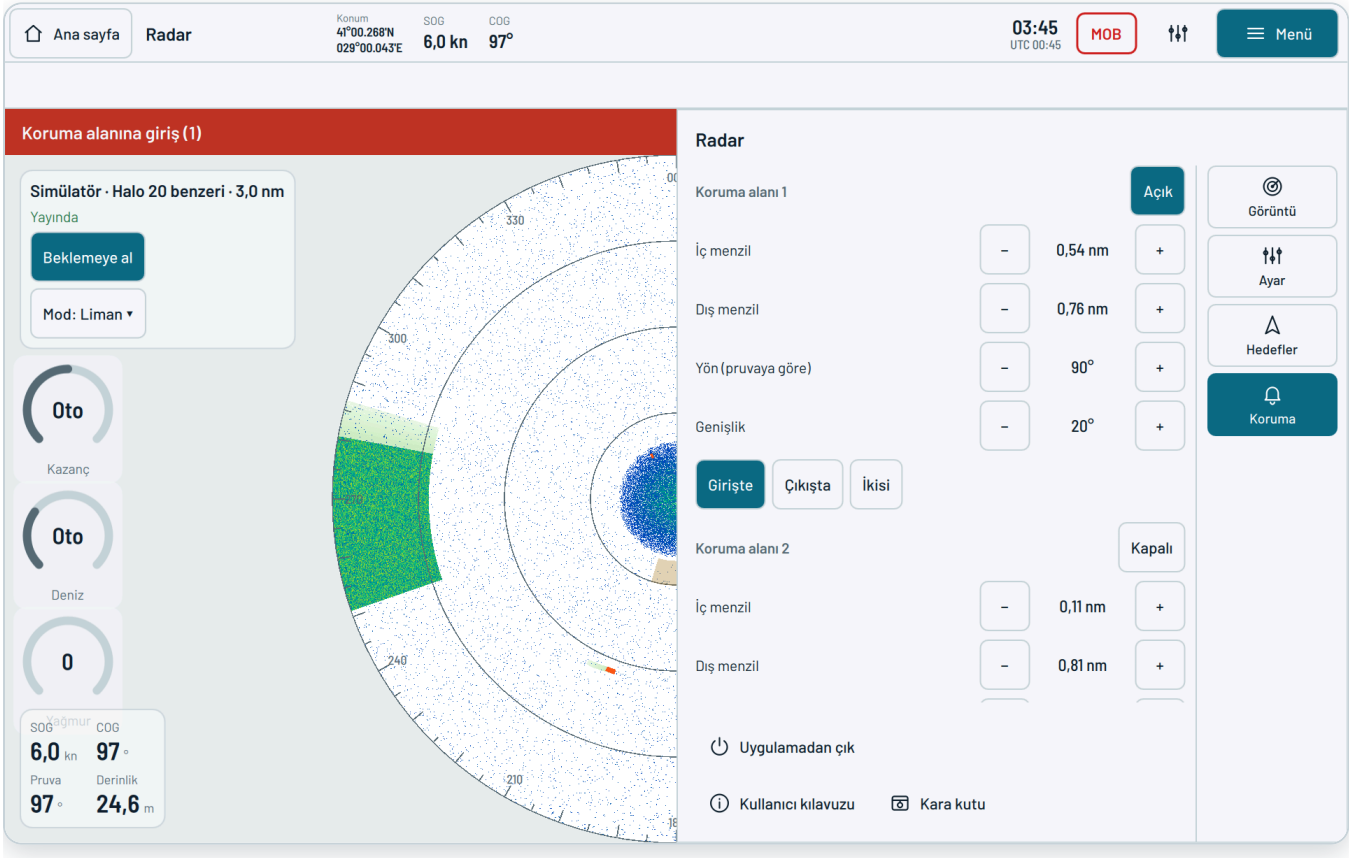
2. Hedefin üzerine 0,6 saniye basılı tutun (ya da sağ tıklayın).
3. İmleç kutusunda **Hedef edin** düğmesine dokunun. Düğme yalnız radar yayındayken ve gerçek kerteriz (pruva) biliniyorken görünür.
4. Hedef önce "edinme" durumunda görünür. Antenin birkaç dönüşünden sonra "izleniyor" olur. Hedef kartını açmak için hedefe dokunun.

Hedefi bırakmak için hedef kartındaki **Hedefi bırak** düğmesine dokunun. Tüm MARPA hedeflerini birden bırakmak için **Hedefler** sekmesindeki **Tüm MARPA hedeflerini bırak** düğmesine dokunun (iki dokunuş gerekir). Ayrıntılar Hedefler ve AIS bölümünde.

Hedef edinilirken listede ve kartta "Ediniliyor..." yazar. Kendi tekne verisi (SOG ve pruva/COG) radara ulaşmıyorsa hedef yine mesafe ve bağıl kerterizle görünür (ör. "045° bağıl"). Ama rota, hız ve CPA hesaplanamaz. Listede şu uyarı çıkar: "MARPA: seyir verisi yok (SOG ve pruva/COG) — rota, hız ve CPA hesaplanamıyor".

> **!** MARPA, hedefi izlerken başka bir hedefe kayabilir ya da hedefi kaybedebilir. Hedef kaybolunca uygulama uyarı verir. Ama izlenmeyen hedef güvenli demek değildir. Ekranı sürekli gözleyin.

5.12 Koruma alanları ve sektör karartma



Şekil — Radar menüsü, **Koruma** sekmesi

Koruma alanı

Koruma alanı, radar ekranında çizdiğiniz bir bölgedir. İçine eko girince alarm çalar. İki koruma alanı vardır (Koruma alanı 1 ve Koruma alanı 2). Koruma alanı için radarın kilidinin açılması (seviye 1) gerekir. Kilitliyse sekmede "Koruma alanı radarın kilidinin açılmasını (seviye 1) gerektirir." yazar.

1. Alanın başlığının yanındaki düğmeyle alanı **Açık** yapın.
2. **İç menzil** ve **Dış menzil** değerlerini – / + ile ayarlayın.
3. **Yön (pruvaya göre)** ile alanın merkez yönünü, **Genişlik** ile açısını seçin (360° olursa "Tam daire").
4. Alarm koşulunu seçin: **Girişte**, **Çıkışta** ya da **İkisi**.
5. Sekmenin altındaki **Koruma hassasiyeti** ile ortak hassasiyeti seçin: **Düşük**, **Orta** ya da **Yüksek**.

Alan ekranda çizilir. Alana eko girince "Koruma alanına giriş" güvenlik alarmı çalar. Alarmı onaylarsanız radardaki alarm da susar.

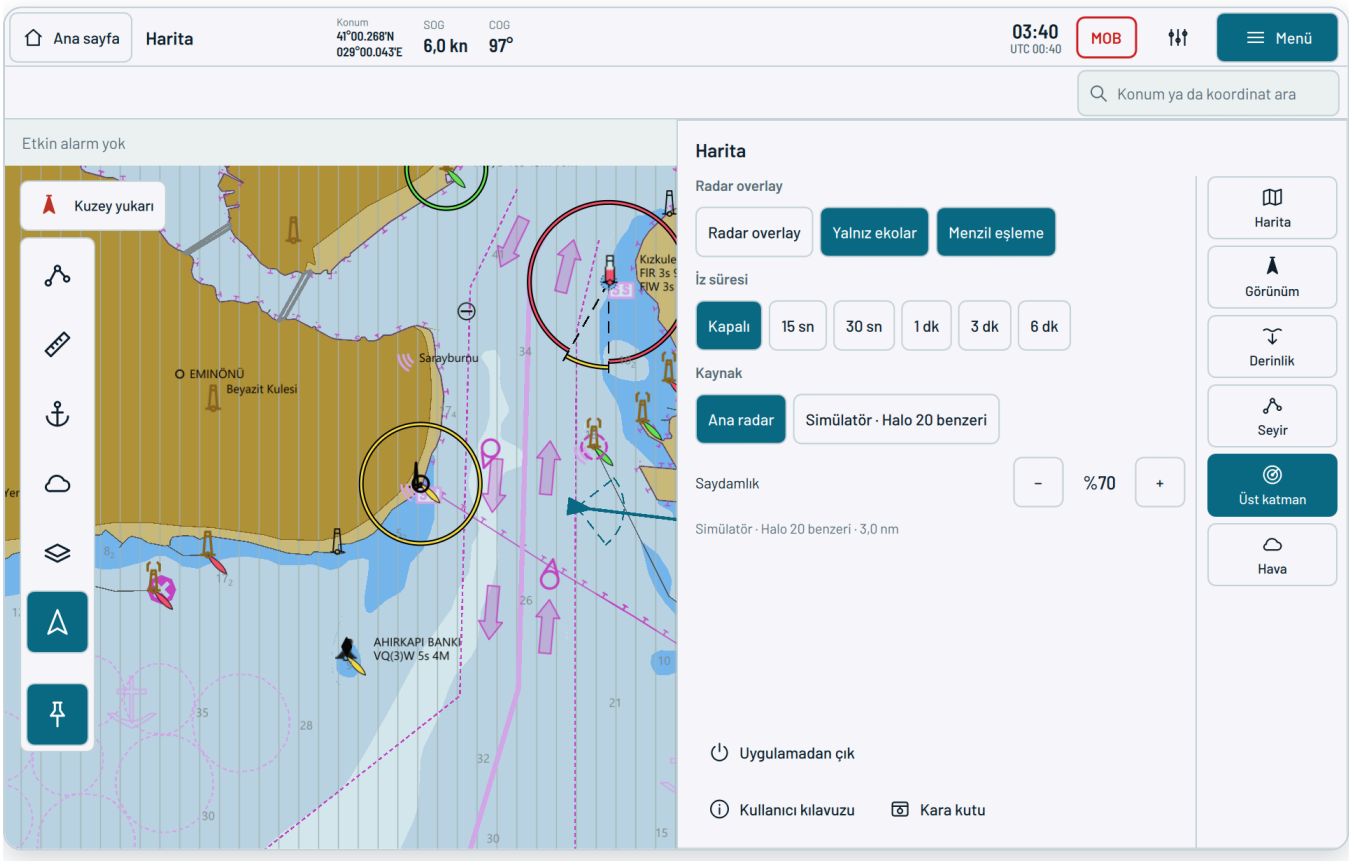
Sektör karartma

Sektör karartma, anten önündeki direk gibi sabit engellerin ekoyu bozduğu sektörleri kapatır. Dört sektör (Sektör 1 … Sektör 4) tanımlayabilirsiniz. Bunun için **seviye 2** unlock key gerekir. Yoksa sekmede "Seviye 2 gerektirir — sektör karartma için seviye 2 unlock key gerekir." yazar. Bir sektörü **Açık** yapınca **Başlangıç** ve **Bitiş** kerterizlerini ayarlayabilirsiniz.

> ! Karartılan sektörde hiçbir eko görünmez. Sektörü yalnız sabit engelin gölgesini kapatacak kadar geniş tutun.

5.13 Harita üzerinde radar (overlay)

Radar ekosunu harita sayfasının üstüne bindirebilirsiniz. Eko, haritadaki gerçek konumuna oturur. Yönelim ne olursa olsun harita ile birlikte döner. Ayarlar **her harita görünümü için ayrıdır** (ana harita, bölünmüş ekrandaki harita) ve harita menüsündedir.



Şekil — Harita menüsü, **Üst katman** sekmesi

1. Harita sayfasında **Menü** düğmesine dokunun ve **Üst katman** sekmesini açın.
2. **Radar overlay** düğmesini açın.
3. **Yalnız ekolar** (varsayılan açık) en zayıf eko seviyelerini çizmez. Böylece harita arkadan kesintisiz görünür. Zayıf ekoları da görmek için kapatın.
4. **Saydamlık** değerini – / + ile ayarlayın (en az %20).
5. **Kaynak** bölümünden **Ana radar**'ı ya da belirli bir radar/menzili seçin.

Menzil eşleme

Menzil eşleme açıkken haritayı yakınlaştırınca ya da uzaklaştırınca radarın menzili de görünür alana uyacak şekilde değişir. Menzili radar tarafında elle değiştirirseniz eşleme o görünümde durur ve durum şeridinde "Menzil eşleme kapalı" rozeti çıkar. Rozete dokunursanız bilgi sayfası açılır ve radar menzilini gösterir. **Menzil eşlemeyi aç** eşlemeyi yeniden başlatır. Radar overlay rozetinin bilgi sayfasında ise overlay'in durumu, kullanılan radar ve menzil yazar.

Gerçek eko izi

Üst katman sekmesindeki **İz süresi** bölümü (**Kapalı**, 15 sn, 30 sn, 1 dk, 3 dk, 6 dk) ekoların izini haritada yere sabit bırakır. Hareketli hedefler kuyruk bırakır. Bu ayar, radar sayfasındaki iz ayarından bağımsızdır.

Haritadan MARPA

Overlay açıkken harita imleç kutusunda (uzun basma ya da sağ tık) **Hedef edin** düğmesi de görünür. Radar yayında değilse, radar anahtarsızsa ya da nokta menzil dışındaysa düğme soluktur ve altında nedeni yazar.

Pruva bekçisi

> ! **Pruva ya da konum verisi yoksa radar overlay otomatik durur.** Ekoyu yanlış yönde çizmek tehlikelidir. Bu yüzden pruva bilgisi yaklaşık 1 saniyeden uzun süre gelmezse eko haritadan kalkar. Durum şeridinde "Pruva verisi yok – radar overlay durduruldu" (ya da "Konum verisi yok – radar overlay durduruldu") rozeti çıkar. Ayrıntı için rozete dokunun. Pruva yavaş geliyorsa "Pruva verisi yavaş" uyarısı çıkar. Overlay yeniden açılana kadar haritadaki radar ekosuna güvenmeyin.

Radar beklemedeyse ("Radar beklemede"), radar kaybolduysa ("Radar kayıp") ya da kaynak seçilmediyse ("Radar seçilmedi") da overlay çizilmez. Aynı yerde rozet görünür.

5.14 Unlock key ve anahtarsız çalışma

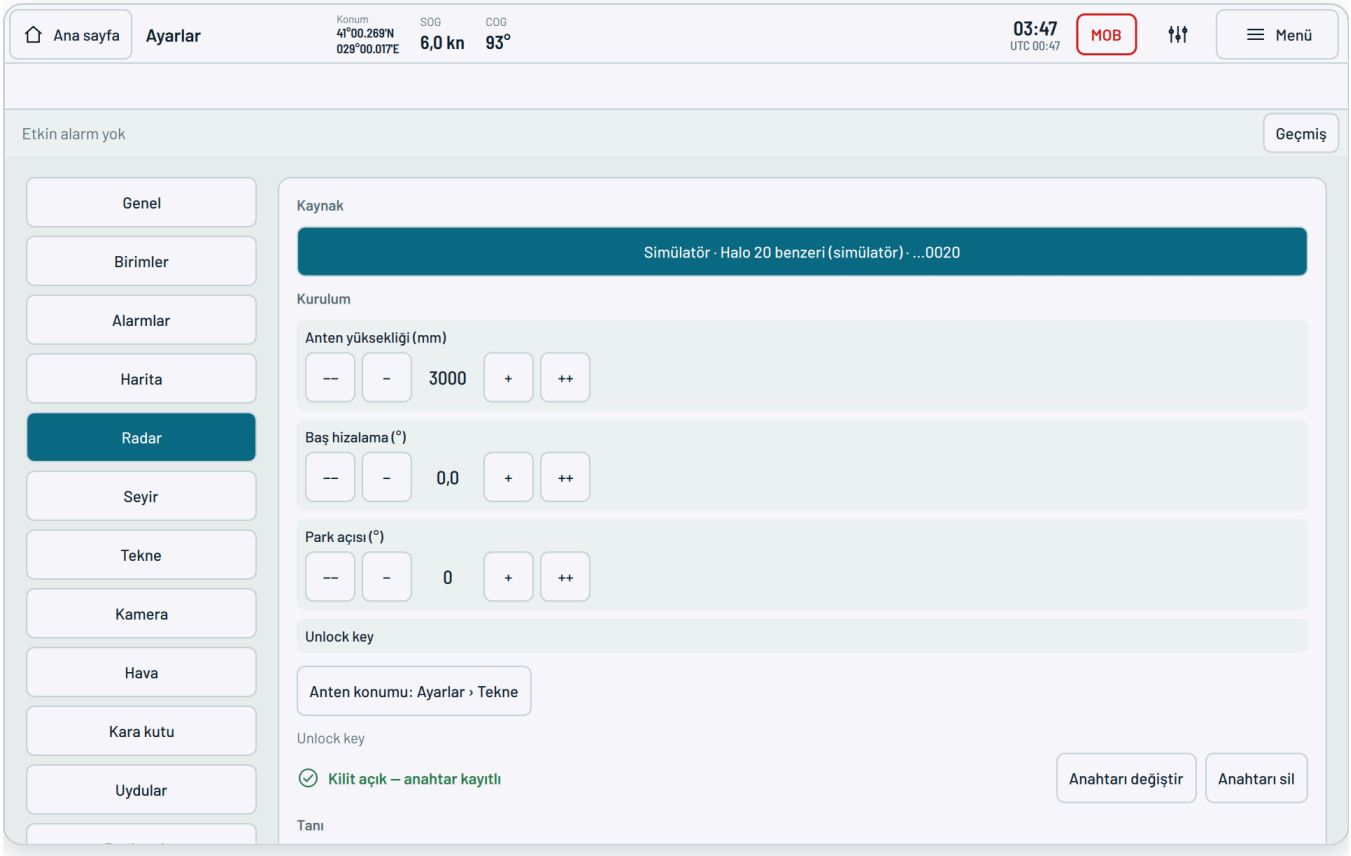
Halo radarlarının bir kısmı unlock key olmadan da kullanılabilir. Unlock key **isteğe bağlıdır**. Girmezseniz temel özellikler çalışmaya devam eder.

	Anahtarsız	Anahtar girilmiş
Görüntü	Halo ailesinde var (doğrudan protokol)	Var
Standart kontroller (yayın, menzil, kazanç, deniz, yağmur…)	Var	Var, ek kontroller açılır
MARPA hedef edinme	Yok	Var

Koruma alanı	Yok	Seviye 1 ve üstü
Sektör karartma	Yok	Seviye 2

Görüntü vermeyen kilitli bir radar seçerseniz sayfada "Kilit açma gerekli — bu radar unlock key girilmeden görüntü ve kontrol vermez." kartı ve **Ayarlar › Radar** düğmesi çıkar.

Anahtar girme



Şekil — Ayarlar › Radar

1. **Ayarlar** › **Radar** sayfasını açın ve radarı **Kaynak** bölümünden seçin.
2. **Unlock key** alanına anahtarınızı yazın ve **Uygula**'ya dokunun.
3. Altında durum görünür: "Kilit açık (seviye N)", "Kilitli — temel özellikler" ya da anahtar geçersizse "Anahtar reddedildi".

Anahtar yazılırken gizlidir. **Göster** / **Gizle** ile görünürlüğü değiştirebilirsiniz. Doğru anahtardan sonra alan kaybolur ve **Kilit açık — anahtar kayıtlı** yazar. Açılan kontroller Radar menüsünün **Ayar** sekmesinde görünür. Anahtar hiçbir yerde gösterilmez. Sonraki açılışlarda kendiliğinden uygulanır.

- **Anahtarı değiştir**: yeni anahtar girmenizi sağlar.
- **Anahtarı sil**: iki dokunuşla onaylanır. Silinen anahtar bir sonraki açılışta kilidi kapatır.

> **i** Anahtar yalnız girildiği radara geçerlidir. İki radarın anahtarlarını ayrı ayrı girin. Anahtar girilince o radar tamamen üreticinin yazılımına geçer. Görüntü bir iki saniye kesilebilir.

5.15 Radar kurulumu

Ayarlar › **Radar** sayfasının **Kurulum** bölümünde radarın montaj ayarları durur: anten yüksekliği, baş hizalama, park açısı gibi radarın bildirdiği kurulum kontrolleri. Radar anteninin teknedeki yerini **Anten konumu: Ayarlar › Tekne** düğmesiyle açılan Tekne sayfasında girersiniz. Radar ekosu ve MARPA hedefleri haritada doğru yere oturmak için bu konumu kullanır. **Tanı** bölümü ağ arayüzlerini, saniyedeki spoke sayısını ve hataları gösterir. Radar kaydını da buradan başlatıp durdurursunuz. Ağ arayüzü listesinde bir arayüzün yanında "radar görüldü" yalnız o arayüzde son 30 saniyede gerçek bir radar yanıt verdiyse yazar.

! Baş hizalama ve anten ofseti yanlışsa radar ekosu haritadaki kıyı çizgisiyle örtüşmez. MARPA ve overlay konumları da hatalı olur. Kurulumdan sonra ekonun kıyı ve şamandıralarla örtüştüğünü kontrol edin.

6 Hedefler ve AIS

Kararlarınızı yalnız hedef bilgisine dayandırmayın. AIS yalnız AIS vericisi olan ve onu açık tutan tekneleri gösterir. MARPA yalnız radarın izleyebildiği hedefleri izler. İki kaynak da gecikmeli, eksik ya da hatalı olabilir. CPA/TCPA hesabı, hedeflerin düz yolda sabit hızla gittiğini varsayar. Rota ya da hız değiştiren tekne için hesap yanıltıcı olur. Çatışmadan kaçınma sorumluluğu (COLREG) kaptandadır.

6.1 İki tür hedef

HeyCaptain Bridge iki ayrı hedef türü gösterir ve **bunları birleştirmez**. Aynı tekne hem AIS hem radar hedefi olarak görünüyorsa ekranda iki ayrı simge çıkar.

	AIS hedefi	MARPA hedefi
Kaynağı	Teknenin kendi yayınladığı konum ve kimlik	Radarın izlediği eko
Simge	Üçgen (IMO simgesi), pruva ya da yoksa rotaya (COG) doğru bakar	Daire
Etiket	Ad, adı yoksa MMSI	Hedef numarası
Gereksinim	AIS alıcısı / verisi	Anahtarlı radar (Radar bölümüne bakın)

Simgelerin renkleri durumu anlatır. Normal hedef, hedef renginde görünür. **Tehlikeli** hedef kırmızı ve büyüktür. **Kayıp** hedef soluk renkte çarpı simgesiyle gösterilir. Seçili hedefin çevresinde çerçeve vardır. Seçim halkasının ekrandaki boyu sabittir; yakınlaştırınca ya da uzaklaştırınca değişmez. Hedeflerin yanındaki çizgi vektördür. Hedefin yakın gelecekteki yolunu gösterir.

- Aynı anda en çok 500 AIS ve 100 MARPA hedefi işlenir. Sınır aşılırsa en uzaktakiler atlanır.
- AIS hedefinin hız/rota bilgisi eksik ya da geçersizse CPA hesaplanmaz ve kartta "—" görünür. Uygulama hedefi kuzeye gidiyormuş gibi varsaymaz.

AIS renkleri

AIS hedefleri gemi tipine göre renklenir:

Sınıf	Renk
Yük	Yeşil
Tanker	Turuncu
Yolcu	Mavi
Yüksek hızlı	Sarı
Hizmet (römorkör, pilot, arama-kurtarma vb.)	Camgöbeği

Balıkçı	Somon
Gezi/yelkenli	Mor
Diğer	Gri

Kırmızı yalnız çatışma tehlikesi olan hedeftir. Gece paletinde bütün sınıflar tek tondadır. Bu yüzden sınıf adı listede ve hedef kartında ayrıca yazılır. Renk açıklamasını Radar menüsü › **Hedefler** › **AIS renkleri** altında bulursunuz.

6.2 Hedefleri harita ve radarda görme

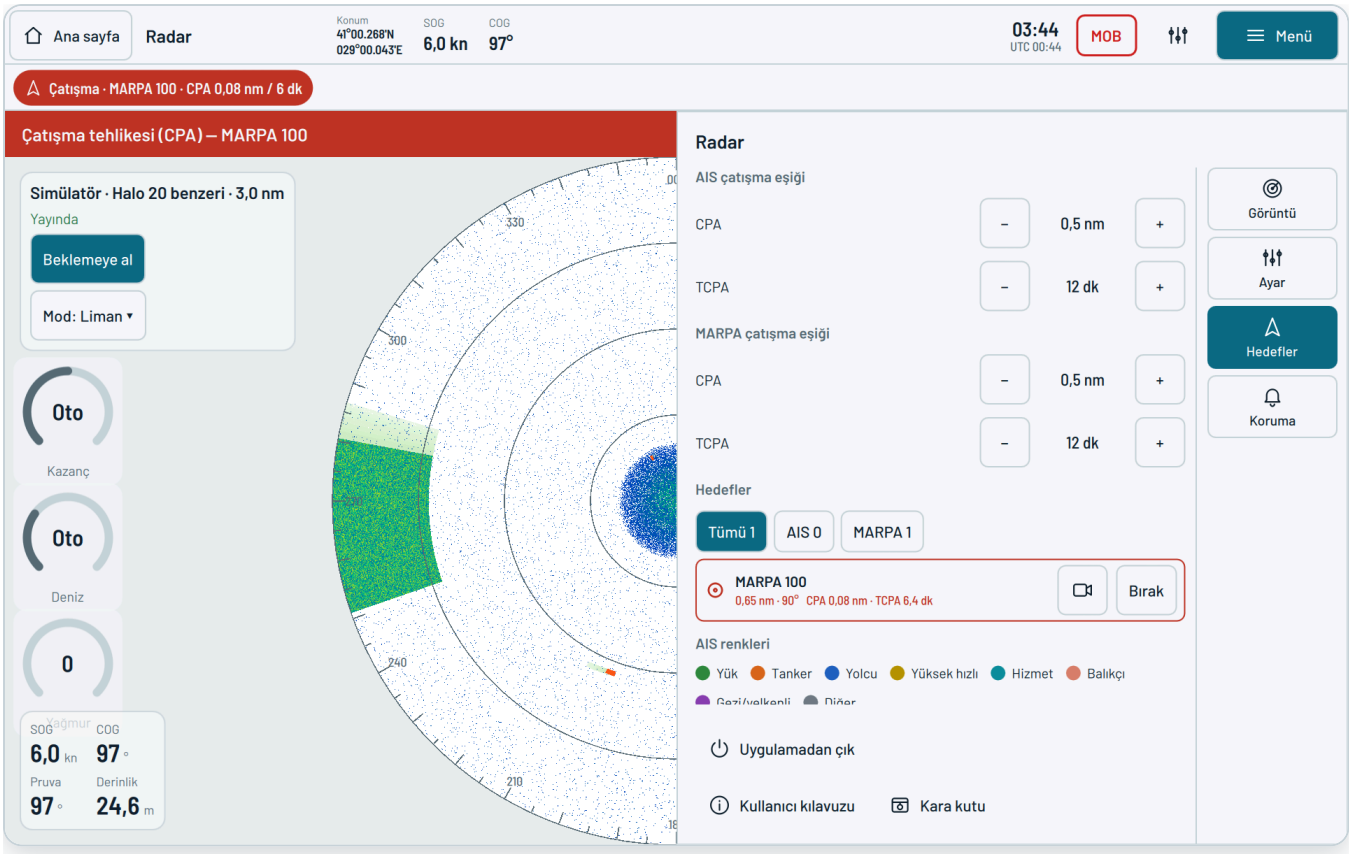
Hedefler hem harita sayfasında hem radar sayfasında çizilir. Radarda AIS hedeflerini göstermek ya da gizlemek için Radar menüsü › **Görüntü** › **AIS hedeflerini radarda göster** düğmesine dokunun. Aynı sekmeden vektörü **Gerçek vektör** ya da **Göreli vektör** olarak seçebilirsiniz. Uzunluğunu da 3, 6 ya da 12 dakika yapabilirsiniz.

> i **Gerçek vektör** hedefin yer üzerindeki hareketini, **göreli vektör** sizin teknenize göre hareketini gösterir. Vektör ayarı yalnız gösterimi etkiler. Çatışma hesabını değiştirmez.

Haritada bir hedefi seçmek için etiketine ya da simgesine dokunun. Boş bir yere dokunursanız seçim kalkar.

6.3 Hedef kartı

Bir hedefe dokunursanız hedef kartı açılır. Harita sayfasında kart sağ altta, menzil düğmelerinin üstündedir. Radar sayfasında sağ tarafta, menzil panelinin altındadır. Kartı kapatmak için kartın köşesindeki **×** düğmesine dokunun. Seçili hedefin türünü gizlerseniz (**AIS göster** ya da **MARPA göster** kapalı, ya da radar görünümünde AIS gizli) seçim ve hedef kartı kendiliğinden kapanır.



Şekil — Radar menüsü, **Hedefler** sekmesi: eşikler ve hedef listesi

Kartta şunlar yazar:

- Hedefin adı; AIS hedefi için ayrıca MMSI, sınıf (A ya da B) ve varsa çağrı adı.
- Durum satırı: hedef **Kayıp** ise "Kayıp", tehlikeli ise "Çatışma tehlikesi".
- **Mesafe** ve **Kerteriz**, hedefin SOG ve COG değerleri, **CPA** (en yakın geçiş mesafesi) ve **TCPA** (o ana kalan süre, dakika). Tehlikeli hedefte CPA ve TCPA kırmızı olur.
- AIS hedefinde **Son mesaj**: hedeften en son ne kadar önce mesaj alındığı.
- MARPA hedefinde **Hedefi bırak** düğmesi: izlemeyi bırakır. Onay istemez. Hedefi radar ekranından yeniden edinebilirsiniz.

> **i** Kendi teknenizin konumu, hızı (SOG) ve rotası (COG) taze değilse (3 saniyeden eski) CPA ve TCPA hesaplanmaz. Kartta "—" görünür. "CPA hesaplanamıyor — kendi tekne verisi yok" uyarısı da çıkar.

6.4 Hedef listesi

Hedef listesi Radar menüsü › **Hedefler** sekmesinin altındadır. Favori sayfalardaki **Hedefler** bölmesinde de bulunur. AIS ve MARPA hedefleri birlikte listelenir. **Tehlikeli hedefler en üstte** olur, sonra CPA'ya göre sıralanır. Satırlar dokunmaya uygun büyüklüktedir. Bir satıra dokunursanız hedef seçilir ve kartı açılır. MARPA satırlarında ayrıca **Bırak** düğmesi vardır. Hedef yoksa liste "Hedef yok. MARPA hedefi edinmek için radar ekranında hedefe uzun basın (ya da sağ tıklayın)." yazar.

1. Radar sayfasında **Menü** düğmesine dokunun ve **Hedefler** sekmesini açın.
2. Listeyi kaydırarak hedefleri inceleyin. Kırmızı satırlar çatışma tehlikesindeki hedeflerdir.

3. Hedefi seçmek için satırına dokunun.
4. Tüm MARPA hedeflerini bırakmak için **Tüm MARPA hedeflerini bırak** düğmesine dokunun. Düğme **Onayla — tüm MARPA hedeflerini bırak** olur. 4 saniye içinde ikinci kez dokunursanız hedefler bırakılır.

Listenin üstünde **Tümü** · AIS · MARPA süzgeci vardır. Her sekmede hedef sayısı yazar. Seçiminiz liste yeri başına hatırlanır. Haritada hangi hedeflerin çizileceğini Harita menüsü › **Katmanlar** › **Hedefler** altındaki **AIS göster** ve **MARPA göster** düğmeleri belirler.

6.5 CPA ve TCPA eşikleri

Çatışma değerlendirmesi için iki ayrı eşik çifti vardır: biri AIS, biri MARPA hedefleri için. Eşikleri Radar menüsü › **Hedefler** sekmesindeki **AIS çatışma eşiği** ve **MARPA çatışma eşiği** bölümlerinde – / + düğmeleriyle ayarlarsınız. Değişiklik hemen etki eder ve saklanır.

Eşik	Varsayılan	Aralık	Adım
CPA	0,5 nm	0,1 – 5 nm	0,1 nm
TCPA	12 dk	1 – 60 dk	1 dk

MARPA eşiği ayrıca radarın kendi tehlike eşiğine de gönderilir.

Bir hedef şu üç koşul birlikte sağlanırsa **tehlikeli** sayılır: CPA eşiğin altındadır, TCPA sıfırdan büyük ve eşiğin altındadır, hedef kayıp değildir. Hedef uzaklaşıyorsa (TCPA negatif) tehlikeli sayılmaz.

> **!** Eşikleri çok küçültürseniz alarm geç çalar. Çok büyütürseniz sık çalar. Yoğun trafikte ve dar sularda varsayılanı koruyun ya da büyütün. Çok küçük bir eşik, gerçekten yakından geçecek bir hedefin alarmını da susturabilir.

6.6 Çatışma alarmı

Bir hedef tehlikeli duruma girince:

- Hedef başına bir **güvenlik alarmı** çalar: "Çatışma tehlikesi (CPA)". Güvenlik alarmı kapatılamaz, yalnız onaylanır (alarm ve onaylama kuralları için Alarmlar bölümüne bakın).
- Durum şeridinde kırmızı bir **Çatışma** rozeti çıkar: "Çatışma · <hedef adı> · CPA … nm / … dk". Birden çok tehlikeli hedef varsa en kısa TCPA'lı hedef gösterilir. Rozete dokunursanız o hedefin kartı açılır (başka sayfadaysanız önce harita açılır).

Tek bir anlık sıçrama alarm vermez. Durum **3 saniye** sürekli tehlikede kalırsa alarm başlar. **10 saniye** sürekli güvende kalırsa alarm kapanır. Alarmı onaylamak çatışmayı çözmez. Hedef güvenli konuma geçene kadar rozet durur.

> **!** Alarmın çalmaması, çatışma riski olmadığı anlamına gelmez. Alarm sesini kapatmayın. Ekranı ve çevreyi gözleyin.

6.7 Kayıp hedef

AIS hedefi

AIS vericileri sınıfa ve hıza göre farklı sıklıkta yayın yapar (hızlı A sınıfı birkaç saniyede bir, demirdeki tekne üç dakikada bir). Uygulama her hedefin beklenen yayın aralığını bilir. Son mesajdan beri geçen süre beklenen aralığın **üç katını** (en az 30 saniye) aşarsa hedef **kayıp** sayılır. Demirdeki ve B sınıfı hedefler yavaş yayın yaptığı için kayıp sayılmaz. Kayıp hedef soluk renk ve çarpı simgesiyle haritada kalır. Kayıptan **10 dakika** sonra listeden silinir.

MARPA hedefi

Radar bir MARPA hedefini izleyemezse hedef **kayıp** olur ve uyarı verilir. Radarla bağlantı kesilirse ya da radar hedef verisi göndermezse "Radar hedef verisi yok" uyarısı çıkar.

Çatışma alarmındaki hedef kaybolursa

! Çatışma alarmı çalan hedef kaybolur ya da silinirse alarm sessizce kapanmaz. **"Tehlikeli hedef kayboldu"** güvenlik alarmı çalar. Siz onaylayana kadar listede kalır. Hedefin gerçekten uzaklaştığını varsaymayın. Kapsam dışına çıkmış, radar gölgesine girmiş ya da AIS'i kapatmış olabilir.

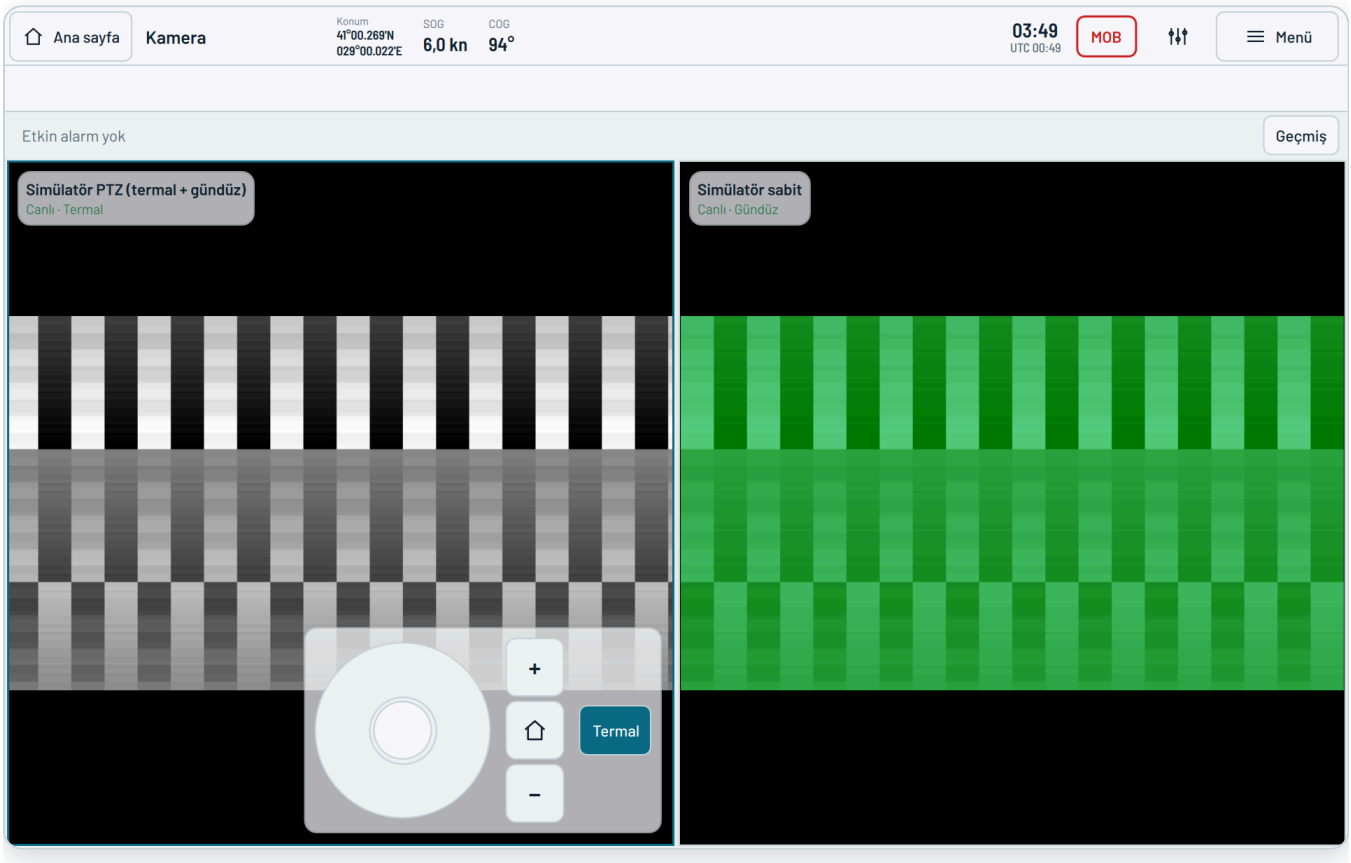
7 Kamera

> **Kamera görüntüsü gözcülüğün yerini tutmaz.** Görüntü gecikmeli, donmuş ya da kesik olabilir. Termal görüntüde soğuk nesneler ve sudaki küçük cisimler görünmeyebilir. Gözcülük (COLREG Kural 5) kaptanın sorumluluğundadır.

HeyCaptain Bridge ağdaki ONVIF uyumlu IP kameraları gösterir. Birden çok kamera ekleyebilirsiniz. FLIR M232 ve M364C gibi PTZ (pan, tilt, zoom) özellikli kameraları ekrandan çevirebilirsiniz. Diğer markaların sabit kameraları yalnız görüntülenir. Kameraları **Ayarlar** › **Kamera** sayfasından eklersiniz.

7.1 Kamera sayfası

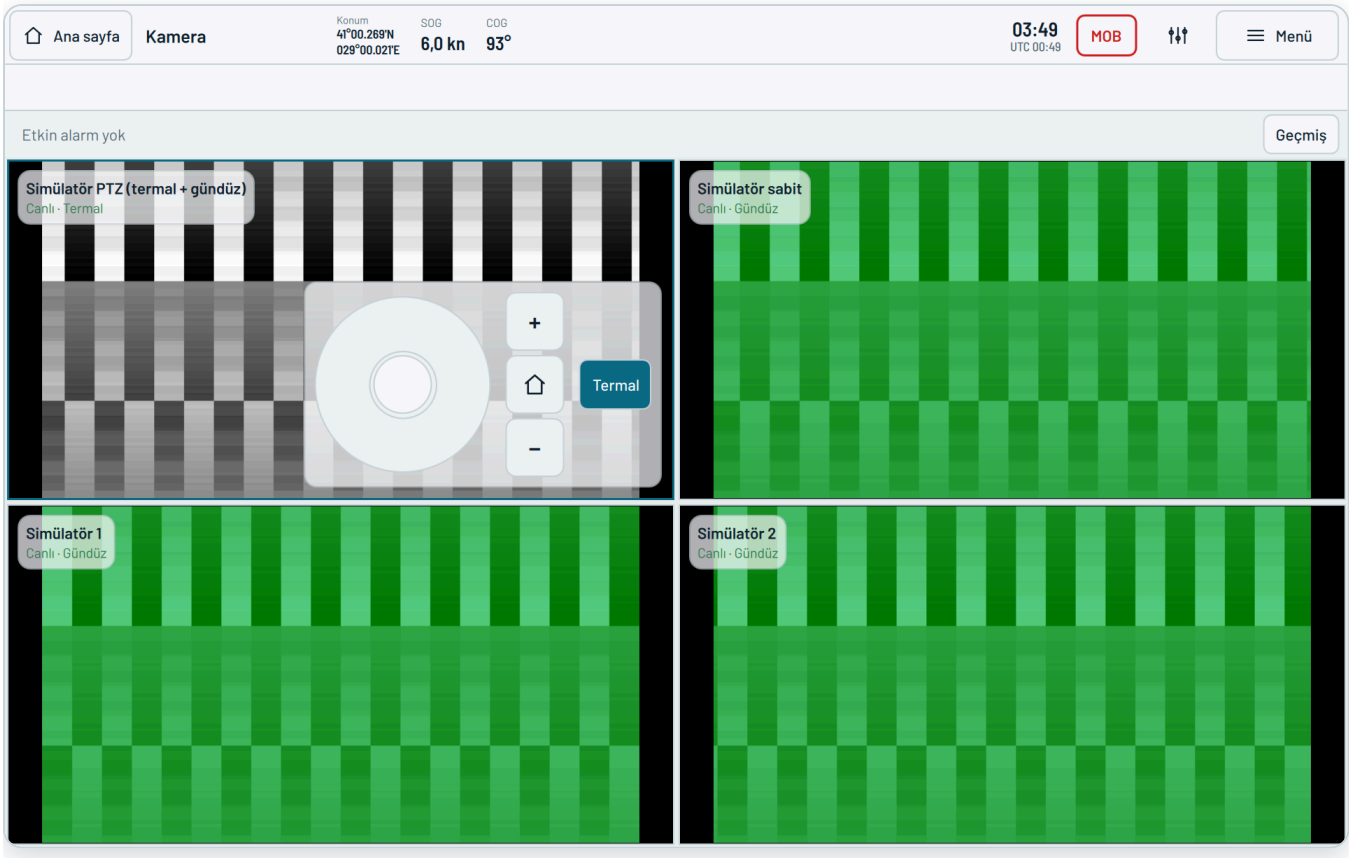
Ana ekranda **Kamera** kutucuğuna dokunun. Sayfa 1, 2 ya da 4 pencere gösterir. Her pencerenin sol üstünde kameranın adı, durumu (**Canlı**, **Bağlanıyor**, **Anlık görüntü** ya da **Bağlantı yok – yeniden deneniyor**) ve görüntü türü (**Termal** ya da **Gündüz**) yazar.



Şekil — Kamera sayfası: iki pencere, seçili PTZ kamera ve PTZ paneli

- Bir pencereye dokunursanız o seçilir (vurgulu çerçeve). Çift dokunuş pencereyi tek başına büyütür. Yeniden çift dokunuş eski haline döndürür.
- Bir kameranın bağlantısı koparsa yalnız o pencere etkilenir. Uygulama 1 saniyeden 30 saniyeye kadar artan aralıklarla yeniden bağlanır. Canlı akış açılamazsa kameranın anlık görüntüsü saniyede en çok iki kez yenilenir.

- Görüntü değişmedikçe ekran yeniden çizilmez. Duran görüntü işlemciyi yormaz.



Şekil — Dört pencereli kamera sayfası

7.2 Kamerayı çevirmek (PTZ)

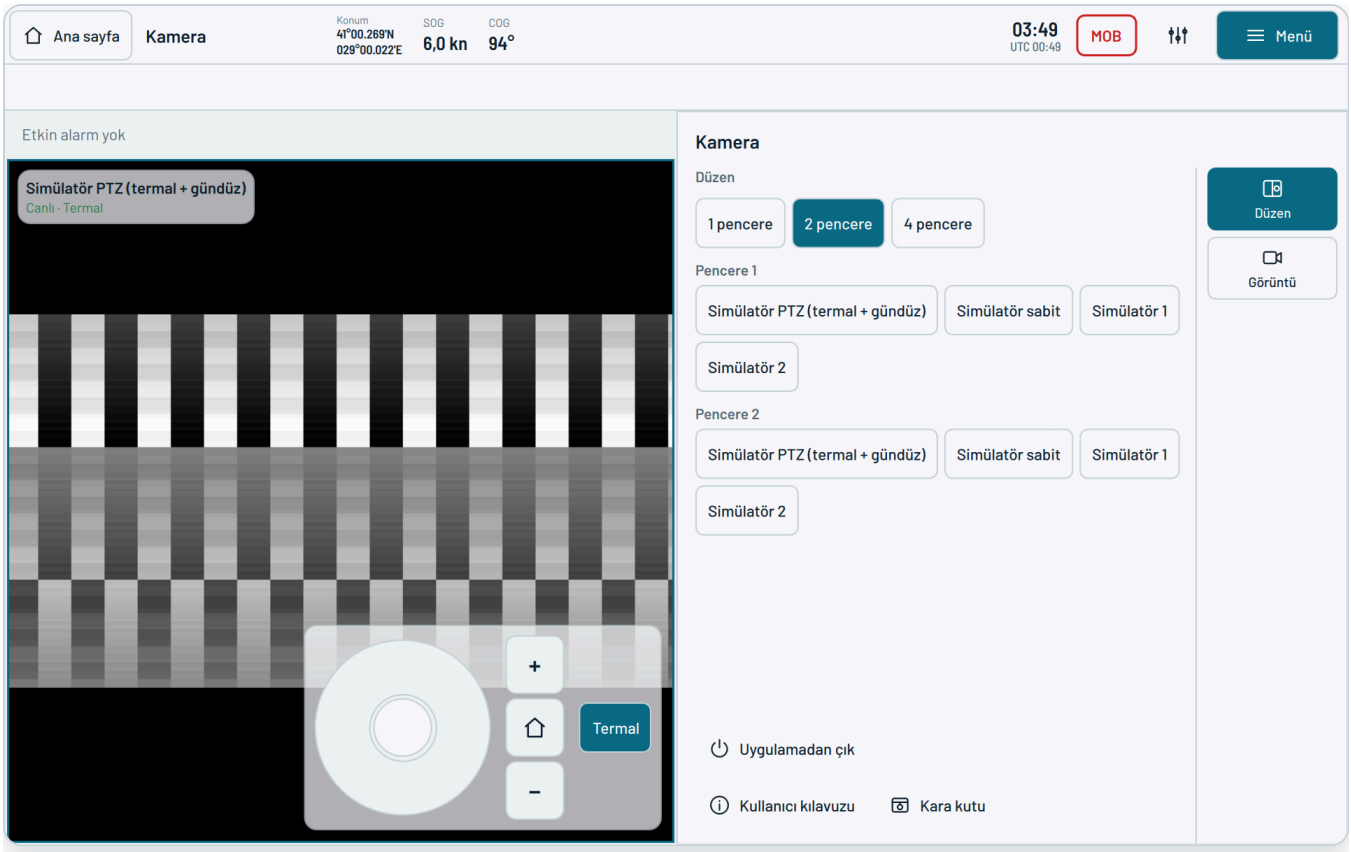
Seçili kamera PTZ özellikliyse seçili pencerenin sağ alt köşesinde yarı saydam bir kontrol paneli çıkar:

1. Yuvarlak joystick: topuzu istediğiniz yöne sürükleyin (çapraz da olur). Merkezden ne kadar uzaklaşırsanız kamera o kadar hızlı döner. Bıraktığınızda kamera durur ve topuz ortaya döner. Joystick seçiliyken ok tuşları yarım hızla çevirir. Bağlantı kopsa bile kamera en geç 1 saniye içinde kendiliğinden durur.
2. Joystick'in yanındaki ev simgesi kamerayı başlangıç konumuna (Home) döndürür.
3. **+** ve **−**: basılı tuttukça yakınlaştırır ya da uzaklaştırır.
4. Kamerada hem termal hem gündüz akışı varsa (ör. M364C) sağdaki düğme iki akış arasında geçiş yapar. Düğmede o anki akış (**Termal** ya da **Gündüz**) yazar.

> **i** Sabit kameralarda kontrol paneli görünmez.

7.3 Kamera menüsü

Kamera sayfasındayken **Menü**'ye dokunun. Menünün iki sekmesi vardır: **Düzen** ve **Görüntü**. **Düzen** sekmesinde **1 pencere**, **2 pencere** ya da **4 pencere** seçersiniz. Altında her pencere için kamera düğmeleri vardır. Kamera atanmamış pencere listedeki sıradaki kamerayı gösterir. Seçimleriniz hatırlanır. **Görüntü** sekmesi hedef etiketlerini ayarlar (bkz. *Görüntüde hedef etiketleri*).

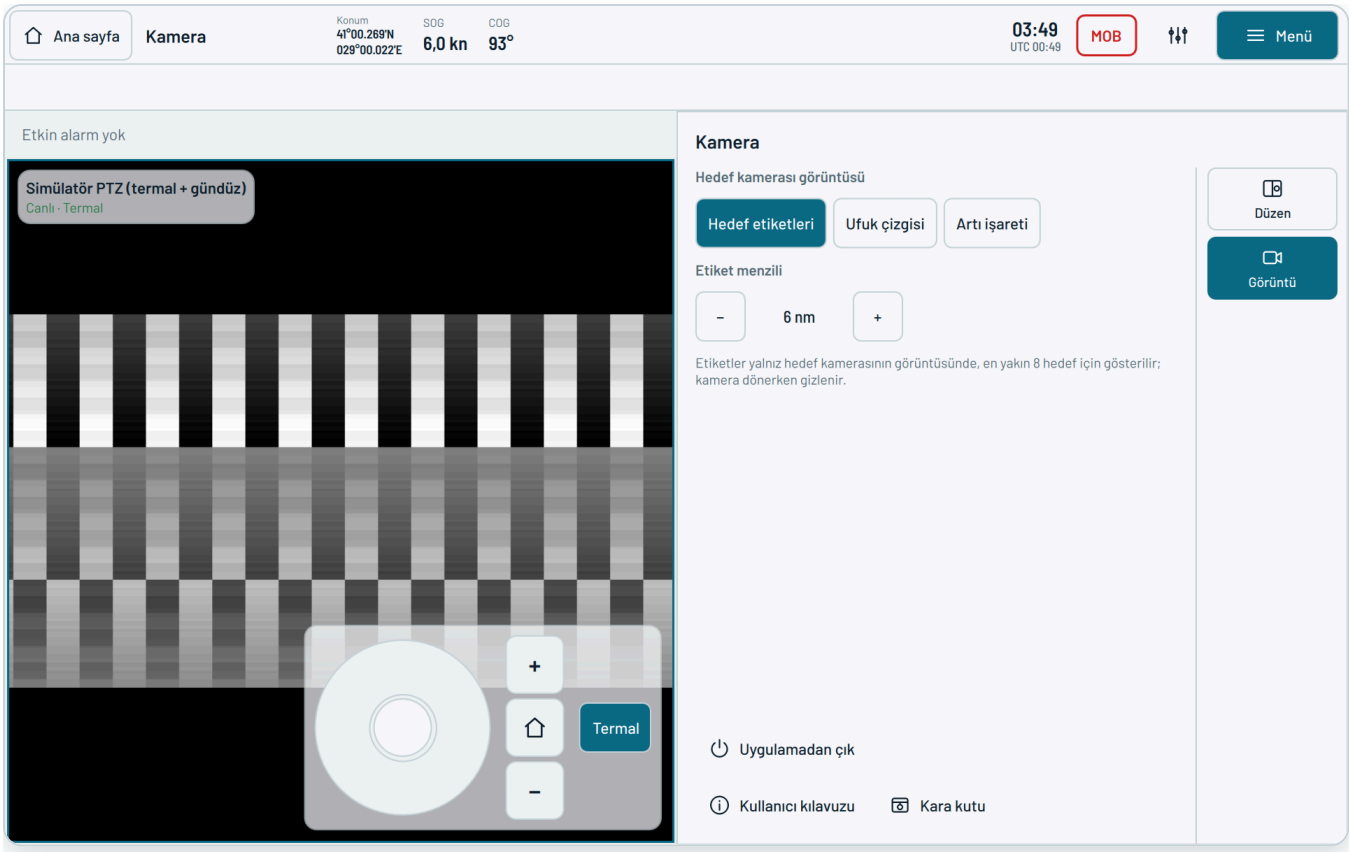


Şekil — Kamera menüsü › Düzen: düzen ve pencere başına kamera

7.4 Görüntüde hedef etiketleri

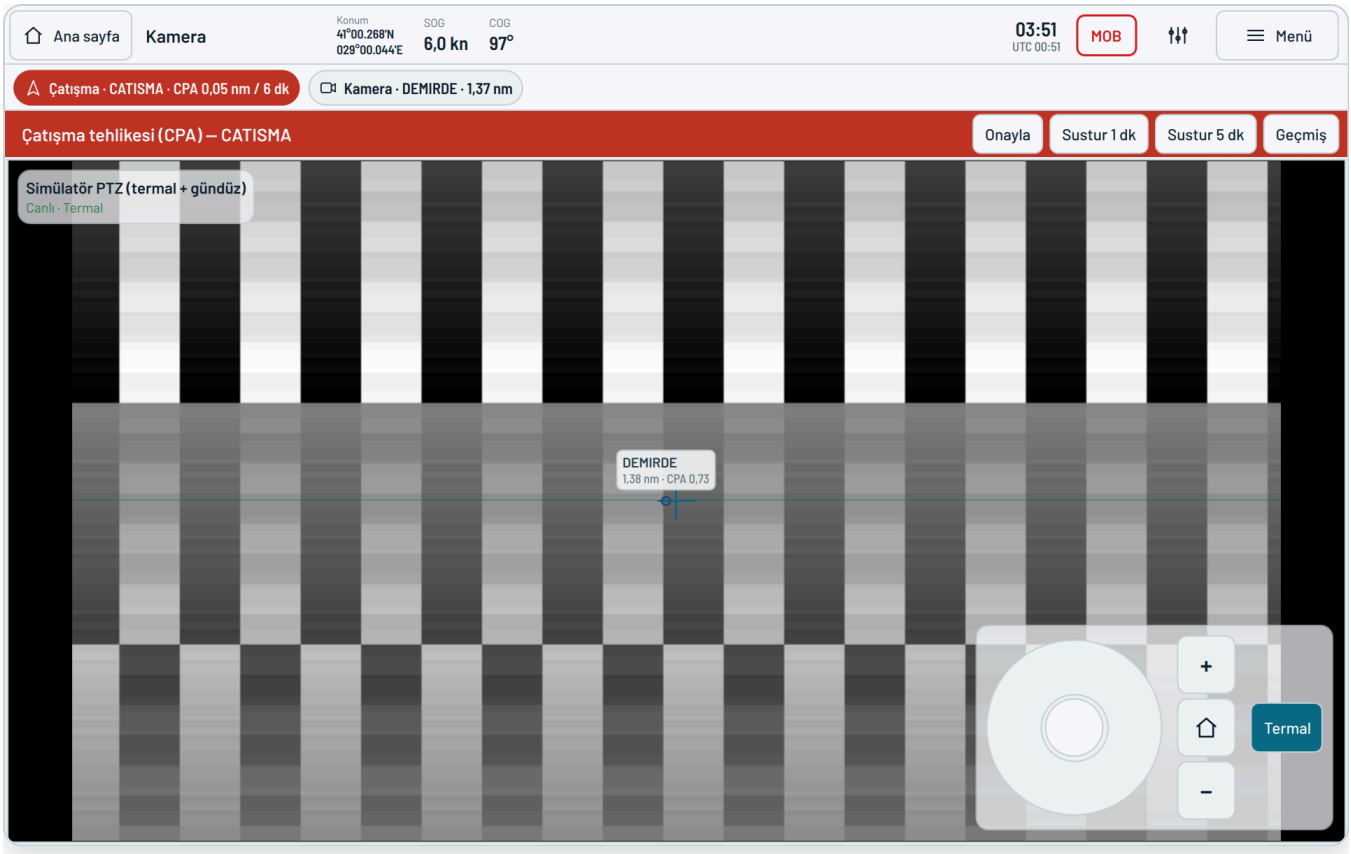
Hedef kamerasının görüntüsünde, görüş alanındaki AIS ve MARPA hedeflerinin adı ve mesafesi etiket olarak yazılır. Etiketler görüntü işlemeyle bulunmaz. Hedefin bildirilen konumundan ve kameranın baktığı yönden hesaplanır. Ayarlar **Menü** › **Görüntü** sekmesindedir:

- **Hedef etiketleri**: etiketleri açar ya da kapatır.
- **Ufuk çizgisi** ve **Artı işareti**: görüntüye ufuk çizgisi ve merkez artısı ekler.
- **Etiket menzili**: etiketlenecek en uzak hedef (1–12 nm; varsayılan 6 nm).



Şekil — Kamera menüsü › Görüntü: hedef etiketi ayarları

- Etiketler yalnız hedef kamerasının görüntüsünde (Kamera sayfası ve PiP) çıkar.
- En yakın 8 hedef etiketlenir. Üst üste binen etiketlerden uzakta olan gizlenir.
- Kamera dönerken etiketler gizlenir. Konum ya da pruva verisi 3 saniyeden eskiyse etiket hiç gösterilmez.
- Bir etikete dokunursanız o hedef seçilir ve hedef kartı açılır.



Şekil — Kamera görüntüsünde hedef etiketleri

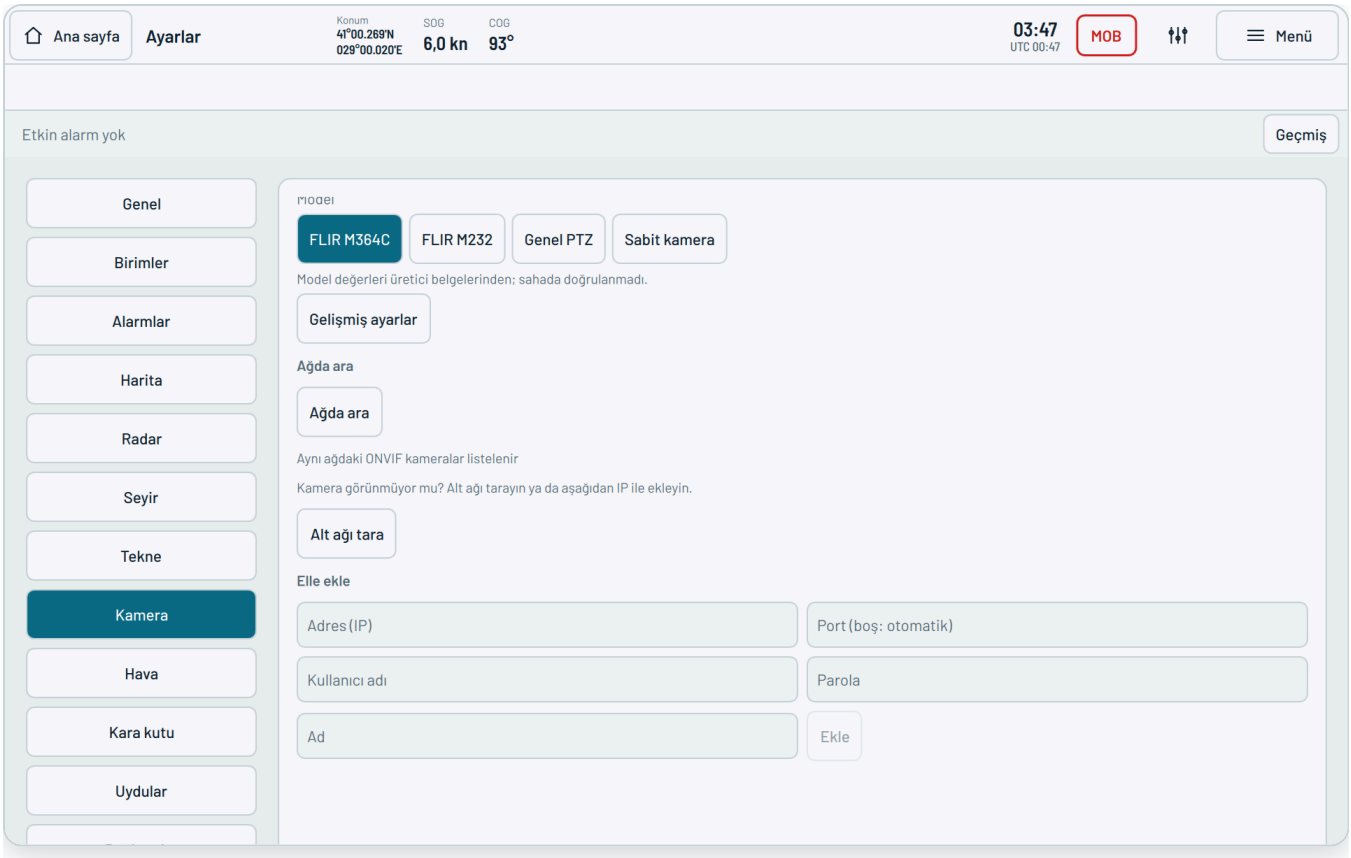
7.5 Favori sayfada kamera

Favori sayfa düzenleyicisinde bir bölmenin içeriği olarak **Kamera** seçebilirsiniz (bkz. *Bölünmüş ekran ve favoriler*). Bölme tek kamera gösterir. Birden çok kamera varsa bölmenin sol üstündeki kamera simgesine dokunarak sıradaki kameraya geçin. Bölme seçiminizi hatırlar.

7.6 Kamera eklemek

Ayarlar › **Kamera** sayfasında iki yol vardır:

- **Ağda ara**: aynı ağdaki ONVIF kameralar birkaç saniye içinde listelenir. Bir kameranın yanındaki **Seç** düğmesi onun adresini ve adını aşağıdaki alanlara yazar.
- **Elle ekle**: **Adres (IP)**, isteğe bağlı **Port (boş: otomatik)**, **Kullanıcı adı**, **Parola** ve **Ad** alanlarını doldurun, sonra **Ekle**'ye dokunun. Port boşsa sırayla 80, 8080 ve 8081 denenir.



Şekil — Ayarlar › Kamera: Ağda ara ve Elle ekle

Parola bilgisayarda şifreli saklanır. Ekranda ve kayıtlarda gösterilmez. Parola alanı gönderimden hemen sonra temizlenir. Kullanıcı adı ya da parola yanlışsa "Kullanıcı adı ya da parola yanlış" yazar. Kamera kilitlenmesin diye üç başarısız denemeden sonra o kameraya 60 saniye istek gönderilmez.

FLIR kameralar: ONVIF kullanıcısı kameranın web girişinden ayrıdır. Kullanıcı adı `admin`'dir. Parola kameranın web sayfasında Maintenance › Sensor › Communications › VMS Remote › INTERFACE 1 altındadır (fabrika: admin). Parola yanlışsa uygulama FLIR kameralar için hata iletisinin altında bu ipucunu gösterir.

Kamera açıldıktan sonra ONVIF hizmeti birkaç dakika geç başlayabilir. Bu arada uygulama "Kamera bulundu ama ONVIF hizmeti henüz hazır değil — kamera açıldıktan sonra birkaç dakika sürebilir" der. En çok 10 dakika boyunca yeniden dener. **Ayarlar** › **Kamera** sayfası açık kaldıkça ağı her 30 saniyede yeniden arar. Arama her ağ kartından gönderilir.

Ağda arama sorguyu üç kez gönderir. Kamera yine de listede görünmüyorsa **Alt ağı tara**'ya dokunun. Uygulama yerel ağda 80, 8080 ve 8081 portlarını dener. İlerleme çubuğu görünür. **İptal** ile durdurabilirsiniz. Bu da işe yaramazsa Elle ekle bölümünden IP ile ekleyin.

7.7 Hedef kamerası ve kurulum

Kamera listesinde her kameranın adı, adresi, durumu, PTZ ya da sabit olduğu ve akışları yazar. **Hedef kamerası** düğmesi, hedeflere yönlendirilecek kamerayı seçer (varsayılan, listedeki ilk PTZ kameradır). Hedefe çevirme, PiP, görüş alanı konisi ve hedef etiketleri yalnız bu kamera içindir. **Kurulum** düğmesi o kameranın kurulum değerlerini açar:

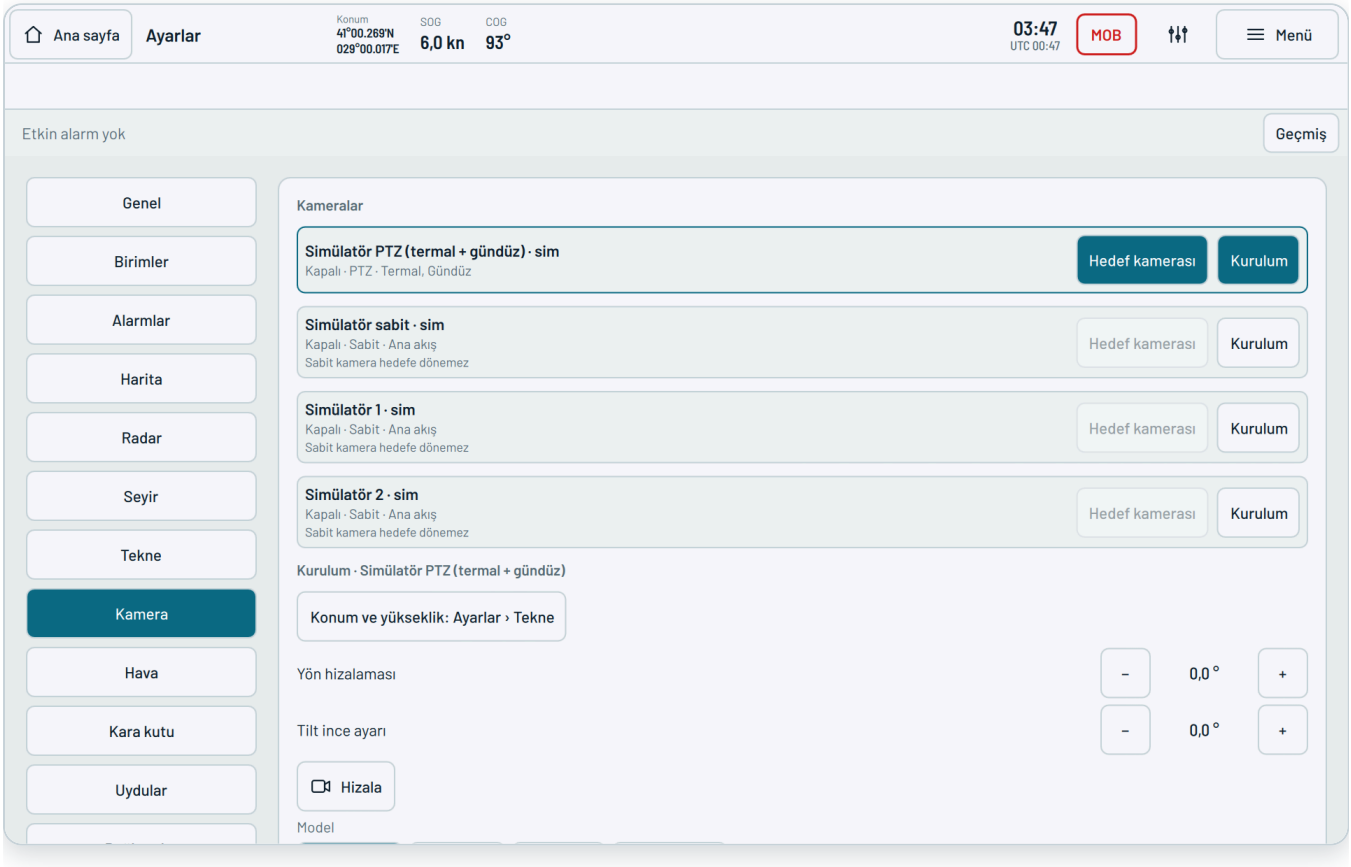
- **Konum ve yükseklik: Ayarlar › Tekne**: kameranın teknedeki yerini ve su hattından yüksekliğini Tekne sayfasında girersiniz.

- **Yön hizalaması**: kameranın sıfır yönü ile pruva arasındaki açı farkı (°).
- **Tilt ince ayarı**: kameranın düşey hizalama düzeltmesi (°).

Kaldır kamerayı listeden siler. Yanlışlıkla silinmesin diye düğme önce "Onay için tekrar dokunun" der. 4 saniye içinde ikinci kez dokunursanız kamera silinir.

Web arayüzü kameranın kendi ayar sayfasını varsayılan tarayıcıda açar. Tarih, çözünürlük gibi kamera ayarlarını orada yaparsınız (uygulama kameraya ayar yazmaz). Uygulama tam ekransa tarayıcı açılırken simge durumuna küçülür.

Sabit kamera: modeli Sabit olan ya da PTZ'si olmayan kamera hedef kamerası olamaz. Listede "Sabit kamera hedefe dönemez" yazar. Bu kamerada joystick ile PTZ paneli görünmez. Haritada sabit kameranın görüş konisi kurulum yönünde kesikli çizilir.



Şekil — Ayarlar › Kamera

7.8 Kamera modeli ve gelişmiş ayarlar

Kurulum alanında **Model** seçilir: FLIR M364C, FLIR M232, **Genel PTZ** ya da **Sabit kamera**. Model, kameranın ONVIF üretici ve model bilgisinden kendiliğinden seçilir. Gerekirse elle değiştirebilirsiniz. Modelin pan/tilt aralıkları ve görüş açıları üretici belgelerinden alınmıştır. Sahada doğrulanmamıştır.

Gelişmiş ayarlar açılınca şunları değiştirebilirsiniz:

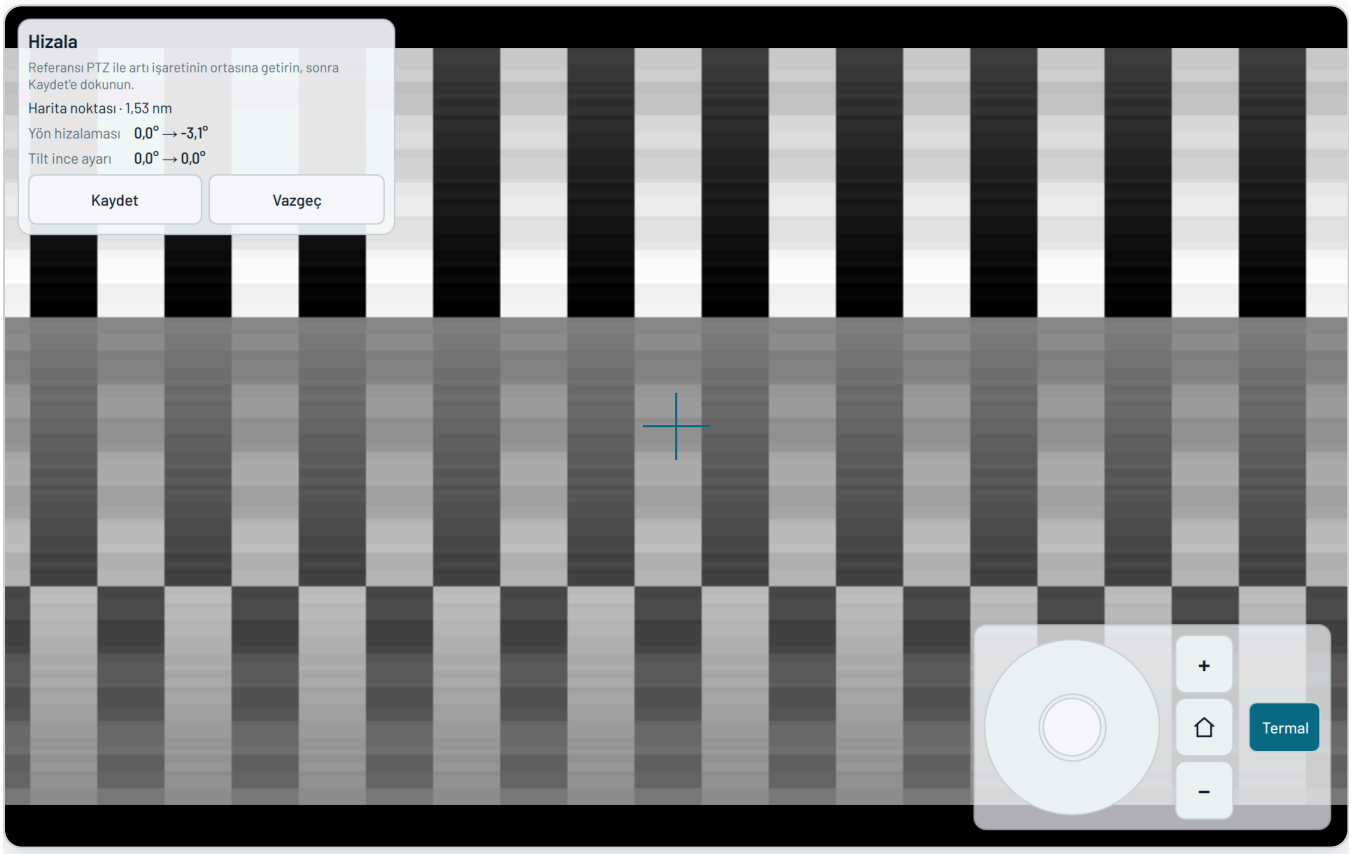
- **Pan yönü ters**: kamera ekrandaki oka göre ters dönüyorsa açın.
- **Pan en az**, **Pan en çok**, **Tilt en az** ve **Tilt en çok**: kameranın dönebildiği aralık (°). Pan aralığı sınırlıysa hedef bu aralığın dışında kalabilir (bkz. *Kamerayı hedefe çevirmek ve takip*).
- Her akış (termal, gündüz) için en geniş ve en dar görüş açısı. Zoom, koni genişliği ve hedef etiketleri bu değerlerden hesaplanır.

- **Model değerlerine dön**: değiştirdiğiniz değerleri modelin varsayılanlarına döndürür.

7.9 Hizala: yön ve tilt ayarı

Hedefe çevirme, koni ve etiketlerin doğru oturması için kameranın sıfır yönünün pruvaya göre açısı bilinmelidir. **Hizala** yardımcısı bunu bilinen bir referansa bakarak hesaplar. **Ayarlar** › **Kamera** sayfasında hedef kamerası dönebiliyorsa kurulum alanında **Hizala** düğmesi çıkar.

1. **Hizala**'ya dokunun. Uygulama haritaya geçer ve durum şeridinde **Hizalama · referans seçin** rozeti çıkar.
2. Referansı seçin: haritada bir noktaya uzun basın ve imleç kutusunda **Hizalama noktası**'na dokunun. Ya da bir hedef kartında **Hizalama referansı**'na dokunun.
3. Kamera hesaplanan yöne döner ve tam ekran bir görünüm açılır. Ortada artı işareti, altta PTZ kontrolleri vardır. Referansı PTZ ile artının ortasına getirin.
4. Ekran eski ve yeni **Yön hizalaması** ile **Tilt ince ayarı** değerini gösterir. **Kaydet** ile kaydedin ya da **Vazgeç** ile çıkın.



Şekil — Hizala: referansı artı işaretine ortalayın

- Düzeltme 45°'den büyükse **Kaydet** düğmesi önce **Onay için tekrar dokunun** der. 4 saniye içinde ikinci kez dokunursanız kaydeder.
- Referans 200 m'den yakınsa uyarı çıkar. Konum hatası hizalamayı bozabilir.
- Konum ya da pruva verisi yoksa Hizala başlamaz.

> **i** Referans olarak uzaktaki, iyi bilinen sabit bir nesne (şamandıra, fener) ya da duran bir AIS hedefi seçin. Ne kadar uzaksa hizalama o kadar doğru olur.

7.10 Kamerayı hedefe çevirmek ve takip

Hedef kamerası dönebiliyorsa (PTZ) ve konum ile pruva verisi varsa kamerayı bir hedefe ya da haritadaki bir noktaya çevirebilirsiniz:

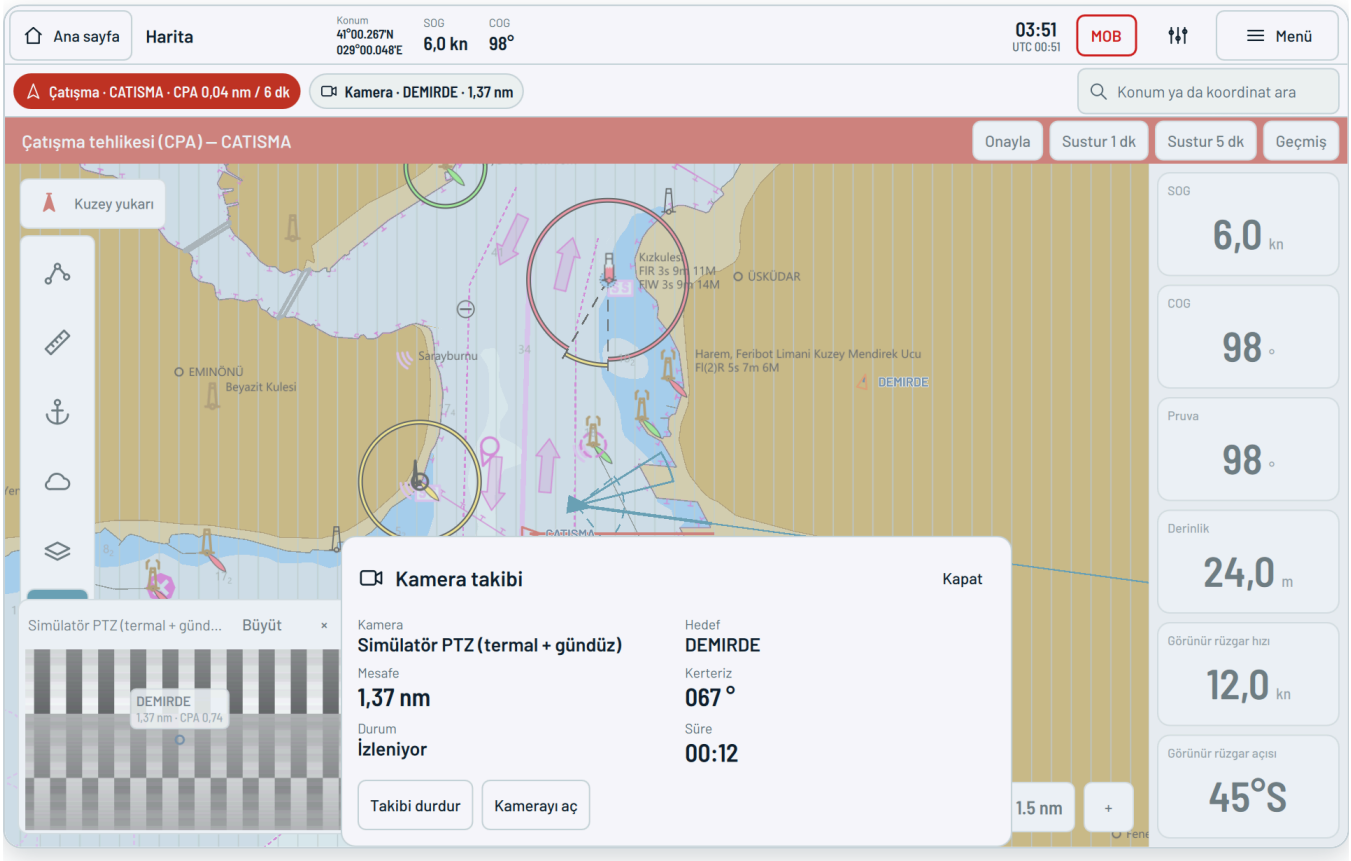
- **Haritada ya da radarda:** bir noktaya uzun basın (ya da sağ tıklayın). İmleç kutusunda **Kamerayı çevir** 'e dokunun.
- **Hedef kartından:** bir AIS ya da MARPA hedefinin kartında **Kamerayla izle** 'ye dokunun. Hedef listesindeki satırın kamera düğmesi de aynı işi yapar (yalnız simge).

AIS ve MARPA hedefleri sürekli takip edilir. Kamera, hedefin ilerideki konumunu kestirerek döner. Haritadan seçtiğiniz nokta yere sabittir. Tekne gittikçe kamera o noktaya dönük kalır. Tilt her zaman otomatiktir. Yükseklik, mesafe, dünyanın eğriliği ve ışık kırılması hesaba katılır, üstüne **Tilt ince ayarı** eklenir. Zoom yalnız takip başlarken bir kez ayarlanır (20 m'lik bir cisim görüntünün yaklaşık dörtte biri olur). Sonra zoom sizindir. **+** / **−** takibi bozmaz.

Takip şu durumlarda durur: kamerayı elle çevirirseniz (yön okları ya da büyük PiP'deki PTZ), Home'a dokunursanız, hedef kaybolursa, konum ya da pruva verisi 3 saniyeden eskiyse, kameranın bağlantısı koparsa ya da hedef kamerası değişirse. Neden 10 saniye boyunca durum şeridinde **Kamera takibi durdu** rozetiyle gösterilir (örn. "Kamera takibi durdu: konum ya da pruva yok"). Rozeti kapatmak için bilgi sayfasındaki **Tamam** 'a dokunun.

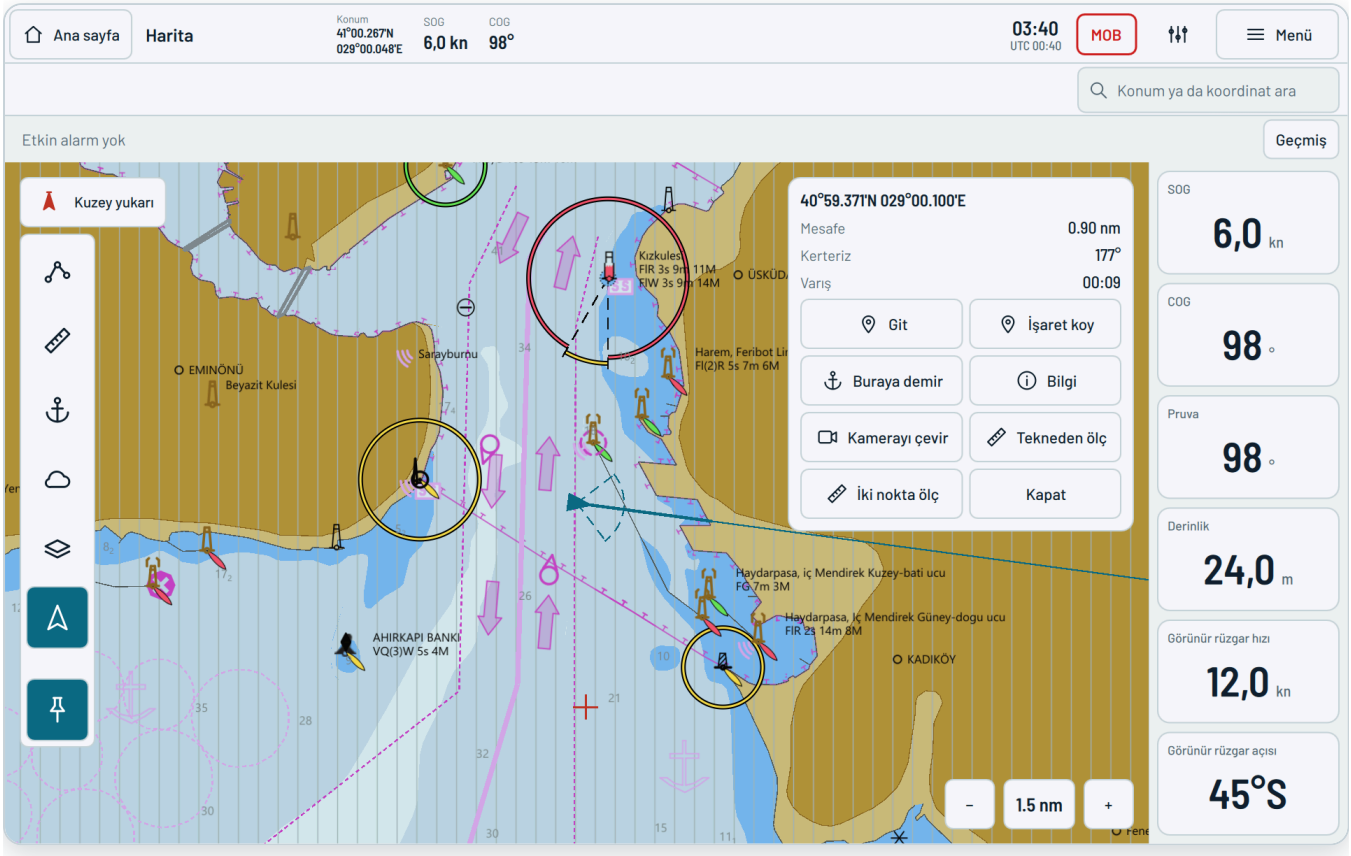
Takip sürerken durum şeridinde "Kamera · hedef adı · mesafe nm" rozeti durur. Dokunursanız bilgi sayfası açılır: kamera, hedef, mesafe, kerteriz, durum (**İzleniyor** ya da **Görüş alanı dışında**) ve süre. **Takibi durdur** takibi bitirir. **Kamerayı aç** Kamera sayfasını açar.

Takip sürerken kamera kendi kendine başka yöne dönerse (ör. FLIR'in park/home zaman aşımı) uygulama kamerayı hedefe geri çevirir. İpucu: FLIR web arayüzünden park/home zaman aşımını kapatın.



Şekil — Kamera takibi bilgi sayfası

Kameranın pan aralığı sınırlıysa ve hedef bu aralığın dışındaysa kamera en yakın uca döner. Durum **Görüş alanı dışında** olur ("Hedef kamera görüş alanı dışında"). Takip sürer. Hedef aralığa girince kamera onu yeniden izler. Hedef kamerası sabitse ya da dönemiyorsa bu düğmeler görünmez.



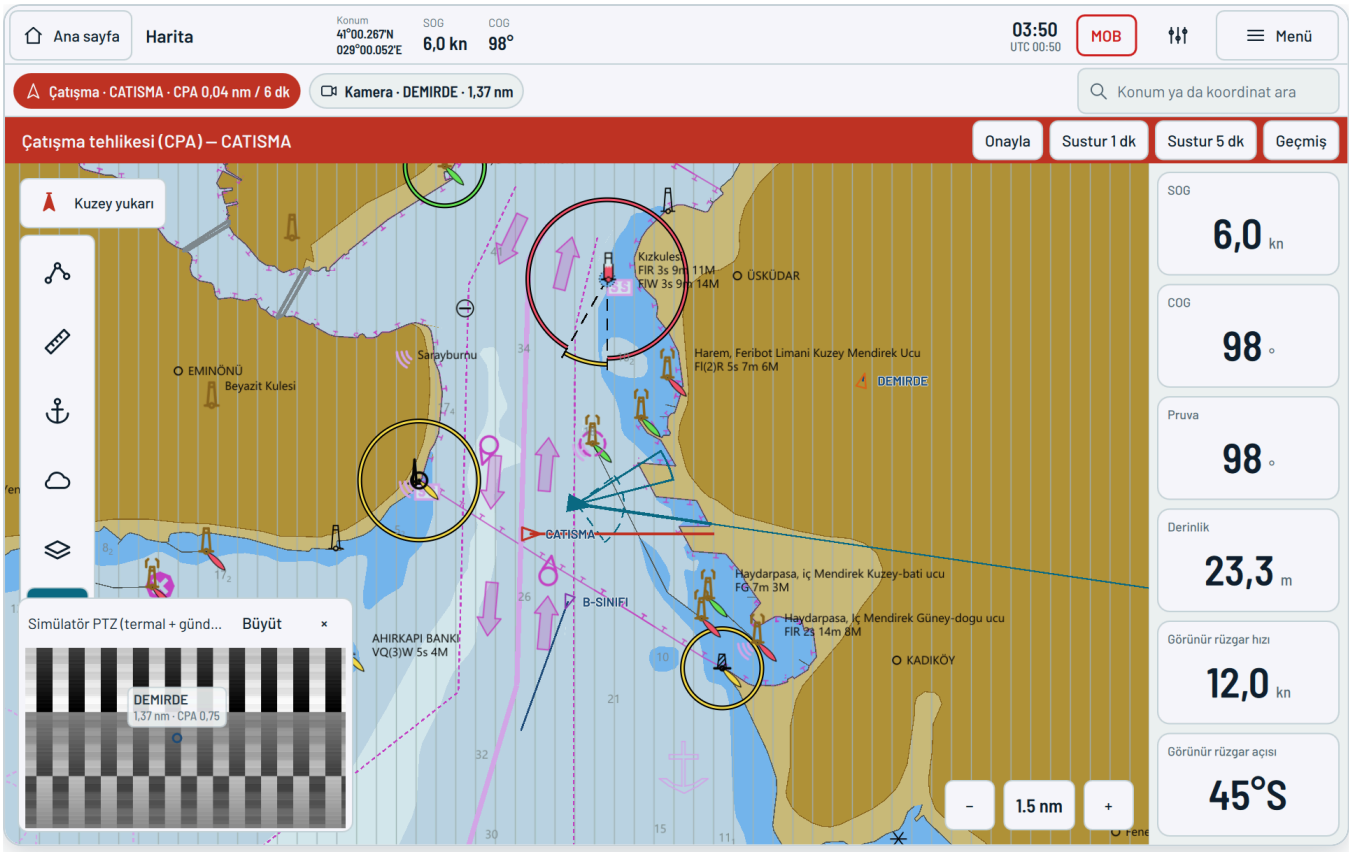
Şekil — İmleç kutusunda Kamerayı çevir

> **Kamera takibi ve etiketler yalnız durum farkındalığı içindir.** Çatışmadan kaçınmak için kullanmayın. Konum, pruva ve hizalama hataları kameranın yanlış yere bakmasına ya da etiketlerin kaymasına yol açabilir. Gözcülüğü sürdürün.

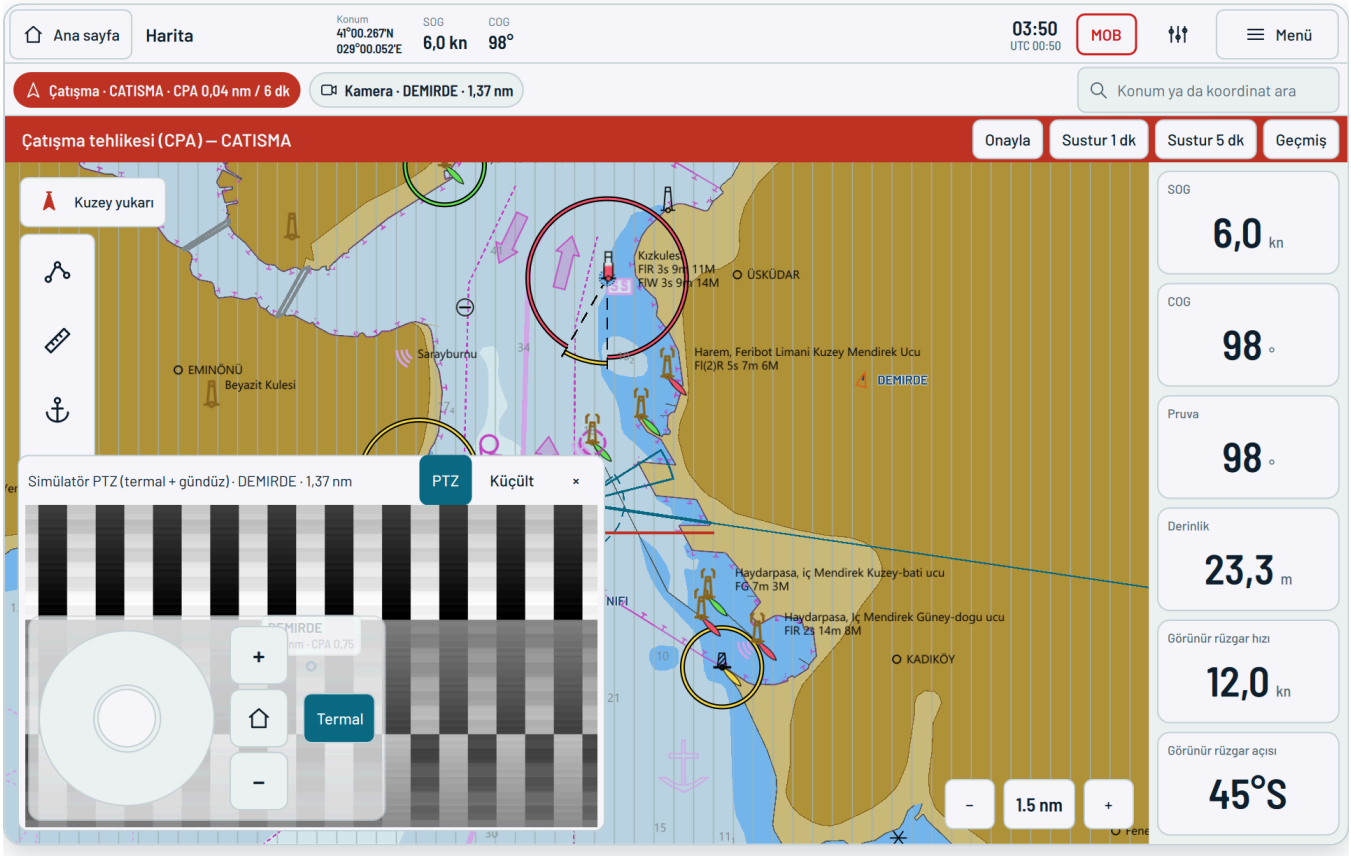
7.11 Küçük kamera penceresi (PiP)

Hedef kamerasının görüntüsünü harita, radar, bölünmüş ekran ve favori sayfalarda köşede küçük bir pencerede görebilirsiniz. Takip başlayınca pencere kendiliğinden açılır. Elle açıp kapatmak için Harita menüsünün **Görünüm** sekmesindeki ya da Radar menüsünün **Görüntü** sekmesindeki **Kamera PiP** düğmesini kullanın.

- Pencereyi sürükleyip bırakınca en yakın köşeye yapışır.
- **Büyüt** pencereyi büyütür, **Küçült** küçültür. Küçük pencerede PTZ yoktur. Büyük pencerede PTZ paneli çıkar. **PTZ** düğmesiyle gizleyebilirsiniz. PiP'ten elle çevirirseniz takip durur.
- Çift dokunuş Kamera sayfasını açar. × pencereyi kapatır.
- Pencerenin yeri, boyu ve PTZ seçimi hatırlanır.



Şekil — Haritada küçük PiP ve kamera görüş alanı konisi



Şekil — Büyük PiP ve PTZ paneli

7.12 Haritada kamera görüş alanı

Harita, hedef kamerasının baktığı yeri yarı saydam bir koni olarak gösterir (yukarıdaki şekle bakın). Koninin yönü pruvadan, yön hizalamasından ve kameranın o anki pan açısından hesaplanır. Genişliği o anki görüş açısından hesaplanır. Uzunluğu, kameranın bir tekneyi tanıyabileceği mesafedir. Yakınlaştırınca koni dar ve uzun, uzaklaştırınca geniş ve kısa olur. Konum ya da pruva verisi yoksa koni gösterilmez. Kameranın yön raporu 5–15 saniye eskiyse koni son yönde kesik çizgili (soluk) kalır. 15 saniyeden sonra gizlenir. Koniyi yalnız optik zoom değiştirir; sayısal zoom değiştirmez. Koniyi Harita menüsünün **Harita** sekmesindeki **Kamera** bölümünde bulunan **Kamera görüş alanı** düğmesiyle açıp kapatabilirsiniz.

7.13 Bağlantı kaybı

Hedef kamerasının bağlantısı koparsa ya da kamera modülü çökerse durum şeridinde **Kamera bağlantısı yok** rozeti çıkar. Rozete dokunursanız bilgi sayfası açılır. Sayfada kameranın adı, durumu ve son hata yazar. **Yeniden dene** bağlantıyı hemen yeniden kurar. Modül çökse bile uygulama çalışmaya devam eder. Modül kendiliğinden yeniden başlar ve görüntü geri gelir.

8 Hava (GRIB)

Hava özelliği, GRIB dosyalarındaki tahmin verisini harita üzerinde rüzgâr, basınç, dalga, yağış ve bulut katmanları olarak gösterir. Dosyaları kendiniz bir klasöre kopyalayabilirsiniz. İsterseniz uygulamadan NOAA GFS tahminini indirebilirsiniz. Katmanlar, zaman şeridi, imleç değerleri ve meteogram internet olmadan, yerel dosyalarla çalışır.

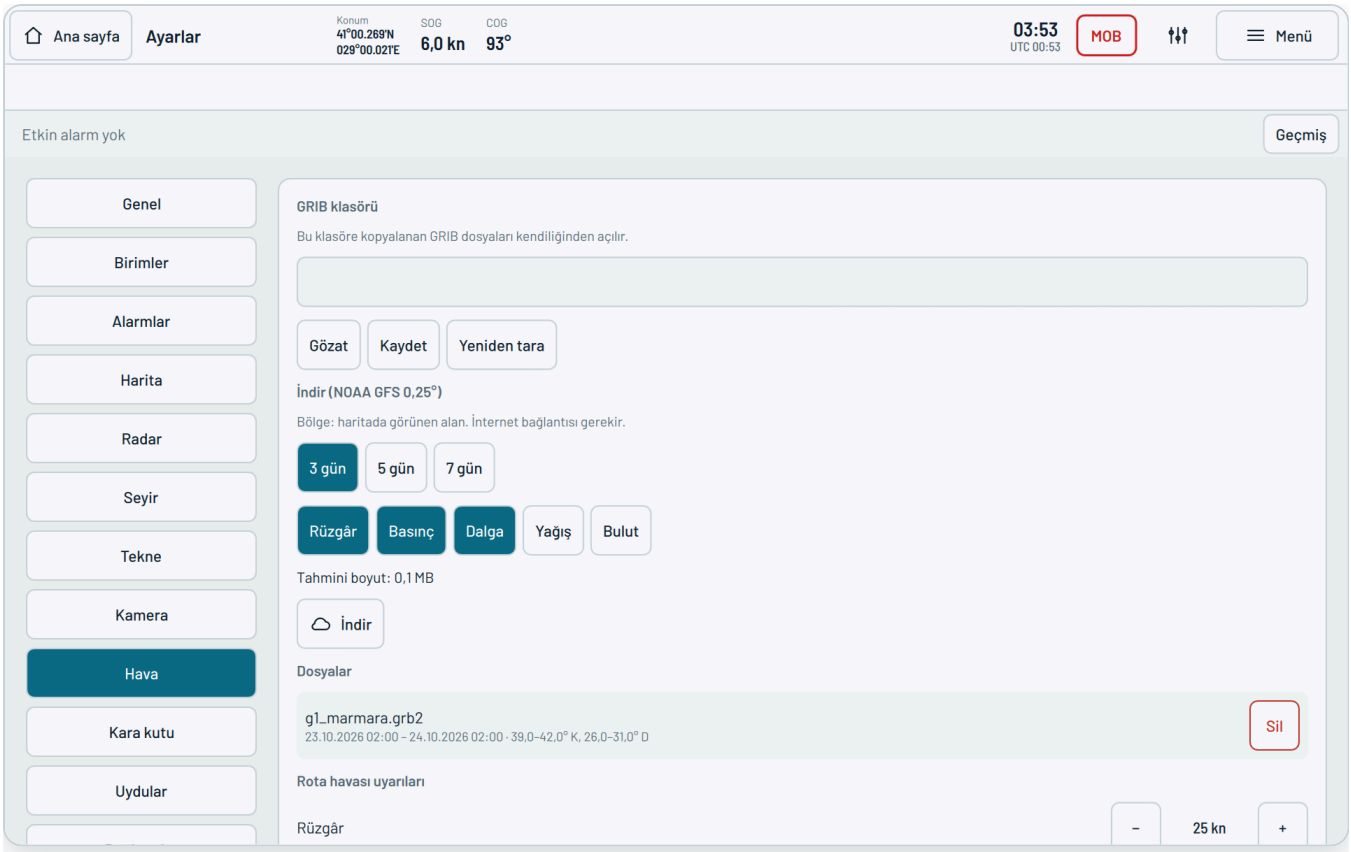
> **!** GRIB verisi bir hava tahmin modelinin çıktısıdır. Yanlış ya da eski olabilir. Yerel olayları (sağanak, bora, fırtına hücreleri) kaçırabilir. Resmî hava tahmininin ve uyarılarının, meteoroloji yayınlarının ve denizcilik sağduyusunun yerini tutmaz. Rota havası bildirimleri yalnız bilgi içindir. Bildirim gelmemesi rotanın güvenli olduğu anlamına gelmez.

8.1 GRIB dosyalarını yüklemek

Uygulama GRIB1 ve GRIB2 dosyalarını okur (karmaşık paketleme, JPEG2000 ve CCSDS sıkıştırma dahil). Dosyaları iki yoldan alabilirsiniz:

- **Klasör:** **Ayarlar** › **Hava** sayfasındaki **GRIB klasörü** bölümünde **Gözat**'a dokunun ve klasörü Windows klasör seçme penceresinden seçin (klasör hemen kaydedilir). İsterseniz yolu yazıp **Kaydet**'e dokunun. Bu klasöre kopyaladığınız dosyalar kendiliğinden açılır. Elle taramak için **Yeniden tara**'ya dokunun.
- **İndirme:** **İndir (NOAA GFS 0,25°)** bölümünde 3, 5 ya da 7 günlük tahmini ve değişkenleri seçin. İndirilen bölge haritada o anda görünen alandır. Harita ne kadar yakınlaştırılmış olursa olsun görünen merkez çevresinde en az 3°×3° istenir. İnternet bağlantısı gerekir. Seçime göre *Tahmini boyut* gösterilir. **İndir** ile başlatın. Sürerken **Vazgeç** ile iptal edebilirsiniz. İlerleme ve sonuç aynı bölümde yazar.

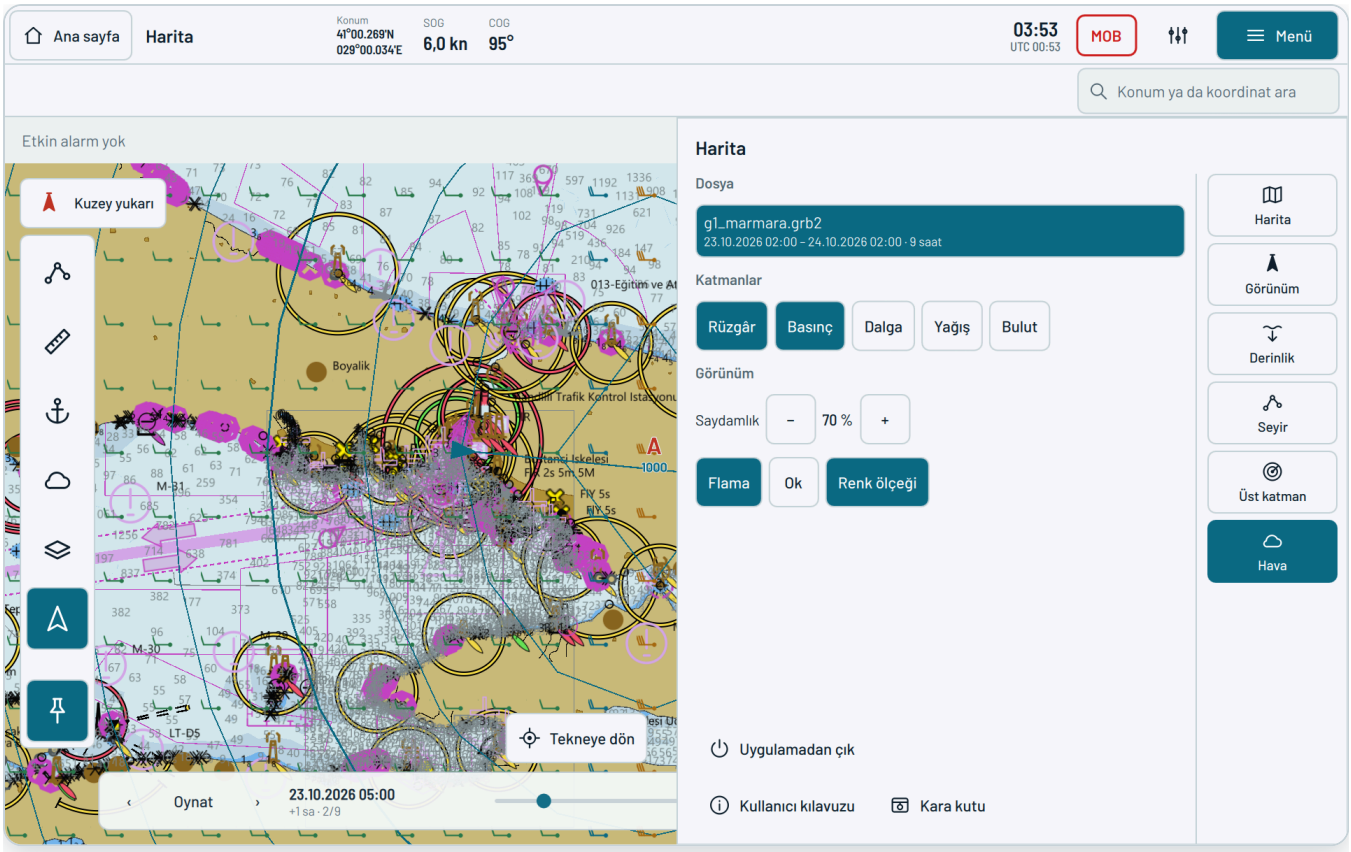
Dosyalar listesi bulunan dosyaları, kapsadıkları tarih aralığını ve bölgeyi gösterir. Bozuk dosya *karantinaya* alınır ve satırında nedeni yazar. Uygulama çalışmaya devam eder. Yalnız bir kısmı okunabilen dosya kullanılır ve kaç mesajın atlandığı yazılır. Çizilemeyecek kadar küçük alanı kapsayan dosyanın satırında "Bu dosya çizilemeyecek kadar küçük bir alanı kapsıyor" uyarısı çıkar ve dosya çizilmez. Bir dosyayı silmek için **Sil**'e dokunun. 4 saniye içinde **Onayla**'ya dokunun.



Şekil — Ayarlar › Hava

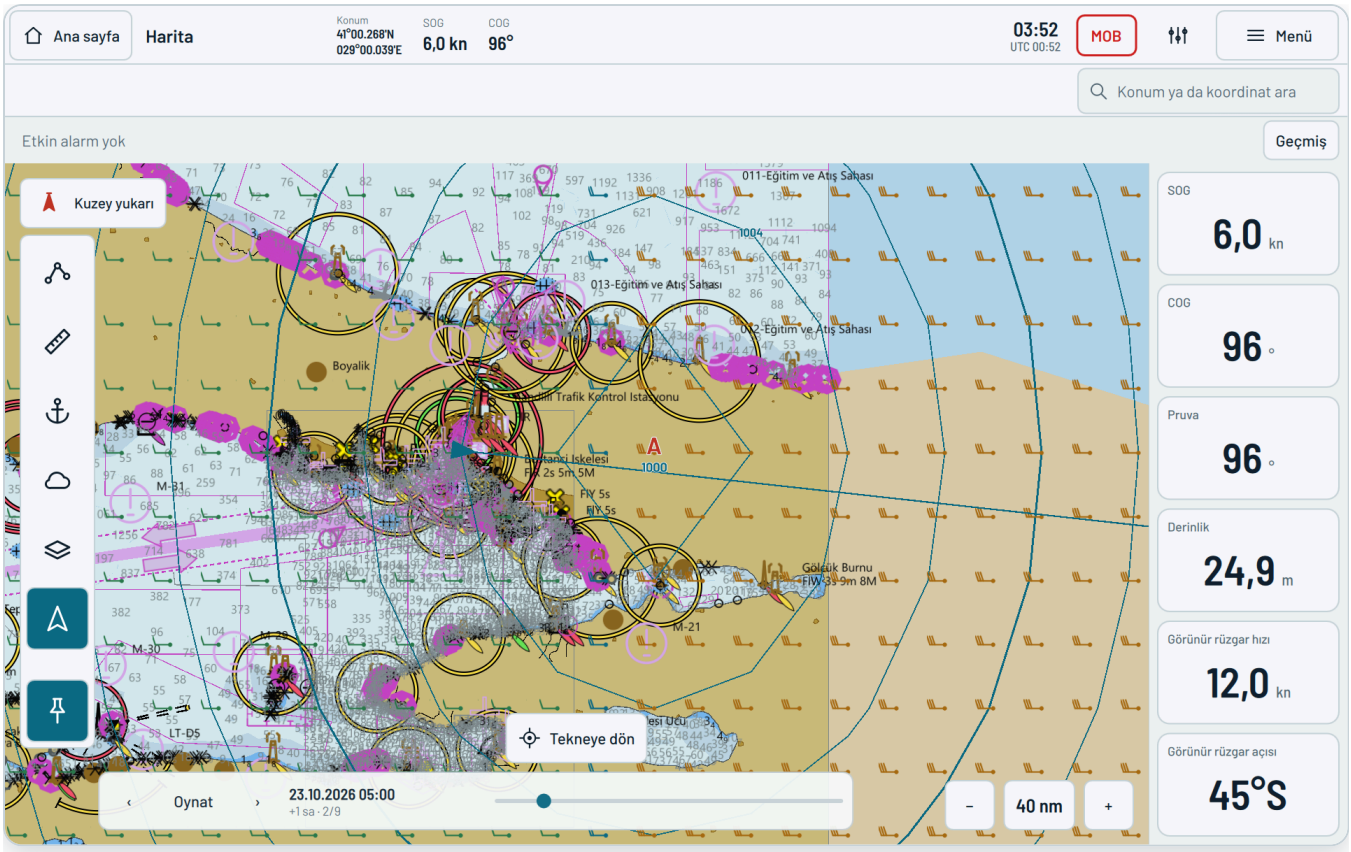
8.2 Hava katmanları

Harita menüsünün **Hava** sekmesinde **Dosya** bölümünden bir dosya seçin. **Katmanlar** bölümünden **Rüzgâr**, **Basınç**, **Dalga**, **Yağış** ve **Bulut** katmanlarını açıp kapatın. **Görünüm** bölümünde **Saydamlık**, rüzgâr gösterimini (**Flama** ya da **Ok**) ve **Renk ölçeği**ni seçersiniz.

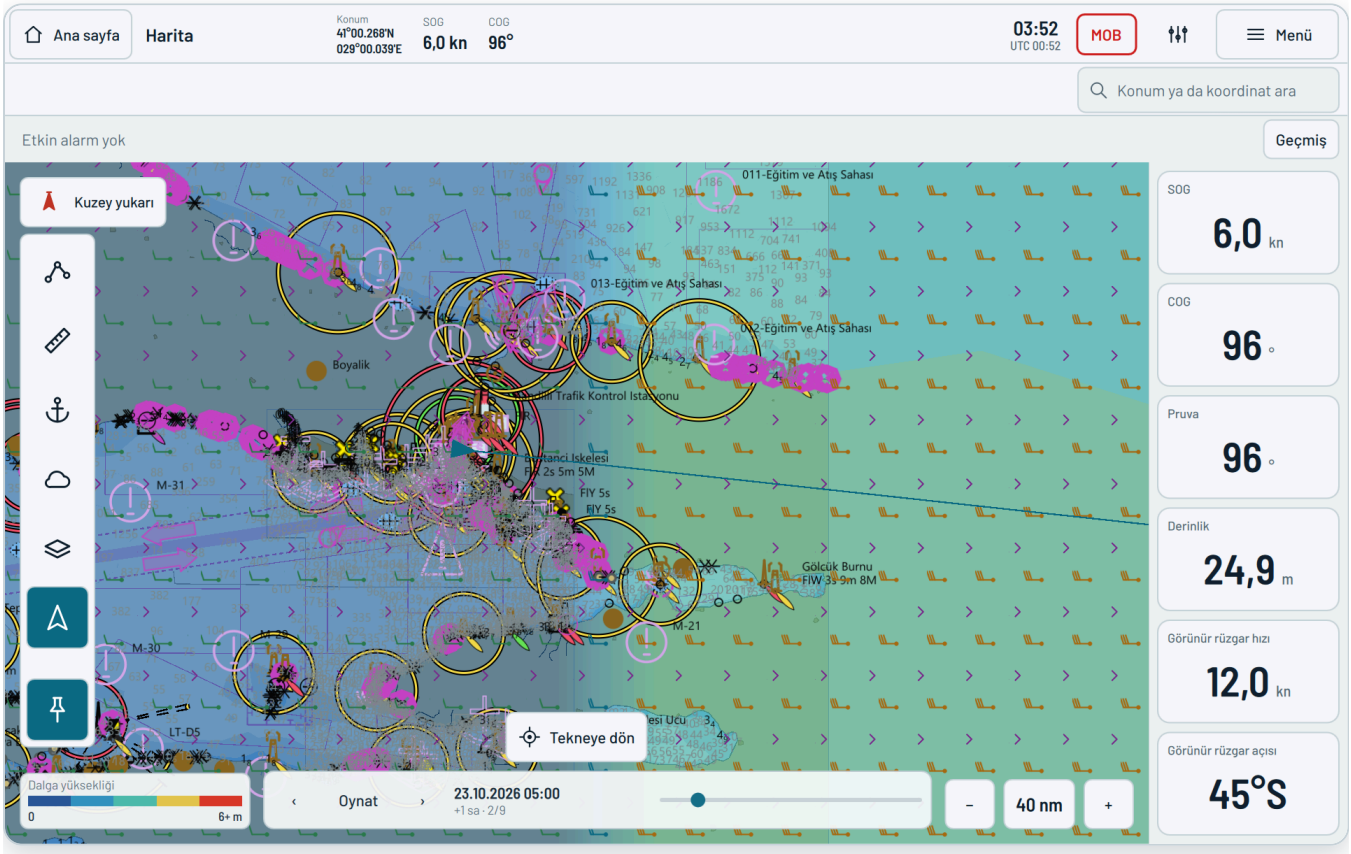


Şekil — Harita menüsü › Hava sekmesi

- **Rüzgâr:** flama ya da ok olarak çizilir ve hıza göre renklenir. Flamada her 5 knotluk adım bir işarettir: yarım tüy 5, tam tüy 10, üçgen bayrak 50 knot. Flamanın gövdesi rüzgârın geldiği yönü gösterir. Ok ise rüzgârın gittiği yönü gösterir.
- **Basınç:** izobarlar her 2 hPa'da çizilir. Değer her 4 hPa'da bir yazılır. Alçak ve yüksek basınç merkezleri **A** ve **Y** harfleriyle işaretlenir.
- **Dalga, yağış, bulut:** renkli alanlardır. Aynı anda yalnız biri gösterilir. Birini açınca diğer ikisi kapanır.
- **Renk ölçeği:** açıkken görünen alanın renk açıklaması haritanın sol alt köşesinde sabit durur. Gece paletinde katman renkleri kırmızı tonlara döner.



Şekil — Rüzgâr flamaları ve izobarlar



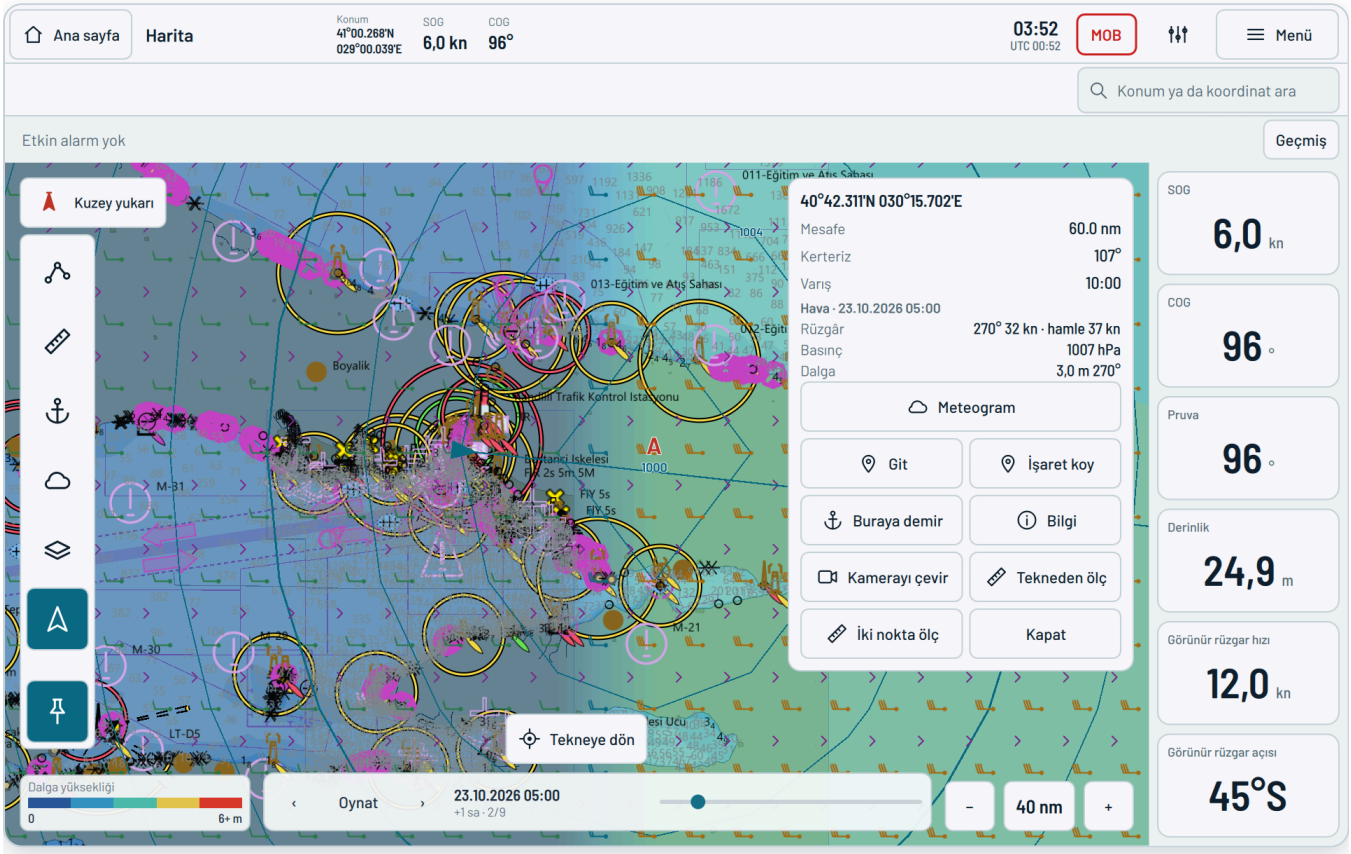
Şekil — Dalga yüksekliği alanı

8.3 Zaman şeridi

Haritanın en altında, ortada zaman şeridi durur. Şerit gösterilen tahmin saatini seçer. **Tekneye dön** düğmesi görünürken şeridin hemen üstünde çıkar. Menzil düğmeleri sağ altta kalır. Sol ve sağ ok düğmeleriyle dosyanın önceki ya da sonraki tahmin saatine geçersiniz (adımlar dosyadaki tahmin saatlerine oturur). Saat, şimdiye göre "+6 sa" gibi yazılır. **Oynat** tahmini sırayla ilerletir, **Durdur** durdurur. Gösterilen saat şimdiden 3 saatten fazla uzaksa şerit dikkat rengine döner. Böylece görünen verinin şimdiki durum olmadığını anlarsınız.

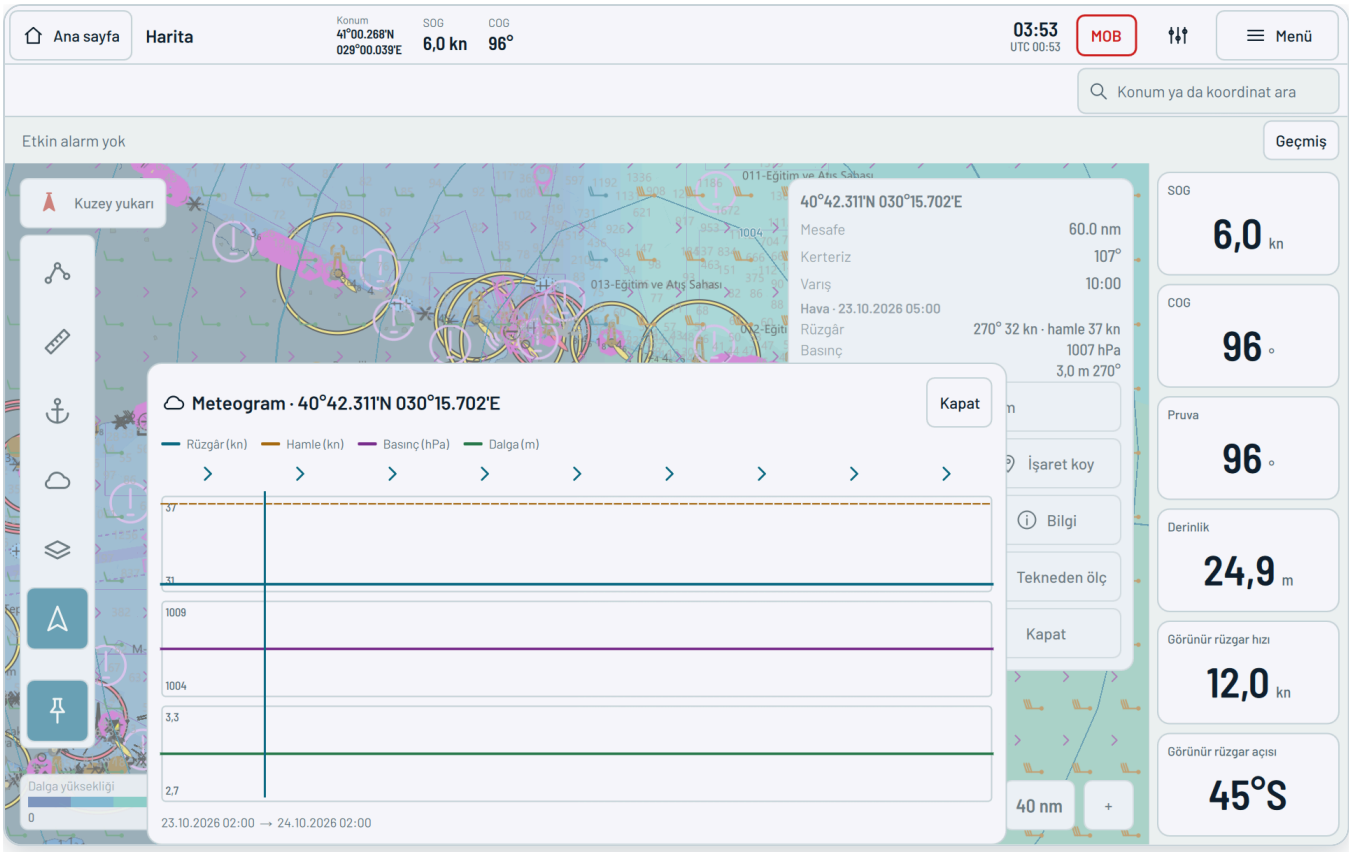
8.4 İmleç değerleri ve meteogram

Haritaya uzun basınca (ya da sağ tıklayınca) imleç kutusu açılır. Kutuda, gösterilen saat için o noktanın **Rüzgâr**, **Basınç**, **Dalga**, **Yağış** ve **Bulut** değerleri yazar. Nokta dosyanın kapsamı dışındaysa **Bu nokta için hava verisi yok** görünür.



Şekil — İmleç kutusunda hava değerleri

Meteogram düğmesi o nokta için zaman grafiğini açar: rüzgâr ve hamle (kn), basınç (hPa) ve dalga yüksekliği (m) eğrileri, rüzgâr yönü okları ve seçili saati gösteren çizgi. Grafiğe dokunursanız zaman şeridindeki saat değişir. **Kapat** grafiği kapatır.

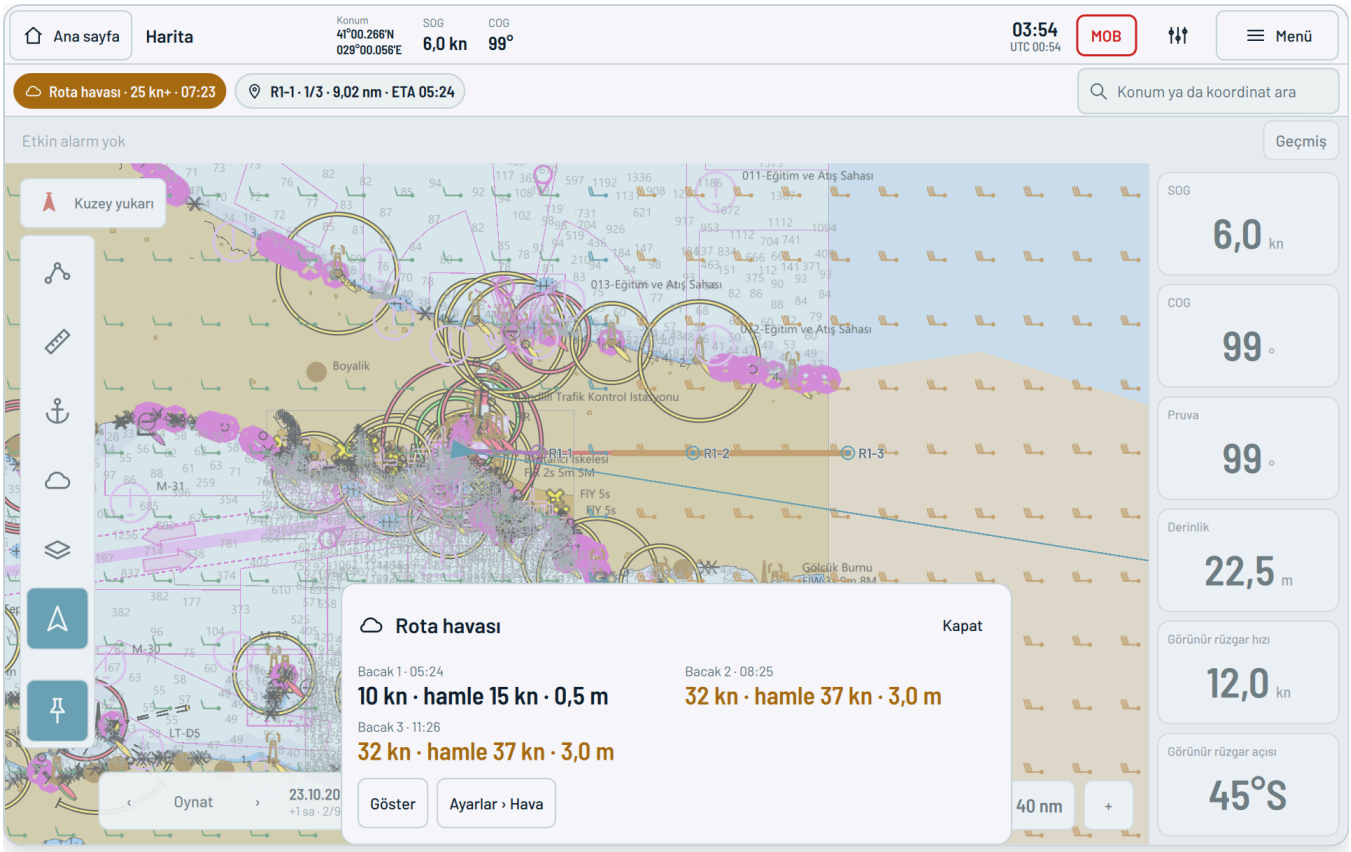


Şekil — Meteogram

8.5 Rota havası

Hava verisi varsa, yürürlükteki rota (tekneden itibaren) ya da çizmekte olduğunuz rota için hava önceden hesaplanır. Bacak uçlarında ve rota boyunca her 30 dakikada bir nokta alınır. Varış saati şöyle hesaplanır: seyirdeyken son 10 dakikanın ortalama yer hızından (en az 1 kn), seyirde değilken **Planlama hızı** ayarından (varsayılan 6 kn).

- **Ayarlar** › **Hava** sayfasındaki **Rota havası uyarıları** bölümünde **Rüzgâr** (varsayılan 25 kn), **Hamle** (35 kn) ve **Dalga** (2,5 m) eşiklerini ve **Planlama hızı**nı ayarlarsınız.
- Eşiği aşan rota kısmı haritada dikkat renginde çizilir. Durum şeridindeki "Rota havası · ..." rozeti en erken aşımı gösterir.
- Rozete dokunursanız **Rota havası** bilgi sayfası açılır. Sayfada her bacak "Bacak N · SS:DD" biçiminde rüzgâr, hamle ve dalga değerleriyle ya da "veri yok" ile listelenir. **Göster** haritayı ilk aşım noktasına götürür. **Ayarlar** › **Hava** ayarları açar.
- Bu bir bilgi bildirimidir. Sesli alarm ya da güvenlik alarmı değildir. Bacak GRIB kapsamı ya da zaman aralığı dışındaysa "veri yok" yazar. Bu uyarı sayılmaz.
- Hesap yalnız rota, GRIB dosyası, eşikler ya da planlama hızı değişince yenilenir. Seyirde en çok 5 dakikada bir yenilenir.



Şekil — Rota boyunca hava ve eşik aşımı

8.6 Durum şeridi uyarıları

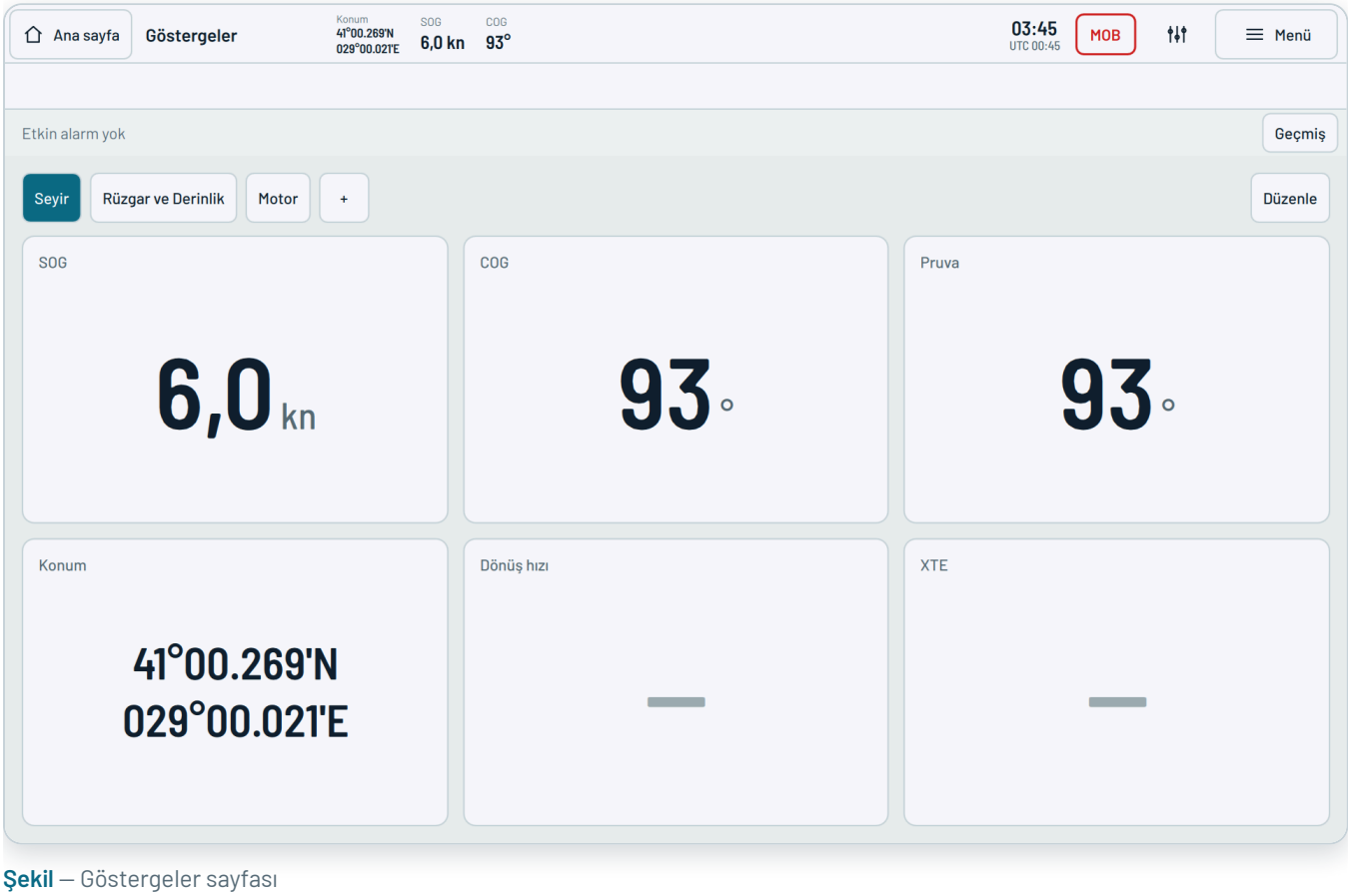
Bu rozetler yalnız bir hava katmanı açıkken çıkar.

- **Hava verisi eski**: dosyadaki son tahmin saati geçtiyse çıkar. Bilgi sayfasında **Dosya** ve **Son tahmin saati** yazar. Yeni dosya indirmek için **Ayarlar** › **Hava**'ya gidin.
- **Hava modülü çalışmıyor**: hava modülü durduysa çıkar. Uygulama çalışmaya devam eder. Modül kendiliğinden yeniden başlar.

9 Göstergeler

9.1 Göstergeler sayfası

Göstergeler sayfası seyir, rüzgâr, derinlik, motor, tank ve elektrik gibi verileri kutucuklarla gösterir. Ana ekrandaki **Göstergeler** kutucuğuyla açılır. Kutucuklar **sayfalara** dizilir. İstediğiniz kadar sayfa oluşturabilir ve her birine istediğiniz verileri koyabilirsiniz (örneğin "Seyir", "Motor", "Rüzgâr").



Şekil — Göstergeler sayfası

1. Üstte sayfa sekmeleri. Sondaki **+** yeni sayfa ekler.
2. Sağ üstte **Düzenle** düğmesi (düzenleme kipinde **Bitti** olur).
3. Altta kutucuk ızgarası: her kutucuk bir veriyi gösterir.

Hiç sayfa yoksa ortada "Gösterge sayfası yok" kartı ve **+ Yeni Sayfa Ekle** düğmesi çıkar.

9.2 Kutucuk türleri

Her kutucuk dört biçimden birinde gösterilebilir:

Tür	Ne gösterir
Sayı	Değeri büyük rakamlarla ve biriminle gösterir. En yaygın biçimdir.

Kadran	Değeri yay biçimli bir kadranda gösterir (motor devri, sıcaklık, basınç gibi). Kadranın **En düşük** ve **En yüksek** sınırlarını siz belirlersiniz.
Rüzgar gülü	Rüzgâr açısı ve hızını rüzgâr gülünde gösterir; "Görünür rüzgar" ya da "Gerçek rüzgar" yazar.
Grafik	Verinin son dakikalardaki değişimini çizgi grafik olarak gösterir. Veri gelmiyorsa "Veri bekleniyor" yazar.

Düzenleme kipinde değilken bir kutucuğa dokunmak sizi ilgili ayrıntıya götürebilir. Örneğin konum kutucuğuna dokunursanız **Ayarlar** › **Uydular** sayfası açılır.

9.3 Düzenleme kipi

Sayfa ve kutucukları değiştirmek için düzenleme kipine geçin. Sayfa sekmelerindeki **+** ile eklediğiniz yeni sayfa doğrudan düzenleme kipinde açılır. Boş sayfada düzenleme kipinde olmasanız da **+ Kutucuk ekle** hücresi görünür.

1. Sağ üstteki **Düzenle** düğmesine dokunun. Kutucukların altında boş bir **+ Kutucuk ekle** hücresi çıkar. Sayfa sekmelerinin yanında düzenleme ve silme simgeleri görünür.
2. Düzenleme kipindeyken bir kutucuğa **tek dokunuş** yeter. Kutucuk menüsü açılır. Düzenleme kipi dışında kutucuk menüsü için kutucuğa basılı tutun.
3. İşiniz bitince **Bitti**'ye dokunun.

Yeni kutucuk eklemek

1. Düzenleme kipinde **+ Kutucuk ekle** hücresine dokunun.
2. **Kutucuk ekle** penceresinde veri seçiciden bir veri seçin (aşağıda "Veri seçici"). Kutucuk sayfaya eklenir.
3. Biçimini, rengini ya da kaynağını değiştirmek için kutucuğa dokunun ve **Kutucuğu düzenle** menüsünü açın.

Kutucuk menüsü

Kutucuğu düzenle penceresinin sekmeleri:

- **Veri** — kutucuğun gösterdiği veriyi seçer. Rüzgâr kutucuğunda ayrıca **Rüzgar**: **Görünür** ya da **Gerçek** seçimi vardır.
- **Tip** — **Gösterim** türünü seçer (**Sayı**, **Kadran**, **Rüzgar gülü**, **Grafik**). Kadranda **En düşük** / **En yüksek** sınırlarını − / + ile ayarlarsınız. Sınırlar gösterim biriminde yazılır. **Sıra** ◀ ▶ düğmeleri kutucuğun sayfadaki sırasını değiştirir.
- **Renk** — **Değer rengi** seçeneklerinden birini seçer. Gece kipinde renkler kırmızı tonlarına döner.
- **Kaynak** — veriyi hangi kaynağın verdiğini seçer (aşağıya bakın). Rüzgâr kutucuğunda **Açı** ve **Hız** için ayrı kaynak seçilir.
- **Sil** — "Bu kutucuk sayfadan kaldırılsın mı?" diye sorar ve **Kutucuğu sil** düğmesini gösterir.

9.4 Göstergeler menüsü

Göstergeler sayfasında **Menü** düğmesine dokunursanız iki sekmeli bir menü açılır. Aynı menü, göstergeler bölmesi olan favori sayfada **Göstergeler** sekmesinde de vardır.

- **Sayfalar** — her sayfa için bir satır: ad alanı (yeni adı yazıp Enter'a basınca uygulanır), **Sil** (4 saniye içinde iki kez dokunun; ilk dokunuşta **Onay için tekrar dokunun** yazar) ve **Sütun** seçimi (1–6). Altında **Sayfa ekle** ve **Varsayılana dön** vardır (o da iki dokunuşla onaylanır).

- **Düzen** — **Düzenle** / **Bitti**: sayfadaki düğmeyle aynı düzenleme kipidir. **Kutucuk ekle**: menüyü kapatır ve geçerli sayfada veri seçiciyi açar. **Yazı boyutu**: **Küçük** / **Orta** / **Büyük**. Kutucukların başlık ve değer yazısını ölçekler (değerler yine de kutucuğa sığacak şekilde küçülür).

9.5 Sayfa menüsü

Bir sayfa sekmesine **basılı tutarsanız** (ya da düzenleme kipinde sekmenin yanındaki düzenleme simgesine dokunursanız) sayfa menüsü açılır. Başlığında sayfanın adı yazar. Menüde:

- **Ad** — sayfanın adı (en çok 40 karakter). Yazıp onaylarsanız sayfa yeniden adlanır.
- **Sütun sayısı** — sayfanın ızgara sütunları (1–6). Dar ekranda daha az, geniş ekranda daha çok sütun kullanabilirsiniz.
- **Sayfayı sil** — sayfayı kaldırır.
- **Varsayılan düzene dön** — tüm sayfalarınızı silip uygulamanın varsayılan sayfalarını geri yükler.

Düzenleme kipinde sekmenin yanındaki çöp kutusu simgesi de sayfayı siler. Bu yolda önce **Sayfayı Sil** penceresi ekranın ortasında açılır ve "sayfası silinecek. Onaylıyor musunuz?" diye sorar. **Sil** ya da **İptal** seçersiniz.

> ! **Varsayılan düzene dön** kendi oluşturduğunuz tüm sayfa ve kutucukları siler. Kullanmadan önce emin olun.

9.6 Veri seçici

Kutucuk eklerken ve düzenlerken ya da veri çubuğunu düzenlerken aynı veri seçici açılır. Üstte simgeli **kategori sekmeleri** vardır:

Kategori	İçerik
Seyir	Konum, SOG, COG, pruva, hız gibi seyir verileri
Rota/MOB/Demir	XTE, kerteriz, mesafe, varış süresi, MOB ve demir verileri
Rüzgâr	Görünür ve gerçek rüzgâr açısı ve hızı
Derinlik/Su	Derinlik ve su ile ilgili veriler
Hava	Hava sıcaklığı, basınç gibi çevre verileri
Motor	Devir, sıcaklık, basınç, yakıt gibi motor verileri
Tank	Yakıt, tatlı su, atık su, yağ ve diğer tanklar
Elektrik	Akü gerilimi, akım, şarj durumu
Radar/AIS	Radar ve AIS hedef verileri

- Seçili kategorinin **katalogdaki tüm verileri** listelenir. Şu an veri gelenler canlı değerleriyle **üstte** görünür. Gelmeyenler soluk renkte ve "veri yok" yazısıyla altta durur. Soluk bir veriyi de seçebilirsiniz. Veri gelmeye başlayınca kutucuk dolar.
- **Motor**, **Elektrik** ve **Tank** kategorilerinde üstte **No** düğmeleri (0–3) vardır. Bunlarla kaçıncı motor, akü ya da tank olduğunu seçersiniz. **Tank** kategorisinde ayrıca sıvı türü düğmeleri vardır.

Bir motoru ya da tankı seçerken önce **No** düğmesini ayarlayın, sonra listeden veriyi seçin. Çift motorlu teknede sol ve sağ motoru ayrı kutucuklarla gösterebilirsiniz.

9.7 Kaynak seçimi

Aynı veriyi birden fazla kaynak yayınlayabilir (örneğin hem NMEA 2000 hem NMEA 0183 pusulası). Uygulama kaynakları varsayılan sırayla kullanır: N2K, ağ geçidi (gateway), 0183, AIS, simülatör. **Kaynak** sekmesinde seçili verinin tüm kaynakları listelenir. Her satırda sıra, kaynak adı, anlık değer ve güncelleme hızı (Hz) vardır. Kullanılan kaynak ✓ ile işaretlidir ve vurgulu çerçevelidir. Veri akmayan kaynakta "Veri yok" yazar.

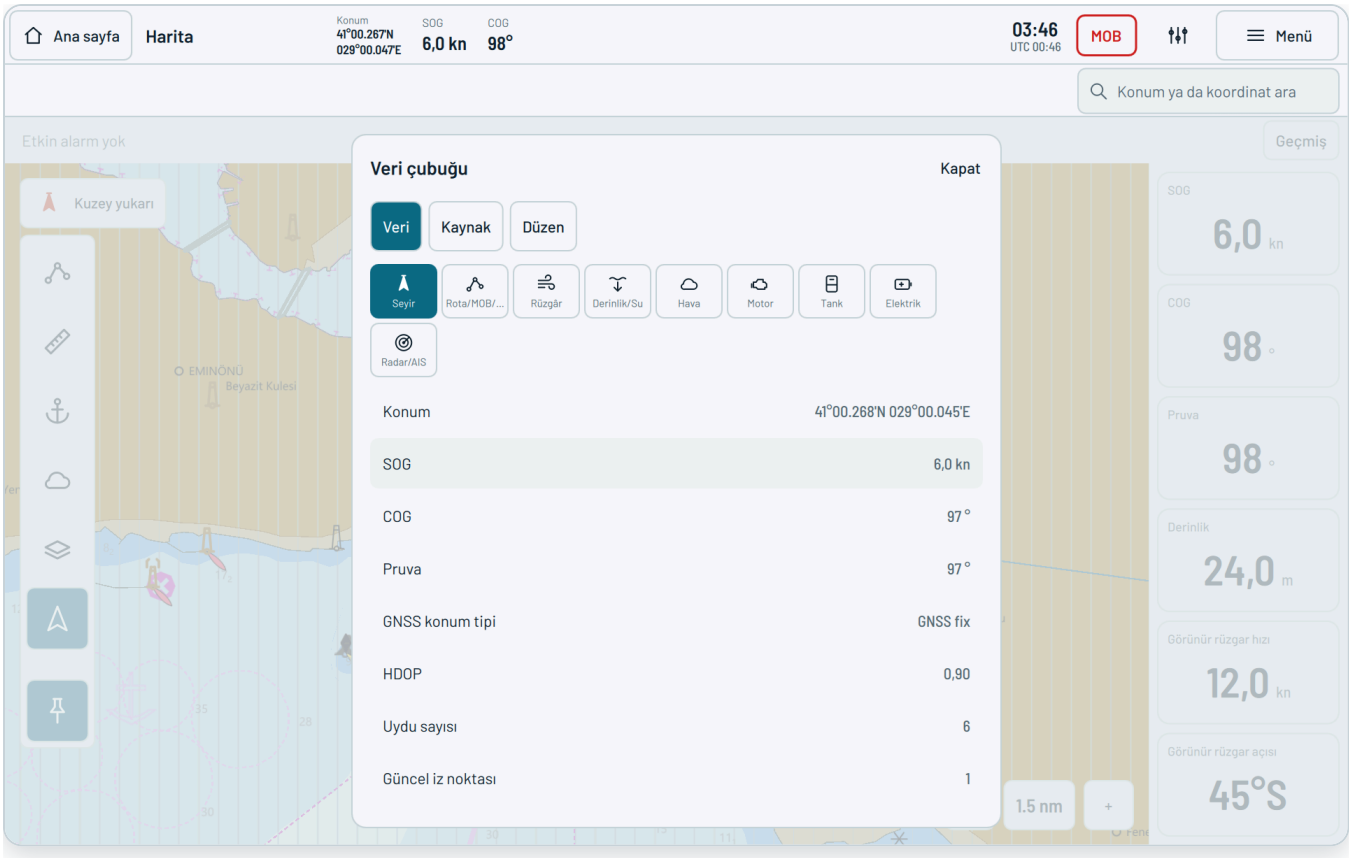
1. Kutucuğu (ya da veri çubuğundaki kutucuğu) açın ve **Kaynak** sekmesine geçin.
2. Listede ▲ ve ▼ düğmeleriyle tercih ettiğiniz kaynağı üste taşıyın. Üstteki canlı kaynak kullanılır.
3. Başlangıç sırasına dönmek için **Varsayılana dön**'e dokunun.

Kaynak sırası kutucuğa değil **veriye** aittir. Aynı veriyi gösteren her kutucuk aynı kaynağı kullanır. Başlıkta "Öncelik: kullanıcı sırası" ya da "Öncelik: varsayılan..." yazar. Veriyi yayınlayan hiç kaynak yoksa "Bu veriyi yayınlayan kaynak yok" çıkar.

Yanlış kaynak seçerseniz ekranda eski ya da hatalı değer görebilirsiniz (örneğin kapalı bir pusula). Seçtiğiniz kaynağın Hz değerine ve "Veri yok" uyarısına bakın.

9.8 Veri çubuğu

Veri çubuğu, harita, radar ve favori sayfalarının kenarında duran ince bir şerittir. En önemli verileri hep gözünüzün önünde tutar. Çubukta yalnız **Sayı** türünde kutucuklar bulunur. **Kutucuklar bütün görünümlerde ortaktır.** Çubuğun **açık/kapalı olması ve konumu ise her görünüm için ayrıdır**.



Şekil — Veri çubuğu menüsü

- Görünüm başına ayar şu görünümlerde vardır: harita, radar, bölünmüş ekran ve her favori sayfa. Göstergeler, ana ekran, alarmlar ve ayarlar sayfasında veri çubuğu yoktur.
- Harita sayfasında veri çubuğu açıktır. Radar, bölünmüş ekran ve favorilerde varsayılan olarak **kapalıdır**.
- Radar sayfasında sol alt köşedeki veri paneli, çubuğun ilk dört kutucuğunu gösterir.
- İlk kurulumda çubukta altı kutucuk vardır: SOG, COG, pruva, derinlik, görünür rüzgâr hızı ve görünür rüzgâr açısı.

Çubuğu açmak, kapatmak ve konumlandırmak

1. Çubuğu ayarlamak istediğiniz sayfayı (örneğin harita) açın.
2. Üst çubuktaki kontrol simgesine dokunun. **Sistem Kontrolleri** paneli açılır.
3. **Veri Çubuğu:** satırından **Kapalı**, **Sağ**, **Sol** ya da **Alt** seçin. Seçim yalnız o görünüm için geçerlidir.
4. Veri çubuğu olmayan sayfalarda (örneğin ana ekran) bu satır soluktur. *Veri çubuğu harita, radar ve diğer sayfalarda çalışır* notu görünür.

Kutucukları düzenlemek

1. Çubuktaki bir kutucuğa **basılı tutun**. Çubuk boşsa "Veri çubuğu boş — basılı tutun" yazısına basılı tutun.
2. **Veri çubuğu** penceresinde sekmeleri kullanın: **Veri** (kutucuğun verisini değiştirir), **Kaynak** (kaynak önceliği), **Düzen**.
3. **Düzen** sekmesinde **Konum** seçeneklerinden (**Sağ**, **Sol**, **Alt**, **Üst**, **Kapalı**) çubuğun yerini seçin, **Kutucuk ekle** ile yeni veri ekleyin. **Bu kutucuğu sil** ile seçili kutucuğu kaldırın. ▲ ▼ (yatay çubukta ◀ ▶) ile sırasını değiştirin.

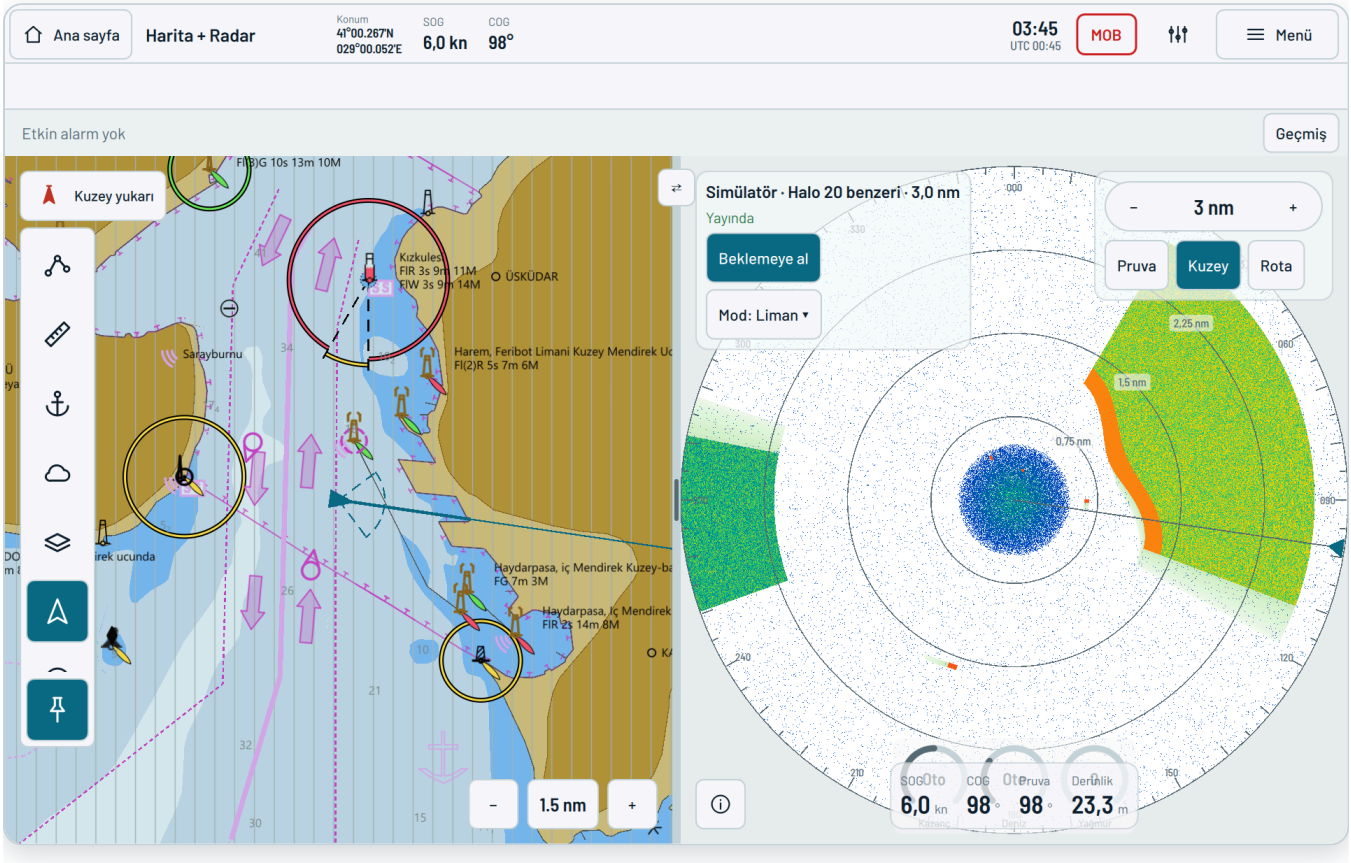
Çubuktaki kutucuklar tüm görünümlerde ortaktır. Bir sayfada eklediğiniz ya da sildiğiniz kutucuk diğer sayfalardaki çubukta da değişir. Yalnız açık/kapalı durumu ve konum görünüme özeldir.

Veriler birimleriyle gösterilir. Hız, mesafe, derinlik gibi birimleri **Ayarlar** › **Birimler** sayfasından değiştirebilirsiniz.

10 Bölünmüş ekran ve favoriler

10.1 Bölünmüş ekran

Bölünmüş ekran, ekranı ikiye ayırır ve iki görünümü yan yana gösterir: **harita | radar** ya da **radar | radar**. Açmak için ana ekrandaki **Harita + Radar** kutucuğuna dokunun. Gerekli harita ve radar modülleri çalışmıyorsa kutucuk soluktur ("Modül yüklü değil").



Şekil — Bölünmüş ekran: solda harita, sağda radar

1. Solda harita yarısı, sağda radar yarısı (düzene ve yer değiştirmeye göre sıra değişir).
2. Ortada ayraç. Ayracın tam ortasında tutma çubuğu, üst ucunda ⇄ yer değiştirme düğmesi vardır.
3. Radar yarısının alt ortasında ortak veri paneli.

Radar yarısında yalnız durum ve menzil panelleri gösterilir. Kazanç/deniz/yağmur halkaları ve ölçüm panelleri tam ekran radar sayfasındadır. Radar bilgileri (SOG, COG, pruva, derinlik) radar yarısının alt ortasındaki tek veri panelinde toplanır.

Düzen: Harita | Radar ya da Radar | Radar

Bölünmüş ekran menüsünün üstünde iki düzen düğmesi vardır: **Harita | Radar** ve **Radar | Radar**.

1. Bölünmüş ekranda sağ üstteki **Menü** düğmesine dokunun.
2. **Harita | Radar** ya da **Radar | Radar** düğmesini seçin.

- **Radar | Radar** düzeninde iki radar bölmesi birbirinden bağımsızdır. Her biri kendi radar kaynağını gösterir ve seçtiği kaynağı hatırlar. Sağ bölmenin ilk kaynağı, varsa ana radarın diğer menzilidir (B). Yoksa ikinci radardır. Bölmelerin kaynağını değiştirmek için her bölmedeki durum panelindeki kaynak düğmesini kullanın (Radar bölümüne bakın).
- Aynı anda en çok iki radar yayını açık olabilir.
- Menüde **Harita** ve **Radar** sekmeleri vardır. **Harita** sekmesi bölünmüş ekrandaki haritanın, **Radar** sekmesi radarın menüsünü açar. Bunların altında seçili menünün kendi alt sekmeleri görünür.

> **i** Bölünmüş ekrandaki haritanın kendi görünüm ayarları vardır (ör. radar overlay ayarı, **Üst katman** sekmesi). Ana haritanın ayarlarından bağımsızdır.

Ayracı ayarlamak

- **Sürükleyin:** ayracı sağa ya da sola sürükleyerek yarıların genişliğini değiştirin. Oran %30 ile %70 arasında sınırlıdır.
- **Çift dokunun:** ayracın tutma çubuğuna (ortadaki küçük çubuk) çift dokunursanız oran **%50**'ye döner.
- **⇄ düğmesi:** ayracın üst ucundaki ⇄ düğmesi iki yarının yerini değiştirir. Harita ve radar yeniden kurulmaz. Yalnız konumları değişir. Görüntü kesilmez.

> **!** Bölünmüş ekranda radar yarısı küçüktür. Hedef ayrıntılarını (kart, EBL/VRM ölçümü) görmek ve güvenli değerlendirme yapmak için tam ekran radar sayfasına geçin.

10.2 Favori sayfalar

Favori sayfalar, istediğiniz görünümleri kendi düzeninizde yan yana koyduğunuz özel ekranlardır. Örneğin harita + radar + göstergeler, ya da dört bölmede harita, radar, hedefler ve alarmlar. Ana ekranın altındaki **FAVORİ SAYFALAR** bölümünde kart olarak listelenir. Kartta favorinin adı ve "N bölmeli yerleşim" yazar. Favoriyi açmak için karta dokunun.

Bölmelerde şu içerikleri seçebilirsiniz:

İçerik	Gösterdiği
Harita	Harita sayfası
Radar	Radar sayfası (bölme kendi radar kaynağını seçer ve hatırlar)
Göstergeler	Gösterge sayfaları
Hedefler	AIS ve MARPA hedef listesi
Alarmlar	Alarm listesi
Kamera	Bir kamera görüntüsü (bölme kendi kamerasını hatırlar; bkz. Kamera bölümü)

Favori sayfada menü

Favori sayfada **Menü** düğmesine dokunursanız menünün sekmeleri sayfanın bölmelerine göre oluşur. **Her bölme için ayrı sekme** çıkar. Her radar bölmesinin kendi sekmesi vardır (iki radar varsa **Radar 1**, **Radar 2**; tek radar varsa

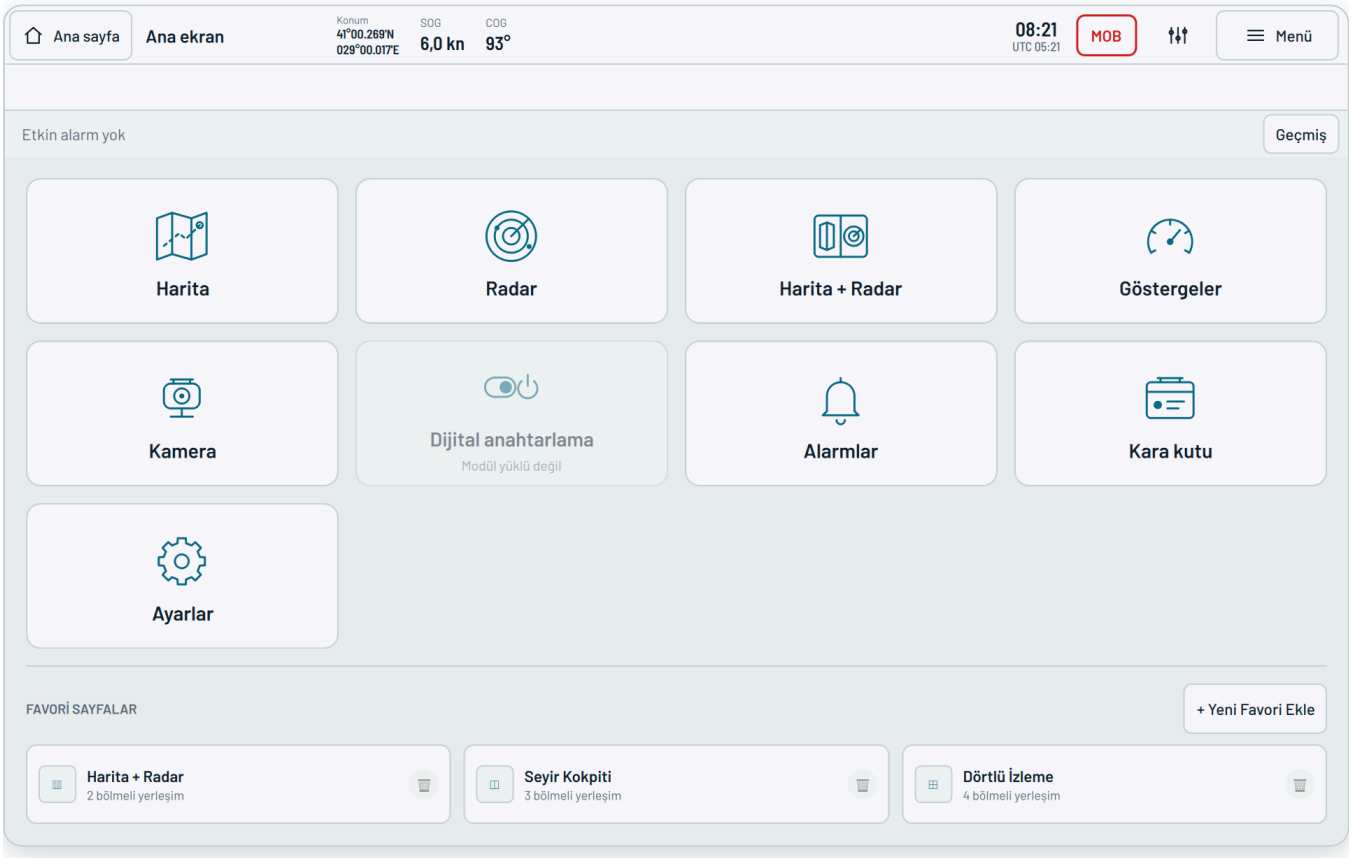
Radar). Kamera bölmeleri de böyledir (**Kamera 1**, **Kamera 2** ya da **Kamera**). Harita için tek bir **Harita** sekmesi, göstergeler bölmeleri için tek bir **Göstergeler** sekmesi vardır. Bir radar sekmesindeki **Görüntü** ayarları (palet, iz, halkalar, yönelim, EBL/VRM, AIS) yalnız o bölmeye uygulanır. **Ayar** ayarları da o bölmenin radarına gider. **Hedefler** ve **Koruma** sekmeleri yalnız ana (seçili) radarı gösteren bölmenin sekmesinde bulunur. Koruma alanları ana radar için çalışır. Alarmlar ya da hedefler bölmesinin menüsü yoktur. Yalnız bu bölmelerden oluşan sayfalarda menüde seçenek yoktur (**Bu sayfa için seçenek yok**). Favori bölmesinin **Kamera** sekmesinde 1/2/4 pencere düzeni seçimi yoktur (bölme başına tek pencere). Yalnız kamera ataması yapılır.

Yerleşimler (2, 3, 4 ve 6 bölme)

Düzen	Bölme sayısı	Dizilim
2 yan yana	2	Solda ve sağda birer bölme
2 alt alta	2	Üstte ve altta birer bölme
3 bölme	3	Solda büyük bir bölme, sağda iki küçük bölme alt alta
4 bölme	4	2 × 2 ızgara
6 bölme	6	3 sütun × 2 satır ızgara

Bölme sayısı arttıkça her bölme küçülür. Radar ya da harita gibi ayrıntılı görünümleri 2 ya da 3 bölmeli düzenlere koyun. Göstergeleri ve alarm listesini küçük bölmelere koyun.

Yeni favori oluşturmak



Şekil — Ana ekran: uygulama kutucukları ve **FAVORİ SAYFALAR** bölümü

1. Ana ekranda **+ Yeni Favori Ekle** düğmesine dokunun. Favori düzenleyici açılır. İlk taslak "Yeni favori" adıyla, 2 yan yana düzende, harita ve radar bölmeleriyle başlar.
2. **Ad** alanına favorinin adını yazın (1–24 karakter; aynı ad varsa sonuna " 2" eklenir).
3. Düzen kartlarından birini seçin: **2 yan yana**, **2 alt alta**, **3 bölme**, **4 bölme** ya da **6 bölme**.
4. Önizlemede bir bölmeye dokunun. "Bölme 1 içeriği" gibi bir liste açılır. İçerikten birini seçin (**Harita**, **Radar**, **Göstergeler**, **Hedefler**, **Alarmlar**, **Kamera**). Bunu her bölme için yapın.
5. İki bölmenin içeriğini değiştirmek için bir bölmeye **basılı tutun** ve diğer bölmenin üzerine bırakın.
6. **Kaydet**'e dokunun. Favori kaydedilir ve açılır. Vazgeçmek için **İptal**'e dokunun. Favori değişmez.

Ad geçersizse düzenleyicide "Ad 1–24 karakter olmalı" yazar. Kaydetme başarısız olursa "Favori kaydedilemedi" iletisi çıkar.

Favoriyi düzenlemek

1. Favori sayfayı açın.
2. Sağ alttaki **Düzenle** düğmesine dokunun. Favori düzenleyici açılır.
3. Adı, düzeni ya da bölme içeriklerini değiştirin ve **Kaydet**'e dokunun.

Düzeni değiştirirseniz bölme içerikleri korunur. Yeni düzende daha çok bölme varsa yeni bölmeler **Harita** ile başlar. Daha az bölme varsa fazla bölmeler kaldırılır. Favorinin adını değiştirirseniz o favorinin veri çubuğu ayarı da yeni adla birlikte taşınır.

Favoriyi silmek

Silme geri alınamaz. Bu yüzden **iki dokunuşla onaylanır**.

1. Ana ekranda silmek istediğiniz favorinin kartındaki çöp kutusu düğmesine dokunun. Kartta "Silmek için tekrar dokunun" yazısı çıkar ve düğme kırmızıya döner.
2. **4 saniye içinde** çöp kutusuna ikinci kez dokunun. Favori silinir.
3. İkinci dokunuşu yapmazsanız onay kendiliğinden kalkar. Favori silinmez.

> ! Silinen favori geri getirilemez. Bölme düzenini ve her radar bölmesinin kaynak seçimini yeniden kurmanız gerekir. Favorinin veri çubuğu ayarı da silinir.

Favorilerde radar ve veri çubuğu

- Favoride birden çok **Radar** bölmesi varsa her biri ayrı bir kaynak gösterebilir. Aynı anda en çok iki radar yayını açık olabilir. Sınırı aşan bölmede "Yayın sınırı (2) — başka bir bölmeyi kapatın" yazar.
- Her favorinin veri çubuğu ayrı ayrı açılıp kapatılır ve konumlandırılır. Varsayılan olarak kapalıdır. Ayrıntı için Göstergeler bölümündeki "Veri çubuğu" başlığına bakın.

Bölme boyutuna uyum

Yer dar olursa radar ve kamera bölmeleri panellerini kendisi küçültür:

- **Geniş bölme:** tam düzen görünür.
- **Orta bölme** (ör. harita/radar sayfası): halkalar altta küçük ve yan yana durur. Veri ve ölçüm panelleri sol alttaki bilgi düğmesinin (i) arkasındadır.
- **Küçük bölme:** yalnız menzil ve durum görünür. Halkalar ve veriler sol alttaki menü düğmesinin arkasındadır. Seçili hedef alt kenarda tek satır olarak gösterilir.

- **Kamera bölmesi** küçükse PTZ paneli menü düğmesinin arkasına geçer.

11 Kara kutu

Kara kutu, seyir sırasında gelen ham NMEA 0183 ve NMEA 2000 verisini ve uygulamadaki olayları (alarmlar, kullanıcı eylemleri, AIS ve MARPA hedefleri) sürekli kaydeder. Bir olaydan sonra ne olduğunu incelemek için kullanırsınız. Kaydı sigorta ya da servis için dışa aktarabilir, simülasyon kipinde yeniden oynatabilirsiniz.

> i Kara kutu bir VDR (resmî seyir verisi kaydedicisi) değildir. Radar ve kamera görüntüsü kaydedilmez.

11.1 Ne kaydedilir

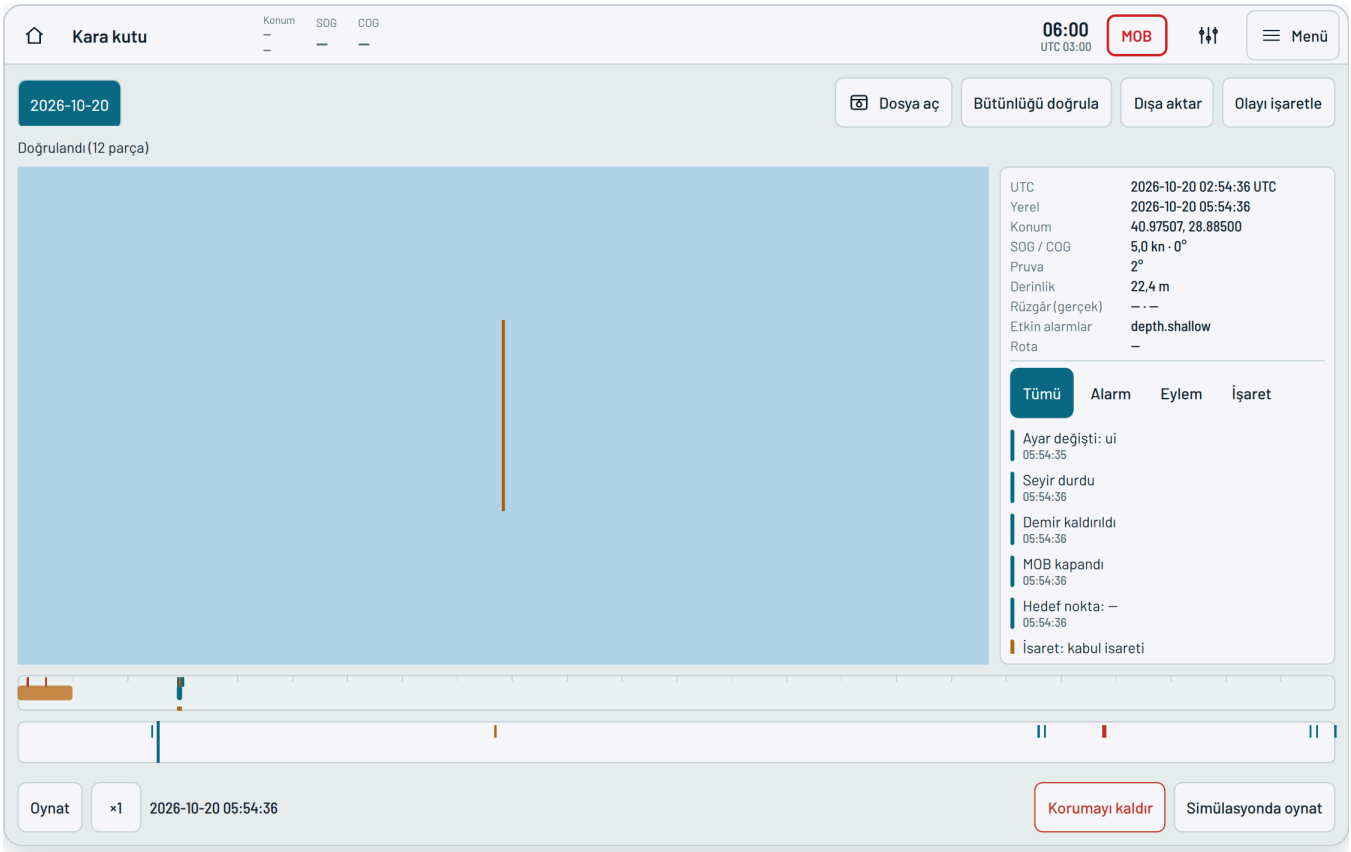
- **Ham veri:** ağ geçidinden gelen her NMEA 0183 cümlesi ve NMEA 2000 iletisi, alındığı anın zamanıyla.
- **Olay günlüğü:** saniyede bir konum, SOG/COG, pruva, derinlik ve rüzgâr özeti; 10 saniyede bir hedef özeti; alarmların açılması, onaylanması ve kalkması; MOB, demir, rota, kip değişimi ve ayar değişiklikleri.

Kayıt saatlik parçalar halinde sıkıştırılarak yazılır. Her kapanan parçanın parmak izi (SHA-256) bir zincire eklenir. Böylece sonradan değiştirilen ya da silinen parça **Bütünlüğü doğrula** ile fark edilir. Elektrik kesilirse en çok son 10 saniye kaybolur. Yarım kalan parça bir sonraki açılışta kurtarılır.

Simülasyon kipinde kayıt ayrı bir klasöre (*blackbox-sim*) yapılır. Gerçek kayda karışmaz.

11.2 Kara kutu sayfası

Sayfayı Menü panelindeki **Kara kutu** düğmesiyle ya da ana ekrandaki **Kara kutu** kutucuğuyla açın.



Şekil — Kara kutu sayfası: gün, inceleme haritası, o anın değerleri, olaylar ve zaman şeridi

- **Gün:** üst satırdaki tarih düğmeleri kayıtlı günlerdir (UTC). Bir güne dokunun.
- **Saat:** alttaki gün şeridinde kayıtlı saatler çubuk olarak görünür. Bir saate dokunarak seçin. Turuncu alt çizgi korunan aralığı, renkli çentikler olayları gösterir.
- **İnceleme haritası:** seçilen aralıktaki kendi izinizi ve hedeflerin izlerini, o anki tekne ve hedef konumlarını gösterir. Canlı haritadan ayrıdır. Burada kaydırma ve yakınlaştırma yapsanız da canlı harita etkilenmez.
- **O anın değerleri:** sağ panelde UTC ve yerel saat, konum, SOG/COG, pruva, derinlik, rüzgâr, etkin alarmlar ve rota.
- **Olaylar:** `Tümü`, `Alarm`, `Eylem` ve `İşaret` süzgeçleri vardır. Bir olaya dokunursanız zaman o ana gider.
- **Zaman:** alttaki aralık şeridini sürükleyin ya da `Oynat` ile ilerletin. Hız düğmesi ×1, ×10 ve ×60 arasında geçiş yapar.

11.3 Olayı işaretlemek ve korumak

Önemli bir anı kaydetmek için `Olayı işaretle`'ye dokunun. İsterseniz kısa bir not yazın. Sonra `İşaretle (±30 dk korunur)`'a dokunun. İşaretin 30 dakika öncesi ve sonrası saklama kuralıyla silinmez. Karaya oturma, çatışma (CPA/TCPA), MOB ve demir tarıması alarmları da aynı aralığı kendiliğinden korur.

Seçili saat korunuyorsa `Korumayı kaldır` düğmesi görünür. Bu işlem geri alınamaz; bu yüzden 4 saniye içinde ikinci dokunuşla onaylanır.

11.4 Bütünlüğü doğrulamak

`Bütünlüğü doğrula` tüm parçaların parmak izlerini zincirle karşılaştırır. Sonuç sayfanın üstünde *Doğrulandı (12 parça)*ya da *Bütünlük hatası: 1 parça değiştirilmiş, 0 eksik* biçiminde yazar. Doğrulama arka planda sürer. Bu

sırada düğme **Doğrulamayı durdur** olur. Saklama kuralıyla silinen parçalar hata sayılmaz.

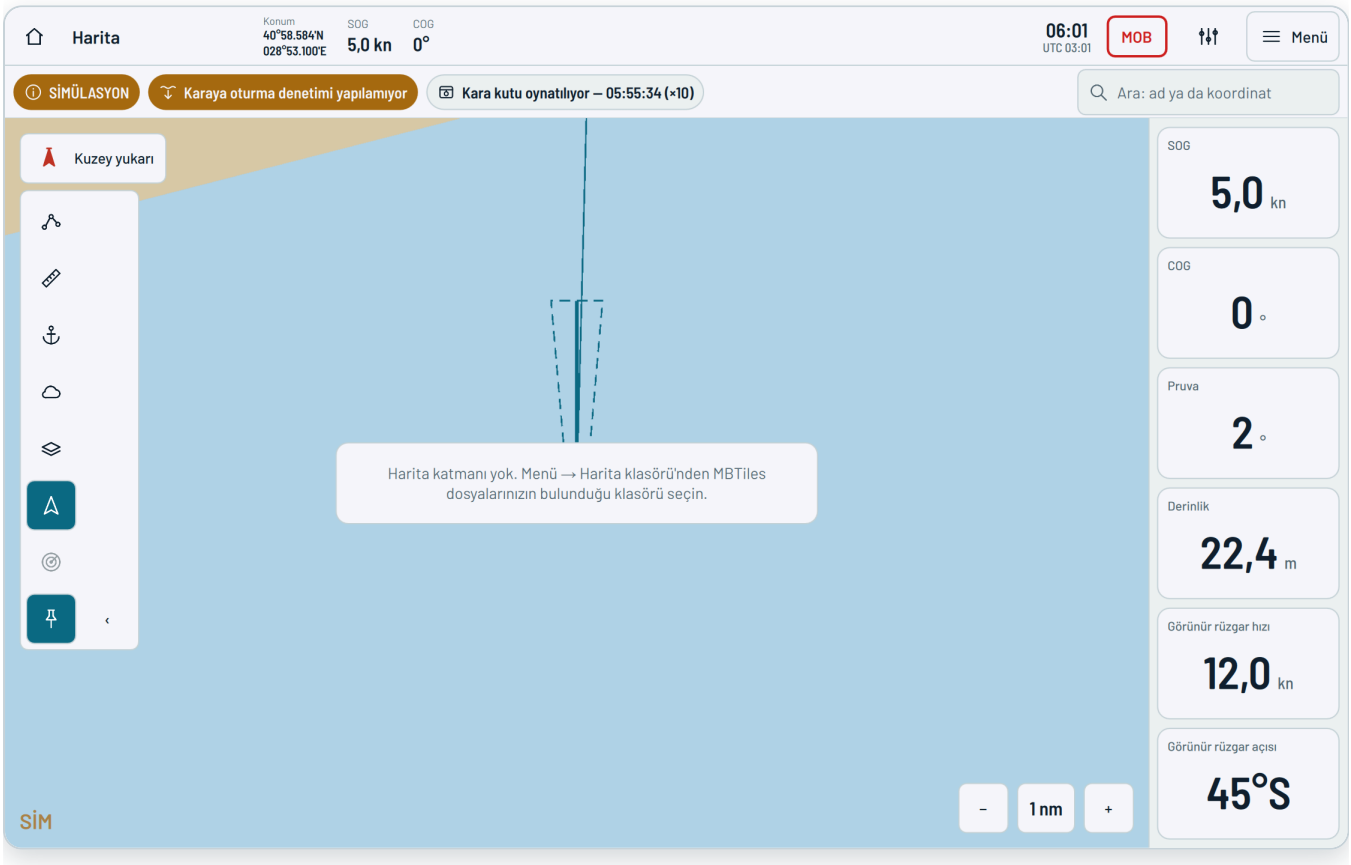
11.5 Dışa aktarmak ve dosya açmak

Bir saat seçin. **Dışa aktar**'a, ardından **Klasör seç ve dışa aktar**'a dokunun. Seçilen saatin kaydı, parmak izleri ve zincirle birlikte tek bir *.hcbb* dosyasına yazılır (en çok 2 GB). Yalnız ham NMEA verisi gerekiyorsa önce **Yalnız ham veri (.hcraw)**'yı seçin. Bu düz metin dosyası başka araçlarla da açılabilir.

Başka bir tekneden ya da eski bir kayıttan gelen *.hcbb* dosyasını **Dosya aç** ile salt okunur inceleyebilirsiniz. Dosya açılırken bütünlüğü kendiliğinden doğrulanır. İncelemeyi bitirince **Kapat**'a dokunun. Açılan dosya canlı kayda karışmaz.

11.6 Simülasyonda oynatmak

Simülasyonda oynat, seçili andan aralığın sonuna kadar olan ham veriyi uygulamaya yeniden verir. Harita, göstergeler, hedefler ve alarmlar kayıttaki gibi çalışır. Uygulama gerçek kipteyse simülasyon kipine geçilir. Bu yüzden düğme ilk dokunuşta **Onayla** olur ve 4 saniye içinde ikinci dokunuş ister. Oynatma sürerken durum şeridinde *Kara kutu oynatılıyor — 14:32:10 (×10)* rozeti görünür. Rozete dokunun ve **Durdur** ya da **Gerçek kipe dön**'ü seçin. Oynatma hızı seçtiğiniz hızla (örneğin ×10) eşleşir. Çevrede çok sayıda hedef olsa da AIS hedefleri kaydedilir. Böylece incelemede görünür ve hareket eder.

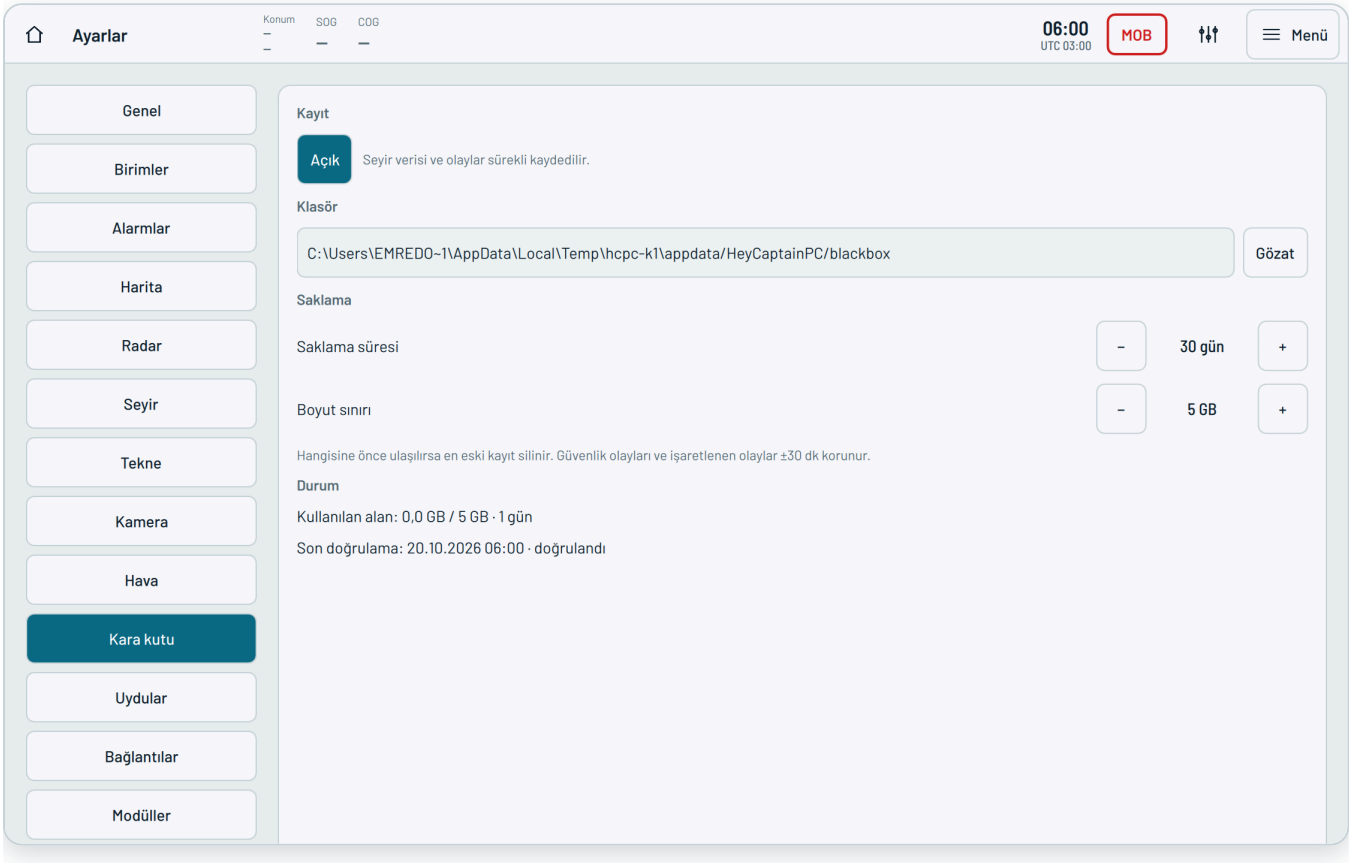


Şekil — Simülasyonda oynatma ve rozeti

> Oynatma sırasında kayıt yapılmaz. Oynatılan veri kara kutuya yeniden yazılmaz.

Radar kayıtlarını da oynatabilirsiniz (kayıtlar Ayarlar › Radar kaydı bölümünden alınır). Kara kutu sayfasında **Radar kayıtları**'na dokunun. Başlangıç saati, süre ve boyutu olan bir liste açılır. Hızı seçin (×1, ×2 ya da ×5) ve **Simülasyonda oynat**'a dokunun. Gerçek kipteyseniz 4 saniye içinde yeniden dokunup onaylayın. Uygulama simülasyon kipine geçer ve radar kaydı gösterir. Kara kutuda aynı zamana ait kayıt varsa konum, pruva ve AIS de birlikte oynar. Yoksa yalnız radar oynar (durum şeridinde "yalnız radar" yazar). Durum şeridinde "Radar kaydı oynatılıyor" rozeti görünür. Rozete dokunup **Durdur**'a dokunursanız oynatma durur. Kayıt bitince ya da durdurunca uygulama önceki kipine döner. Bozuk kayıt "Bozuk kayıt — oynatılamaz" diye işaretlenir ve oynatılamaz.

11.7 Ayarlar › Kara kutu



Şekil — Ayarlar › Kara kutu

- **Kayıt:** varsayılan olarak **Açık**. Kapatmak için iki kez dokunun. Kapatma da kayda yazılır.
- **Klasör:** varsayılan *%LOCALAPPDATA%\HeyCaptainPC\blackbox*. **Gözat** ile başka bir klasör (ör. ayrı bir disk) seçebilirsiniz. Yeni klasör bir sonraki parçadan başlayarak kullanılır. Eski kayıt taşınmaz.
- **Saklama süresi** (7–365 gün) ve **Boyut sınırı** (1–100 GB): hangisine önce ulaşılırsa en eski kayıt silinir. Diskte 1 GB'tan az yer kalırsa korunmayan en eski kayıt erkenden silinir.
- **Durum:** kullanılan alan ve son doğrulamanın zamanı ve sonucu.

Kara kutu yalnız bir sorun olursa durum şeridinde rozet gösterir: *Kara kutu kapalı*, *Kara kutu: disk dolu*, *Kara kutu kaydı kesildi* ya da *Kara kutu bütünlük hatası*. Rozete dokunursanız bilgi sayfası açılır. **Olayı işaretle**, **Kara kutuyu aç** ve kayıt kapalıysa **Kaydı aç** eylemleri orada durur.

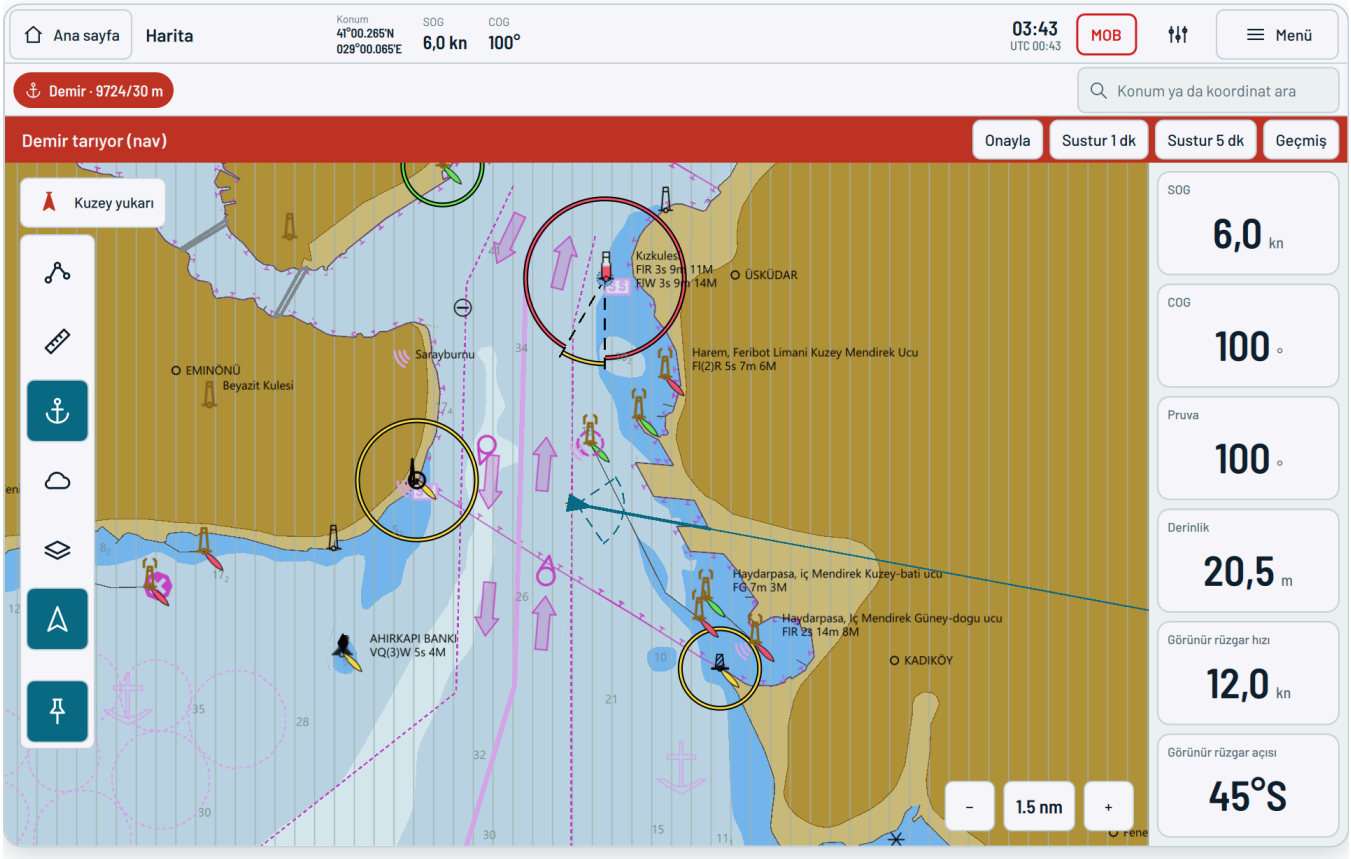
12 Alarmlar

Uygulama, seyir güvenliğini ilgilendiren durumları (sığ su, konum kaybı, demir tarıması, çatışma tehlikesi, MOB …) alarm ya da uyarı olarak bildirir. Bu bölüm alarmın nasıl göründüğünü, nasıl onaylanıp susturulduğunu ve hangi kuralların ayarlanabildiğini anlatır.

> ! Alarmlar karar yardımcısıdır. Alarm çalmıyorsa tehlike yok demek değildir. Sensör, bağlantı ya da kural kapalı olabilir. Alarmlar gözcülüğün yerini tutmaz.

12.1 Alarm satırı

Alarm satırı üst çubuğun altında her sayfada hep görünür. Yüksekliği sabittir. Alarm yokken satır gridir ve "Etkin alarm yok" yazar. Yalnız **Geçmiş** düğmesi görünür; diğer düğmelerin yeri boş kalır. Alarm gelince aynı satır kırmızıya (**Alarm**) ya da turuncuya (**Uyarı**) döner. Satır en öncelikli alarmın adını yazar. Başka alarmlar da varsa adın yanında **(+2)** gibi bir sayı görünür. Sayfa içeriği hiç kaymaz.



Şekil — Alarm satırı

1. Solda: alarm adı ve (varsa) diğer alarm sayısı. Alarm yoksa "Etkin alarm yok".
2. Susturulmuşsa ortada: **Susturuldu … 'e kadar** bilgisi.
3. Sağda sırayla `Onayla`, `Sustur 1 dk`, `Sustur 5 dk` ve `Geçmiş` düğmeleri. Alarm yokken yalnız **Geçmiş** görünür; düğmeler hiçbir durumda yer değiştirmez.

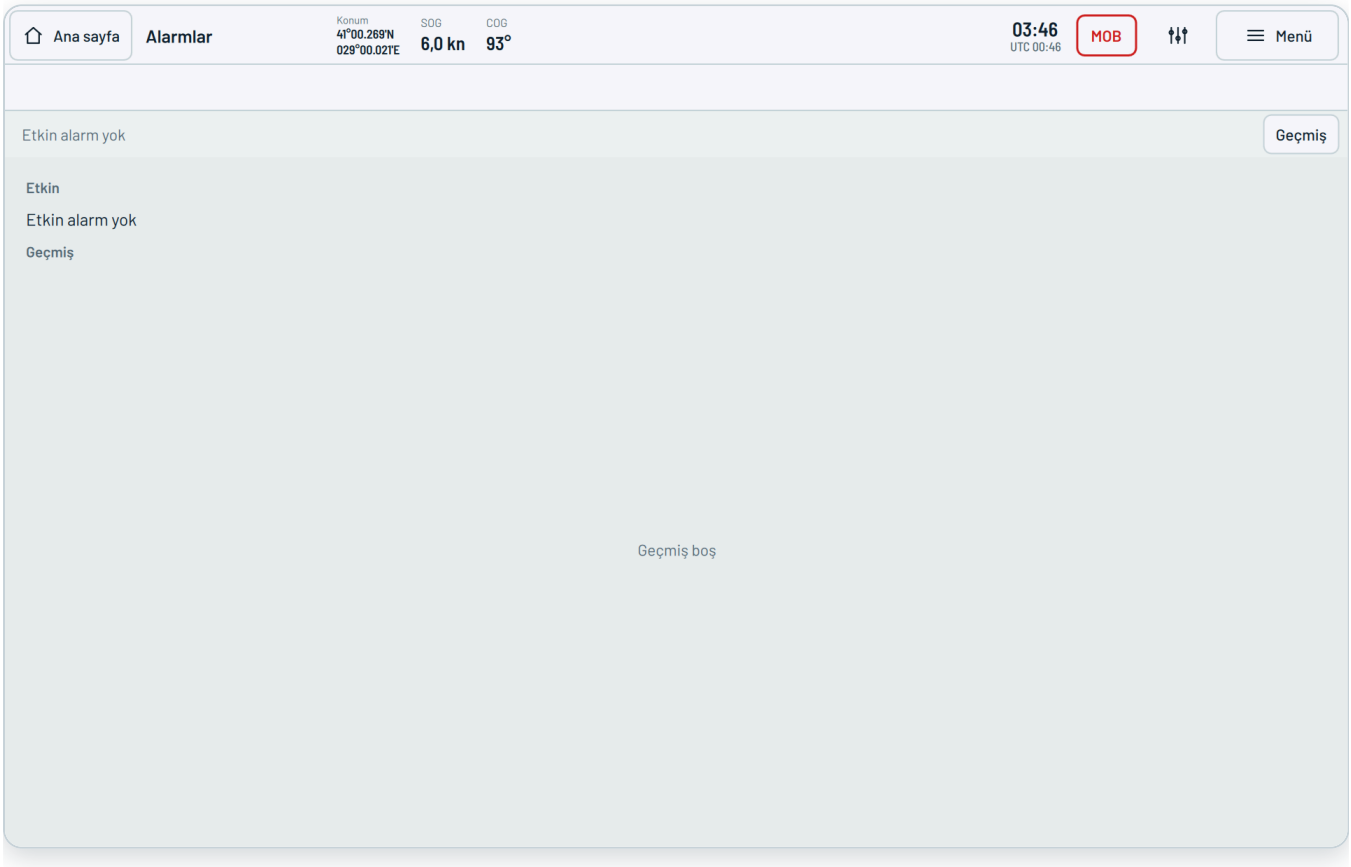
12.2 Onaylama ve susturma

- **Onaylama:** **Onayla** satırdaki tüm alarmları onaylar. Onaylanan alarm satırdan çıkar ve sesi biter. Alarm kaydı **Alarmlar** sayfasında kalır. Koşul sürüyorsa kayıt "etkin" olarak görünmeye devam eder.
- **Susturma:** **Sustur 1 dk** ve **Sustur 5 dk** yalnız sesi kısa süre keser. Alarm onaylanmış sayılmaz ve satırda kalır. Susturma, o anda satırda olan alarmları kapsar. Susturma sürerken **yeni** bir alarm gelirse yine ses verir.
- **Ses: Alarm** derecesindeki alarm, siz onaylayana (ya da susturana) kadar sürekli çalar. **Uyarı** derecesinde ses bir kez çalar.

> ✓ Koşul ortadan kalkınca **Uyarı** derecesindeki kayıt etkin listeden hemen çıkar (Geçmiş'te kapanmış olarak durur). **Alarm** derecesindeki kayıt onaylanmamışsa "(koşul kalktı)" notuyla, siz onaylayana kadar etkin listede ve satırda kalır.

12.3 Alarmlar sayfası ve geçmiş

Ana ekrandaki **Alarmlar** kutusuna ya da satırdaki **Geçmiş** düğmesine dokunun. **Alarmlar** sayfası açılır. Sayfada iki bölüm vardır.



Şekil — Alarmlar sayfası

1. Üstte **Etkin** bölümü: her alarmın saati, adı, önem derecesi ve **Onayla** düğmesi. Alarm onaylanınca düğme **Onaylandı** olur. Etkin alarm yoksa "Etkin alarm yok" yazar.
2. Altta **Geçmiş** bölümü: son 500 kayıt, en yenisi üstte. Her satırda önem derecesi rengi, yükselme saati, ad ve durum (**sürüyor** ya da **kapandı** + saat, onaylandıysa **onaylandı**) bulunur.

12.4 Önem dereceleri

Derece	Renk	Anlamı
Alarm	Kırmızı	Hemen müdahale gerektirir; onaylanana kadar sürekli ses.
Uyarı	Turuncu	Dikkat gerektirir; ses bir kez çalar.
Bilgi	Gri	Yalnızca geçmişte görünen bilgi kaydı.

12.5 Alarm kuralları

Hangi kuralın açık olacağını ve eşik değerlerini **Ayarlar** › **Alarmlar** sayfasından seçersiniz (bkz. Ayarlar bölümü). Eşikler **Birimler** sayfasında seçtiğiniz birimde gösterilir.

Kural	Derece	Ne zaman?	Eşik
Sığ su	Alarm	İskandil altı derinlik eşiğin altına inince (2 sn sürerse)	Varsayılan 3 m (derinlik biriminde); 0,5 adımla
Düşük akü	Uyarı	Akü voltajı eşiğin altına inince (30 sn sürerse); her akü için ayrı	Varsayılan 11,8 V; 0,1 V adımla
Konum kaybı	Alarm	Konum verisi bir kez alındıktan sonra bayatlayınca	—
Pruva kaybı	Uyarı	Pruva verisi kesilince	—
Derinlik kaybı	Uyarı	Derinlik verisi kesilince	—
AIS SART/MOB/EPIRB	Alarm	AIS üzerinden kurtarma vericisi sinyali alınınca	—
NMEA girişi veri yok	Uyarı	Bir NMEA girişinden 5 sn veri gelmeyince	—
Modül arızalı	Uyarı	Bir modül tekrarlanan çökme sonrası **Arızalı** duruma geçince	—
Radar arızası	Uyarı	Radar hata bildirince	—
Rotadan sapma (XTE)	Uyarı	Rota sapması Ayarlar › Seyir'deki sınırı aşınca	Ayarlar › Seyir
Waypoint'e varış	Uyarı	Varış yarıçapına girince	Ayarlar › Seyir
Otopilot çıkışı durdu	Uyarı	Otopilot çıkışı açık, seyir sürerken 5 sn gönderim olmayınca	—
Harita yok – karaya oturma denetlenemedi	Uyarı	Karaya oturma ileri bakışı için harita verisi olmayınca	—

Ayrıca uygulama, veri kaydıyla ilgili uyarılar da verir: **Seyir verisi kaydedilemedi**, **Seyir verisi okunamadı — değişiklikler kaydedilmiyor**, **Veri yedekten geri yüklendi** ve **Seyir işlemi yapılamadı**.

12.6 Kapatılamayan güvenlik alarmları

Aşağıdaki kurallar **güvenlik alarmıdır**. Ayarlar › Alarmlar sayfasında düğmesi Her zaman açık yazar. Bunları kapatamazsınız.

- Demir tarıyor
- Demir izleme — konum yok
- MOB — denize adam düştü
- Çatışma tehlikesi (CPA)
- Koruma alanına giriş
- Tehlikeli hedef kayboldu
- Karaya oturma tehlikesi

! Güvenlik alarmının kaynağı (örneğin radar ya da seyir modülü) yanıt vermezse alarm sessizce silinmez. Alarm olduğu gibi kalır ve ayrıca "… — kaynak modül yanıt vermiyor" uyarısı verilir. Alarm, modül geri gelip koşulu temizleyene ya da siz onaylayana kadar sürer. Böyle bir uyarı görürseniz ilgili özelliğin artık sizi korumadığını varsayın. Ayarlar › Modüller sayfasına bakın.

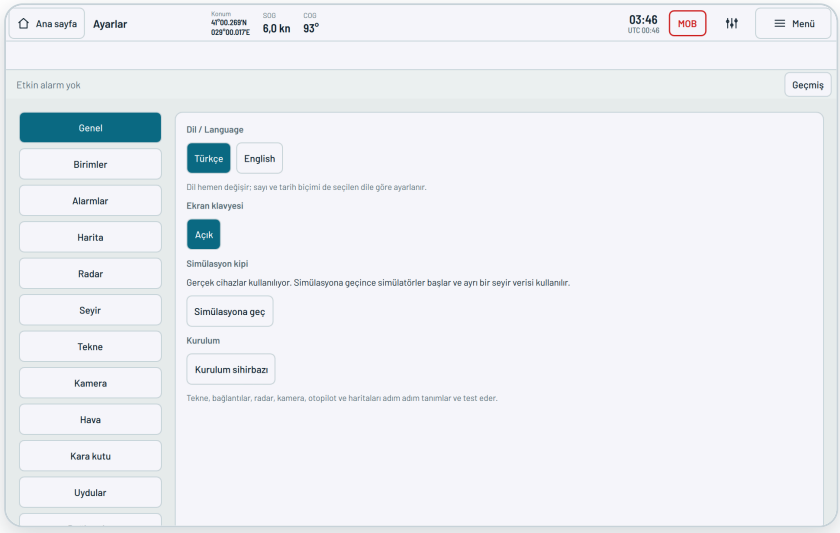
i Alarm satırı tüm sayfalarda, tam ekran radar ve harita görünümünde de durur. Kiosk ya da bölünmüş ekranda da aynı satır geçerlidir.

13 Ayarlar

Ayarlar, seyrek değiştirdiğiniz kurulum ayarlarını toplar. Günlük kullanım ayarları ilgili ekranın menüsündedir (harita ayarları harita menüsünde, radar ayarları radar menüsünde). Ayarlar sayfasına ana ekrandaki **Ayarlar** kutusundan girersiniz. Solda sayfa listesi, sağda seçilen sayfanın içeriği vardır. En son açtığınız sayfa hatırlanır.

13.1 Genel

Genel sayfasında arayüz dilini seçersiniz: **Türkçe** ya da **English**. Seçim hemen uygulanır. Uygulamayı yeniden başlatmanız gerekmez. Seçiminiz saklanır. Sayı ve tarih biçimi de seçilen dile uyar (Türkçede "1,5 nm", İngilizcede "1.5 nm").



Şekil — Ayarlar › Genel

> **i** Gösterge sayfası, favori ve rota adları oluşturuldukları dilde saklanır. Dil değişince çevrilmez.

Ekran klavyesi

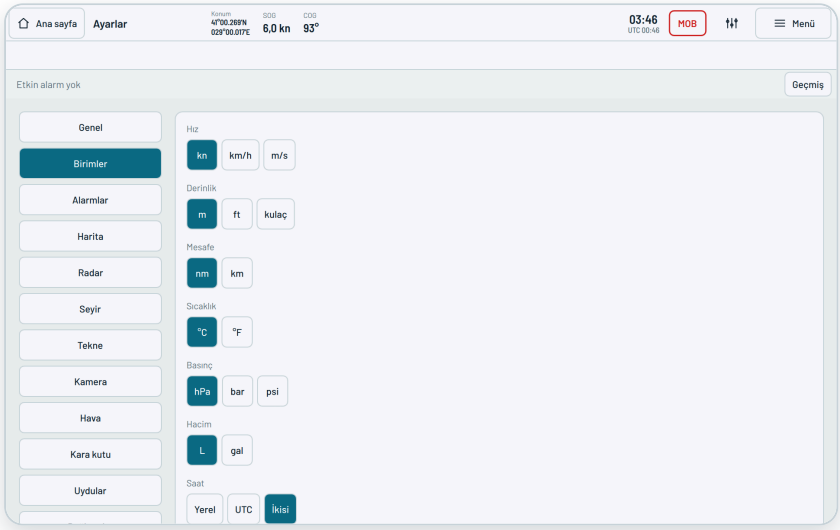
Dokunmatik ve klavyesiz bilgisayarlar için uygulamanın kendi ekran klavyesi vardır. Açıp kapatmak için **Ayarlar** › **Genel** › **Ekran klavyesi** seçeneğini kullanın (**Açık** / **Kapalı**; varsayılan açıktır).

- Açıkken bir metin ya da sayı alanına dokunursanız klavye alttan açılır. Alan klavyenin altında kalmaz; sayfa kayar.
- Sayı alanlarında sayı tuş takımı, diğer alanlarda Türkçe/İngilizce harf klavyesi çıkar (ğ, ü, ş, ı, ö, ç dahil). Büyük harf için Aa, semboller için 123 tuşunu kullanın.
- **Tamam** alanı onaylar ve klavyeyi kapatır. **Sil** son karakteri siler.
- Parola alanında basılan tuş ekranda gösterilmez.

13.2 Birimler

Birimler yalnız gösterimi değiştirir. Uygulama tüm değerleri içeride SI biriminde tutar. Her satırda bir ölçü için seçenekler vardır:

Ölçü	Seçenekler
Hız	kn, km/h, m/s
Derinlik	m, ft, **kulaç**
Mesafe	nm, km
Sıcaklık	°C, °F
Basınç	hPa, bar, psi
Hacim	L, gal
Saat	**Yerel**, UTC, **İkisi** (üst çubukta gösterilen saat)



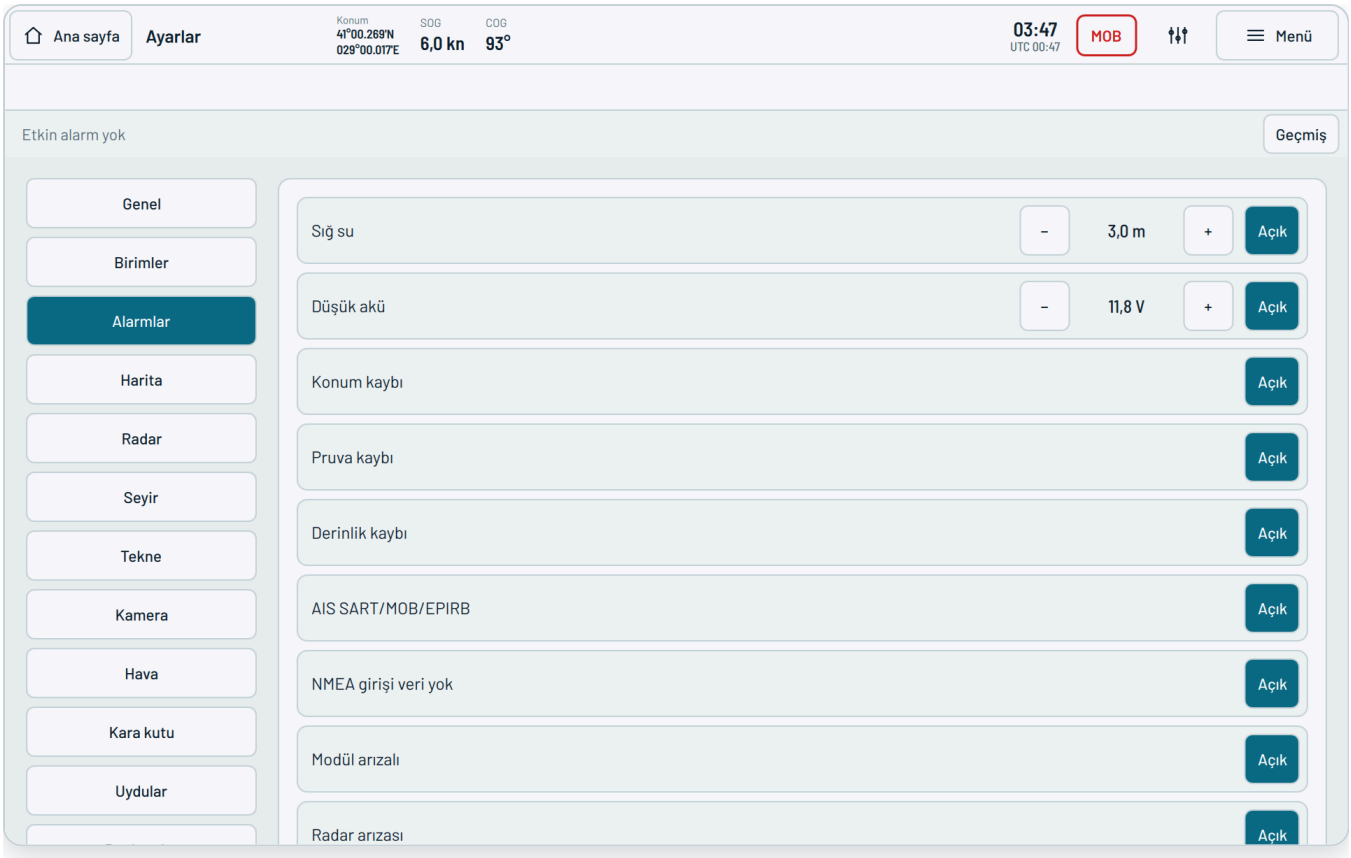
Şekil — Ayarlar › Birimler

Alarm eşikleri de seçtiğiniz birimde gösterilir. Örneğin derinlik birimini **kulaç** seçerseniz sığ su eşiği kulaç olarak görünür.

13.3 Alarmlar

Her alarm kuralı bir satırdır. Solda kural adı, ortada (eşiği olan kurallarda) **–** ve **+** düğmeleriyle eşik değeri, sağda açma düğmesi vardır. Eşiği olan kurallar şunlardır: **Sığ su** (derinlik) ve **Düşük akü** (volt). Eşik her dokunuşta 0,5 birim (voltta 0,1 V) değişir.

Sağdaki düğme kuralı açıp kapatır: **Açık** / **Kapalı**. Kapalı kuralın eşik düğmeleri çalışmaz ve kural alarm üretmez. Güvenlik kurallarında düğme **Her zaman açık** yazar. Bunu değiştiremezsiniz.



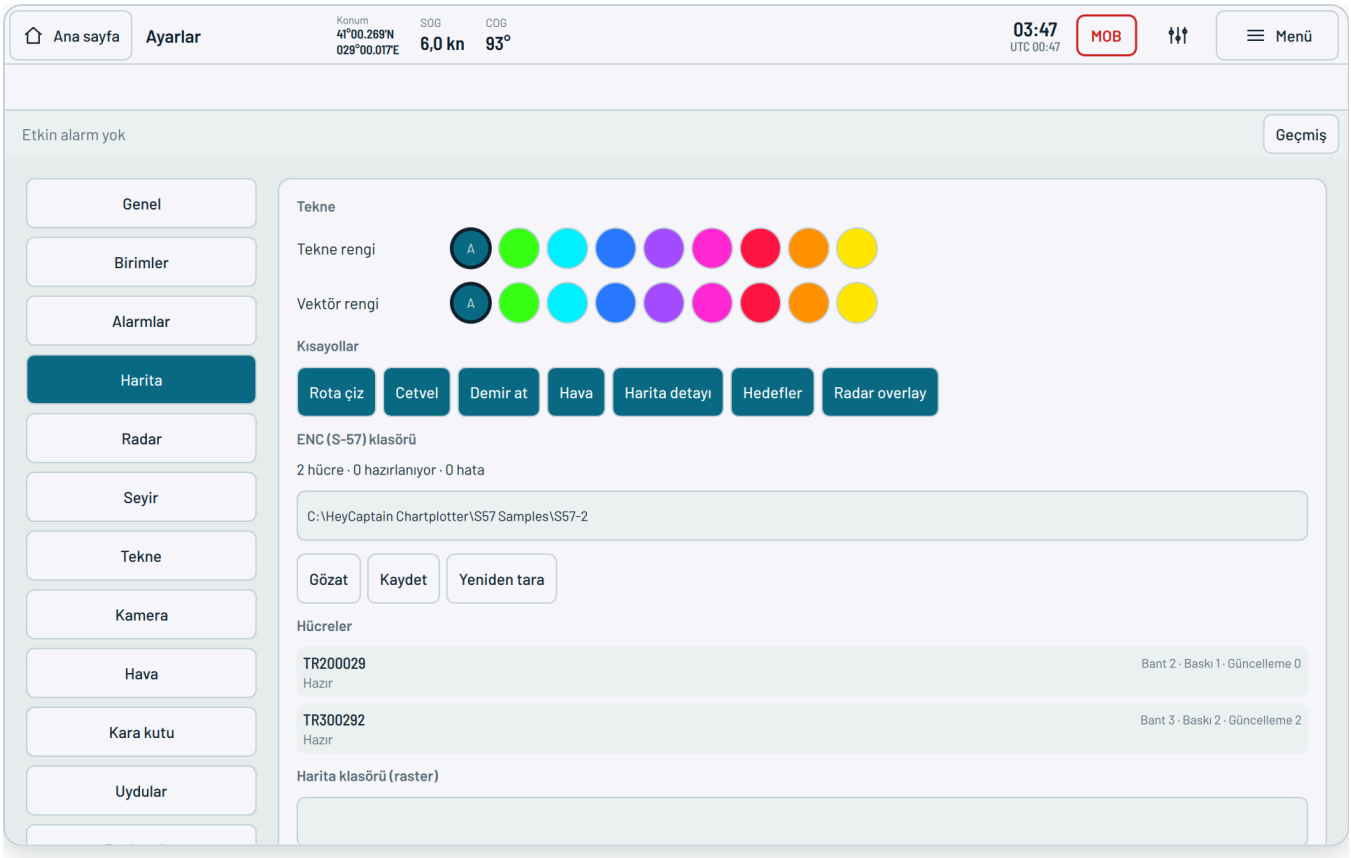
Şekil — Ayarlar › Alarmlar

> Bir alarm kuralını kapatırsanız o durum size bildirilmez. Kuralları yalnız nedenini bilerek kapatın. Kapattığınız kuralın etkin alarmı da hemen kapanır.

13.4 Harita

Haritayla ilgili kurulum ayarları buradadır.

- **Tekne** bölümünde **Tekne rengi** ve **Vektör rengi** (COG vektörü) için dokuz daire vardır. İlki (A) varsayılan rengi, diğer sekizi gösterge neon renklerini seçer.
- **ENC (S-57) klasörü**: ENC hücrelerinin bulunduğu klasörün yolu. **Gözat** Windows klasör seçme penceresini açar. Seçtiğiniz klasör alana yazılır ve hemen kaydedilir. İsterseniz yolu elle yazıp **Kaydet**'e basın. **Yeniden tara** klasörü yeniden okur. Harita modülü durmuşsa **Yeniden başlat** düğmesi görünür. Durum satırı klasörün durumunu gösterir.
- **Hücreler**: bulunan her ENC hücresinin adı, bant/baskı/güncelleme numarası ve durumu. Bozuk ya da karantinaya alınmış hücre kırmızı görünür ve **Yeniden dene** düğmesi çıkar. Hücre bulunamazsa "ENC hücresi bulunamadı" yazar.
- **Harita klasörü (raster)**: raster (MBTiles) haritaların klasörü. **Gözat**, **Kaydet** ve **Yeniden tara** düğmeleri vardır. Altta katman ve hata sayısı yazar.

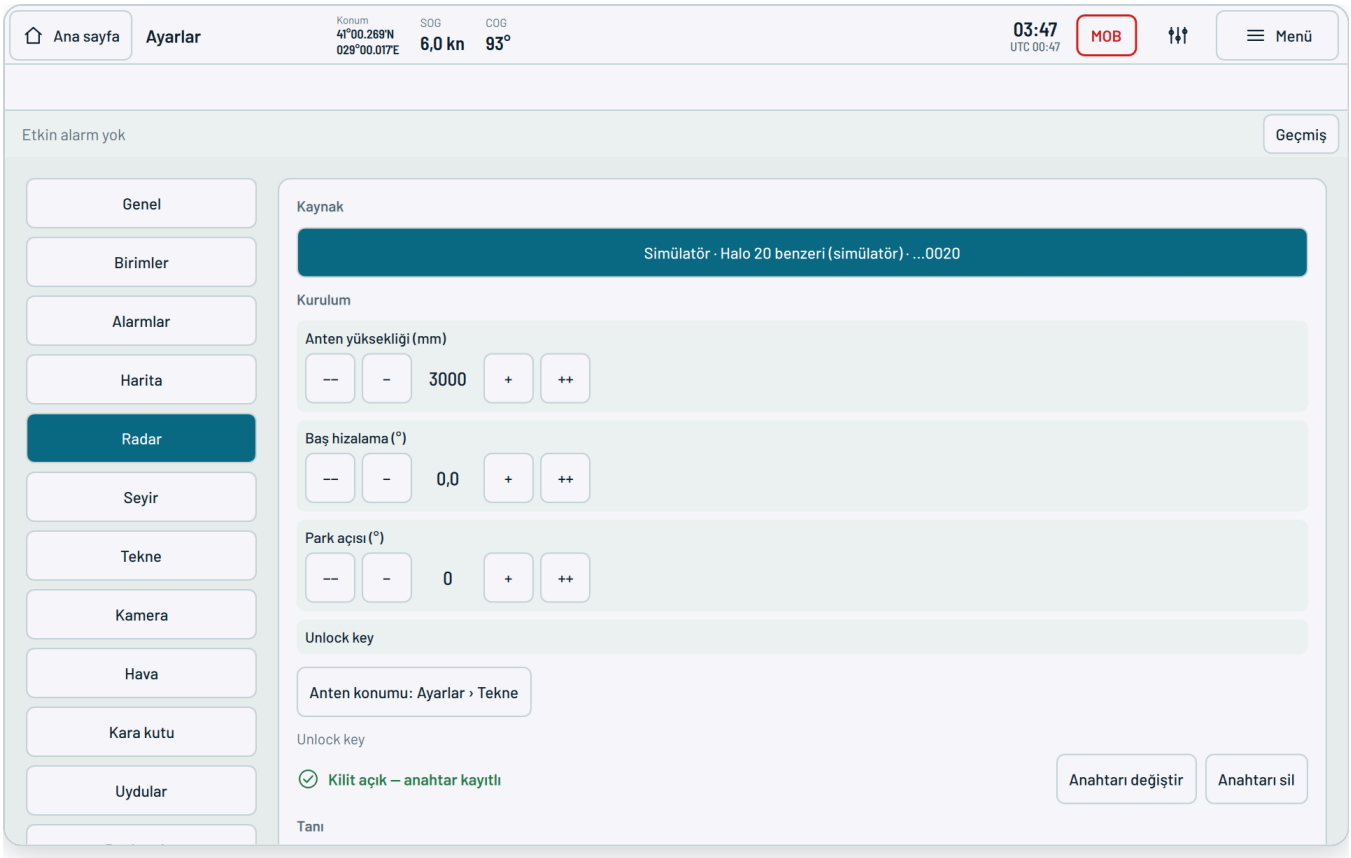


Şekil — Ayarlar › Harita

> **i** Bozuk bir hücre uygulamayı çökertmez. Atlanır ve burada hata olarak görünür. Derinlik ve görünüm ayarları bu sayfada değil, harita menüsündedir.

13.5 Radar

- **Kaynak**: bulunan radarlar listelenir. Kullanacağınız radara dokunun. Radar yoksa "Radar bulunamadı" yazar. Simülatör "(simülatör)" etiketiyle görünür.
- **Kurulum**: radarın kendi özellik listesinden gelen kurulum denetimleri (anten yüksekliği, baş hizalama, park açısı gibi; radar modeline göre değişir). Sektör karartma burada değil, Radar menüsünün **Koruma** sekmesindedir. Bunun altındaki **Anten konumu: Ayarlar › Tekne** düğmesi Tekne sayfasını açar. Radar anteninin teknedeki yerini orada girersiniz. Bu konum radar overlay'in ve MARPA hesabının konumunu düzeltir.
- **Unlock key**: isteğe bağlıdır. Radar anahtarsız da temel özelliklerle çalışır. Anahtarı yazıp **Uygula**'ya basın. Durum satırı "Kilitli — temel özellikler", "Kilit açık (seviye N)" ya da "Anahtar reddedildi" yazar.
- **Tanı**: ağ kartları (radar görüldüyse işaretli), spoke/sn, atlanan ve bozuk spoke sayısı, radar hataları. Ayrıca **Kaydı başlat** / **Kaydı durdur** ile radar akışını kaydedebilirsiniz (destek için).



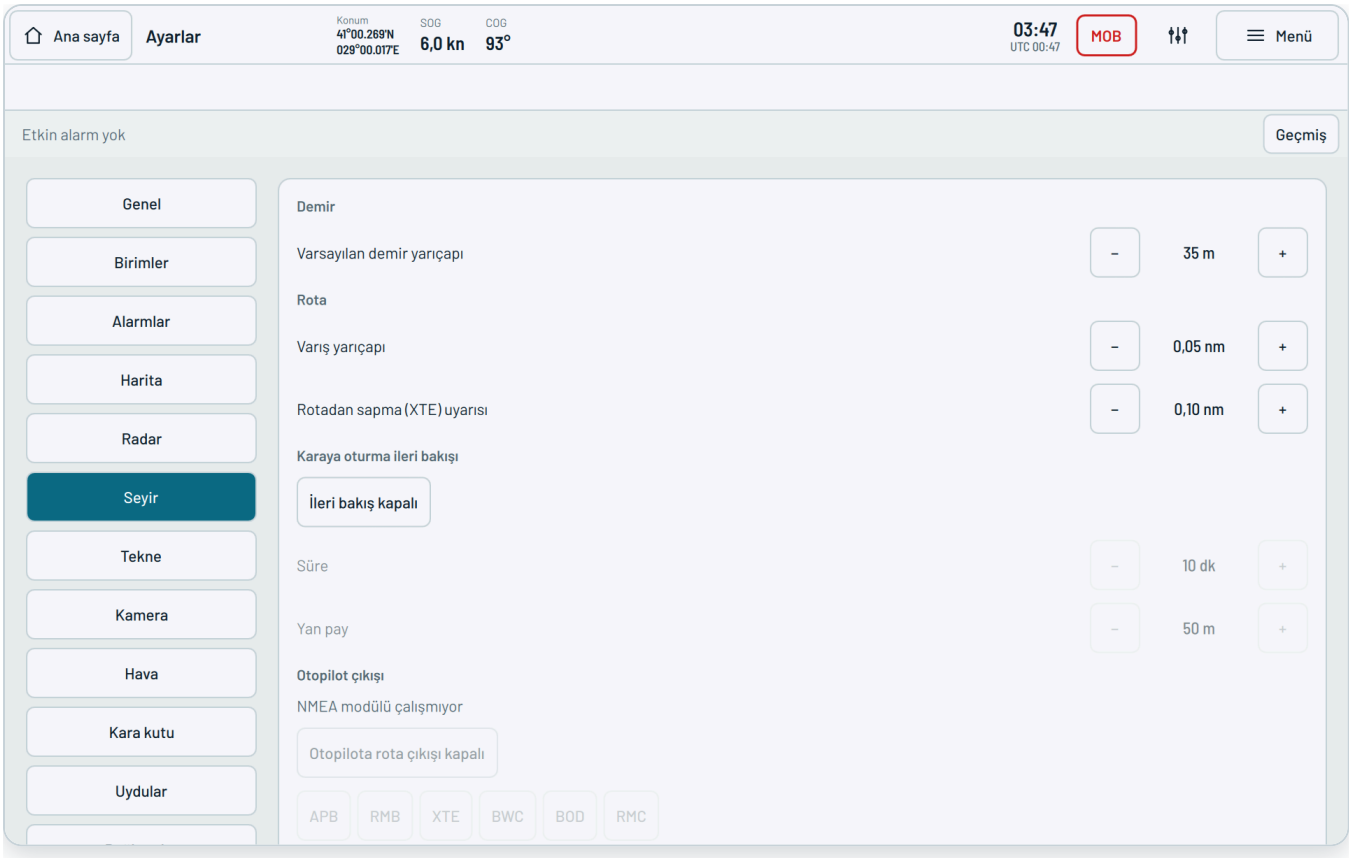
Şekil — Ayarlar › Radar

> **!** Anten ofsetini yanlış girerseniz radar ekosu ve MARPA hedefleri haritada yanlış yere oturur. Değerleri metreyle ölçüp girin.

13.6 Seyir

Değerler seyir modülünde saklanır. Aralık dışı değer reddedilir ve kırmızı hata metni görünür. Seyir modülü çalışmıyorsa "Seyir modülü çalışmıyor" yazar.

- **Demir** › **Varsayılan demir yarıçapı**: yeni demir alarmının varsayılan çemberi (5 m adımla).
- **Rota**: **Varış yarıçapı** (waypoint'e varmış sayılacağınız mesafe) ve **Rotadan sapma (XTE) uyarısı** sınırı (nm olarak).
- **Karaya oturma ileri bakışı**: **İleri bakış açık** / **İleri bakış kapalı** anahtarı. **Süre** (1–30 dk, ileri bakış süresi) ve **Yan pay** (10–500 m, rotanın iki yanındaki genişlik).
- **Otopilot çıkışı**: otopilota NMEA 0183 rota cümlelerinin gönderilmesi. Anahtar (**Otopilota rota çıkışı açık** / **Otopilota rota çıkışı kapalı**), gönderilecek cümleler (APB, RMB, XTE, BWC, BOD, RMC; hiçbiri seçilmezse çıkış kapalıdır) ve **Gönderim portu** (1–65535). Altta gönderim durumu yazar. Cihaz adresi **Bağlantılar** sayfasındaki **Gateway IP** alanıdır.
- **İz**: **Sürekli iz kaydı açık** / **Sürekli iz kaydı kapalı**.



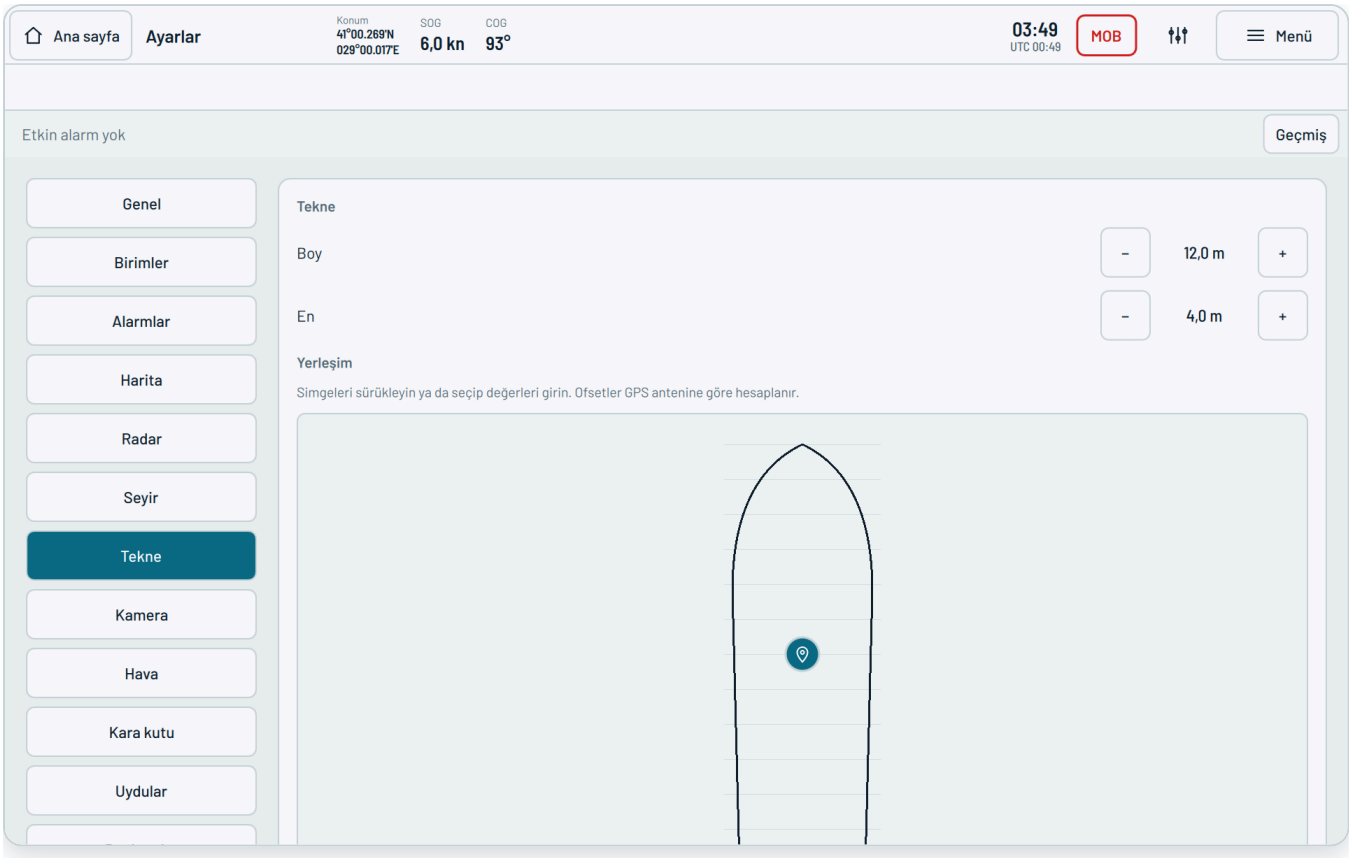
Şekil — Ayarlar › Seyir

> **!** Karaya oturma ileri bakışı yalnız yüklü harita verisine dayanır. Haritada bulunmayan ya da eksik alanlar için uyarı vermez. Kapalıyken hiç denetim yapılmaz. Otopilota rota çıkışı açıkken otopilotun davranışından siz sorumlusunuz. Çıkışı, otopilot üzerindeki mod ve kendi alarmlarıyla birlikte izleyin.

13.7 Tekne

Tekne sayfası teknenin ölçülerini ve üzerindeki birimlerin (GPS anteni, radar anteni, kamera) yerini tek yerde toplar. Radar ve kamera sayfalarındaki konum düğmeleri (**Anten konumu: Ayarlar › Tekne**, **Konum ve yükseklik: Ayarlar › Tekne**) bu sayfayı açar.

- **Boy** ve **En**: teknenin ölçüleri (m). Sayfada ölçekli bir tepeden silüet çizilir.
- **Değer girişi:** **Boy**, **En**, **Pruvadan**, **Merkez hattından (sancak +)** ve **Su hattından yükseklik** değerleri 0,1 m adımlarla değişir. **–** ya da **+** düğmesini basılı tutarsanız adım yinelenir: 0,4 sn sonra saniyede on adım olur. 2 sn basılı tutarsanız adım 1 m olur. Değere dokunursanız sayı alanı açılır. Virgül ya da nokta kullanabilirsiniz. Enter'a basınca ya da alandan çıkınca değer uygulanır. Geçersiz ya da aralık dışı sayı yok sayılır ve eski değer kalır.
- **Yerleşim**: GPS, radar ve kamera simgelerini silüet üzerinde sürükleyin. Ya da bir birimi seçip **Pruvadan**, **Merkez hattından (sancak +)** ve **Su hattından yükseklik** değerlerini girin. Birimi seçenek düğmelerinden seçersiniz (örn. **GPS anteni**). Ofsetler GPS antenine göre hesaplanır. Sürüklerken pruvadan ve merkez hattından uzaklık alanları canlı güncellenir. Fareyi ya da parmağı bırakınca değer kaydedilir.
- Bir birim teknenin dışında görünüyorsa sayfada uyarı çıkar. Değerleri kontrol edin.



Şekil — Ayarlar › Tekne

Haritayı yeterince yakınlaştırınca (teknenin ekrandaki boyu yaklaşık 30 pikseli geçince) tekne simgesi yerine gerçek boyutlu silüet çizilir. Silüet GPS antenin konumuna göre yerleştirilir.

> ! Birim konumlarını yanlış girerseniz radar ekosu, MARPA hedefleri ve kamera yönlendirmesi haritada yanlış yere oturur. Değerleri metreyle ölçüp girin.

13.8 Kamera

Kamera listesi, **Hedef kamerası** seçimi, kurulum değerleri, **Model** ve **Gelişmiş ayarlar**, **Hizala**, **Ağda ara** ve **Elle ekle**. Ayrıntılar Kamera bölümündedir.

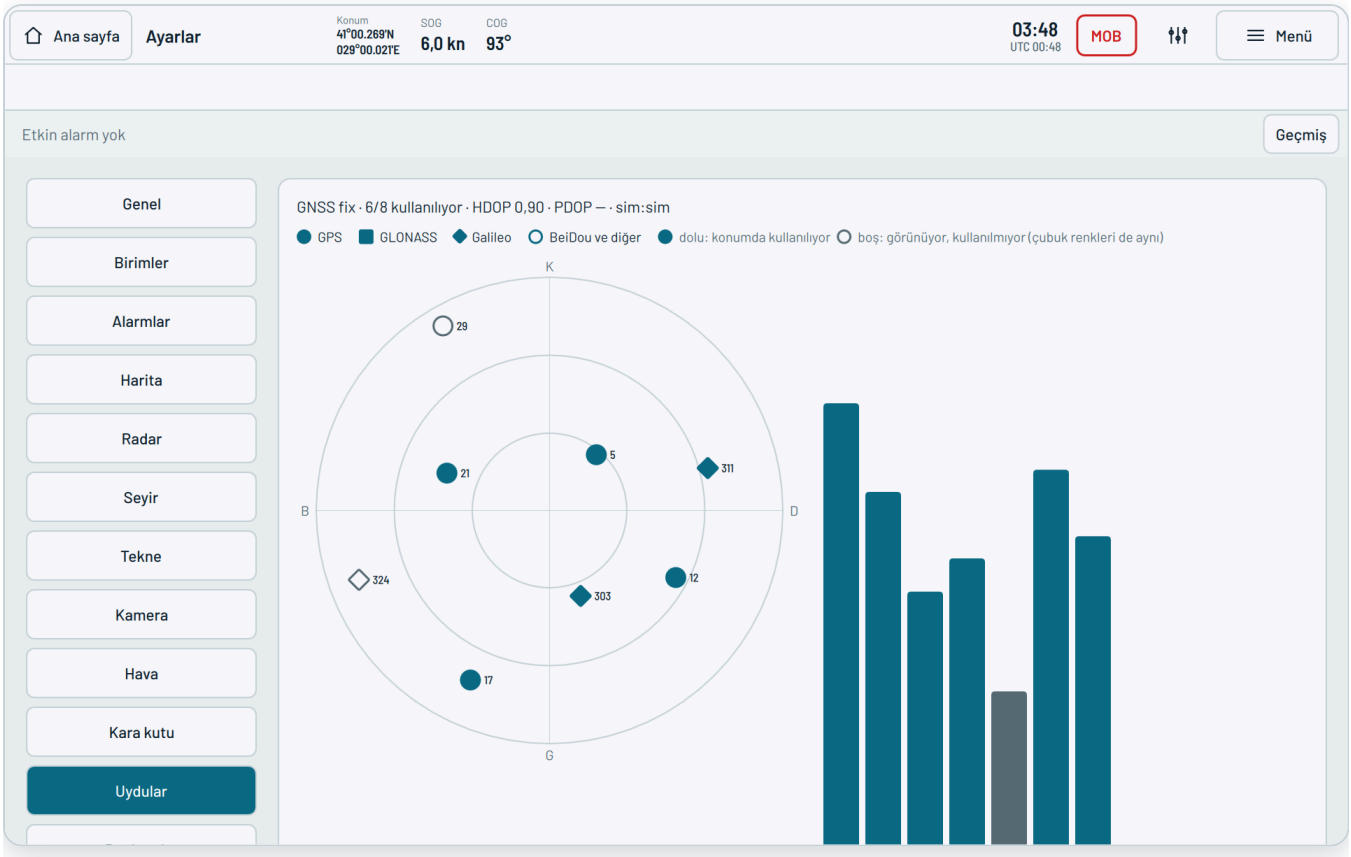
13.9 Hava

Hava sayfasında GRIB klasörü, NOAA GFS indirme, dosya listesi ve rota havası eşikleri bulunur. Ayrıntılar Hava (GRIB) bölümündedir.

13.10 Uydular

Uydular sayfası GNSS alıcınızın durumunu gösterir. Üstte konum tipi ve "N/M kullanılıyor" (kullanılan / görülen uydu sayısı) yazar. Altta gökyüzü grafiği (K, D, G, B yönleri; yarıçap yükseklik açısıdır) ve her uydu için sinyal (SNR) çubuğu vardır. Konum hesabında kullanılan uydular dolu işaretlenir. Gökyüzü grafiğinin altındaki lejant simgeleri açıklar: GPS daire, GLONASS kare, Galileo eşkenar dörtgen, BeiDou ve diğerleri halka. Dolu simge, konum çözümünde kullanılan uydudur. İçi boş simge, görünen ama kullanılmayan uydudur. Sinyal çubuklarının renkleri de

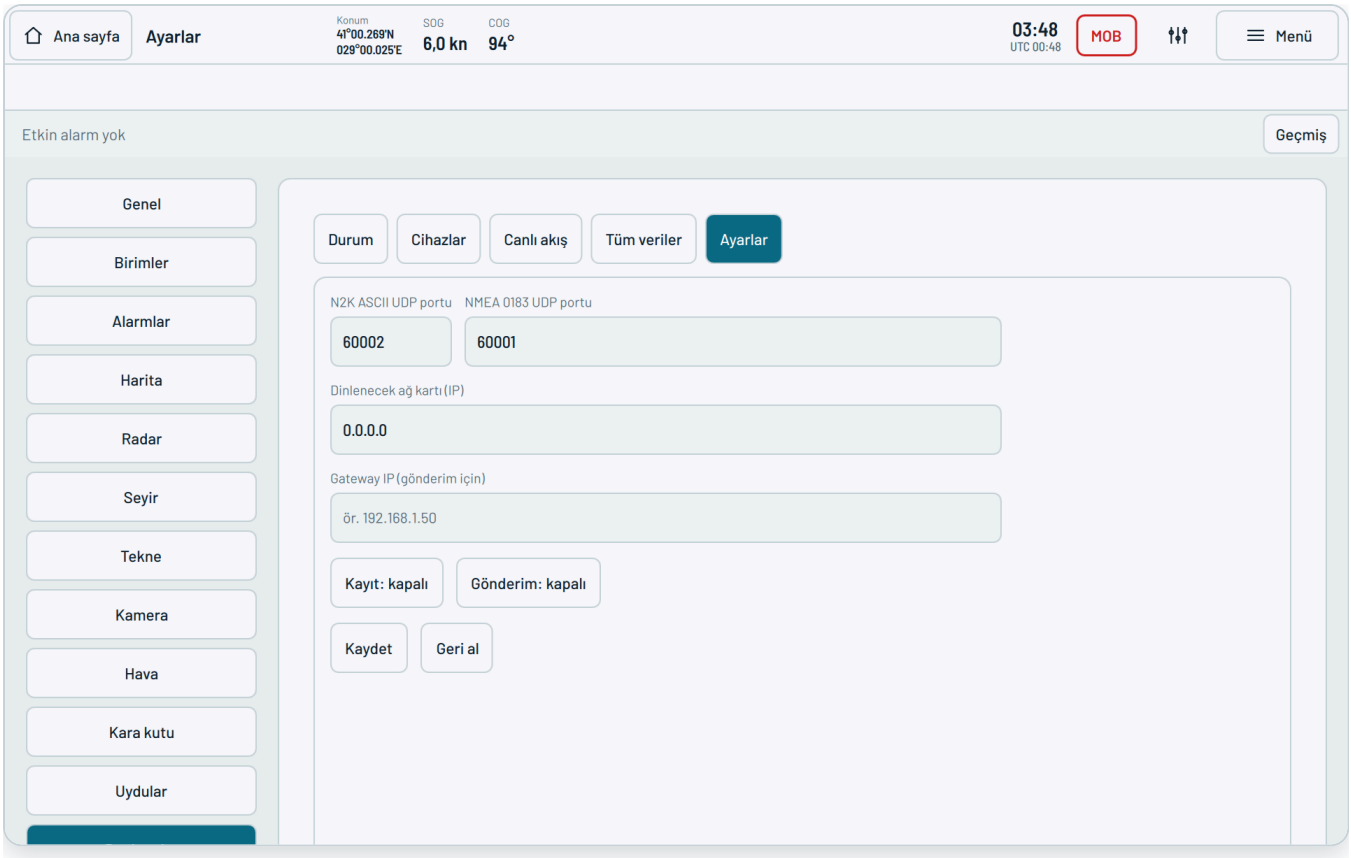
aynı anlama gelir. Alıcı uydu bilgisi göndermiyorsa "Uydu bilgisi yok – GPS GSV/129540 göndermiyor" yazar. Bu sayfaya Göstergeler sayfasındaki konum kutucuğuna dokunarak da ulaşırsınız.



Şekil — Ayarlar › Uydular

13.11 Bağlantılar

Bu sayfada NMEA bağlantı modülünün ayarları ve teşhis ekranı vardır. Ayrıntısı *Bağlantılar ve modüller* bölümündedir. NMEA modülü çalışmıyorsa "Çalışan bir NMEA bağlantı modülü yok" yazar.

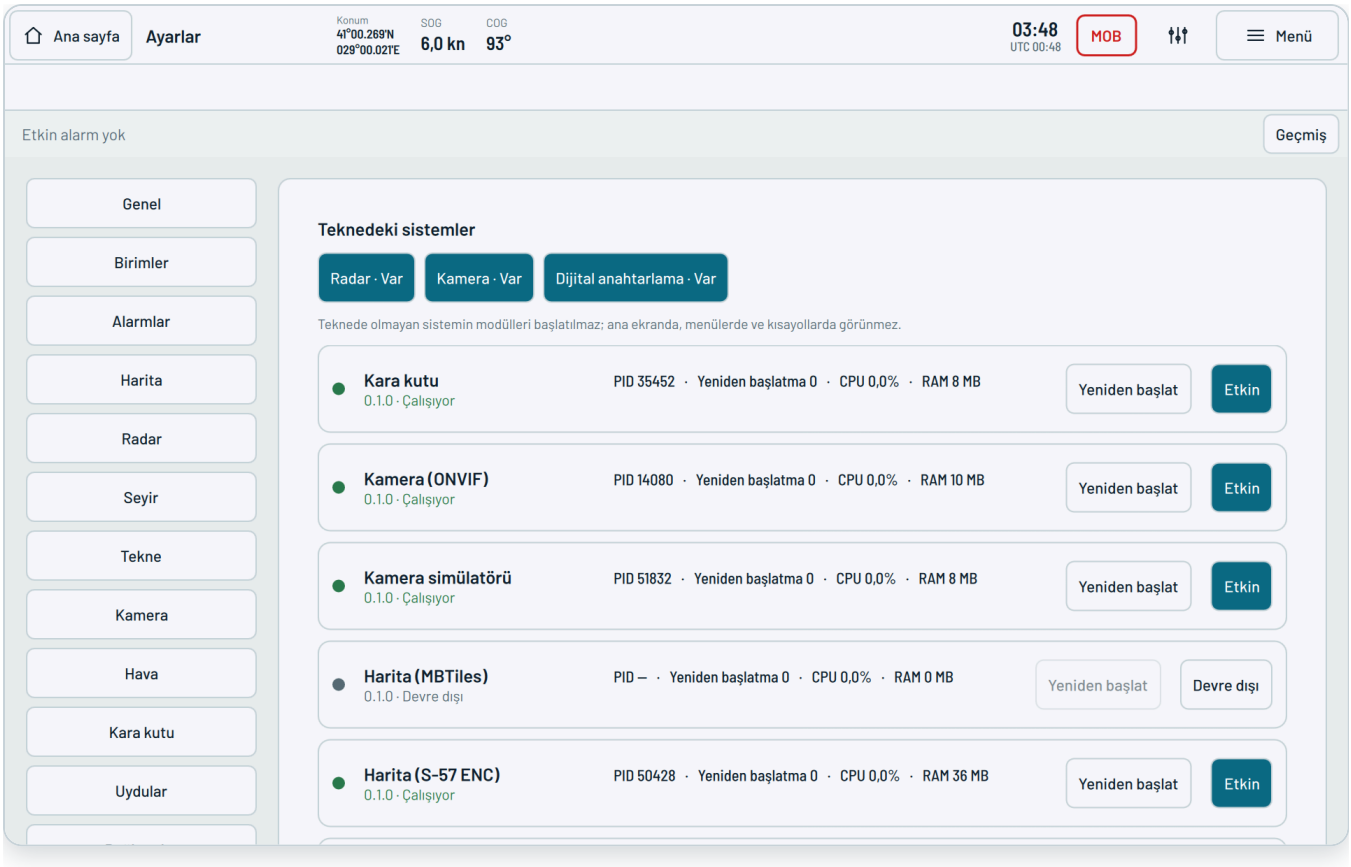


Şekil — Ayarlar › Bağlantılar

13.12 Modüller

Sayfanın üstünde **Teknedeki sistemler** bölümü vardır: **Radar**, **Kamera** ve **Dijital anahtarlama** için birer düğme. Her düğme **Var** ya da **Teknede yok** yazar. Dokunursanız durum değişir. Teknede olmayan sistemin modülleri (gerçek ve simülatör) başlatılmaz. Sistem ana ekrandaki kutucuklardan, menülerden, harita kısayol çubuğundan, ayar sayfalarından ve durum şeridi rozetlerinden kalkar. Yeniden **Var** yaparsanız modüller yeniden başlar. Sayfadaki açıklama: "Teknede olmayan sistemin modülleri başlatılmaz; ana ekranda, menülerde ve kısayollarda görünmez."

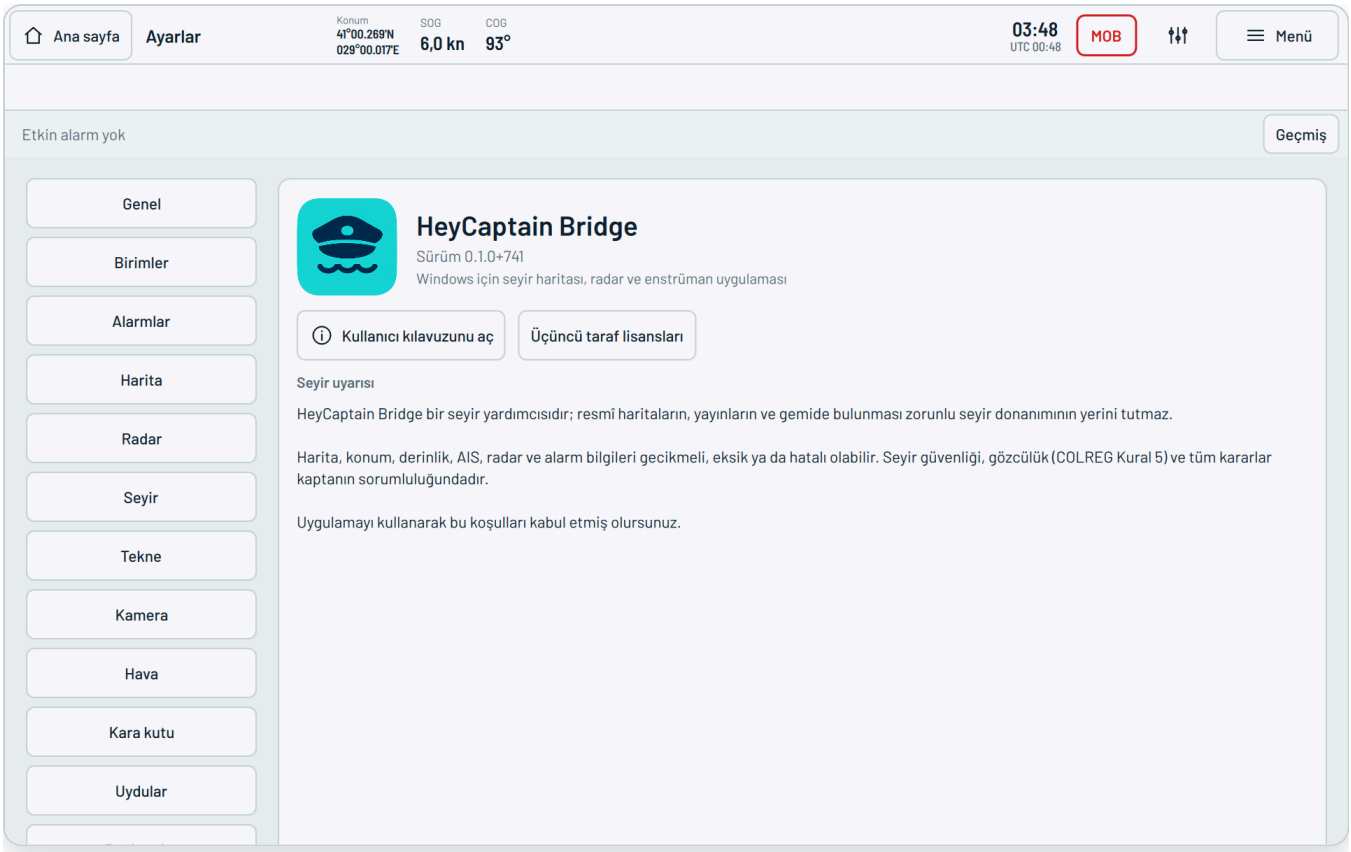
Uygulamanın harita, radar, NMEA ve seyir gibi parçaları ayrı süreçler (modüller) olarak çalışır. Bu sayfa her modülün durumunu, sürümünü, PID'ini, yeniden başlatma sayısını, CPU/RAM kullanımını ve son hatasını gösterir. Her modül için **Yeniden başlat** ve **Etkin** / **Devre dışı** düğmeleri vardır. Ayrıntı için *Bağlantılar ve modüller* bölümüne bakın.



Şekil — Ayarlar › Modüller

13.13 Hakkında

Hakkında sayfası ürün adını, simgesini, sürümü (**Sürüm …**) ve seyir uyarısını gösterir. İlk açılışta çıkan uyarıyı buradan yeniden okuyabilirsiniz. **Kullanıcı kılavuzunu aç** düğmesi bu kılavuzu PDF olarak açar. Açılamazsa düğmenin yanında hata metni görünür. **Üçüncü taraf lisansları** düğmesi uygulamada kullanılan açık kaynak bileşenlerin lisans bildirimlerini açar. Metinler uygulamanın içinde, kaydırılan bir sayfada açılır. Dış program gerekmez. Sayfayı **Kapat** düğmesiyle kapatırsınız.



Şekil — Ayarlar › Hakkında

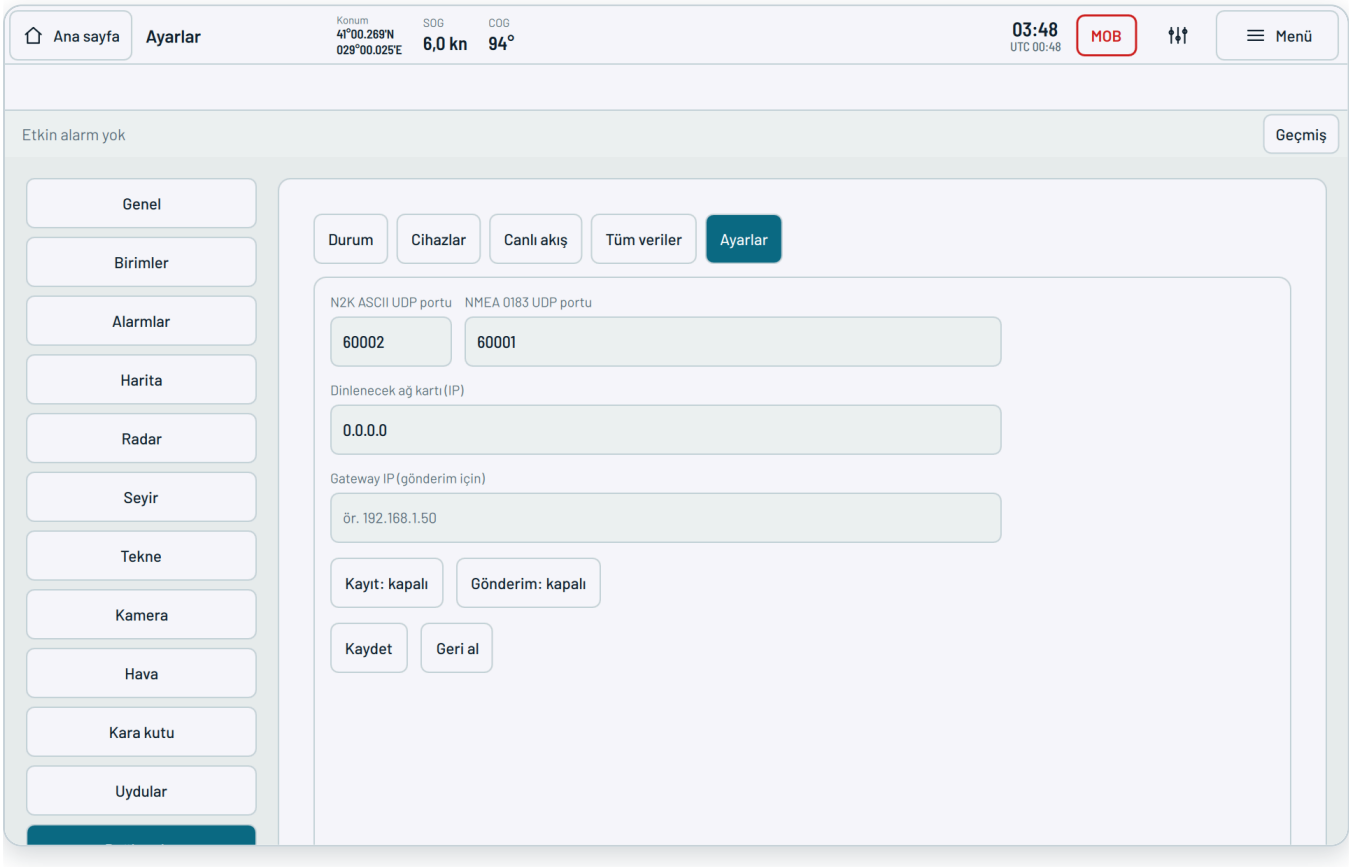
14 Bağlantılar ve modüller

HeyCaptain Bridge teknenin verisini (konum, derinlik, rüzgâr, motor …) NMEA ağından alır. Uygulamanın parçaları ayrı süreçler olan **modüller** halinde çalışır. Bir modül sorun yaşarsa arayüz ve diğer modüller çalışmaya devam eder.

14.1 NMEA 2000 ve NMEA 0183 bağlantısı

NMEA modülü, Actisense PRO-NDC-1E2K gibi bir ağ geçidinden (gateway) UDP ile iki akış okur: NMEA 2000 (N2K ASCII) ve NMEA 0183. Bilgisayar ile geçit aynı ağda olmalıdır.

1. **Ayarlar** › **Bağlantılar** sayfasını açın.
2. **Ayarlar** sekmesinde **N2K ASCII UDP portu** ve **NMEA 0183 UDP portu** alanlarını geçidin gönderdiği portlarla eşleştirin (varsayılan 60002 ve 60001).
3. Gerekirse **Dinlenecek ağ kartı (IP)** alanına bilgisayarın ilgili ağ kartının adresini yazın. Boş bırakırsanız tüm ağ kartları dinlenir.
4. Veri göndermek (otopilot çıkışı, cihaz tarama) için **Gateway IP (gönderim için)** alanına geçidin adresini yazın.
5. **Kaydet**'e basın. Her kayıttan sonra "Değişiklikler modül yeniden başlatılınca uygulanır." iletisi ve **Modülü yeniden başlat** düğmesi çıkar. Düğmeye basın. **Geri al** kayıtlı değerleri geri yükler.



Şekil — NMEA modülü ayarları

- **Kayıt: açık/kapalı**: gelen ham NMEA verisini sonradan incelemek için dosyaya kaydeder.

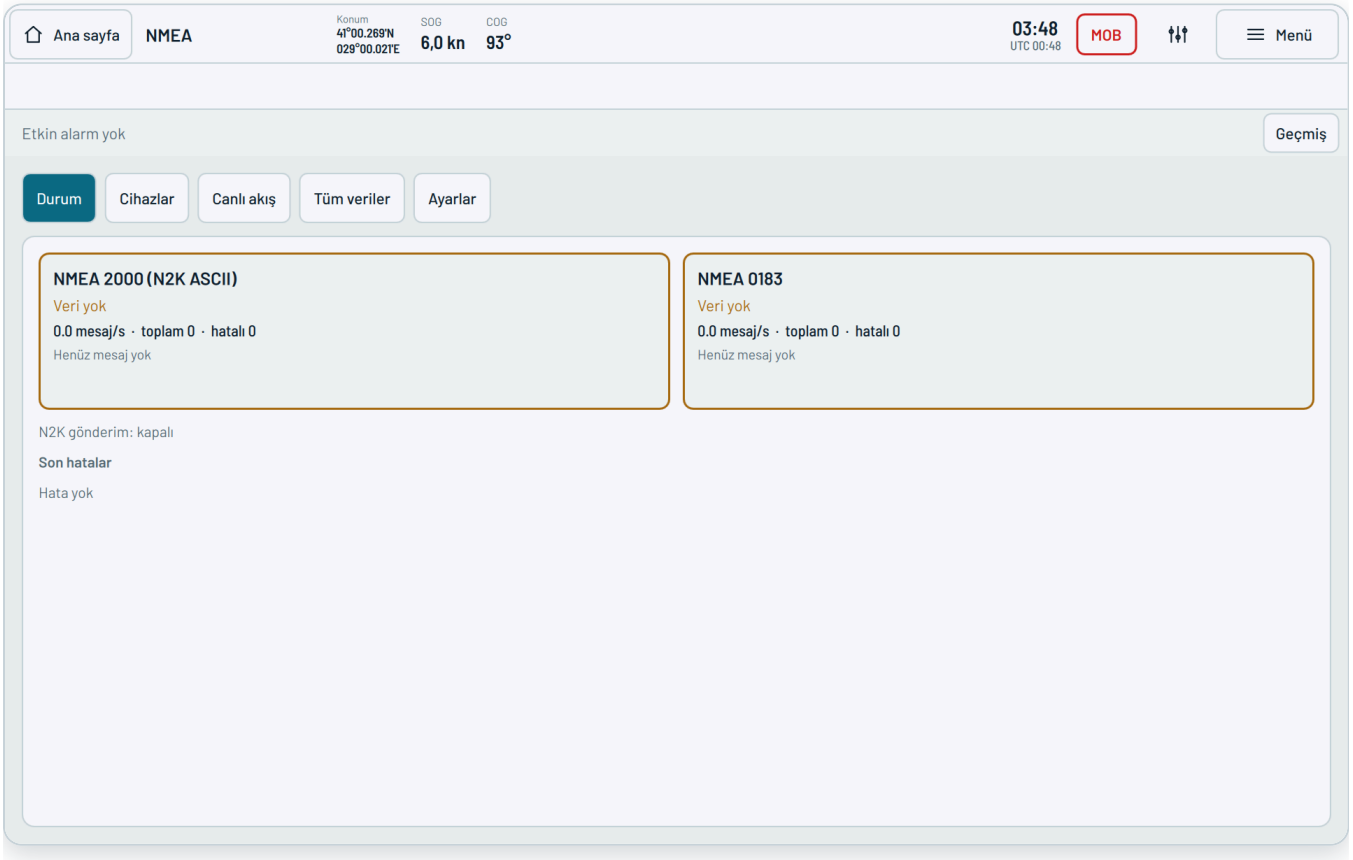
- **Gönderim: açık/kapalı**: geçide veri gönderilmesine izin verir. Ekranda ayrıca "Uyarı: gateway gönderim satır biçimi henüz cihazla doğrulanmadı." notu görünür. Bu yüzden N2K gönderimi, cihaz doğrulanana kadar sınırlıdır.

> ! Otopilota rota göndermek için PRO-NDC'nin NMEA 0183 portunu çift yönlü (giriş ve çıkış) açmanız gerekir. Ayrıntı: **Ayarlar** › **Seyir** › **Otopilot çıkışı**.

14.2 NMEA ekranı ve teşhis

NMEA modülünün teşhis ekranı **Ayarlar** › **Bağlantılar** sayfasındadır. Beş sekmesi vardır.

Sekme	Ne gösterir?
Durum	İki girişin (NMEA 2000 ve NMEA 0183) durumu: **Veri alıyor** (yeşil), **Veri yok** (turuncu) ya da **Hata** (kırmızı); mesaj/sn, toplam ve hatalı mesaj sayısı, son mesaj saati. Altta N2K gönderim durumu ve **Son hatalar** listesi.
Cihazlar	N2K ağındaki cihazlar: adres, model, yazılım ve seri numarası; geçit "gateway" etiketiyle işaretlenir. **Cihazları tara** düğmesi cihazlardan kendini tanıtmasını ister (gönderim açıksa).
Canlı akış	Gelen satırların canlı akışı. **Filtre (PGN, kaynak ya da metin)** ile süzülür; **Duraklat** / **Sürdür** ve **Temizle** düğmeleri vardır.
Tüm veriler	Alınan tüm mesajların son değerleri; **Filtre (PGN ya da kaynak)** ve **Yenile**.
Ayarlar	Yukarıdaki bağlantı ayarları.



Şekil — NMEA teşhis ekranı

Bir veri ekranda görünmüyorsa önce **Durum** sekmesine bakın. Giriş "Veri yok" ise sorun kabloda, ağda ya da port ayarındadır. "Veri alıyor" ise **Canlı akış**'ta ilgili PGN'i arayın.

Bir NMEA girişinden 5 sn veri gelmezse "NMEA girişi veri yok" uyarısı verilir. Veri yeniden gelince uyarı kalkar.

14.3 Kaynak önceliği

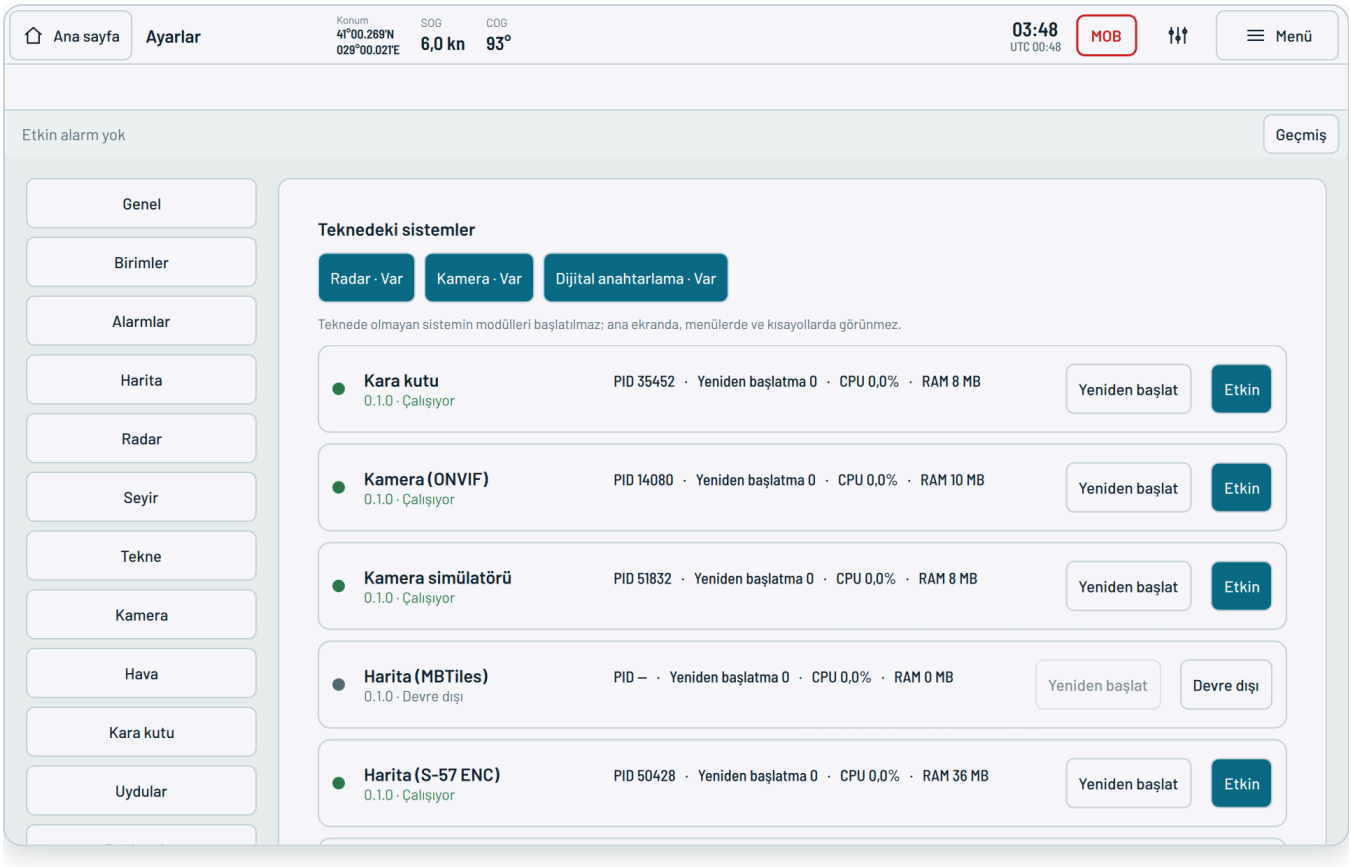
Aynı veriyi (örneğin konumu) birden çok kaynak yayınlayabilir. Uygulama varsayılan olarak şu sırayı izler: N2K cihazı > gateway > NMEA 0183 > AIS > simülatör. Bir gösterge kutucuğunun **Kaynak** sekmesinden (kutucuğu düzenlerken) bu sırayı yukarı/aşağı ile değiştirebilirsiniz. Sekmede o veriyi yayınlayan kaynaklar, değerleri ve yayın hızı (Hz) görünür. Sıra değişince başlıkta **Öncelik: kullanıcı sırası** yazar. **Varsayılana dön** kendi sıranızı siler. Veriyi yayınlayan kaynak yoksa "Bu veriyi yayınlayan kaynak yok" yazar.

14.4 Modüller sayfası

Ayarlar › **Modüller** sayfasında her modül için bir kart vardır: ad, sürüm, durum, PID, yeniden başlatma sayısı, CPU ve RAM kullanımı ve varsa son hata. Soldaki renkli nokta durumu gösterir.

Durum	Renk	Anlamı
Çalışıyor	Yeşil	Modül normal çalışıyor.
Yeniden başlatılıyor	Turuncu	Modül çöktü ya da yanıt vermedi; otomatik yeniden başlatılıyor.
Arızalı	Kırmızı	Modül kısa sürede çok kez çöktü; otomatik yeniden başlatma durdu.
Uyumsuz sürüm	Kırmızı	Modülün protokol sürümü uygulamayla uyuşmuyor; başlatılmadı.

- **Yeniden başlat**: modülü hemen yeniden başlatır ve otomatik yeniden başlatma sayacını sıfırlar (Arızalı modül için de işe yarar).
- **Etkin** / **Devre dışı**: modülü kapatır ya da açar. Seçiminiz saklanır. Devre dışı modül başlamaz.
- Kurulu olmayan ya da okunamayan modül klasörü kartın üstünde "Taranamayan modül: ..." notuyla listelenir.



Şekil — Modüller sayfası

14.5 Bir modül çökerse ne olur?

1. Uygulamanın ana penceresi çökmez. Modül ayrı süreçtir ve yalnız o parça durur. O modülün verisi eskir (kutucuklarda "—").
2. Modül kendiliğinden yeniden başlar. Bekleme 1 sn'den başlar ve her çöküşte iki katına çıkar (en çok 30 sn).
3. 5 dk içinde 5'ten fazla çökerse modül **Arızalı** olur. "Modül arızalı — *ad*" uyarısı verilir ve otomatik yeniden başlatma durur. Nedeni giderdikten sonra **Yeniden başlat**'a basın.
4. Modül 60 sn sorunsuz çalışırsa çökme sayacı sıfırlanır.

> **!** Radar, seyir (demir, MOB, rota) ya da harita modülü durunca ilgili özellikler çalışmaz. Güvenlik alarmları (demir, MOB, çatışma, koruma alanı) sessizce kapanmaz. "Kaynak modül yanıt vermiyor" uyarısıyla birlikte sürer. Bu durumda elle gözcülüğe ve bağımsız araçlara geçin.

15 Sorun giderme

Bu bölüm sık karşılaşılan sorunları, olası nedenlerini ve çözümlerini listeler. Önce modülün çalıştığını doğrulamak için **Ayarlar** › **Modüller** sayfasına bakın.

> ! Sorun yaşarken seyir kararlarınızı ekrandaki veriye değil, gözcülüğe ve resmî araçlara dayandırın. Veri eksik, gecikmeli ya da yanlış olabilir.

15.1 Veri ve konum

Sorun	Olası neden	Çözüm
Konum "—" ya da "Konum kaybı" alarmı	GNSS verisi gelmiyor ya da NMEA bağlantısı kopuk	**Ayarlar** › **Bağlantılar** › **Durum**: giriş "Veri yok" ise kablo, ağ ve port ayarını denetleyin. **Ayarlar** › **Uydular** sayfasında uydu bilgisini kontrol edin.
Hiçbir NMEA verisi yok	Port yanlış, geçit farklı ağda ya da dinlenen ağ kartı yanlış	Port ve **Dinlenecek ağ kartı (IP)** değerlerini düzeltin, **Kaydet** ve **Modülü yeniden başlat**. Boş bırakılan ağ kartı alanı tüm kartları dinler.
Bir kutucuk "—" gösteriyor	O veriyi yayınlayan kaynak yok ya da veri bayat	Kutucuğun **Kaynak** sekmesinde kaynak olup olmadığına bakın; **Canlı akış**'ta ilgili PGN'i arayın.
Değer yanlış kaynaktan geliyor	Kaynak önceliği varsayılan sırada	Kutucuğun **Kaynak** sekmesinden sırayı değiştirin ya da **Varsayılana dön**.
Değerler beklenmeyen birimde	Birim ayarı	**Ayarlar** › **Birimler**.
"NMEA girişi veri yok" uyarısı	Bir giriş 5 sn veri almadı	Geçidin gücünü ve ağ bağlantısını denetleyin; veri gelince uyarı kendiliğinden kalkar.

15.2 Harita

Sorun	Olası neden	Çözüm
Harita boş / "Harita modülü çalışmıyor"	Harita modülü durmuş ya da klasör ayarlı değil	**Ayarlar** › **Modüller**'de **Yeniden başlat**; **Ayarlar** › **Harita**'da klasör yolunu **Kaydet** ve **Yeniden tara**.
ENC hücresi görünmüyor	Hücre bozuk (karantina), eksik güncelleme ya da klasör yanlış	**Harita** sayfasında **Hücreler** listesinde hücrenin durumuna bakın; kırmızı ise **Yeniden dene**. "ENC hücresi bulunamadı" yazıyorsa klasör yolunu denetleyin.
Tekne haritada görünmüyor	Konum verisi yok	Yukarıdaki "Konum" satırına bakın.
Karaya oturma rozeti "harita yok" diyor	Bulunduğunuz bölge için harita verisi yüklü değil	Bu bölge için ENC hücresi ekleyin. Haritasız bölgede ileri bakış sizi koruyamaz.

15.3 Radar

Sorun	Olası neden	Çözüm
"Radar bulunamadı"	Radar kapalı, kablo/anahtar sorunu ya da yanlış ağ kartı	**Ayarlar** › **Radar** › **Tanı**: radarın bağlı olduğu ağ kartının yanında "radar görüldü" yazmalıdır. Radar gücünü ve ağ kablosunu denetleyin.
Radar görüntüsü gelmiyor	Radar beklemede (Standby)	Radar sayfasında **Yayına al** düğmesine basın. **Tanı** bölümünde spoke/sn sıfırsa bağlantıyı denetleyin.
Bazı radar özellikleri (Doppler, MARPA) yok	Radar anahtarsız (kilitli) çalışıyor ya da modelde yok	Menüler radarın özellik listesinden oluşur. Anahtarınız varsa **Ayarlar** › **Radar** › **Unlock key** alanına girip **Uygula**'ya basın. Anahtar reddedilirse "Anahtar reddedildi" yazar.
Rozette "Pruva verisi yok – radar overlay durduruldu"	Pruva (heading) ya da konum verisi yok ya da bayat; radar beklemede	Overlay, pruva olmadan çizilmez çünkü yanlış yönde eko göstermek tehlikelidir. Pruva kaynağını (pusula) ve NMEA bağlantısını denetleyin; rozete dokunup açılan bilgi sayfasında nedeni okuyun. Pruva gelince overlay kendiliğinden döner.
Radar ekosu haritada kaymış	Anten ofseti yanlış ya da pruva hatalı	**Ayarlar** › **Tekne**'de radar anteninin yerini ölçüp düzeltin; pusula sapmasını denetleyin.
"Radar arızası" uyarısı	Radar hata bildirdi	**Tanı** bölümündeki hata satırlarını okuyun; gerekirse radarı yeniden başlatın.

15.4 Alarmlar

Sorun	Olası neden	Çözüm
Beklenen alarm çalmadı	Kural kapalı, eşik uygun değil ya da ses kısık	**Ayarlar** › **Alarmlar**'da kuralın **Açık** olduğunu ve eşiği kontrol edin; bilgisayar sesini denetleyin. Güvenlik alarmları kapatılamaz.
Alarm sesi kesildi ama alarm satırı duruyor	Susturdunuz; alarm onaylanmadı	**Onayla**'ya basın. Susturma yalnız sesi 1 ya da 5 dk keser.
Alarm satırından çıktı ama kayıt duruyor	Onayladınız; koşul sürüyor	Normaldir. Kayıt **Alarmlar** sayfasında kalır. Koşul kalkınca kapanır.
"Modül arızalı" uyarısı	Bir modül tekrar tekrar çöktü	**Ayarlar** › **Modüller**'de son hataya bakıp **Yeniden başlat**.
"... kaynak modül yanıt vermiyor"	Güvenlik alarmının kaynağı olan modül durdu	Modülü **Yeniden başlat**. O özellik geri gelene kadar korumasızdır; gözcülük yapın.
"Seyir verisi okunamadı — değişiklikler kaydedilmiyor"	Seyir veri dosyasına erişilemiyor	Diskte yer ve dosya izinlerini denetleyin; uygulamayı yeniden başlatın. Bu sırada yaptığınız rota ve işaret değişiklikleri kaydedilmeyebilir.

15.5 Kamera

Sorun	Olası neden	Çözüm

Ağda ara kamera bulmuyor	Kamera farklı ağda, ONVIF kapalı ya da ağ çok noktaya yayını (multicast) engelliyor	Kameranın web arayüzünde ONVIF'i açın; kamerayı **Elle ekle** ile IP adresinden ekleyin.
"Kullanıcı adı ya da parola yanlış"	Kimlik bilgisi yanlış ya da kamerada ONVIF kullanıcısı tanımlı değil	Kameranın ONVIF kullanıcısını denetleyin. Üç başarısız denemeden sonra 60 saniye bekleyin.
Pencerede "Bağlantı yok – yeniden deneniyor"	Kamera kapalı, kablo kopuk ya da akış (RTSP) engelli	Kameranın gücünü ve ağ bağlantısını denetleyin; uygulama kendiliğinden yeniden bağlanır.
Görüntü "Anlık görüntü" olarak geliyor	Canlı akış açılamadı (port 554 engelli ya da akış ayarı)	Ağda RTSP portunu (554) açın; kameranın akış ayarını denetleyin.
PTZ paneli görünmüyor	Kamera PTZ desteklemiyor ya da sabit kamera seçili	Normaldir; PTZ kamerayı seçin.
Takip "Kamera takibi durdu: konum ya da pruva yok" diyerek durdu	Konum ya da pruva verisi 3 saniyeden eski	GNSS ve pusula/pruva kaynağını **Bağlantılar** sayfasında denetleyin; veri gelince takibi yeniden başlatın.
Kamera hedefe biraz yanlış bakıyor	Yön hizalaması ayarlı değil, kameranın tekne üzerindeki konumu yanlış ya da pan yönü ters	**Hizala** yardımcısını çalıştırın; kamera konumunu **Ayarlar** › **Tekne** sayfasında, pan yönünü **Gelişmiş ayarlar**'da denetleyin.
Etiketler görüntüdeki teknelere oturmuyor	Yön hizalaması ya da kamera yüksekliği yanlış	**Hizala**'yı çalıştırın; kamera yüksekliğini **Ayarlar** › **Tekne** sayfasında denetleyin.
"Hedef kamera görüş alanı dışında"	Kameranın pan aralığı sınırlı ve hedef bu aralığın dışında	Normaldir; kamera en yakın uca döner ve hedef aralığa girince izler. Aralığı **Gelişmiş ayarlar**'da denetleyin.

15.6 Uygulama, kılavuz ve dil

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kullanıcı kılavuzunu aç kılavuzu açmıyor; düğmenin yanında hata yazıyor	Kılavuz PDF dosyası bulunamadı ya da bilgisayarda PDF okuyucu yok	Bir PDF okuyucu kurun. Hata sürerse uygulamayı yeniden kurun ya da kılavuz PDF'ini kurulum klasöründen doğrudan açın.
Arayüz yanlış dilde	İlk açılışta dil Windows diline göre seçilir (Türkçe ise Türkçe, değilse İngilizce)	**Ayarlar** › **Genel**'de **Türkçe** ya da **English** seçin; anında uygulanır.
Eski kayıtlarda Türkçe/İngilizce karışıklığı	Gösterge sayfası, favori ve rota adları oluşturuldukları dilde kalır	Gerekirse adları kendiniz yeniden adlandırın.
Ekran dondu gibi, görüntü güncellenmiyor	Duran ekranda kare çizilmez (enerji tasarrufu)	Normaldir; veri ya da dokunuş geldiğinde ekran güncellenir. Veri akıyorsa ve ekran yine de değişmiyorsa uygulamayı yeniden başlatıp günlükle bildirin.

A Kısaltmalar

Uygulamada ve bu kılavuzda geçen kısaltmalar.

Kısaltma	Açılımı	Anlamı
AIS	Automatic Identification System	Gemilerin kimlik, konum, rota ve hızlarını VHF ile yayınladığı otomatik tanımlama sistemi.
CPA	Closest Point of Approach	Bir hedefle en yakın yaklaşma mesafesi.
COG	Course Over Ground	Yere göre rota (hareket yönü).
EBL	Electronic Bearing Line	Radarda elektronik kerteriz çizgisi.
ENC	Electronic Navigational Chart	Resmî vektör deniz haritası (S-57 biçimi).
ETA	Estimated Time of Arrival	Tahmini varış zamanı.
GNSS	Global Navigation Satellite System	Uydu konumlama sistemlerinin ortak adı (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).
GPS	Global Positioning System	ABD uydu konumlama sistemi.
GPX	GPS Exchange Format	Rota, waypoint ve iz alışverişi için XML dosya biçimi.
HDOP	Horizontal Dilution of Precision	Yatay konum doğruluğu göstergesi; küçük değer daha iyidir.
ONVIF	Open Network Video Interface Forum	IP kameraların ortak denetim standardı (keşif, akış adresi, PTZ).
PDOP	Position Dilution of Precision	Üç boyutlu konum doğruluğu göstergesi; küçük değer daha iyidir.
IMO	International Maritime Organization	Uluslararası Denizcilik Örgütü; AIS'te geminin IMO numarası da yayınlanır.
MARPA	Mini Automatic Radar Plotting Aid	Radar hedefini otomatik izleyip hız, rota, CPA ve TCPA hesaplayan özellik.
MMSI	Maritime Mobile Service Identity	Geminin 9 haneli telsiz/AIS kimlik numarası.
MOB	Man Overboard	Denize adam düştü; tek dokunuşla konum işaretleme ve geri dönüş yardımı.
N2K	NMEA 2000	Tekne enstrümanlarının kullandığı CAN tabanlı veri ağı.
NMEA	National Marine Electronics Association	Deniz elektroniği veri standartlarını (NMEA 0183, NMEA 2000) belirleyen kuruluş.
PGN	Parameter Group Number	NMEA 2000'de mesaj türünün numarası (ör. 127250: pruva).
PRN	Pseudo-Random Noise (uydu numarası)	Uydular sayfasında her uydunun numarası.
PTZ	Pan, Tilt, Zoom	Kameranın yatay, düşey dönmesi ve yakınlaştırması.

RTSP	Real Time Streaming Protocol	IP kameraların canlı görüntü akışı protokolü.
SART / EPIRB	Search and Rescue Transponder / Emergency Position-Indicating Radio Beacon	Kurtarma vericileri; AIS üzerinden alınırsa alarm verilir.
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Uydu sinyal gücü (dB-Hz); Uydular sayfasında çubuk olarak gösterilir.
SOG	Speed Over Ground	Yere göre hız.
TCPA	Time to Closest Point of Approach	En yakın yaklaşma noktasına kalan süre.
UTC	Coordinated Universal Time	Eş güdümlü evrensel zaman.
VMG	Velocity Made Good	Hedef ya da rüzgâr yönündeki etkin hız bileşeni.
VRM	Variable Range Marker	Radarda ayarlanabilir mesafe halkası.
XTE	Cross-Track Error	Rota çizgisinden yanal sapma.

i AWA, AWS, BTW, DTW, HDG, STW, TTG, TWA, TWD ve TWS kısaltmaları arayüzde kullanılmaz; ilgili veriler Türkçe adlarıyla gösterilir (ör. "Görünür rüzgar açısı", "Hedefe kerteriz", "Hedefe mesafe", "Su hızı", "Varışa kalan süre").